

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا
لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

صدق الله العظيم

سورة النساء : الآية (١١٣)



إِهْدَاء

إلى ...

أُمِّي العزیزة واختی (رحهما الله) حباً وإِعْتِزَازاً، أبی الغالی تقدیراً
وإِمتِنَاناً، زوجی الحبيب شكراً ووفاءً، الی أبنائی الأحبة (لیث
الدین وغيث)، سنداً وإِرتکازاً، الی خالتي ميعاد واخواتي الغاليات
عزوتي في الدنيا، الی اخي الغالی حباً وعرفاناً.....

إلى ...

كل من كان له الفضل عليّ بإِتِّمام هذا العمل.

شكرتكم

الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته سلطانه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب أسمى رسالة في الوجود، إلى بلوغ اليوم الموعود أما بعد:

فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فاني أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان الى أستاذي ومعلم الخير والعطاء؛ الفاضل الأستاذ الدكتور/ **تامر محمد صالح**، أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، مشرف رسالتي الذي شرفني بوضع اسمه عليها والذي أعانني في إكمال مسيرتي العلمية؛ والذي ما توانى عن تقديم العلم والمشورة في اعداد هذا العمل فكان المعلم الناصح والمرشد الرشيد، فكان صاحب السبق في الفضل الأولى بالشكر فما توانى يوماً عن تقديم النصيحة فكان منارة اهتدي بها حيثما خطت حروفي؛ وكان له الاثر الواضح والعظيم في إنتاج هذا العمل على صورته الاخيره فكانت ملاحظاته ذات مكانه في العمل وكان له الأثر الكبير في إعداد الشخصية القانونية الباحثة التي أنا عليها اليوم، فمهما كتبت لن اوفي ومهما قلت لن ابلغ؛ حفظه الله ورعاه ومتعته بموفور الصحة والعافية في حله وترحاله، وجزاه الله عني خير الجزاء الى يوم يبعثون.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الأستاذ الدكتور/ **نهي أحمد هيكل** أستاذ التكنولوجيا والمعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات - جامعة المنصورة، والذي يشرفني ان يوسم اسمها في مطلع رسالتي، والتي ستكون ملاحظاتها وتوجيهاتها بمثابة إضاءات تنير عتمة ما خطت يداي، وما يزيدني به من إثراء لهذا العمل وتقويمه، وسداد ما شابه من قصور، والتي ستكون محل الاهتمام والتقدير، فلها مني عظيم الشكر ووافر الامتنان، وجزاها الله خير ما يجزي عباده الصالحين، ومتعها بموفور الصحة والعافية وأدام عليها علمها ورجاحة عقلها.

كما أتقدم بوافر الامتنان وعظيم الشكر والاحترام الى الأستاذ الدكتور/ **شيماء عبد الغني** أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق - جامعة الزقازيق، والتي يشرفني ان تكون احد

اعضاء المناقشة والحكم على الرسالة، وعلى ما سأحضى به من ملاحظات وإرشادات ونصائح لها كل التقدير في إثراء هذا العمل وإخراجه إلى حيز الوجود بعيدا عن النقص والقصور، والتي ستكون ملاحظاتها موضع الاهتمام والتقدير، فلها مني كل الشكر والعرفان، وأسأل الله ان يجزيها عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ألبسها الله ثوب الصحة والعافية أينما حلت وارتحلت.

والى أرض الكنانة جمهورية مصر العربية والتي احتضنتني طيلة فترة الدراسة، ومنحتني فرصة اكمال مسيرتي العلمية، فلها ولشعبها مني عظيم الشكر والامتنان والتقدير، والى وطني الحبيب الاردن الذي حملني منذ نعومة اظفاري، وادعو الله أن يديم عليهما وعلى الامة العربية الأمن والأمان وأن يحفظهم بعينة التي لا تنام.

والله ولي التوفيق

الباحثة



المقدمة

بسم الله نحمده ونستعين به، الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدّم، من عموم نِعَم ابتدأها، وسُبُوغ آلاء أسدّأها، وتَمَام مِنِّ والاهاء، وصَلَّى اللهم وبارك على شفيعنا وحبيبنا محمد خير البرية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

١. موضوع الدراسة

من الواضح الجليّ أنّ العالم أجمع يتقدّم ويتطوّر نتيجة الثورة المعلوماتية التي كشفت عن أفكار غير متصوّرة وبعيدة المنال عن الفكر الجامد، ولدت هذه الثورة العديد من التطبيقات التي أثّرت بشكل مباشر على جميع أوجه النشاطات، ويُعدّ التعامل الإلكتروني أحد أهم تطوّرات العصر الحديث وأبرز ما تقدمت به تقنية المعلومات البشرية، حيث أسهمت شبكة المعلومات الدوليّة (الإنترنت) في تعزيز الثورة المعلوماتية؛ وذلك بانتقال المعلومات وعدم احتكارها وانتشارها بأسرع وقتٍ ممكنٍ متى ما تعلّق الأمر بخبرٍ أو نبأٍ أو معلومة، كما غدت هذه الشبكة فضاءً متاحاً للجميع، فيمكن لأيّ فردٍ أن يلجّ إلى هذه الشبكة في أيّ وقتٍ ومن أيّ مكانٍ دون حاجةٍ لإذنٍ مُسبقٍ من حكومةٍ أو دولةٍ، بل ويستطيع أن يخاطب المجتمعات الأخرى وأن يُعبّر عن رأيه ويتواصل مع الآخرين دون الخوف من أن يتمّ مُصادرة آرائه وأفكاره، فالإنترنت غدا فضاءً معلوماتياً لا يمكن السيطرة عليه عملياً أو استحوادُه، ويمكن لكلّ شخصٍ طبيعيٍّ أو معنويٍّ من خلال هذا الفضاء أن يُزاوِل أيّ نشاطٍ يريد، سواء كان هذا النشاط تجارياً أم فكرياً أم ثقافياً أم اجتماعياً أم سياسياً أم غير ذلك من الأنشطة الأخرى.

٢. مبررات الدراسة

تمخّض عن التطوّر التكنولوجيّ ظهور ما يُعرف بالذكاء الاصطناعيّ والذي يُعدّ علماً حديثاً اكتسب أهميةً لتطبيقاته العديدة في مجالات حيويّة كالدفاع والاستخبارات والحاسب والترجمة الآليّة، وهو أحد العلوم التي نتجت عن الثورة التكنولوجيّة المعاصرة، ويهدف علم الذكاء الاصطناعيّ إلى فهم طبيعة الذكاء الاصطناعيّ عن طريق عملٍ برامج للحاسب الآليّ قادرة على محاكاة السُّلوك الإنسانيّ المُتَّسم بالذكاء، وتعني: قدرة برنامج الحاسب الآلي على حلّ مسألةٍ ما أو اتّخاذ قرارٍ في موقفٍ ما بناءً على وصفٍ لهذا الموقف، حيث إنّ التطوّر

التكنولوجي والمعلوماتي المتلاحق جعل الإنسان ينتقل بسرعة من عصر IT أي عصر تكنولوجيا المعلومات التي يُنم من خلالها المجرم جريمته باستخدام الكمبيوتر إلى عصر DT أي عصر البيانات، وهي التي يتم تحليلها من خلال البرامج والمعلومات من أجل ارتكاب جرائم البيانات. وحيثُ تتميزُ جرائمُ تقنية المعلومات بكونها عابرةً للحدود، تحدثُ في مكانٍ معيّن وضحاياها في مكانٍ آخر، إلى جانب السرعة في تنفيذها والسرعة في إتلاف الأدلة ومحو آثارها، فضلاً عن كونها تُرتكب من أشخاص غير عاديّين لمتعتهم بذكاءٍ خارقٍ وتقنيةٍ عاليةٍ في التعامل مع التقنية المعلوماتية وأجهزة الحاسب، كما أنّ الإنترنت قد فتح أبواباً جديدةً للأعمال في كل المجالات، إلّا أنّ إساءة الاستخدام زادت - أيضاً - بسبب عدم وجود برامج توعويةٍ موجهة، وأصبح الكثيرون من مستخدمي الإنترنت في المنطقة ضحايا للاختراقات ولجرائم تقنية المعلومات، وعلى الرغم من أن البرامج التوعوية بأمن المعلومات من أكثر الطرق فعاليةً في محاربة جرائم تقنية المعلومات فإنّ هناك نقصاً شديداً في برامج التوعية بأمن المعلومات على مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومات، وبطبيعة الحال تزداد جرائم تقنية المعلومات على شبكات التعارف الاجتماعية Social Networking وهي الأماكن التي تُعج بالمستخدمين والأعضاء؛ ولهذا فإنّ مواقع التجمّعات من أكثر المواقع جذباً للهاكرز والمتطفلين ومجرمي الإنترنت، وقد أثبتت الدراسات أن استخدام هذه المواقع قد يفتح ثغرات لا يُحمد عُقباها داخل شبكات الشركات والجهات الحكومية وحتى اختراق الأجهزة العامة.

وحيثُ إنّ إثبات الجريمة أو نفيها هو من اختصاص المحكّمة الجنائية، فإثبات الجريمة يعني معاقبة المتهّم ونفي الجريمة يعني تبرئة المتهّم، ولمّا كان إثبات ارتكاب الفعل الماديّ أو نفيه من أصعب الأمور التي تواجه جهات التحقيق والقضاء ومن أشقّها على نفس المحقّق أو القاضي ومن أصعبها، ولمّا كان قانون الإجراءات الجنائيّ قد وضع قواعدَ محدّدة في المسائل التي يتم من خلالها إثبات أو نفي الجرائم والوقائع المادية وكيفية ذلك في نصوصٍ متفرّقة، وكذلك قد وضع للأطباء المتخصّصين والعاملين في مجال البحث الجنائيّ العديد من القواعد التي تعني بنجاح العمل في استظهار الحقيقة وكشفها؛ لذا فقد آثرنا أن يتضمّن موضوع بحثنا إثبات الجرائم في مجال الذكاء الاصطناعيّ، أي استخدام الأدلة السيبرانية المتحصّلة من الذكاء الاصطناعيّ في مجال إثبات الجريمة أو نفيها.

٣. أهمية الدراسة

تتجلى أهمية دراستنا من خلال تناول التأثير السلبي للثورة المعلوماتية وما نتج عنها من جرائم تقنية المعلومات وإلقاء الضوء على المُشرّع الدولي والوطني في تقنين مكافحة هذه الجرائم، وحيث إنَّ تطويق هذه الظاهرة الخطيرة ومكافحتها هي ضرورة قانونية وواجب أخلاقي يستلزم منا البحث في القوانين والتشريعات التي تصدّت لها، فضلاً عن تناول الدراسة لجهود المُشرّع المصري بصفة خاصة، وما انتهى إليه من إقراره للقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافةً إلى كيفية إثبات هذه الجرائم ومعرفة مُرتكبيها من خلال الاستناد إلى الأدلة المستمدة من الذكاء الاصطناعي؛ إذ يحتلُّ الإثبات الجنائي أهمية خاصة في الخصومة الجنائية، وتبدو هذه الأهمية في موضوع الدّعى الجنائية وفي تحديد المركز القانوني لأصحاب الشأن.

٤. إشكالية الدراسة

تتمثل إشكالية الدراسة في أن الجرائم السيبرانية تكون في الأعم الأغلب جرائم تتميز بخصائص معينة، وهو ما يستلزم تطوير أساليب التحقيق الجنائي وإجراءاته بصورة تتلاءم مع هذه الطبيعة الخاصة وتمكّن المحقق من كشف الجريمة والتعرّف على مرتكبيها بالسرعة والدقة اللزمتين، فالتحقيق في هذا النوع من الجرائم يستلزم الرجوع إلى عدد كبير من السجلات التي يجب الاطلاع عليها، والتي من الممكن أن يكون فيها الدليل موجوداً بصورة مؤقتة؛ وذلك لقدرة الجاني على حذفه وطمس آثاره.

ولما كان الإثبات الجنائي يخضع إلى ثلاثة نُظم يُعبر كلُّ نظامٍ فيها عن مرحلة من مراحل تطور القانون الجنائي، وهذه الأنظمة هي: نظام الأدلة القانونية الذي يقيد القاضي سلفاً بأدلة معينة ويحظر عليه أن يقبل غيرها، ونظام الاقتناع القضائي أو الإثبات الحر الذي يترك للقاضي الحرية في قبول الدليل ويكون له سلطة تقديرية والتسليم بوجود واقعة معينة أو عدم وجودها وفقاً لما يُمليه عليه اقتناعه الشخصي، ونظام الأدلة العلمية الذي يقوم على الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المُنهم ويعطي الدور الأساسي للخبير في الإثبات الجنائي، فإنَّ عملية الإثبات الجنائي لجرائم تقنية المعلومات تتركز وبشكل أساسي على الدليل الجنائي الرقمي باعتباره الوسيلة الرئيسة لإثبات هذا الصنف من الجرائم؛ لذا يُعدُّ الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من أبرز تطورات العصر الحديث في كافة النُظم القانونية؛ لذلك

سنحاول التصدي لهذه المسألة من خلال تحديد الشروط الواجب توافرها في الأدلة المستقاة من الذكاء الاصطناعي حتى يمكن قبولها أمام القضاء، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي والمقارن.

٥. منهج الدراسة

تقوم هذه الدراسة على المنهج التأصيلي والتحليلي المقارن للقوانين الجنائية الاجرائية والموضوعية بشكل اساسي، مع بيان اراء الفقهاء واحكام القضاء في كل من مصر، وفرنسا، والعراق، للوصول الى تأصيل علمي لموضوع البحث.

٦. نطاق الدراسة

تتعلق هذه الدراسة بإستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي من حيث التعريف بماهية الذكاء الاصطناعي وكذلك نطاق استخدام الادلة المستمدة من الذكاء الاصطناعي في اثبات الجرائم التقليدية والجرائم السيبرانية وكذلك من ناحية حجية هذا الدليل في الإثبات الجنائي ومدى اقتناع القاضي بالدليل والشروط الواجب توافرها فيه .

٧. خطة الدراسة

ترتيباً على ما تقدّم، فإنّه من الملائم معالجة موضوع هذه الدراسة على النحو الآتي:

الفصل التمهيدي: ماهية الذكاء الاصطناعي.

الباب الأول: نطاق استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي.

الفصل الأول: نطاق استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي للجرائم التقليدية.

الفصل الثاني: نطاق استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي للجرائم المستحدثة.

الباب الثاني: حجية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي.

الفصل الأول: القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي.

الفصل الثاني: القيمة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي.

٨. الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت جزء من موضوع بحثنا محل الدراسة وذلك من وجهة نظر كل باحث ومن هذه الدراسات :

- اجراءات جمع الادلة الجنائية المادية في مسرح الجريمة ودورها في الاثبات الجنائي، رسالة ماجستير، اriad حمزة بعيوي، ٢٠١٣م، تناولت هذه الدراسة الطرائق الفنية المعتبرة لإستخلاص الآثار المادية من مسرح الجريمة وكيفية التعامل معها، وتناولت الجانب القانوني الذي يدعم اساليب المعاينة والتفتيش والضبط في مسرح الجريمة بالإضافة الى الجانب النظري، وقد انتهت الدراسة الى ان التشريع العراقي وبقيّة التشريعات العربية لم تشر بصورة واضحة وجلية الى مصدر الدليل المادي وانما يتم الإشارة اليه بصورة ضمنية في بعض النصوص المتعلقة بالخبرة الطبية او الفنية او الالكترونية او العلمية او القرائن القضائية وهو نهج لم يعد يواكب ما آلت اليه التشريعات المتطورة في بلورة مفهوم ومصدر الدليل المادي.
- الخبرة القضائية في علوم الادلة الجنائية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، اriad عبد الحمزة بعيوي، ٢٠١٧م، وقد تناولت هذه الدراسة الخبرة القضائية في الجرائم المعلوماتية بصورة مفصلة، وقد خلصت الدراسة الى ان الخبرة المعلوماتية هي اجراء تحقيقي يُستخلص منه الدليل التقني من خلال الرأي العلمي والفني الذي يُبديه الخبير المعلوماتي بكل ماله علاقة بالجرائم الواقعة على النظام المعلوماتي.
- الذكاء الاصطناعي صناعة المستقبل، د. منال البلقاسي، ٢٠١٩م، تناولت هذه الدراسة مدخل عام للذكاء الاصطناعي من خلال تعريفه واهدافه ومميزاته وخصائصه ومجالاته، كذلك تناولت النظم الخبيرة وتطبيقاتها .
- الجوانب القانونية لتطبيق الذكاء الاصطناعي، د.ايمان محمد الاسيوطي، ٢٠٢٠م، وقد تناولت هذه الدراسة الاطر القانونية للذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على اعمال الذكاء الاصطناعي وكذلك استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر.
- التتبع الجغرافي للمتهم بواسطة تقنية GPS، أ.د. تامر محمد صالح، وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم التتبع الجغرافي للمتهم بواسطة GPS وكذلك الانتهاك النسبي للحق في الخصوصية والانتهاك المطلق للحق في الخصوصية وقد خلصت الدراسة الى ان التتبع الجغرافي يعد

- أحدى اليات ضبط الجناة في وقتنا الحالي وأنه اجراء يختلف عن بقية اجراءات جمع الادلة الاخرى وأنه يشكل اعتداء على خصوصية الفرد سواء في مكان عام او خاص.
- الحضور عن بُعد في الدعوى الجنائية، أ.د تامر محمد صالح، ٢٠٢١م، تناول هذا المؤلف موضوع الحضور عن بُعد في التحقيق والمحاكمات الجنائية من خلال تناول ماهية الحضور عن بُعد ونطاق الحضور عن بُعد وشروطه وضرورة توافر ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة في الحضور عن بُعد، وقد خلصت الدراسة الى ضرورة ان تكون وسائل الاتصال المستخدمة في الحضور عن بُعد تفاعلية تضمن الاتصال المرئي والمسموع لتحقيق المواجهة الآتية بين جميع اطراف الدعوى الجنائية ومن ثم علانية التحقيق بالنسبة للخصوم وعلانية المحاكمة بالنسبة للجمهور والخصوم.
 - البصمة الرقمية ودورها في الاثبات الجنائي، د. محمود رجب فتح الله، ٢٠٢١م، تناول هذا المؤلف تعريف البصمة الرقمية والشرعية الاجرائية للبصمة الرقمية في الجريمة الالكترونية وحجبتها في القوانين المقارنة وكذلك التنظيم القانوني للبصمة الرقمية في القانون المصري.
 - مسرح الجريمة الالكترونية، د. محمود رجب فتح الله، ٢٠٢١م، تناول هذا المؤلف ماهية مسرح الجريمة الالكترونية والشرعية الاجرائية للأدلة الرقمية والتنظيم القانوني لمسرح الجريمة الالكترونية في القانون المصري.
 - المسؤولية الجنائية عن اعمال الذكاء الاصطناعي ما بين الواقع والمأمول، أ.د ياسر لمعي، ٢٠٢١م، وقد تناولت هذه الدراسة التكييف القانوني لأعمال الذكاء الاصطناعي واهمية الذكاء الاصطناعي في العدالة التنبؤية وكذلك قاضي ومحامي الذكاء الاصطناعي.
 - مدى كفاية التنظيم القانوني السائد للتعامل بأجهزة الذكاء الاصطناعي، د. ناهد الحموري، ٢٠٢١م، وتناولت هذه الدراسة التنظيم القانوني لإستخدام الاجهزة المُمكنة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة انترنت الاشياء وكذلك تناولت الدراسة تقييم الاطار القانوني النافذ حالياً والناظم للوسائل الالكترونية.

الفصل التمهيدي

ماهية الذكاء الاصطناعي



الفصل التمهيدي

ماهية الذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

يجب على القانون أن يواكب التطور الكائن بالمجتمع في شتى مناحي الحياة، ويأتي على رأس ذلك التقدم التكنولوجي في هذا المجتمع، ولما كانت الثورة الصناعية الثالثة المسماة "ثورة الكمبيوتر الرقمية" قد بدأت في الخمسينيات من القرن العشرين وبلغت حاليًا مداها من التقدم؛ فإن على المشرع - ومن خلفه الفقه - أن يُولِّي وجهه شطر هذه الثورة، وأن يعي أبعادها لا سيما فيما يتعلق بالتواصل المجتمعي، ومن أهم سمات هذه الثورة ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه العديد من الدول في كافة مجالات الحياة الحيويّة، حيث يقف العالم اليوم على أعتاب "الثورة الصناعية الرابعة" التي تُعدُّ بمنزلة تسونامي التقدم التكنولوجي، الذي سيغيّر في الكثير من تفاصيل الحياة البشريّة، والتي تتميز بالاعتماد على الإنسان الآلي أو الروبوت في العديد من مجالات الحياة وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، وبالطبع سينعكس ذلك على منظومة القوانين فيها، ويأتي على رأس القوانين التي تفاعلت مع هذا التغير الجوهري القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي^(١).

وتقتضي أصول البحث في هذه الدراسة أن تكون البداية بإلقاء الضوء على ماهية الذكاء الاصطناعي، سواء تعلّقت تلك الماهية بالمفهوم النظري لذلك الذكاء أم لتطبيقاته، وعلى هذا سيُقسّم هذا الفصل إلى بحثين كالآتي:

المبحث الأول: المفهوم النظري للذكاء الاصطناعي.

المبحث الثاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

(١) أحمد ماجد، الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة، منشورات وزارة الاقتصاد الإماراتيّة إدارة

الدراسات والسياسات الاقتصاديّة، دبي، ٢٠١٨، ص ٤.

المبحث الأول

المفهوم النظري للذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

يُعَدُّ الذَّكَاُ الاصْطِنَاعِيُّ دراسةً للسلوك الذكي (لدى البشر والحيوانات والآلات)، كما أنَّه في الوقت ذاته يمثل محاولةً لإيجاد السُّبُل التي يمكن بها إدخالُ مثل هذا السلوك على الآلات الاصْطِنَاعِيَّة، علاوةً على ما سبق يُعَدُّ الذَّكَاُ الاصْطِنَاعِيُّ من أصعب الموضوعات وأكثرها إثارةً للجدل في البشريَّة بأسرها، وقد لا تتَّضح صعوبةُ هذا الموضوع في بادئ الأمر، ولكن يتم إدراكها بعد ذلك بشكلٍ كبيرٍ، ففي بعض الأحيان يتشابهُ البحث في مجال الذَّكَاُ الاصْطِنَاعِيِّ مع استكشاف الفضاء البعيد في مستوى الصعوبة، ولكن تتجلى حقيقةٌ مهمَّةٌ تتمثل في أنَّ البحث في هذا المجال أصعبُ بكثيرٍ من استكشاف الفضاء، ففي مجال استكشاف الفضاء تكون لدينا على الأقل معرفةً بالمشكلات الفنيَّة الرئيسيَّة، ولكن لسوء الحظَّ في الذَّكَاُ الاصْطِنَاعِيِّ يكون الأمر مختلفاً عن ذلك^(١)، وسوف يُقسَّم هذا المبحثُ إلى ثلاث مطالب على النحو الآتي بيانه:

المطلب الأول: التطوُّر التاريخيُّ للذكاء الاصْطِنَاعِيِّ.

المطلب الثاني: تعريف الذَّكَاُ الاصْطِنَاعِيِّ.

المطلب الثالث: فلسفة الذكاء الاصْطِنَاعِيِّ والتحديات المواجهة له.

(١) بلاي وبيباي، الذَّكَاُ الاصْطِنَاعِيِّ، ترجمة دار الفاروق للاستثمارات الثقافيَّة، الجيزة، ٢٠٠٨، ص ١٥.

المطلب الأول

التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

يجد الذكاء الاصطناعيُّ طريقه إلى مجالات الحياة أكثر من أي وقتٍ مضى؛ ومع ذلك فقد بدأت تلك التكنولوجيا في وقتٍ مبكرٍ من الخمسينيات من خلال مشروع أبحاث (صيف دارتموث) حول الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تعود البدايات إلى أعمال (آلان تورنج وألن نيوبل وهربرت سيمون)، ثم تمكّن الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى محور اهتمام جُمهور العالم، ففي مراكز البيانات وعلى أجهزة الكمبيوتر المركزية تمّ استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لسنواتٍ عديدة^(١)، وبناءً على ما تقدم فإننا سوف نقوم بتقسيم المطلب إلى فرعين على النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: اختبار تورنج.

الفرع الثاني: مراحل تطور الذكاء الاصطناعي.

(١) بلاي ويتباي، الذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص ١٧.

الفرع الأول

اختبار تورنج (The Turing Test)^(١)

(١) نبذة تاريخية):

(تورنج هو عالم رياضيات بريطاني كان يعمل في مجال الكمبيوتر في الخمسينيات من القرن العشرين، ومما لا شك فيه أنَّ معظم الإجابات المشهورة عن السؤال الخاص بتحديد ماهية الهدف الرئيسي من الذكاء الاصطناعي تم تقديمها من خلال ما يسمى باختبار تورنج، وسمي هذا الاختبار بهذا الاسم نسبةً إلى (آلان تورنج) الذي لم يقصد مطلقاً أن يكون ذلك اختباراً، ففي الواقع هناك الكثير من التفسيرات الخاطئة حول (آلان تورنج) والاختبار المنسوب إليه، ذلك الاختبار الذي يكون من الأدق أن يُطلق عليه اسم (المبدأ الأساسي للذكاء الاصطناعي)، حيث ممّا لا شك فيه أن (آلان تورنج) كان عبقرياً، فعقب تخرجه بعد دراسته علم الرياضيات بفترة وجيزة في (كيجنز كولج) بجامعة كامبريدج أجرى بحثاً نُشرَ في عام ١٩٣٦ أحدث ثورةً في فهم طبيعة علم الرياضيات، ولكن بالنسبة له كان مجرد بداية، ففي أثناء الحرب العالمية الثانية وتحديداً في سبتمبر عام ١٩٣٩ تم إخفاء تورنج وعددٍ من المفكرين والعلماء البارعين من جانب الجيش البريطاني في أحد المنازل التي صادرتها الدولة والذي أُطلق عليه اسم (بلتشي بارك) حيث كان هناك مجموعة من العلماء يعملون على فك رموز الشفرة الخاصة بالجيش الألماني والمعروفة باسم (Enigma)، وقد حققوا نجاحاً باهراً في هذا الصدد، أمّا تورنج فقد لعب دوراً أساسياً في فهم كيفية فك رموز تلك الشفرة، وهكذا ينبغي أن يتضح أن قدرة الجيش البريطاني على فك شفرات معظم الرسائل السريّة الخاصة بالألمان كانت السبب الرئيس وراء الفوز بالحرب، حتى إنَّ أكثر المؤرخين تحفظاً قد أقرُّوا أنَّ هذا الإنجاز قد قلل من طول فترة الحرب بعامٍ على الأقل، والأمر الأكثر أهميةً بالنسبة للأغراض المعاصرة يتمثل في أنَّ عملية فك الشفرة تضمنت استخدام آلاتٍ مثلت الأشكال الأوليّة لأجهزة الكمبيوتر الحديثة، وقد سُميت بشفرة (Enigma) نسبةً إلى آلة (Enigma) التي قامت بوضع الشفرة وفكها، وكانت هذه أهم الآلات التي تدعى (Colossus) وتمتعت هذه الآلة بمعظم السمات المميزة لأجهزة الكمبيوتر الحديثة، ولكن بسبب الرغبة الشديدة في الحفاظ على السريّة التامة تم تدمير الآلات العشر جميعها التي استخدمها تورنج ورفاقه بنهاية الحرب، فأدّى ذلك الأمر إلى وضع تورنج وزملائه في موقفٍ عصيبٍ، فلقد كانت لديهم حينئذٍ المعرفة الكافية لتصميم أجهزة كمبيوتر فعّالة، لكنهم لم يتمكنوا من الإفصاح عن كيفية معرفتهم بذلك، وفي نهاية الأمر نجح فريقٌ صغيرٌ من العلماء في تصميم آلةٍ بجامعة مانشستر، وقد كانت هذه الآلة بمنزلة نواة لجميع أجهزة الكمبيوتر الحديثة، وفي عام ١٩٤٨ قام (آلان تورنج) بكتابة برامج لتشغيل هذه الآلة، وقام بإعداد بحث يتناول موضوع الذكاء والآلات، وأدّى البحث إلى طرح أفكار عُرفت فيما بعد باسم (اختبار تورنج)؛ بلاي ويتباي، مرجع سابق، ص(٣٣، ٣٤).

في سنة ١٩٥٠ قام عالم الرياضيات البريطاني (آلان تورنج) بنشر ورقة بحثية بها تصميم لاختبار يمكن بموجبه اعتبار الآلة ذات ذكاء اصطناعي، معتمداً في ذلك على معيار التقليد، وتقوم فكرة الاختبار على وجود شخصين من الخبراء - في المجال المراد اختباره - أمام جهاز كمبيوتر معزولين عزلاً تاماً عن بعضهما وعن جهاز ثالث يُدار عن طريق برنامج ذكي محل الاختبار، يقوم أحد الشخصين بدور السائل المستجوب، بينما يُجيب الشخص الآخر وكذا البرنامج محل الاختبار على تلك الأسئلة أكثر من مرة خلال وقت معين، وبلي ذلك محاولة المستجوب تحديد مصدر الإجابة سواء كانت إنساناً أم كمبيوتر، فإذا لم يقدر المستجوب على ذلك التحديد يعدُّ الكمبيوتر والبرنامج محلُّ الاختبار قد نجح في الاختبار، وأصبح جديراً بوصفه بالذكاء؛ لأنه قد طريقة التفكير الإنساني وأجاب كما لو كان إنساناً^(١).

ولعلَّ من سلبيات ذلك الاختبار أن طبيعة أسئلته تُعاون في التعرف على مصدر إجابتها، فأسئلة الرمز التي تصف الإشكالية بصورة رمزية يُجيب عنها الإنسان بصورة تلقائية، وللإنسان قدرة تفسيرية عالية تجاه الاستعارة الكلامية والفنون بشكل يتفوق على الكمبيوتر، أما أسئلة الحساب التي تذكر قيمة معينة ويتم حلُّها من خلال المعادلة الرياضية يُجيب عنها الكمبيوتر بسرعة ودقة، في حين يُخفق الكمبيوتر - وبشدة - في تقليد المشاعر الإنسانية^(٢).

إلا أن لهذا الاختبار من الإيجابيات ما لا يُنكر؛ إذ لا شك أنه تقادى جدال الماهية المتعلقة بذات الذكاء الاصطناعي، وبموجب الاختبار يمكن إنتاج برنامج ذكي رغم عدم التوصل إلى التعريف الجامع المانع للذكاء الاصطناعي، ومن اللافت للنظر عدم اشتراط وحدة العمليات التي يُجريها الذهن الإنساني مع تلك التي يُجريها الكمبيوتر، فضلاً عن أن الاختبار لا يتطلب

(1) Turing, A. Computing machinery and intelligence. Mind, 433-460 (1950) p.111

(2) Saygin, P., Cicekli, I., and Akman, V. "Turing Test: 50 Years Later", Department of Computer Engineering, Technical Report No. BU-CEIS-9905, Bilkent University, Ankara, Turkey. (1999) p. 88

حلًا معقدًا للمشكلات أو طلباتٍ لإنشاء عملٍ فنيٍّ، وأخيرًا فإن شرط العزلة القائم في الاختبار يجعل التحيز للإنسان أو الكمبيوتر منعدماً^(١).

وقد وُجدت اقتراحاتٌ لتعديل اختبار تورنج للمساعدة في مواجهة أوجه القصور المتصورة أو المحتملة للاختبار على النحو الذي اقترحه آلان تورنج، ومعظم هذه البدائل إما تقوم بتضييق نطاق الاختبار لتسهيل تمريره، أو تقوم بتحويل النطاق إلى منطقةٍ تُتيح للباحثين تحقيق تقدُّم أفضل، من تلك البدائل ما يسمى اختبار فجنباوم، يتجنَّب المشكلات التي تجعل من الصعب على الكمبيوتر التواصل بطريقةٍ سببيَّةٍ كما هو الحال في اختبار تورنج، إذ يطلب الاختبار من الكمبيوتر أن يكون قادرًا على النجاح كخبيرٍ في مجالٍ معيَّن، إذ يكون على الكمبيوتر إثبات قدرته على حل المشكلات التي يستطيع خبيرٌ آخر حلُّها، وهنا لا حاجة لتقرير الشخص المستجوب، ومن البدائل الأخرى ما يقرر أن قيمة الكمبيوتر التفكيرية تتمثَّل في قدرته على العمل مع إنسان؛ فبدلاً من استجواب الإنسان للآلة لمعرفة ما إذا كانت تحاكي إنساناً آخر، سينصبُّ الاختبار على ما إذا كان يمكن للآلة أن تساعد الإنسان في بلوغ أهدافه بنفس الطريقة التي سيساعده بها إنسانٌ آخر، وهذا الاختبار سيحتاج إلى قدرةٍ فضلى لفهم غموض أو عدم صحَّة ما ينقله الإنسان إلى الكمبيوتر، هذا وما زال هذا الاختبار عقبةً كؤوداً أمام كل البرامج الذكيَّة والتي لم تستطع تجاوزه حتى الآن^(٢).

(١) د. عادل عبد النور، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، مدينة الملك بن عبد العزيز للعلوم والتقنية، السعودية، ٢٠٠٥، ص ٢٢.

(2) French, Robert, The Turing Test: The first 50 years. Trends in Cognitive Sciences. 4. 115–122. 10.1016/S1364–6613(00)01453–4 (2000) P. 118

الفرع الثاني

مراحل تطور الذكاء الاصطناعي

تتمثل مراحل تطور الذكاء الاصطناعي في مروره بعدة مراحل نذكرها تباعاً وعلى النحو الآتي بيانه:

أولاً. المرحلة الأولى للذكاء الاصطناعي:

في عام ١٩٥٦ نظمت جماعة من الباحثين متنوعي التخصص تحت قيادة العالم (جون مكارثي) مؤتمراً عام 1956 Dartmouth Conference لمدة ثمانية أسابيع في معهد دارتماوث بأمريكا، لبلورة المشروع البحثي المشترك الذي أسماه مكارثي "الذكاء الاصطناعي"، وأعقب ذلك قيام مكارثي - من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - عام ١٩٥٩ باختراع LISP وهي لغة برمجة سادت فيما بعد في نظم الذكاء الاصطناعي وفي الأنظمة الخبيرة، أما برسبتون روزانبلات فقد قام في العام ذاته ببناء نموذج مختزل لشبكية عين الإنسان، مؤسساً بذلك لفكرة الشبكات العصبية الحديثة - حيث تعالج المعلومات على غرار طريقة عمل المخ البشري عبر التواصل الكهروكيميائي - التي زاد تطويرها خلال العقد السادس من القرن العشرين^(١).

وخلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، تزايد استخدام ما يعرف بالأنظمة الخبيرة في التطبيقات الصناعية، ومن التطبيقات الشهيرة خلال هذه الفترة DENDRAL (محل التركيب الكيميائي)، XCON (نظام تكوين أجهزة الكمبيوتر)، MYCIN (نظام تشخيص طبي)، وACE (نظام صيانة الكابلات)، ونظراً لأن الأنظمة الخبيرة في ذلك الوقت كانت تعدّ حلولاً ثورية قادرة على حلّ المشكلات في أي مجال من مجالات النشاط البشري، فقد كان ينظر للأسف إلى الذكاء الاصطناعي على أنه تهديد مباشر للبشر^(٢).

(1) James Moor, The Dartmouth College Artificial Intelligence Conference: The Next Fifty Years, AI Magazine Volume 27 Number 4 (2006) p. 87

(2) Buchanan, Bruce A (Very) Brief History of Artificial Intelligence. AI Magazine. (2005) 26. P. 53-60

ثانياً. الشتاء الأول للذكاء الاصطناعي:

في الفترة بين عامي ١٩٧٤ - ١٩٨٠ حدث ركود شبه كامل تم تسميته بشتاء الذكاء الاصطناعي، ويعود ذلك للآتي:

أ. ضعف أجهزة الكمبيوتر ومحدودية الذاكرة الخاصة بها: فقد كانت تلك الأجهزة آنذاك في بداياتها وقدراتها قليلة جداً، أما ذاكرتها فأتسمت بالبطء والصغر.

ب. عدم كفاية البيانات: بالنظر إلى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي عموماً تستند إلى التعلم من البيانات المتاحة ليحل ما يجد من مشكلات، إذ لا مناص من إطلاع البرنامج الذكي على عدد هائل من الصور مثلاً للشيء حتى تتمكن خوارزميات الذكاء الاصطناعي من اكتشاف السمات الخاصة بالشيء وخلافه، فيتمكن البرنامج من أن يصنف ما يُعرض عليه من صور جديدة للشيء السابق الذي تعرّف على جنسه رغم عدم سبق عرض هذا الشيء بنفسه على البرنامج، وفي تلك الأثناء كان من العسير إيجاد عدد هائل من البيانات لحل إشكالية تصنيف صورة محدّدة^(١).

ج. الخوارزميات الرياضية: ظهرت صعوبات متعددة في خلق حل مناسب للعمليات الرياضية المتطلبة كحل نموذجي في خوارزمية بعينها^(٢).

وقد أدت تلك العوامل مع غيرها - حيث إن العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعي لم تحقق سوى برمجيات تقليد ذكاء محدود - مثل لعب الشطرنج - وإخفاق الترجمة الآلية مع غياب التطبيقات الفعلية الحقيقية، وهو ما أدّى إلى توقّف الدعم المالي عن معظم أبحاث الذكاء الاصطناعي لمُدّة تقترب من ست سنوات إلى أن ظهر ما يعرف بالنُظم الخبيرة^(٣).

(1) Athey, Susan, "Machine Learning and Causal Inference for Policy Evaluation", Proceedings of the 21st ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Sydney, Australia, August 10-13, 2015, pp. 5-6.

(2) Goertzel, B., Artificial General Intelligence, op. cit, P. 73

(3) Dourlens, Sébastien. Intelligence Artificielle et Automatique.

10.13140/RG.2.1.1551.9844, (2015) p. 55

ففي الفترة بين عامي ١٩٨٠ إلى ١٩٨٤ تطوّرت تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ مذهلٍ وسريعٍ، وتعدّدت أنساق التمثّل والخوارزميّات والنُظُم الخبيرة، والنظام الخبير هو برنامجٌ ذكيٌّ يستعمل قواعدَ مأخوذةً من خبرة الإنسان على صورة شروطٍ ونتائجٍ في مجالٍ ما، مع استعمال وسائل الاشتقاق لاستنتاج نتائجٍ مسببةٍ ناجمةٍ عن توافق تلك الشروط أو النتائج مع شرط أو نتيجة ما خاصّةً بمشكلةٍ محدّدةٍ مطلوب إيجاد حلٍّ لها، ويتميّز النظامُ الخبيرُ بزيادة زمن التواجد، وتقليل التكلفة، والاستمراريّة، والخبرة المتعددة، وزيادة درجة الموثوقيّة، والاستجابة السريعة، فضلاً عن الاستجابة الكاملة وغير الانفعاليّة والمستقرّة، وقد نجم عن تطوير تلك الأنظمة دخول الذكاء الاصطناعي رسمياً للحياة الاقتصاديّة عبر إنجازاتٍ تطبيقيّةٍ لافتةٍ في ميادين محدّدة وتحقيق مُعدّلات تنميةٍ مشجعةٍ، وتزايد المجهود البحثي عن طريق المشاريع الصناعيّة، وفي العقد التاسع من القرن العشرين أدمجت أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة الإعلاميّة الموجودة، كما أحرزت تقدّماً في عددٍ من المجالات الأساسيّة التي ترتبط بالمستقبل وخاصّةً نظم التعلّم والتفكير^(١).

ثالثاً. الشتاء الثاني للذكاء الاصطناعي:

في الفترة بين عامي ١٩٨٥ إلى ١٩٩٠ عملت شركاتٌ عملاقةٌ مثل IBM و Apple على إنشاء أجهزة لاب توب بأسعارٍ معقولةٍ، وكانت هذه الأجهزة أصغر حجماً وأقلّ تعقيداً وقادرةً على إتمام الكثير من المهام بدقّةٍ متناهيةٍ، بينما كانت وعلى العكس تماماً، كانت الأجهزة المبنية لعمل برمجيات الذكاء الاصطناعي معقّدةً ومكلفةً جدّاً وتحتاج إلى خبرةٍ عاليةٍ لتشغيلها، بغضّ النظر عن نتائجها التي لم توافّق التوقّعات، أدّت هذه العوامل - وغيرها من مُعوّقات الشتاء الأول التي ما زالت عالقةً - إلى الانصراف عن هذا المجال وخاصّةً من قِبَل منظماتٍ دعم البحث العلمي، وتبع ذلك خسارةٌ كثيرٍ من شركات الذكاء الاصطناعي وخروجها من سوق العمل، واستمرّ هذا الشتاء حتى قام بعض الباحثين بإنشاء خوارزميّاتٍ جديدةٍ مختلفةٍ تماماً عن سابقتها تعتمد على البيانات بشكلٍ أساسيٍّ، وصاحب ذلك تطوّر ملحوظٌ في قدرات أجهزة الكمبيوتر^(٢).

(١) سامية شهيبي قمورة، الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول، دراسة تقنية وميدانيّة، الملتقى الدولي "الذكاء الاصطناعي: تحدّ جديد للقانون" الجزائر، نوفمبر ٢٠١٨، ص ١٤.

(2) Dourlens, Sébastien. Intelligence Artificielle et Automatique. Op. Cite. p. 56

رابعاً. تطوّر الإنسان الآلي (الروبوت)^(١):

الروبوت هو آلة تمّ برمجتها ميكانيكياً على القيام بأعمالٍ مُعيّنة، وذلك بشكلٍ تلقائيٍّ من خلال التحكم عن بُعدٍ بواسطة الإنسان أو بواسطة الكمبيوتر، ويتألف النظام الروبوتي من وصلاتٍ ميكانيكيّة تربط بينها مفاصل، والمفصل عبارة عن موقع التقاء أو تماس وصلتين، وتسمح المفاصل بحركةٍ نسبيّةٍ مختلفةٍ بين مكونات النظام، وهي على نوعين: محوريّة تسمح بحركةٍ دورانيّةٍ وأخرى تسمح بحركةٍ خطيّة، ومن المتوقع زيادة اللجوء إلى الروبوتات بشكلٍ كبيرٍ في المستقبل في جميع مناحي الحياة الصناعيّة والطبيّة والخدميّة بشكلٍ كبيرٍ، ويتكوّن الروبوت من وحدة السيطرة المركزيّة أو المعالج والذراع والقائد والنهاية الحرّة، فضلاً عن المستشعرات^(٢).

(١) (نبذة تاريخيّة):

(ظلّ الناس يحملون بوجود الروبوت منذ الآلاف الأعوام، حيث تمتدّ جذور هذا الحلم إلى العصر اليوناني القديم إلى ما يقرب ٤٥٠٠ عام، ووفقاً لما ورد في الأساطير اليونانيّة القديمة كان تالوس - الرجل المعدني الذي صنعه أحد الآلهة- حارساً لجزيرة كريت، فقد كان روبوتاً غايةً في القوة، يُصدر أشعةً حمراء شديدة الحرارة، ويستخدم قوته في ذراعيه لسحق ضحاياه، وفي القرن السادس عشر قام الحرفيون بصناعة أطرافٍ صناعيّةٍ للجنود الذين فقدوا أذرعهم أو أرجلهم في ساحات القتال، والجدير بالذكر هنا أن الأيدي الصناعيّة ذات الأجزاء المتحركة تمثل الأجيال الأولى من المقابض التي يتم التحكم بها عن طريق الكمبيوتر والمستخدم في الوقت الحاضر في أجهزة الروبوت، وفي عام ١٨٩٣ قام المخترع الأمريكي (جورج مور) بصناعة رجلٍ معدنيٍّ يستطيع المشي، وكانت هذه الآلة تعمل بمحرك بخاري يمدّها بالطاقة، أمّا عن البخار المنبعث من المحرك فكان يخرج من خلال أنبوب العادم الذي كان على شكل سيجارة، قديماً بدت هذه الاختراعات للروبوت مذهلةً للغاية، ولكن لم يشتمل أيٌّ منها على مخّ له القدرة على التحكم في الروبوت، وظل الأمر هكذا إلى أن تمّ اختراع الكمبيوتر، حيث كان الحاسب الإلكتروني (إيتاك) نموذجاً مهماً لأول جهاز كمبيوتر تمّ اختراعه، كما تمّت صناعته في جامعة بنسلفانيا الأمريكيّة عام ١٩٤٦ وكان بمنزلة أول جهاز كمبيوتر رقمي متطور يمكنه معالجة مجموعةٍ متنوعةٍ من المسائل الحسابيّة، وفي الوقت الحالي تعمل أجهزة الكمبيوتر باستخدام قواعدٍ مشابهةٍ؛ ديفيد جيفرس، عالم الروبوت والذكاء الاصطناعي، ط١، دار الفاروق للاستثمارات الثقافيّة، مصر، ٢٠٠٨، ص ٤.

(2) Tighzert, Lyes. Utilisation des Techniques de l'Intelligence Artificielle pour la Planification et le Contrôle des Mouvements des Robots Humanoïdes.

10.13140/RG.2.2.11085.08166 (2018) P. 17

خامسًا. الغزو الاقتصادي:

منذ تسعينيات القرن العشرين اقتحم الذكاء الاصطناعي ميادين الاقتصاد المتنوعة، ومن ذلك:

أ. مرحلة الإنترنت: وتعتمد هذه المرحلة بشكل أساسي على أنظمة التوصية (recommender system) والتي تستطيع من خلال بيانات تصفح المستخدم تقديم مقترحات مشابهة أو متوقعة للمتصفح، مثل المواقع التي تعرض منتجات مشابهة لتاريخ مشتريات المستخدم، مما يزيد من احتمالية الشراء، وتعد هذه الطريقة - التي تسمى (الدعاية الموجهة) - مصدرًا أساسيًا للدخل لشركة جوجل من خلال استخدام معلومات البحث لدى المستخدم^(١).

ب. مرحلة قطاع الأعمال: اعتبارًا من عام ٢٠٠٠ مع بداية توفر بيانات كبيرة عن الأسهم وتاريخ مديونية عملاء البنوك، بدأت مرحلة جديدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات مردود مالي كبير؛ حيث استخدم قواعد بيانات وجداول (مثل الموجودة في برنامجي Access، Excel)، وخوارزميات مثل التصنيف والانحدار (classification & regression)^(٢).

ج. مرحلة الإدراك: بدأت هذه الموجة في عام ٢٠١٢ بعد أن قام مجموعة من الباحثين باستخدام شبكة عصبية ترشيحية تُعرف بشبكة أليكس (Alex Net)، حيث حققت نجاحًا فاق كل الخوارزميات الأخرى في التعرف على الصور والفيديوهات، وفي التعرف على اللغة، وفي التعرف على الصوت^(٣).

(1) Goertzel, B., Artificial General Intelligence, op. cit, P. 61

(2) Avron Ban and Edward A. Feigenbaum, Handbook of Artificial Intelligence, Computer Science Department, Stanford University, 1970, P. 215

(3) Alsedrah, Mariam. Artificial Intelligence. 10.13140/RG.2.2.18789.65769, 2017, P. 5

د. مرحلة القيادة الذاتية: وما زالت هذه المرحلة طور التحسين، وتتميز بتقنيات الأتمتة الكاملة على نطاق المنتجات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية، مثل المركبات ذاتية القيادة، وآلات المصانع ذاتية العمل، والطائرات ذاتية الطيران والتوصيل، وتكمن الصعوبة التقنية في القيادة الذاتية في أن تكلفة الخطأ كبيرة، وأن المتغيرات كثيرة في وسط المدن، مما يجعل تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي على القيادة الذاتية وسط مدينة صعباً ومكلفاً ومواجهاً بالفشل^(١).

المطلب الثاني

التعريف بالذكاء الاصطناعي

تمهيد وتقسيم:

يتكوّن الذكاء الاصطناعي من كلمتين هما: الذكاء وكلمة الاصطناعي ولكل منهما معنى، فالذكاء حسب قاموس webster هو: "القدرة على فهم الظروف أو الحالات الجديدة والمتغيرة"، أي هو القدرة على إدراك وفهم وتعلّم الحالات أو الظروف الجديدة، بمعنى آخر: إن مفاتيح الذكاء هي الإدراك، الفهم والتعلم، أمّا كلمة الصناعى أو الاصطناعى فترتبط بالفعل يصنع أو يصطنع، وبالتالي تُطلق الكلمة على كلّ الأشياء التي تنشأ نتيجة النشاط أو الفعل الذي يتم من خلال اصطناع وتشكيل الأشياء تمييزاً عن الأشياء الموجودة بالفعل والمولودة بصورة طبيعية من دون تدخل الإنسان^(٢).

صكّ (جون مكارثي) مصطلح الذكاء الاصطناعي في عام ١٩٥٦، وعرفه بأنه "علم وهندسة صناعة الآلات الذكية وخاصة برامج الكمبيوتر الذكية"، أو هو فرع علوم الكمبيوتر الذي

(1) Maad M. Mijwel, History of Artificial Intelligence, publication at:

<https://www.researchgate.net/publication/322234922>, 2015, P. 6

(٢) د. عمرو إبراهيم محمد الشربيني، تأثير تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي على العمل الشرطي لمواجهة الحرب النفسية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية دورية-علمية-محكمة، عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي العشرون، الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، المنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو/ ٢٠٢١م، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ص ٩٨٩.

يهدف إلى إنشاء الآلات الذكيّة، وعَرَفَ قاموس أكسفورد الذكاء الاصطناعيّ بأنه (القدرة على الفهم والتعلّم والتفكير، وهناك عددٌ من القدرات التي يمكن أن تعتبرها مؤشرات للذكاء وهي: التعلّم أو الفهم من التجربة، استخلاص المعنى من أمرٍ يحتمل معنيين، أو استخلاص معنى من رسائل متعارضة أو متضاربة)، من هذا التعريف يمكن استنتاجُ أنّه إذا اطلّعنا على آلة ذكاءٍ ما فلا بدّ وأن نكون قد أوجدنا فيها ثلاث قدراتٍ: (الفهم والتعلّم والتفكير)، ووفق تعبير (جون مكارثي) هو أن نجعل الآلة تتصرّف بطريقةٍ يمكن أن يُطلق عليها الذكاء إذا كان البشر يتصرّفون بالطريقة التي تتصرّف بها الآلة^(١)، ومن التعريفات الأخرى أنه دراسةُ القدرات الذهنيّة من خلال استخدام النماذج الحسائيّة، أو هو دراسةُ كميّة جعل الكمبيوتر يقوم بأشياء يقوم بها الإنسان بشكلٍ أفضل في الوقت الحالي، أو هو دراسة وتصميم العملاء الأذكى، حيث إنّ العميل الذكيّ هو نظام يدرك بيئته ويقدم أفعالاً تزيد من فرصة نجاحه في تحقيق أهدافه^(٢)، كما يمكن تعريفه بأنه: دراسةُ القدرات الذهنيّة من خلال استخدام النماذج الاحتماليّة، أو دراسة الحوسبة التي تجعل من الممكن الإدراك والتفسير والفعل، أو هو مجهودٌ جديدٌ لجعل أجهزة الكمبيوتر تفكر كآلاتٍ فيها عقول، بشكل كامل وحرفي، أو هو أتمّة الأنشطة التي تربط الذكاء البشري بالفعل، مثل صناعة القرارات وحل المسائل والتعلّم، وكذلك جرى تعريفه بأنه: (حقْلُ دراسةٍ يبحث توضيح ومحاكاة السلوك الذكي، في شكل عمليّاتٍ حسابيّة، أو هو فرعُ علوم الكمبيوتر الذي يهتم بأتمّة السلوك الذكي)، وأخيراً جرى تعريفه بأنه فنُّ إنشاء آلاتٍ تُنجز وظائفٍ تتطلب ذكاءً عندما يؤدّيها الإنسان، أو هو دراسةُ كميّة جعل الحواسيب تفعل أشياء يمكن للإنسان أن يؤدّيها بشكلٍ أفضل^(٣)، ويتبيّن من هذه التعريفات أن بعضها يتمحور حول تفسير الذكاء الاصطناعيّ، وبعضها يولي عناية أكثر بالسلوك، وبعضها يقيس نجاح الذكاء الاصطناعيّ بمقياس الأداء

(١) د. منال البلقاسي، الذكاء الاصطناعيّ صناعة المستقبل (الحاسبات المتوازية - التحكم الآلي - البرمجة

الوراثيّة - لغة البرولوج - الخلايا العصبيّة الاصطناعيّة)، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، ٢٠١٩، ص ١٣.

(٢) آلان بونيه، الذكاء الاصطناعيّ، واقعه ومستقبله، ترجمة: علي صبري فرغلي، سلسلة عالم المعرفة،

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩٣، ص ١٣.

(٣) بلاي وبيباي، مرجع سابق، ص ٧.

البشري، والبعض الأخير يقيس المفهوم المثالي للذكاء والذي يسمّى بالمعقوليّة، يشمل التعريف بالذكاء الاصطناعيّ محاولة التطرّق لخصائصه وأساليبه وفروعه وأنواعه على النحو الآتي:

الفرع الأول: خصائص الذكاء الاصطناعيّ.

الفرع الثاني: أساليب الذكاء الاصطناعيّ.

الفرع الثالث: فروع الذكاء الاصطناعيّ.

الفرع الأول

خصائص الذكاء الاصطناعيّ

يتمنّع الذكاء الاصطناعيّ بجملةٍ من الخصائص والمميزات نذكر منها^(١):
أولاً. التمثيل الرمزي: تتعامل برامج الذكاء الاصطناعيّ مع رموزٍ تُعبّر عن المعلومات المتوفرة، وهو تمثيلٌ يقترب من شكل تمثيل الإنسان لمعلوماته في حياته اليومية^(٢).
ثانياً. البحث التجريبي: تتوجّه برامج الذكاء الاصطناعيّ نحو مُشكلات لا تتوافر لها حلولٌ يمكن إيجادها تبعاً لخطواتٍ منطقيةٍ محدّدة؛ إذ يُنبّع فيها أسلوبُ البحث التجريبي كما هو حال من يقوم بتشخيص مرض أو بلعب الشطرنج، إذ إنّ حساب الخطوة التالية يتم بعد بث احتمالات وافتراضات متعدّدة، وهذا البحثُ التجريبيُّ يحتاج إلى ضرورة توافر سعة تخزينٍ كبيرةٍ في الكمبيوتر، كما تعتبر سرعة الكمبيوتر من العوامل المهمّة لفرض الاحتمالات الكثيرة ودراستها^(٣).

ثالثاً. احتضان المعرفة وتمثيلها: يجب أن تمتلك برامج الذكاء الاصطناعيّ في بنائها قاعدةً كبيرةً من المعرفة تحتوي على الربط بين الحالات والنتائج؛ فمثلاً إذا كان مُشغّل الأقراص في

(١) د. عمرو إبراهيم الشربيني، مرجع سابق، ص ٩٩٢.

(2) Goertzel, B. and Pennachin, C., op. cite, P. 256

(٣) آلان بونيه، مرجع سابق، ص ٢٠.

جهاز الكمبيوتر لا يقرأ البيانات المسجلة على القرص الجيد والكابل بين مشغل القرص والحاكم سليم؛ فإنَّ العطل يكون في مُشغِّل الأقراص نفسه^(١).

رابعًا. البيانات غير المؤكدة أو غير المكتملة: يجب على برامج الذكاء الاصطناعي أن تتمكن من إعطاء حلولٍ إذا كانت البيانات غير مؤكدة أو مكتملة، وليس معنى ذلك أن تقوم بإعطاء حلولٍ مهما كانت الحلول خاطئة أو صحيحة، وإنما يجب لكي تقوم بأدائها الجيد أن تكون قادرةً على إعطاء الحلول المقبولة وإلا تصبح قاصرة^(٢).

خامسًا. القدرة على التعلُّم: تعدُّ القدرة على التعلُّم إحدى أهم مميزات السُّلوك الذكي، وسواء أكان التعلُّم ينمُّ عن طريق الملاحظة أو الاستفادة من أخطاء الماضي فإن برامج الذكاء الاصطناعي يجب أن تعتمد على استراتيجياتٍ لتعليم الآلة، وينبثق عن هذه الخاصية فرعان للتعلُّم في نطاق الذكاء الاصطناعي وهما:

أ. التعلُّم العميق: يتَّسم هذا التعلُّم بأنه أكثر فروع الذكاء الاصطناعي تطوُّراً على الإطلاق؛ وذلك لقدرة على تمكين الآلة من القدرة على التعلُّم والتفكير بشكلٍ يُضاهي العقل البشري، ويتطلَّب هذا العلم كمًّا هائلاً من البيانات والاحتمالات المُحسوبة بكل كفاءة، وتبدأ الحاجة بالتفاقم تدريجياً بالتزامن مع انتشار مصطلح البيانات الضخمة الخام التي تتيح للآلة فرصة استيعاب العلاقات وفهمها وإظهار النتائج وردود الأفعال بناءً عليها^(٣).

ب. التعلُّم الآلي: يعدُّ التعلُّم الآلي تجسيداً حقيقياً للذكاء الاصطناعي بشكل ملموس، وقد جاء هذا العلم للحدِّ من متطلبات البرمجة اليدوية للآلة وإدخال العديد من الاحتمالات بغية مواجهة كافة الأوامر التي قد تواجهها، ووظيفة التعلُّم الآلي هي تمكين الآلة من

(١) غادة المنجم، الذكاء الاصطناعي وعلاقته بنظم مساندة القرار، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، الرياض، ٢٠١٢، ص ١٩.

(2) George F. Luger, Artificial Intelligence, op. cite, p. 37

(٣) إيهاب خليفة، فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة، دورية اتجاهات الأحداث، ع ٢٧، أبو ظبي، ٢٠١٨، ص ٤.

التَّعَلُّمُ بالاعتمادِ على مجموعةٍ من الخوارزميات التي تزودها بكمياتٍ ضخمةٍ من البيانات والمعلومات والمعطيات حول ما يمكن أن تواجهه الآلة في مسيرة حياتها^(١).

الفرع الثاني

أساليب الذكاء الاصطناعي

يعتمد الذكاء الاصطناعي في عمله على عدّة أساليب، حيث تختلف هذه الأساليب عن بعضها بنوع المعطيات والقواعد البيانية التي يقوم عليها كل أسلوب، ومن أهم هذه الأساليب وأكثرها استخدامًا وشيوعًا ما يأتي:

أولاً. **أسلوب استخدام القوانين (Rules):** استخدام القوانين التي تحكم مجالاً من المجالات من أهم أساليب تمثيل هذه النماذج، ويحتوي القانونُ على قسمين: القسم الشرطي والقسم الاستنتاجي، ويعدُّ هذا النوع من التمثيل من الأساليب الشائعة؛ نظرًا لسهولة تطبيقه، إلا أنه يعدُّ تمثيلًا بسيطًا وغير قادرٍ في كثير من الأحيان على تمثيل جميع أنواع النماذج واستخراج جميع أنواع الاستنتاجات الممكنة في المواقف المعقّدة^(٢).

ثانيًا. **أسلوب شبكات المعاني (Semantic Networks):** يعدُّ أسلوبُ شبكات المعاني من الأساليب الشائعة في تمثيل النماذج، وهو يتلخّصُ في إنشاء شبكةٍ من العلاقات بين عناصر النموذج، فإذا أردنا على سبيل المثال فهم سبب انقراض مخلوقٍ ما بواسطة الذكاء الاصطناعيٍ يجدر بنا اللجوءُ إلى إنشاء شبكةٍ تربط العناصر المحيطة بهذا الكائن من الطعام والشراب والتربة والهواء والحرارة وخلافه^(٣).

(١) سامية شهبي قمورة، مرجع سابق، ص ١١.

(٢) الغامدي يحيى علي الدماس، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في إدارة الحوادث، ورقة علمية مقدمة للمديرية العامة للدفاع المدني، الرياض، ٢٠٠٧، ص ٦.

(٣) بلاي ويتباي، مرجع سابق، ص ٢٢.

ثالثاً. أسلوب الرؤية الإلكترونية: يتلخص أسلوب هذه الرؤية في تحويل الصورة الإلكترونية المكونة من نقاط (Pixels) سوداء أو بيضاء إلى خطوطٍ وأضلاعٍ متصلة لتكوين صورةٍ، ثم مقارنة خصائص الصورة الناتجة بالنماذج المخزونة سابقاً في الجهاز^(١).

رابعاً. أسلوب معالجة اللغات الطبيعية: ويسعى هذا الأسلوب إلى فهم اللغات الطبيعية بهدف تلقين الكمبيوتر الأوامر مباشرةً بهذه اللغة، وبالتالي تمكين الكمبيوتر من إجراء المُحادثة مع الناس عن طريق الإجابة عن أسئلةٍ مُعيّنة، ومن ثمّ يكسر الحاجز بين الآلات المبرمجة والإنسان^(٢).

الفرع الثالث

فروع الذكاء الاصطناعي

يتضمّن الذكاء الاصطناعيّ عدة فروعٍ نتناولها في النقاط الآتية:

أولاً. الذكاء الاصطناعي المنطقي: وهو مجموعةٌ من القوانين المستخدمة أثناء التفسير المنطقي، ويدخل في هذا النوع المنطقُ الخبريُّ، والمنطقُ الإسناديُّ، والمنطقُ الذي يشمل حالات عدم التأكد، وأخيراً المنطق المشوّش.

ثانياً. البحث في الذكاء الاصطناعي: وهو تقنية حلّ المسائل التي تأخذ بالاعتبار بشكلٍ منظمٍ كل الأحداث الممكنة من أجل إيجاد مسارٍ من الحالة الابتدائية إلى الحالة الهدف، ومن هذه التقنيات: البحث الرأسي، والبحث كتسلّق الجبل، والبحث الأفقي، والبحث بأقل تكلفة^(٣).

ثالثاً. التعرّف على الأنماط: وهو العلاقة الرابطة بين الكائنات أو الأحداث المادية وبين واحد أو أكثر من التصنيفات المحددة مسبقاً؛ وعلى هذا فهو العلم الذي يهتم بوصف أو تصنيف التعرّف على المقاييس، وتعدّ الشبكات العصبية الاصطناعية واحدةً من أهم تقنيات التعرّف على الأنماط، ومن التطبيقات التي تتطلب التعرّف على الأنماط: تحليل الزلازل،

(1) Goertzel, B., Artificial General Intelligence, op. cit, P. 138

(2) Artificial Intelligence Technology and Engineering Applications, ACES JOURNAL, 32, 5th ser., (2017) P. 381-386

(٣) عادة المنجم، الذكاء الاصطناعي وعلاقته بنظم مساندة القرار، مرجع سابق، ص ٣٣.

وتشخيصات الآلة والبشر، ورؤية الكمبيوتر، والفحص الصناعي، والتشخيص الطبي، والتنبؤ المالي، وتقسيم ومعالجة الصور^(١).

رابعاً. نظرية المعرفة: وهي دراسة أنواع المعرفة التي تكون مطلوبة لحلّ المسائل في العالم من حولنا، مثل معرفة كيف نفعل الشيء، ومعرفة شخصٍ ما بالضبط، ومعرفة مكانٍ أو مدينة.

خامساً. تمثيل المعرفة: والمعرفة هي مجموعة من الحقائق، ويتطلب الأمر طرق تمثيل مناسبة، للتعامل مع هذه الحقائق بواسطة برنامج، والتمثيل الجيد يُسهّل حلّ المسائل، وهناك تقنيات صياغة متنوعة لتمثيل المعرفة^(٢).

سادساً. الاستدلال: وهو حدثٌ أو عملية الحصول على استنتاج بالاعتماد المجرّد على ما يعرفه المرء من قبل، حيث يتمّ حسمُ حقائق جديدة من أخرى قديمة، والاستدلال قد يكون استنتاجياً وهو نوعٌ من الاستدلال لا يمكن أن يكون خاطئاً، فهو صائبٌ بمجرد كون مقدمته المنطقية صائبةً، ويعتمد عليه في المنطق التقليدي؛ فهو طريقة الاستدلال الصارم؛ إذ من المستحيل الخطأ إذا كان تتبع القوانين دقيقاً، ويتطلب هذا الاستدلال معلوماتٍ كاملةً ودقيقةً ومتسقةً، وقد يكون الاستدلال استقرائياً وهو النوع الذي يحتمل أن يكون صحيحاً أو غير صحيح^(٣).

سابعاً. التفسير ومعرفة الحس المشترك: الحس المشترك هو المهارات الذهنية المتوفرة لأغلب الناس، وهو القدرة على تحليل الحالة اعتماداً على سياقها، ويشمل ذلك معرفة الحس المشترك، وتفسيره، وتعليمه للكمبيوتر^(٤).

ثامناً. التعلّم: وهو معنيّ بتغيّرات النظام المتكيفة مع الحسّ الذي يُتيح للنظام فعلَ نفس المهمة أو المهام بشكلٍ أكثر فعالية وكفاءة لاحقاً، وهو كذلك صناعة تغيّراتٍ مفيدة في الفعل

(١) سامية شهبي قمورة، مرجع سابق، ص ٩.

(2) George F. Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Addison-Wesley, (2002), p. 35

(3) Goertzel, B., Artificial General Intelligence, op. cit, P. 100

(٤) عادل عبد النور بن عبد النور، مرجع سابق، ص ١٢.

الذي تقوم به أدمغتنا، وإنشاء أو تعديل تمثيل ما يمكن أن يختبر، وتشمل النماذج الرئيسة لتعلم الآلة: الروتين، الاستقراء، التماثل / التناظر، الخوارزميات الجينية، والغزارة.

تاسعاً. التخطيط: وهو تمثيل لمسار معين من الأعمال، وهو كذلك تقنية تُستخدم لحل المسائل، كما أنه يعد سلسلة معقولة من الأفعال لتحقيق هدف ما، ومن فوائد التخطيط: تقليل البحث، حل مشكلة التعارضات، تقديم أساس لإصلاح الأخطاء⁽¹⁾.

عاشراً. علم الوجود: وهو يهتم بالموجودات في العالم، ودراسة مجاميع الأشياء الموجود فعلاً أو احتمالاً في نطاق ما، ويستخدم علم الوجود في الذكاء الاصطناعي كشكل من أشكال تمثيل المعرفة، عن البيئة المحيطة (العالم) أو جزء منها.

حادي عشر. الحدس أو طرق الكشف: تهتم طرق الكشف بالحصول على أداء عالٍ للكمبيوتر، أو بتصوّر مبسّط محتمل لتكلفة دقيقة أو محكمة، وفي برامج الذكاء الاصطناعي تُستخدم لقياس كم تبعد نقطة ما عن الحالة الهدف، وكذلك تستخدم لمقارنة نقطتين واكتشاف ما إذا كانت واحدة أفضل من الأخرى للوصول إلى الهدف.

ثاني عشر. البرمجة الجينية: وهي طريقة لإنشاء برامج ابتداءً من تحليل عالي المستوى للمسألة، ويتطلب من المستخدم أن يحدّد خصائص أساسية كخطوات لازمة لتطوير برنامج البرمجة الجينية: الدوال، الثوابت، المتغيرات، والمعيّار النهائي لتحديد نتائج التشغيل⁽²⁾.

(1) Alsedrah, Mariam. Op. cite ,P. 6-7

(2) A.K.Misra ; « Portfolio Optimization of Commercial Banks – An Application of Genetic Algorithm », European Journal of Business and Management , Vol.5, No.6, 2013, P. 120

المطلب الثالث

فلسفة الذكاء الاصطناعي والتحديات المواجهة له

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

إنَّ التحديَ الذي يفرضه علينا انتشارُ الذكاء الاصطناعيِّ في عالمنا اليوم يجب أن لا يُعْمِينا عن حقيقة أنَّ الذكاء الاصطناعيَّ في حدِّ ذاته ليس تكنولوجياً، فتنظيم وتقنين الذكاء الاصطناعيِّ الذي لم نتمكنْ حتى الآن من تعريفه تعريفًا دقيقًا يمكن أن يؤديَّ إلى نتائج عكسيَّة ويؤخر من عمليَّة التطوُّر التي نصبو إليها، ولكن مع الراحة وجودة الحياة التي تجلبها أنظمةُ الذكاء الاصطناعيِّ، إلَّا أنَّها تحمل في طياتها قضايا قانونيَّة وجرائم مُستحدثة غير متوقَّعة، ويثير الذكاء الاصطناعيِّ العديد من التحديات والتساؤلات الأخلاقيَّة التي تستوجب سنَّ تشريعاتٍ عاجلةٍ ومناسبةٍ، لضمان تطبيقه بمسؤوليَّة ومحاسبة المخالفين^(١).

وسيُقسَّم هذا المطلبُ إلى ثلاثة فروعٍ، يُخصَّص الأول منها لبحث فلسفة الذكاء الاصطناعيِّ، بينما يُخصَّص الثاني منهما لبحث إشكاليَّات الذكاء الاصطناعيِّ، أمَّا الفرع الثالث فسوف نُخصَّصه لتوضيح الأطر القانونيَّة في تطبيق الذكاء الاصطناعيِّ، وعلى النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: فلسفة الذكاء الاصطناعيِّ.

الفرع الثاني: التحديات المواجهة للذكاء الاصطناعيِّ.

الفرع الثالث: الأطر القانونيَّة لتطبيق الذكاء الاصطناعيِّ.

(١) د. أيمن محمد الأسيوطي، الجوانب القانونيَّة لتطبيق الذكاء الاصطناعيِّ، ط١، دار مصر للنشر والتوزيع،

القاهرة، ٢٠٢٠، ص ٢١.

الفرع الأول

فلسفة الذكاء الاصطناعي

سبق أن أوضحنا أنه في عام ١٩٥٥، عرّف عالم الكمبيوتر (مكارثي) الذكاء الاصطناعي بأنه "علم يهدف لتطوير الآلات لتتصرّف كما لو كانت ذكيّة من وجهة نظر الإنسان"، لكنّ هذا التعريف غير مرضٍ حالياً لمتطلّبات التكنولوجيا الحديثة؛ حيث يزودنا علماء الكمبيوتر تورنج وروسيل Norvig and Russell بأفكارٍ أكثر شموليّة حول فلسفة الذكاء الاصطناعي التي تشمل أربع فئاتٍ مختلفة من عمليّات التفكير والسلوك البشري؛ وهي التفكير الإنساني، والتفكير العقلاني، والتصرّف الإنساني والتصرّف العقلاني، وذلك على التفصيل الآتي^(١):

أولاً/ التفكير الإنساني وهو الذي يرتبط بالقدرات المعرفيّة لدى العقل البشري، ويتطلّب ذلك فهم الدوافع التي تؤدّي إلى نشوء أفكار الإنسان، ومن ثمّ محاولة التقاطها وعمل مثلها أو محاكاتها، وكذلك فهم التجارب النفسيّة والتحليليّة للإنسان، فإذا كان هناك نظريّات كافية وواضحة ومحدّدة للدماغ فإنه من الممكن عندها التعبير عن تلك النظريّات ببرنامجٍ أو نظامٍ آلي، وعلى هذا تمّ تطوير أنظمة وبرامج لحلّ المشكلات بالاعتماد على سلسلةٍ من الخطوات مقارنةً بالخطوات المنطقيّة التي يتبعها الدماغ البشري لحلّ نفس المشكلة، وهناك العديد من العلوم التي يمكن أن تطور العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها العلوم الإدراكيّة التي تعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على التحقيقات التجريبيّة للتصرّفات البشريّة والحيوانيّة، واجتماع العلوم المختلفة في مجال العلوم الإدراكيّة مع النماذج الحاسوبية المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات التجريبيّة من العلوم النفسيّة يمكن لها تبنيّ نظريّات محدّدة للطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري، وهذا يمكن أن يقدم لنا إمكانيّات تطويريّة في مجالات عدة وخاصّة في مجال الرؤية الحاسوبية ومعالجة

(1) Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach", Prentice Hall, (2002), pp. 59–68.

اللغات الطبيعية وفي الطرق التعليمية، ويتضمن ذلك عددًا من القدرات، مثل اتخاذ القرارات وحلّ المشكلات والتعلّم بالأخطاء والتجارب⁽¹⁾.

ثانيًا/ **التفكير المنطقي**: وهو الذي يمكن تفسيره بأنه التسبب المنطقي والاستنتاجي، ولإيضاح هذا المفهوم نسوق مثالًا من منهج أرسطو الذي يولّد استنتاجاتٍ صحيحةً مستخلصةً من فرضياتٍ صحيحةٍ؛ "يمكن لجميع البشر التفكير؛ (زيدٌ إنسانٌ)؛ لذلك، يمكن لزيد أن يفكر"، وعلى هذا الأساس فإنّ الأنظمة التي تبني لإعطاء استنتاجاتٍ صحيحةٍ بشكلٍ دائمٍ يجب أن تعطي مقدماتٍ منطقيةً صحيحةً، إن مثل هذه القوانين تعدّ هي القوانين التي تُسيطر على مجمل العمليات المنطقية التي يؤديها الدماغ البشري والتي كانت أساس تطوير علم المنطق، وفي منتصف الستينيات تمّ إيجاد برامج تستطيع أن توفر إمكانية توصيف المشكلة وإيجاد حلول لها بعد مدّها بالمعلومات المنطقية الملائمة لحلّ هذا النوع من المشكلات، وتوجد عقبتان فعليتان أمام هذه الفكرة الفلسفية حتى يمكن تحقيقها، وهما أنه ليس من السهل أخذ معلومات عشوائية ووضعها في عباراتٍ منتظمةٍ إذا كانت هذه المعلومات غير محدّدة مئة بالمئة، وهناك فرقٌ كبيرٌ بين القدرة على حلّ المشكلات وبين صياغتها على الكمبيوتر⁽²⁾.

ثالثًا/ **التصرف الإنساني**: ويمثله الأسلوب الموضوعي الذي اتّبعه آلان تورنج Alan Turing في عام ١٩٥٠، عندما اقترح اختبار تورنج الذي شمل ما أسماه لعبة التقليد، ولا يزال هذا الاختبار صالحًا حتى اليوم، ويشتمل في معظمه على التخصصات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومن ذلك أنه في حال فشل المستجوب في تقرير ما إذا كان إنسانًا أو كمبيوتر قد أجاب على بعض الأسئلة المكتوبة، فإن الكمبيوتر سينصرف عن إكمال الاختبار، وتتنبق عن هذه الفكرة الفلسفية تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل: معالجة اللغات الطبيعية، وتمثيل المعرفة المقدّمة أثناء أو قبل عملية المعالجة، والمنطق الاستنتاجي، وآلية التعلّم الذاتي، والرؤية الحاسوبية، والروبوتات، وقد سبق إيضاح تلك التقنيات، وتجدر الإشارة إلى أن إنجازات الذكاء

(1) Athey, Susan, "Machine Learning and Causal Inference for Policy Evaluation," op. cit, pp. 5 – 6.

(2) Nils J. Nilsson, Logic and artificial intelligence, Artificial Intelligence 47 (1991) P.34

الاصطناعيّ اليوم لم تَرَقْ بعدُ للدخول في ذلك الاختبار (ذكاء الآلة)، وإنما تساعدنا تلك الإنجازات في بعض التطبيقات كالحكم على بعض الأمراض كيف أُنْتُ باستخدام الأنظمة الخبيرة الطبية، فضلاً عن بعض التجارب الناجحة في مجال معالجة اللغات الطبيعية^(١).

رابعاً/ التصرّف العقلائي: وهو أسلوبٌ موضوعيٌّ آخرُ يتعلق بالذكاء الاصطناعيّ الذي يعمل على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة دائماً؛ حيث يجب أن يكون الكمبيوتر قادراً على التصرف بشكلٍ إنسانيٍّ - كما سبق ذكره - حتى يمكنه أن يتصرّف بعقلانيّة، ومن ذلك إدراك الكمبيوتر لبيئته، والتعلّم والفهم من التجارب، وتطبيق المعارف بنجاح على حالاتٍ جديدة، والتواصل مع الآخرين، والفعل في البيئات المعقّدة، والتفسير لحلّ المسائل واكتشاف المعرفة المخفية غير الظاهرة، والتفكير المجرد واستخدام القياس، الإبداع، البراعة، القدرة على التعبير، الفضول، وهذا هو الشكل الأكثر تطوراً من الذكاء الاصطناعي^(٢).

وعلى الرغم من أنّ هذا التصنيف مُوسّع؛ حيث يخدم سماتٍ مختلفةً من الذكاء الاصطناعيّ المحتمل، فإنّه ليس إطاراً مانعاً؛ لأنّ هذا التصنيف يستهدف - أيضاً - الذكاء الاصطناعيّ العامّ المتطور للغاية والمتقدم، والذي لم يتواجد بعد، كما أنه ليس إطاراً جامعاً؛ لأنه سيخرج من نطاقه أنظمة الذكاء الاصطناعيّ الضيقة والموجودة بالفعل والتي لها القدرة على حلّ مشكلةٍ مُعيّنة، لكنها غير قادرةٍ على اجتياز اختبارات الذكاء العامّة مثل اختبار تورنج، وبالطبع يجب تعريف الذكاء الاصطناعيّ على نطاقٍ أشملٍ من أجل تطوير نظريّة عامّة للمسؤوليّة عن الجرائم التي تنطوي على جميع أنواع الذكاء الاصطناعيّ وما يتعلّق بها من إثباتٍ جنائيٍّ^(٣).

وقبلَ بضع سنواتٍ قدّم عالمُ الكمبيوتر نيلز نيلسون Nils J. Nilsson فلسفةً موسّعةً ومهمّةً للذكاء الاصطناعيّ باعتباره النشاط المكرّس لجعل الآلات ذكيّة، والذكاء هو تلك الجودة التي تمكّن الكيان من العمل بشكلٍ مناسبٍ وبصيرةٍ في بيئته، ووفقاً لهذه الفلسفة، فإن كلاً من المساعد الافتراضي وعقل الإنسان يتّسم بالذكاء، كما يشمل ذلك كلاً من تقنية الذكاء الاصطناعيّ الضيقة والعامّة، ويعمل المساعد الافتراضي بشكلٍ مناسبٍ ومتبصّرٍ في بيئته داخل

(1) George F. Luger, Artificial Intelligence, op. cite, p. 37

(٢) آلان بونيه، الذكاء الاصطناعيّ، مرجع سابق، ص ١٣.

(3) Goertzel, B., Artificial General Intelligence, op. cit, P. 85

الهاتف المحمول؛ فيقوم المساعد بتنفيذ المهام عند إصدار الأمر له، كما يخبر المساعد المستخدم عندما يتعذر عليه أداء المهمة أو عند مساعدته للإنسان على خلاف ذلك الأمر، لكن المساعد الافتراضي غير مُصمَّم للمشى بعيداً، ولن تكون هذه وظيفة مناسبة في بيئته^(١).

الفرع الثاني

التحديات التي واجهت الذكاء الاصطناعي

من خلال دراستنا لموضوع الذكاء الاصطناعي رصدنا بعض المشكلات التي يمكن أن يتسبب فيها استخدام الذكاء الاصطناعي، ففي الواقع إن لكل شيء جانبيين: جانب إيجابي وآخر سلبي، وفي هذا الفرع سنتطرق للجانب السلبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، على النحو الآتي بيانه:

أولاً/ مشكلات الذكاء الاصطناعي التقنية:

هناك بعض المشكلات والعيوب التي تقف عائقاً في طريق الذكاء الاصطناعي، ومنها: تتطلب الخوارزميات التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكم ضخ من الموارد المحوسبة؛ مما قد يتسبب فيما يعرف بالانفجار الاندماجي، وكذلك عدم القدرة على الإلمام بكافة التصورات المستقبلية، حيث يصبح الذكاء محدوداً ومقتصرًا في سياق محدد، لذلك فمن الممكن أن تصدر تصرفات غير متسقة مع الواقع إطلاقاً، فضلاً عن أنه لا يمكن للآلة أن تقوم بالتعلم بشكل تلقائي دون برمجة مسبقة، وأخيراً تفتقر الآلة تماماً للعواطف بمختلف أشكالها^(٢).

وتعدُّ حُجَّةُ الغرفة الصينية للفيلسوف الأمريكي (جون سيرل) أحد أشهر الأدلة الفلسفية المناهضة بقوة للذكاء الاصطناعي، حيث توصَّل (سيرل) إلى أنَّ أجهزة الكمبيوتر ليس باستطاعتها أن تفهم أي شيء، فإذا كان الذكاء الاصطناعي القوي صادقاً؛ فيمكن لأي شخص أن يكتسب المقدرة المعرفية بتطبيق برنامج الكمبيوتر الخاص بتلك المقدرة، ويطبق (جون سيرل)

(1) Alsedrah, Mariam. Artificial Intelligence. Op. cit, P. 8

(2) Amodei, Dario, Ithaca, N.Y., "Concrete Problems in AI Safety", Cornell University Library, 2016. P. 24

هذه الفكرة على اللغة الصينية، فهو لا يفهم اللغة الصينية، وتبدو له الكتابة الصينية خريشات لا معنى لها، ويفترض أنه محبوس في غرفة مليئة بصناديق بها حروف صينية، ويملك كتاباً للقواعد اللغوية - أي برنامجاً - يُمكنه من الإجابة على الأسئلة التي تُطرح عليه باللغة الصينية، بصورة لا تختلف عن المتحدث الطبيعي للصينية، وهناك أناس خارج الغرفة يُسلمونه مجموعة من الرموز الصينية؛ فيقرأ التعليمات الموجودة في كتاب القواعد - البرنامج الذي يعالج الرموز المعطاة - ويرد عليهم بمجموعة أخرى من الرموز كأجوبة؛ فيسلمونه سؤالاً: «ما لونك المفضل»، فيقوم باتباع تعليمات كتاب القواعد ويرد برموز لا يفهمها: «لوني المفضل أزرق»، ولا يستطيع من هم خارج الغرفة تحديد ما إذا كان المجيب بشرياً أم آلة! ف (جون سيرل) هو «كمبيوتر»، وكتاب القواعد هو «برنامج الكمبيوتر»، وأجوبته لا تتميز عن تلك التي يأتي بها المتكلم الطبيعي للصينية، أي يفترض في أجوبته اجتياز اختبار «آلان ترونج» (أي إذا أجابت آلة على أسئلة طرحت عليها باللغة الصينية ولم يستطع متكلم الصينية أن يميز بين إجاباتها وإجابة متحدث طبيعي للصينية؛ فنقر حينذاك بأن الآلة فهمت الإنسان الصيني، وهي ذكية)، ولكن على الرغم من ذلك فجون سيرل لا يفهم الصينية، ولا سبيل لفهم الصينية بهذه الطريقة، فنخلص بأنه لا يمكن لأي كمبيوتر أن يفهم الصينية بناءً على معالجته للرموز وفق القواعد الموجودة في برنامج ما، وما يسري على الصينية يسري على أشكال المعرفة الأخرى، وإن معالجة الرموز لا تكفي لضمان حصول المعرفة والإدراك والفهم⁽¹⁾، وهذه الحجة ظلت لأكثر من عشرين عاماً الدليل البسيط والحاسم على تنفيذ مزاعم الذكاء الاصطناعي القوي، وعلى الرغم من إنكار جون سيرل - كفيلسوف تحليلي مدافع عن التقليد الأنجلوأمريكي - لوجود فكر استعاري، فإن حجته - حجة الغرفة الصينية - هي دليل استعاري يتعدّر اختزاله، وتستند الحجة والتي تُصور عمل الحاسوب باعتباره الشخص الموجود في الغرفة، على استعارة حيث برنامج الكمبيوتر كتاب للقواعد، والرموز الصورية هي الرموز الصينية، ومعالجة الرموز الصورية معالجة للحروف الصينية، ولغة الكمبيوتر هي متواليات الرموز الصينية، وقاعدة المعطيات في لغة الكمبيوتر صناديق الرموز، والدخول الرمزية هي الأسئلة المعطاة، والخروج الرمزية هي

(1) Searle, John, The Rediscovery of the Mind, Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press, ISBN 978-0-262-26113-5, (1992) p. 24

الأجوبة المعطاة؛ ومما يجعل تلك الاستعارة قابلةً للتصديق هو استنادها على استعاراتٍ أخرى مألوفة وشائعة: «استعارة اللغة الصوريّة»، و«استعارة المعالجة الرمزيّة»، ففي «استعارة اللغة الصوريّة» ينظر إلى الكيانات الرياضيّة الخالية من المعنى استعارياً، فنُصوّر رموزاً مكتوبةً بلغة لا نفهمها، وهي اللغة الصّينيّة التي اختارها سيرل، وبواسطة «استعارة المعالجة الرمزيّة» ينظر إلى التّأليفات المجردة للكيانات الرياضيّة استعارياً فيتم تصوّرها كمعالجةٍ لأشياء فزيائيّة، ويستعين سيرل بشخصٍ يعالج فعلياً أشياء فزيائيّاً، واختيارات سيرل في حجته تُطابق الاستعارات المستعملة في تدريس علم الكمبيوتر، ولذا فهي تبدو طبيعيّة، بالإضافة لاستخدامه استعارة الآلة الشخص، والتي نجدها في جمل من قبيل: «سيارتي ترفض الانطلاق»، «هذا الفرّ يظهو الطعام في خمس دقائق»، «الهاتف لا يجيب»، حيث اشتغال الآلة يعدّ إنجازاً من قبل شخصٍ، وفشلها في الاشتغال؛ رفضاً للإنجاز، وتتيح استعارَةُ حَجّة الغرفة الصّينيّة نسخاً استعارياً من مجال المصدر إلى مجال الهدف، بمقتضاه يعدّ عدم فهم سيرل لمعاني الحروف الصّينيّة؛ عدم فهم الكمبيوتر لمعاني الرموز الصوريّة، وهذا استنتاجٌ استعاريٌّ بامتياز، وما يهمله هذا النسخ أن الشخص الموجود في الغرفة يفهم أشياء عدّة، فهو يفهم اللغة الإنجليزيّة التي كُتب بها كتابُ القواعد، ويفهم كتابَ القواعد نفسه، ويعرف أنه في غرفة، وأنه يقوم بمعالجة أشياء، وهي رموز، ويفهم أنه لا يفهم الرموز! ⁽¹⁾ ومن ثم يُهمل جون سيرل في حجته، أيّ «فهم»، فيستعمل «أنا كمبيوتر» و«كتاب القواعد برنامج حاسوب»، ولكنه يهمل «فهمي لكتاب القواعد هو فهم الكمبيوتر للبرنامج»! فيستنتج من عدم فهمه للرموز الخالية من المعنى - الحروف الصّينيّة - أن أجهزة الكمبيوتر لا يمكنها أن تفهمَ عبر معالجة الرموز الخالية من المعنى، ولا يستنتج من فهمه لكتاب القواعد، فهم الكمبيوتر للبرنامج! ومن ثمّ لا يمكن اعتبار دليل جون سيرل دليلاً حقيقياً ضد الذكاء الاصطناعيّ القوي، ولكنه دليلٌ استعاريٌّ قويٌّ نظراً لاستخدامنا تلك الاستعارات التي استخدمها سيرل (اللغة الصوريّة، معالجة الرموز، الآلة الشخص)؛ ففهمنا للأنشطة الذهنيّة ولماهيّتها يصاغ استعارياً، انطلاقاً من الأنشطة الماديّة، مثل التحرك، الرؤية، معالجة الأشياء،

(1) Yudkowsky, E., 'Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk', in Bostrom and Cirkovic (eds.), 2008a, p. 335

ولا يمكننا أن نفهم الذهن بدون هذه الاستعارات، إن الذهن ليس كيانًا مجردًا وملغزًا يمكننا من أدائنا لتجربتنا، إن الذهن - بالأحرى - جزء من بنية تفاعلاتنا مع عالمنا^(١).

ثانيًا/ مشكلات الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي:

هناك مخاطر جدية في اقتحام أنظمة الوسائط المتعددة المتصلة بالإنترنت للسيارات والتلاعب بها؛ حتى أصبحت السيارة تتعرض لمخاطر جدية دون معرفة المهاجم، وذلك للتوسع الحاصل باستخدام الكمبيوتر في كثير من أنظمة السيارات، وأحيانًا يتم التهكير عليها حتى بواسطة الموبايل الشخصي، مما دعا إلى التركيز على الأبحاث الخاصة بمكافحة القرصنة، لما تمثله من مخاطر جدية على مستخدمي السيارات وضمان سلامتهم وأمنهم^(٢).

في وقت سابق من عام ٢٠١٧ تم تهكير أنظمة ويندوز في حوالي ١٣٥ دولة، وتسبب في حدوث مشكلات عديدة أدت إلى تعطيل مولدات الكهرباء والأجهزة الطبية في المستشفيات ونظم المعلومات، قبل أن يتم اكتشافه ومعالجة آثاره، وفي العام نفسه أعلنت وكالة الأمن القومي الأمريكي أنها تعرضت لانتهاك أمني لأجهزتها، وأبلغت شركة مايكروسوفت لمعالجة الثغرات في نظام الوكالة لقطع الطريق أمام قرصنتها، كما نشرت وكالات الأخبار العالمية خبرًا مفاده أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (أف بي آي) وجه التهمة إلى ١٣ مواطنًا روسيًا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويواجه ثلاثة منهم تهمة التآمر من خلال التزوير الإلكتروني لهذه الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى تقرير السيد روبرت مولر المحقق الخاص في مزاعم تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية^(٣).

لقد أصبح التهكير وجرائم الحاسوب من أكبر الأخطار التي تهدد الجنس البشري، خصوصًا بعد التوسع الحاصل في الفضاء السيبراني، وقد تطور هذا القطاع بأبعاد غير محدودة لا يمكن التكهّن في مداها، وليس هناك من يستطيع إيقاف هذا التطور الهائل واللامحدود للكمبيوتر وتطبيقاته المتعددة، الأمر الذي يدعو للتحذير من خطورة التمادي في الذكاء

(١) بلاي ويتباي، الذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص ١٢٥ - ١٢٧.

(2) Avron Ban et al, Handbook of Artificial Intelligence, op. cit, P. 317

(٣) أدهم إبراهيم، تفوق الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ٢٠١٨/٨/١٤، ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

<http://www.kitabat.com> - Bing تفوق الذكاء الاصطناعي ومخاطره لـ الكاتب / أدهم إبراهيم

الاصطناعي على الجنس البشري، حيث يرجح أن يحل الإنسان الآلي محل البشر خلال سنوات قليلة، لا بل إنه سيتفوق عليه خلال فترة قصيرة، وسيصبح البشر عاجزين عن إدارة كوكب الأرض⁽¹⁾.

وتتجلى خطورة الذكاء الاصطناعي - أيضاً - في مهمات التجسس والمخابرات في المجال السياسي والعسكري والاطلاع على البيانات العسكرية والمدنية للدول العدو والصديقة لتحليلها والاستفادة منها أو الحصول على معلومات سرية ودقيقة، إضافة إلى تزوير البيانات الرسمية للطرف المقابل والتلاعب فيها، كما فتحت المجال واسعاً لحروب إلكترونية سرية لا تحمد عقباها بين الدول⁽²⁾.

إنّ اتساع مجالات علوم الحاسبات اللامحدود سيتطور في القريب العاجل ليشمل مهمات قتالية غاية في التعقيد، ولعل استخدام الدرون أو الطائرة من دون طيار لأغراض المسح الجوي في الحروب وقيامها بالتصوير أو بإسقاط القنابل على العدو يمثل تطوراً مهماً لمستقبل الحروب في العالم، ويتسابق الأمريكيان والروس الآن على إنتاج الدبابات والأسلحة الثقيلة ذاتية الحركة أي الأتمتة الكاملة في ساحات القتال، دون تدخل العنصر البشري فيها، كما يتم تطوير روبوتات قتالية ذات مهارات عالية لاستخدامها في الحروب مستقبلاً، وقد تمّ إنتاج أعداد غير قليلة منها قادرة على حمل رشاش أو قاذفة وتستطيع التصويب بدقة عالية، ويجري العمل حالياً على تطوير هذه الروبوتات بإدخال الذكاء الاصطناعي الفائق إليها بحيث تستطيع اتخاذ القرارات بالهجوم أو الانسحاب والمناورة بكفاءة عالية، وهي أشبه بما يجري الآن من تجارب على السيارة ذاتية الحركة، ولعل المعضلة الوحيدة الآن في تكثيف إنتاج مثل هذه الروبوتات هو التهكير أو القرصنة عليها ممّا قد يجعلها أداة قتل معاكسة وخطيرة أشبه بالنيران الصديقة بدلاً من توجيهها

(1) Nils J. Nilsson, Logic and artificial intelligence, op. cit., P.43

(2) Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon system, International Committee of the Red Cross, April 11, 2016, accessible at: <https://goo.gl/Qz1DdA>

إلى العدو المفترض، وعلى العموم فإن المستقبل سيشهد حروباً إلكترونيةً تحل تدريجياً محلّ الأسلحة التقليدية، وستصبح أكثر فتكاً وتدميراً^(١).

ثالثاً/ سليبيات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بحياة البشر: يمكن إجمال السليبيات التي رافقت ظهور الذكاء الاصطناعي بما يأتي:

أ. فقدان الوظائف: حيث سيتم استبدال الكثير من الوظائف بعمل ذكاء اصطناعي يقوم بالمهام نفسها التي يقوم بها البشر، وبكفاءة أعلى وتكلفة أقل بكثير ودون كلل أو ملل، ممّا يجعل الاستغناء عن الموظف هو الحل الوحيد للمؤسسة التي تريد البقاء والمنافسة في السوق^(٢).

ب. زيادة الفارق في الدخل بين الأغنياء والفقراء: حيث بسبب فقد الكثير من وظائفهم سينتج عنه انخفاض دخل بعض الطبقات، يقابله إنتاجية عالية جداً من الشركات، حيث يحقق ذلك أرباحاً طائلة لتلك الشركات التي تُسرّع في تبني هذه التقنيات، والنتيجة أن أرباح العمل ستزداد ثرواتهم بشكل كبير، وهناك شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بلغت قيمتها السوقية ترليون دولاراً، وزيادة الفارق في الدخل تقلل من استقرار المجتمع ككل، وقد يسبب اضطرابات ممّا يستدعي النظر المسبق في هذه التداعيات^(٣).

ج. سباق تسلح عالمي باستخدام الذكاء الاصطناعي: حيث يمكن استخدام هذه التقنيات في الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي قد تسبب الدمار، المشكلة أن تطوير مثل هذه التقنيات أصبح من السهل ومتوفرًا، وقد ينتج عنه توفرها في أيدي غير مضمونة في أماكن مختلفة في العالم، حيث لا توجد اتفاقيات دولية تحد من هذه التقنية، ممّا يشكل خطراً دولياً على المدنيين وعلى الدول.

د. انحياز الذكاء الاصطناعي ضد بعض العرقيّات والأجناس: المشكلة أن كل هذه التقنيات يتم تدريبها باستخدام الكثير من البيانات، وهذه البيانات يتم تجميعها عادةً من فئة

(١) د. عادل عبد النور بن عبد النور، مرجع سابق، ص ٩٦.

(2) Yudkowsky, E., 'Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor, op. cit, p. 345

(3) Avron Ban et al, Handbook of Artificial Intelligence, op. cit, P. 600

متعلمة ومخملية بخصائص معينة، ذلك يجعل البيانات منحازة وبالتالي الذكاء الاصطناعي الناتج سيصبح منحازاً، ومثال ذلك الكثير من الشركات التي تستخدم خوارزميات للتنبؤ بفعالية الموظف قبل قبوله في الوظيفة، والتي قد تحرمه من الوظيفة في حال كان التنبؤ سيئاً، إذ قد تقوم الخوارزمية بتفضيل ذوي البشرة البيضاء على ذوي البشرة السمراء في الوظيفة بناءً على إحصائيات معينة تفضل البيض تم استخدامها في تدريب الخوارزمية، ولهذا فإن هناك بعض المنظمات التي قامت مؤخراً تهدف لنشر ثقافة العدل في الذكاء الاصطناعي وشركات تعمل على تقليل الانحياز لدى الذكاء الاصطناعي^(١).

هـ. انعدام الخصوصية الشخصية: حيث إن هذه الأدوات التقنية الجديدة تطلب من المستخدم تزويد البيانات حتى تُتيح توفير خدمات مبنية، إذا لم يزود العميل بياناته الشخصية فلن يحصل على المميزات التي يحصل عليها العملاء الآخرون، مما يشكل ضغطاً من أجل التخلي عن الخصوصية وتزويد الشركة ببيانات شخصية من أجل الراحة، في عام ٢٠١٨ ظهرت فضيحة سوء استخدام بيانات المستخدمين لإحدى أهم شركات التواصل الاجتماعي من قبل طرف ثالث، مما استدعى التحقيق مع مدير الشركة في مجلس الشيوخ الأمريكي^(٢).

(١) جون بندر ماخر، إطار التدقيق الذكي للذكاء الاصطناعي، تقرير صادر عن معهد المدققين الداخليين العالمي، النسخة العربية لدورية آراء ورؤى عالمية (Global Perspectives and Insights)، عدد خاص، فلوريدا، ٢٠١٧، ص ٣.

(٢) د. عادل عبد النور بن عبد النور، مرجع سابق، ص ٩٠ - ٩٦.

الفرع الثالث

الأطر القانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

إنَّ أهمَّ ما يميِّزُ هذه التقنية اليوم عن الآلة التقليدية أو البرنامج العادي هو الغموض أو ما عبَّرَ عنها بعض المعلِّقين بخاصية الصندوق الأسود Black Box حيث تتَّسم بعدم الشفافية في عملية صنع القرار وعدم القدرة على التنبؤ بقرارات الذكاء الاصطناعي أو مخرجاته حتى من قبل المصمِّم أو المُبرمج لهذه الأنظمة؛ لأن هذه الخوارزميات لديها القدرة على التعلُّم من ممارساتها، فتتخذ مثل هذه التكنولوجيا قراراتٍ بناءً على ما تعلَّمته من قبل، وهذا يجعل من الذكاء الاصطناعي شيئاً لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، أي أن الذكاء الاصطناعي قد يَخترع استراتيجياتٍ أو يتَّخذ قراراتٍ غير متوقَّعة، ومع ذلك قد يحدث أن يتعلَّم الذكاء الاصطناعي خطأً فيُصدر قراراً خاطئاً يترتَّب عنه ارتكابُ جريمةٍ، ممَّا يُحتمُّ اتخاذ أكبر قدرٍ من الاحتياط، وهو ما يكون له كبيرُ الأثر على إثبات أهم أركان الجريمة المتمثل في الركن المعنوي في صورتيه العمد أو الخطأ، ولَمَّا كان ذلك وكان الركنُ المعنويُّ للجريمة هو أساس المسؤولية الجنائية فإنَّ التحدي الذي يواجهه القائمون على التشريع، أو البحث القانوني هي فكرة المسؤولية الجنائية، وإسناد الفعل في الجرائم الناتجة عن تقنية الذكاء الاصطناعي^(١)، وبناءً على ما تقدَّم فسندوضِّح المسؤولية الجنائية عن أعمال الذكاء الاصطناعي في النقاط الآتية تباعاً:

أولاً. مسؤولية مصمم الذكاء الاصطناعي عن الجرائم العمدية:

يُعَدُّ القصدُ الجنائيُّ قائماً في حالة إذا كان الذكاء الاصطناعي مصمماً بالأساس لارتكاب جريمةٍ، مثل تصميم برنامج التجارة عالية التردد HFT لأجل التلاعب بالأسعار مثلاً، أو كمن يقوم بتصميم برنامجٍ للسطو على أرصدة الآخرين في البنوك، فلا جدلَ قانونيٍّ حول المسؤولية الجنائية للمُبرمج؛ لأنَّ الذكاء الاصطناعي هنا كان بمنزلة الأداة بيد الجاني، لكن الخلاف يثور

(١) د. رحاب علي عميش، المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية دورية-علمية-محكمة، عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي العشرون، الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، المنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو/ ٢٠٢١م، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ص ٧٩٣.

حول قيام المسؤولية الجنائية للمُصمِّم إذا كان تصميمُ خوارزميات الذكاء الاصطناعي قد تمَّت لغرضٍ مشروعٍ قانوناً، إلّا أنَّ الذكاء الاصطناعيَّ قام باتخاذ قراراتٍ خاطئةٍ وقام بتنفيذها نتيجة قدرته على التعلُّم الذاتي، ونجم عن ذلك حدوثُ جريمةٍ، فهنا يتم البحث عن أساس المسؤولية الجنائية والتي هي عبارة عن علم وإرادة، ويكون غير متصور وجودهما دون القدرة على الإدراك^(١) وأمام انتفاء نية المبرمج لارتكاب أي جريمة، فهنا تنتفي أي إمكانية لتقرير المسؤولية الجنائية عن جريمة عمدية.

ثانياً. مسؤولية مصم الذكاء الاصطناعي عن الجرائم غير العمدية:

إذا كانت الجريمة ناتجةً عن خطأ في التصميم حيث يرتكب الإنسان الآلي جريمةً بسبب البرمجة الخاطئة حيث تحدد المسؤولية الجنائية للمبرمج يكون حسب القواعد العامة لنظرية الخطأ^(٢).

(١) وهو ما أفرد القضاء الأمريكي، حيث حكمت المحكمة الفدرالية العليا " برفض الادعاء بتحقيق التلاعب بالسوق استناداً إلى انتفاء إثبات القصد الجنائي واتجاه النية إلى التأثير على الأسعار (affecting the price) وأن التعريف الوحيد للتلاعب في السوق يجب أن يستند إلى النية، وقد كانت القضية المشار إليها تتعلق بحادثة اضطراب في أسعار بعض الأوراق المالية إثر قيام خوارزمية التداول بإعادة تغريد بيانات كاذبة ومضللة حول بعض الأسهم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وقبلت المحكمة دفاع المدعى عليه حول انتفاء نية التلاعب لدى مصمم الخوارزمية؛ لأنَّ إعطاء البرنامج إمكانية الدخول إلى موقع تويتر ليس دليلاً على إعطائه إمكانية إعادة تغريد بيانات كاذبة أو تقديم طلبات وهمية، بل أعطاها مجرد هدفٍ واسعٍ وهو زيادة الأرباح، أمّا إعادة البيانات فقد تعلّمها البرنامج نتيجة الممارسة ولم تكن جزءاً من تصميم البرنامج، ممّا فاجأ المصمِّم لأنه لم يصمّمها أبداً لاستخدام حساب Twitter بهذه الطريقة وهنا نجد أنَّ المحكمة كانت تحاول تأسيس الإدانة استناداً إلى اعتبار خوارزميات الذكاء الاصطناعي فاعلاً حسن النية نيابة عن المدعى عليه، لكنها كانت لا تتصرف بناءً على تعليمات أو تخضع لسيطرة الإنسان المباشرة، فإذا كان الضرر غير متوقع يجب ألا يكون المبرمج مسؤولاً وفقاً لأي نظرية في القانون الجنائي". د. رحاب علي عميش، مرجع سابق، ص ٧٩٤.

(٢) د. رحاب علي عميش، مرجع سابق، ص ٧٩٧، وللمزيد حول تحديد المسؤولية الناشئة عن أعمال الذكاء الاصطناعي يرجى التفضل بالاطلاع على؛ د. محمد محمد عبد اللطيف، المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بين القانون العام والخاص، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية دورية-علمية-محكمة، عدد خاص بالمؤتمر

المبحث الثاني

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

الذكاء الاصطناعيُّ اليوم يغزو حياتنا في جميع المجالات، فأصبح يُستخدم في المطارات والمؤسسات الحساسة للتعرف على الهوية وتطوير الشبكات الأمنية، كما أصبح يُستخدم في مجال القانون والعدالة الجنائية كأجهزة الشرطة والبحث الجنائي التي تعمل على كشف الجرائم وجمع الأدلة وتحليلها مثل تقنية التعرف على الوجوه وتطور الملامح حسب المراحل العمرية المختلفة يستخدم - أيضاً - في مؤسسات الإصلاح وتنفيذ العقاب، وتسهيل التنفيذ الفعال لدوريات الشرطة بالإضافة إلى المساعدة في أعمال البحث العلمي في مجال دراسات علم الإجرام للحد من الجريمة وأبحاث توقع حدوث الجرائم وأماكن تركّزها بناءً على تحليل البيانات الواردة في الإحصائيات الجنائية، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي - أيضاً - في التقارير الخاصة بالسجناء في مجال تحليل البيانات المجمعة عليهم في مؤسسات الإصلاح ومعالجتها لتقييم تطور سلوكهم، للوصول إلى القرارات السليمة للإفراج الشرطي واختصار مدة العقوبة، وسيُقسم هذا المبحث لمطلبين على النحو الآتي بيانه:

المطلب الأول: نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثاني: مبادئ تطبيق الذكاء الاصطناعي.

المطلب الأول

نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

إنَّ من بين أهمِّ دوافع التوجُّه لتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية أنَّ قطاع الصناعة يعدُّ من القطاعات الاقتصادية الرئيسة المهمة على مستوى الدول التي تتَّجه بقوة لتفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل، وبالتالي فإنَّ هذا القطاع يؤثر على مكانة الدولة الاقتصادية، وهذا يتطلب رفق هذا القطاع الحيوي المهم بمخرجات الثورة الصناعية الرابعة وأبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يمثل الذكاء الاصطناعي ضرورةً نظرًا لاعتماد قطاعات الصحة والتعليم والخدمات عليه، كما سيخدم قطاعات حيوية أخرى مثل النقل من خلال الطائرات من دون طيار والسيارات ذاتية الحركة والتاكسي الطائر والمترو وكافة وسائل النقل البرية والبحرية⁽¹⁾.

وقد أصبح الذكاء الاصطناعي سريع التطور بجميع مجالات الحياة كالصحة لقدرته على مساعدة الكادر الطبي في تشخيص الأمراض وعلاجها، ووصف الأدوية، وإجراء الجراحات، والوصول بشكل أفضل لملفات المريض بالأوامر الصوتية، كما يمكن للمرضى من خلاله حجز المواعيد، وهناك إمكانية لتعليم وتطوير الذات من خلال برامج الذكاء الاصطناعي كآلات التعليم والمنطق والتصحيح الذاتي والبرمجة الذاتية، ويسهم الذكاء الاصطناعي في تقديم الاستشارات القانونية وتحقيق التعليم التفاعلي كما يستخدم في المجالات الأمنية والعسكرية، ويخفف الذكاء الاصطناعي على الإنسان المشاق والأعمال الخطرة مثل أعمال الاستكشاف وعمليات الإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية التي تحتاج إلى قوة عضلية، ومن الممكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الخبيرة التي تستند على قواعد معرفة وتكنولوجيا التعرف على الوجه، فضلاً عن أن نظام التعليم سيتغير كمفهوم وكنتيمة لتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستركز على التعليم الحسي للبلبي متطلبات قطاع الصناعة والذكاء الاصطناعي الذي لديه القدرة على توفير

(1) Yudkowsky, E., 'Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor, op. cit, p. 338

فرص عملٍ جديدةٍ، وإتاحة الخدمات بتكلفة رخيصة، والمساهمة في حفظ الأمن، كما يُتيح الآليات وحلولاً لمواجهة التحديات ومنها الجريمة الإلكترونية^(١).

ويمكن معالجة نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال المطلبين الآتيين:

الفرع الأول: النظم الخبيرة للذكاء الاصطناعي.

الفرع الثاني: مبادئ تطبيق الذكاء الاصطناعي.

الفرع الأول

النظم الخبيرة للذكاء الاصطناعي

الفكرة الأساسية وراء النظم الخبيرة بسيطة، فالخبرة تنتقل من الخبراء إلى الحاسب ويستدعيها مستخدمو الحاسب كنصيحة معينة عند الحاجة، ويستطيع الحاسب أن يتوصل إلى استخلاصات معينة، وبعد ذلك تتصح الأنظمة الخبيرة الشخص المحتاج إلى الاستشارة لاتخاذ القرار المناسب، وهي فرع تطبيقي من الذكاء الاصطناعي، وهناك عدة تطبيقات على الأنظمة الخبيرة في التشخيص الطبي، استكشاف المعادن، وتكوينات الكمبيوتر، كما تنتشر في مجالات معقدة كإدارة العقارات خطط الشركات تقيم التحكيم الداخلي وتحليل الخطأ وهي أيضاً أنظمة صنع قرار أو أي أجهزة حاسوبية وبرمجيات لحل المشكلات، وتستطيع أن تصل إلى مستوى معين من الأداء تساوي أو حتى تتعدى الخبراء البشريين في بعض الاختصاصات^(٢)، وسنوضح تعريف النظم الخبيرة وتطبيقاتها في النقطتين الآتيتين:

أولاً. تعريف النظم الخبيرة: هو نظام معلومات ذكي مؤسس على أنظمة يكون أساسها قواعد المعرفة، أو قد تحتوي أيضاً على قاعدة للمعرفة في مجال محدد، بالإضافة إلى أساليب البرمجة المتقدمة التي تجعل للحاسب القدرة على التفكير والاستنتاج وإعطاء المشورة والخبرة والتجربة في هذا المجال^(٣).

(١) أحمد ماجد، مرجع سابق، ص ١٠.

(٢) د. منال بلقاسي، مرجع سابق، ١٥٧.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٥٧.

ولإنتاج (نظام خبير) لحسم قضية مُعَيَّنة في المجال القانوني مثلاً يتمُّ أولاً تجميع خبرات العديد من الخبراء في المجال القانوني، بالإضافة إلى المعرفة الموجودة بالكتب القانونية والمتخصصة في هذا المجال، بعد ذلك تأتي مرحلة ثانية وهي مرحلة تمثيل هذه المعرفة بأسلوب يُمكنُ الحاسبَ من تخزينها بطريقة مُعَيَّنة.

يتمثل النظامُ الخبيرُ في برنامجٍ حاسوبيٍّ يعرض ضمن مجالٍ محدّدٍ نوعاً من الخبرة في حلّ المسائل، وتكون والحالة هذه طريقة حلّ المسائل في هذا النظام تتشابه مع الطريقة التي يتوخّاها الخبيرُ البشريُّ في النطاق المحدّد، والأنظمةُ الخبيرةُ مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالمجال الذي تعمل فيه، بمعنى أنه إذا تمّ تطويرها من أجل الحلّ لمسألة مُعَيَّنة، فلا يمكن تطبيقها ولا حتى تغييرها لحلّ مسألةٍ أخرى، فمثلاً: إذا تمّ تطوير نظامٍ خبيرٍ لتشخيص مرض القلب مثلاً فإنه يصعب تعديله لتشخيص مرض آخر، وربما يكون أسهل بكثير لو تمّ تطوير نظامٍ آخر من نقطة الصفر، بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير الأنظمة الخبيرة يزداد تعقيداً كلما اتسعت رقعة مجال عملها، فالنظامُ الخبيرُ الذي تمّ تصميمه لتشخيص مرضٍ واحدٍ يكون أسهلّ من نظامٍ يكون مصمماً لتشخيص عدة أمراض^(١).

ثانياً. تطبيقات النظم الخبيرة:

لقد غمر تأثير الذكاء الاصطناعي العديد من المجالات الحيوية وغطى الكثير من القطاعات الحساسة خاصة المؤسسة العسكرية والاقتصاد والصناعة والتجارة والنقل والتسويق والطب، ومن ذلك ما يأتي:

أ. المجال العسكري^(٢): تمكّنت أبحاث الذكاء الاصطناعي من تطوير أسلحة رئيسة أو أنظمة مرتبطة بالأسلحة تشكل جزءاً من مبادرة استراتيجية لتطبيقات الكمبيوتر، ومن ذلك إنتاج

(١) د. عادل عبد النور بن عبد النور، مرجع سابق، ص ٥١.

(٢) يعدُّ البعض أن مجال الذكاء الاصطناعي غير صالح للمجتمع؛ وذلك لأرضية الدعم التي يعتمد عليها هذا المجال وارتباطه بالمؤسسات العسكرية في الدول الصناعية الكبرى وخاصة أمريكا وبريطانيا، مثل وكالة المشاريع البحثية المتقدمة (DARPA) (US Defense Advanced Research Projects Agency) من تطوير أسلحة رئيسة أو أنظمة مرتبطة بالأسلحة تشكل جزءاً من مبادرة استراتيجية لتطبيقات الحاسوب؛ ديفيد جيفرس، عالم الروبوت (الروبوت الحربي)، ط ١، الجيزة، ٢٠٠٨، ص ٧.

المساعد الذكي للقبطان، لمساعدة الطيران المقاتل تحت ظروف المناورة الشديدة، ونماذج آليات الاستطلاع المستقلة التي يمكنها الدخول في أراضي العدو، وتجنب هجماته ونقل بيانات حربية إلى مراكز القيادة، فضلاً عن أن هناك نُظُمًا خبيرةً تساعد القادة العسكريين في التوصل إلى قرارات صائبة في ظل الكم الهائل من التقارير المعقدة والمتضاربة والسُرعة التي تميز الصراعات الحديثة^(١).

وعلاوة على هذا هناك الروبوت العسكري (الدرونز)^(٢) ويمكن تقسيمه لثلاثة أقسام رئيسية وفقاً للغرض منها في المعركة الحربية وهي:

١. الدرونز الجوية: تتعدّد الاستخدامات العسكرية للدرونز الجوية، فهناك القيام بالمهام اللوجستية، ومن ذلك استخدام درونز مروحية لنقل الحمولات لتقديم الدعم للوحدات المقاتلة، وهناك الرقابة والرصد حيث التجسس على الاتصالات الهاتفية التي تتم عبر المحمول في مناطق الصراعات، وهناك الوظيفة القتالية، وقد شرعت الدول في تطوير درونز تُحاكي الطائرات المقاتلة، ويصعب رصدها من قبل الرادارات^(٣).

(1) Allen G. & Chan T., Artificial intelligence and national security. Cambridge, MA: Belfer Center for Science and International Affairs. (2017) p. 212

(٢) (نبذة تاريخية):

(ظلت الدرونات الروبوتية أو المركبات الجوية من دون طيار (UAVS) موجودة منذ مئات السنين، فأول استخدام موثق لها من قبل الجيش النمساوي، الذي استخدم قنابل بالونية لمهاجمة البندقية في عام ١٨٤٩، فقد أسفرت الأبحاث العسكرية في القرن العشرين عن عددٍ من الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وشبكة الإنترنت، أدّى ذلك إلى تطوير أول درون قتالي ذاتي الحركة في عام ١٩٧٣، وقد تميز ماستيف ثلاثة من شركة تاديران بنظام لربط البيانات يمكنه تلقائياً أن يبيت إلى مشغليه مقاطع فيديو حية عالية الدقة للمنطقة المستهدفة، وكان الدرون من دون طيار ويمكنه مسبقاً بخطة للطيران، وقد استخدم روتينياً من قبل الجيش الإسرائيلي، وتؤدي الدرونات العسكرية مثل بريديتور Predator وتارانيس Taranis دوراً محورياً في ساحة المعركة الحديثة؛ د. سلام العبلاني، كيف تعمل الأشياء (الروبوتات)، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ٢٠١٧، ص ١٩.

(٣) العباسي عبد الحميد محمد، مقدمة في الشبكة العصبية الاصطناعية وتطبيقاتها في العلوم الاجتماعية، نشر: معهد الدراسات والبحوث الإحصائية، جامعة القاهرة، ٢٠١٣، ص ٧٦.

٢. الدرونز البرية: والتي تلعب أدوارًا قتاليةً فقد نجح الروس في إنتاج دبابة مصغرة يتم التحكم فيها عن بعد، وتعدّ الدبابة مركبةً استطلاعٍ من دون قائدٍ مجهزةً بمدفع آليّ وسلاح رشاش وصواريخ موجّهة ومجموعة كبيرة من أجهزة الاستشعار للمراقبة، ويمكن لهذه المركبة تحديد أهداف العدو وكشفها وتتبعها تلقائيًا بناءً على برمجة سابقة لها^(١).

٣. الدرونز البحرية: تمّ تطوير أجيالٍ من الدرونز البحرية، غير المكلفة، والتي تستطيع العمل لسنوات، من دون الحاجة لأي طاقم عملٍ أو سفينة دعم، إلا في حالة إرسالها أو استدعائها، وسيتم استغلال هذه النظم لتكون بمنزلة ألغام بحرية ذكية ذاتية الانتشار وغير مكلفة نسبيًا، يمكن إطلاقها عن بعد مئات الأميال من المنطقة المستهدفة^(٢).

وفي مصر صدر قانونٌ بشأن الدرونز الجوية، حيث نصّت المادة الأولى على تعريف الطائرات المحركة آليًا أو لا سلكيًا، بأنها: "أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار - دون اتصال الغير به - باستخدام أيٍّ من أنواع التقنيات، وأيًا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أم معدّاتٍ أم أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقات أو غيرها ممّا يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بُعد"، كما حدّد القانون في المادة الأولى وزارة الدفاع كجهة مختصة، ووزير الدفاع كوزير مختصّ، وحظر القانون في المادة الثانية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لا سلكيًا، إلا بعد الحصول على تصريحٍ من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١، وفرض القانون في المادة الثالثة عقوبة الحبس لمُدّة لا تقلّ عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز

(1) Yudkowsky, E., 'Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor, op. cit, p. 351

(٢) إيهاب خليفة، مرجع سابق، ص (٤ - ٦).

خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لا سلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة في حالة العود، كما نصت المادة الثالثة من القانون على أن يُعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، كما نصت المادة على أنه في كل الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة، ومنح القانون في المادة الرابعة أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأخيراً نص هذا القانون في المادة الخامسة على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون - والتي تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون - خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل به^(١).

ب. المجال الاقتصادي والصناعي:

١. تعزيز دقة التوقعات المستقبلية: تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في خلق بيئة عمل أكثر قابلية للتنبؤ وأقل مخاطرة، من خلال استخدام خوارزميات معقدة تمكنها من التعامل مع قدر كبير من البيانات الضخمة والمتباينة، ومعالجتها للتنبؤ بتطور الأوضاع المالية للشركات^(٢).
٢. ترويج المنتجات: تُتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي مساعدة الشركات في تصميم البرامج الترويجية والتسويقية للمنتجات بقدر أكبر من الفعالية من خلال تحديد السعر المناسب، وكذلك تحديد الرسائل المناسبة لاجتذاب المستهلكين، اعتماداً على تحليل قدر كبير من البيانات^(٣).

(١) القانون رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن الطائرات المحركة آلياً أو لا سلكياً وتد أولها والاتجار فيها، الجريدة الرسمية ع ٥١ مكرراً (أ) في ٢٥/١٢/٢٠١٧.

(٢) فاتن عبد الله إبراهيم صالح، أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرارات، ماجستير إدارة الأعمال، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان، ٢٠٠٩، ص ٣٢.

(3) Avron Ban et al, Handbook of Artificial Intelligence, op. cit, P. 456

٣. دراسة احتياجات المستهلكين: تتمثل إحدى الفوائد الرئيسة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في خلق قيمة عالية بالنسبة لبيانات المستخدم أو المستهلك، وبفضلها سوف يصبح بإمكان الشركات التكيف السريع مع احتياجات وتفضيلات المستهلكين.
٤. رفع العائدات الاقتصادية: تتفاوت العوائد الاقتصادية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من دولة لأخرى في المستقبل، ومرد ذلك ليس مجرد اختلاف الإنفاق الاستثماري في هذا المجال، وإنما الظروف الاقتصادية وأوضاع الأسواق وغيرها من العوامل، ولعلّه من المتوقع أن تخلق تقنيات الذكاء الاصطناعي مكاسب لاقتصادات الصين وأمريكا الشمالية أكثر من غيرها^(١).

كما ظهرت في العقود الأخيرة العديد من الصناعات الضخمة التي تتطلب بيئات صعبة جداً من درجات حرارة مرتفعة وأجواء كيميائية لا يستطيع الإنسان التواجد فيها، بالإضافة إلى الأعمال الشاقة والتي لا يستطيع الإنسان القيام بها، فلذلك توجهت الأنظار إلى الذكاء الاصطناعي لإيجاد بدائل تتمتع بالقوة والذكاء والمرونة لخدمة هذه الصناعات، وبالفعل تم إنشاء روبوتات تتمتع بمعالجات مبرمجة على أسس النظم الخبيرة، وتقوم بأعمال يستحيل لليد البشرية تنفيذها أبداً، وقد انتشرت هذه الروبوتات لدرجة بناء مصانع كاملة من العمال الآليين، كما تم إجراء العديد من الأبحاث على الهياكل الخارجية القوية المدارة بالروبوت والتي يمكن أن يرتديها الأفراد فوق ملابسهم للحماية على سبيل المثال يمكن ارتداء الأطراف الصناعية اليابانية التي يطلق عليها (هال - فايف) لمنح الأفراد الحماية من الأماكن الخطيرة^(٢)، وقد كانت صناعات السيارات من الميادين المتقدمة لهذه الأنظمة الذكية، حيث تتطلب التعامل مع المعادن من تقطيع وتسليك وتصفيح، كما تتعامل مع الكيماويات كالطلاء وغيره، ولكن لم تكن صناعات السيارات

(1) Michael Chui (et al.), Notes From The AI Frontier Insights From Hundreds Of Use Cases, (New York, McKinsey & Company, April 2018), accessible at: <https://mck.co/2Mu96mf>

(٢) ديفيد جيفرس، عالم الروبوت (الروبوت والذكاء الاصطناعي)، مرجع سابق، ص ٢٠.

هي الوحيدة، حيث يُلاحظ استخدام الكثير من الشركات للذكاء الاصطناعي كصناعات التعليب والتعقيم والصناعات الدوائية والغذائية وكذلك الصناعات البترولية وما يشق منها^(١).

ج. المجال الطبي^(٢):

توجد العديد من المهام الإكلينيكية التي يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي عليها مثل:- إصدار تنبيهات تتعلق بتغييرات الحالة الصحية للمريض، والمساعدة في التشخيص، واقتراح العلاج، وتمييز صور الأشعة - بمختلف أنواعها - وتفسيرها، ومن الأنظمة الخبيرة في هذا المجال نظام Dxpain الذي يستخدم للمساعدة في عمليات التشخيص، ويستقبل فئة من الخصائص الإكلينيكية مثل العلامات والأعراض، ثم ينتج قائمة من التشخيصات، ويقدم تبريراً

(١) إيهاب خليفة، مرجع سابق، ص ٤.

(٢) نبذة تاريخية:

(حدث أول استخدام موثق لروبوت طبي في عام ١٩٨٤ عندما استخدم الأرتروبوت، والذي طُور في فانكوفر من قبل الدكتور جيمس ماكورين وجيوف أوشينليك بالتعاون مع الجراح الدكتور بريان داي، كجزء من عملية جراحية للعظام، فقد كان الأرتروبوت روبوتاً صغيراً يُركب على العظام لإجراء إصلاح -رأب- مفصل الورك (وهي جراحة ترميمية للمفاصل) وقد صُمم لأداء مهمة الحفر الدقيق في جراحات الورك، وتمكن برمجته وفقاً لموقع ومسار معين للتجفيف الذي سيصنعه ليحتوي على مفصل الورك الاصطناعي، وعلى الرغم من كونه صغيراً وبدائياً إلى حد ما، فإن التحسينات والتعديلات التي أُجريت على الأرتروبوت الأصلي أدت إلى استخدام الروبوتات الطبية، فقد كان علينا الانتظار حتى عام ١٩٩٧ لكي تبدأ الروبوتات بدخول الممارسة الطبية العامة، فقد كان "نظام دافنشي الجراحي" من شركة إنتوتيف الجراحية هو أول روبوت جراحي يحصل على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، والروبوت دافنشي هو نظام جراحي متكامل يضم مجموعة متنوعة من: الأدوات، والكاميرات، والمجسات، والأجهزة"، د. سلام العبلاني، مرجع سابق، ص ١٧.

لكل تشخيص ويقترح المزيد من الفحوصات^(١)، كما قام العلماء المتخصصون في المجال الضبط الآلي (السايبورج) بتطوير أطراف صناعية للأفراد الذين فقدوا أطرافهم في الحوادث^(٢).

د. مجال المواصلات^(٣):

يبرز هنا ما يُعرف باسم نُظم النقل الذكيّة التي تستخدم تقنيات الكمبيوتر والإلكترونيات والاتصالات والتحكم لمجابهة العديد من التحديات في النقل البري كتحسين مستوى السلامة والحركة العامة بالرغم من تفاقم الازدحام واستمرار الأخطار المُحدقة بسلامة المتقّلين، ويدخل في ذلك توظيف نُظم النقل الذكيّة لتقنيات الاتصالات والآلات التي تُدار بالروبوت للحصول على معلوماتٍ عن أداء مرافق النقل - من طرق وشوارع ونقلٍ عامٍ وقطارات - وعن الطلب على النقل والاتصال المتبادل بين المركبات أنفسها وبينها وبين الأجهزة الموضوعة على جوانب الطرق، وكذلك معلومات حول الطقس والظروف الجوية والبيئية، وأيضًا عن حوادث التصادم الوشيكة الوقوع، وقد زُوّدت وسائل النقل الحديثة بأنظمة متقدمة للتحكم بالمركبة وسلامتها وذلك من خلال الربط بين الحساسات والحاسبات الآلية ونظم التحكم في المركبات، كما زُوّدت وسائل

(1) Carlos, R. C., Kahn, C. E., & Halabi, S. Data science: big data, machine learning, and artificial intelligence. Journal of the American College of Radiology, (2018) 15(3), P. 497-498

(٢) السايبورج هو "علم الضبط الآلي أو ما يعرف بالسيبرانيات وهو مجال الدراسة الذي يتناول الاتصالات والتحكم الأوتوماتيكي في الآلات والكائنات الحيّة"، ديفيد جيفرس، عالم الروبوت (الروبوت والذكاء الاصطناعي)، مرجع سابق، ص ٢٠.

(٣) (نبذة تاريخية):

بعد المعرض العالمي لعام ١٩٦٤، توقع كاتب الخيال العلمي إسحق أسيموف مستقبلًا ثُوّجّه فيه المركبات من قبل (عقول روبوتية)، وطوال سنوات اقتصرت المركبات الذاتية القيادة على المفاهيم النظرية والمشاريع البحثية، لكن التقدم الحقيقي بدأ عام ١٩٨٦ عندما أطلقت جامعة ميونيخ مشروع يوريكا بروميثيوس وطوال ما يقرب عقد من الزمن طُوّر الفريق العربية أطلق عليها اسم VITA والتي تستخدم مجسّات لضبط سرعتها أثناء اكتشافها للمخاطر، وفي عام ١٩٩٤ أكملت فيتا على رحلة طولها ١٠٠ كم (٦٢٠ ميلًا) على طريقٍ سريعٍ في وسط حركة المرور المزدحمة في باريس إذ بلغت سرعتها ١٢٨ كم/الساعة (٨٠ ميلًا)، وفي نهاية المطاف أدرجت بعض خصائص العربية فيتا في سيارات مرسيدس بنز الجديدة، د. سلام العبلاني، مرجع سابق، ص ١٨.

النقل بوسائل اتصال حديثة ونظم تعقّب وخرائط تعتمد على تقنية {GPS}، وتشمل الغايات الرئيسية لنظم النقل الذكيّة زيادة الكفاءة التشغيليّة لنظام النقل وزيادة سعته، وتحسين مستويات الحركة والراحة للمتقّلين، وتحسين مستوى السلامة المروريّة، وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئيّة، وتحسين الإنتاجيّة الاقتصاديّة⁽¹⁾.

هـ. المجال الفني:

يُستخدم الذكاء الاصطناعيّ لابتكار «نظام جديد ينتج أعمالاً فنيّة»، واختبر العلماء هذا النظام أمام الجمهور، ويعمل هذا النظام المسمى «شبكة التوليد الثنائيّة» من خلال شبكتي ذكاء اصطناعيّ عصبيتين: الأولى شبكة توليد، وهي التي تُنتج اللوحات، والثانية شبكة تقييم، وهي التي تُقيّم اللوحات، ويعتمد هذا النظام على نموذج للوحات الفنيّة، وأيضاً على معرفة تشمل الأساليب الفنيّة المختلفة «مثل الباروكيّة والانطباعيّة والحدائيّة»، وترسم شبكة التوليد اللوحة فتقيمها شبكة التقييم ثم يجري التفاعل بين الشبكتين فتنتج لوحةً فنيّةً رائعةً، وقد غير العلماء طريقة إنتاج الذكاء الاصطناعيّ للأعمال الفنيّة، والتي اعتمدت على شبكة توليدٍ فقط ما أدى إلى إنتاج لوحاتٍ فنيّة لا تتبع أيّاً من الأساليب الفنيّة المعروفة، وفعلوا ذلك من خلال «الابتعاد عن الأساليب الفنيّة التقليديّة والاتجاه نحو تصنيف الأعمال الفنيّة»، بعد إنتاج اللوحات، تمّ إجراء استطلاع للجمهور حيث تمّ مزج لوحات رسمها نظام الذكاء الاصطناعيّ مع لوحات رسمها فنانون، فظهر أن الجمهور فضّل اللوحات التي رسمها نظام الذكاء الاصطناعيّ، على الرّغم من أن تلك اللوحات كانت أكثرَ حدائيّةً وتعقيداً، ففي فترة الحدائيّة تغيرت التقنيات والأفكار الجديدة النظرة إلى الفن، ويمتلك نظام الذكاء الاصطناعيّ ميزة أنه لا ينسخ أو يعدل فقط، لكنه ينتج أعمالاً فنيّة حقيقيّة بسبب برمجته بصورة فعّالة كي ينتج أعمالاً أصليّة⁽²⁾.

(1) Tighzert, Lyes. Utilisation des Techniques de l'Intelligence Artificielle, Op. Cit. P.

(2) Avron Ban et al, Handbook of Artificial Intelligence, op. cit, P. 478

و. مجال الألعاب:

يمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي في صناعة الألعاب إلى قسمين مختلفين: أولهما؛ الذكاء الاصطناعي للصناعة نفسها، وثانيهما؛ الذكاء الاصطناعي لتجربة الألعاب الفعلية، فالذكاء الاصطناعي ضروري عندما يتعلق الأمر بصناعة الألعاب نفسها، فهو أمر حيوي في الطريقة التي يتم بها جمع بيانات المستخدم وتفسيرها على سبيل المثال، فما نراه في كثير من الأحيان في هذه الأيام هو تنزيل الألعاب، مع إضافة تحديثات ومحتوى باستمرار على فترات منتظمة، بدلاً من مجرد البقاء على اللعبة كما كانت في مرحلة الإصدار، ويلعب الذكاء الاصطناعي هنا دوراً؛ نظراً لأن البيانات التي تم جمعها تعطي ردود فعل الشركة حول ما يستمتع به اللاعبون وما لا يستمتعون به وما يحتاج إلى إصلاح، وهذا يؤدي إلى تجربة لعب أفضل وأكثر نجاحاً أيضاً، وهناك مجال آخر في صناعة الألعاب، حيث يكون الذكاء الاصطناعي له تأثير كبير في قطاع المقامرة عبر الإنترنت، مع كون الكازينوهات عبر الإنترنت والمحمول شائعة للغاية في الوقت الحاضر، يسمح الذكاء الاصطناعي للشخصيات المستخدمة في الألعاب بالتصرف بطريقة أكثر شبهاً للإنسان، ممّا يضيف مزيداً من الواقعية على عالم الكازينو عبر الإنترنت^(١).

ز. استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر:

للمواكبة التطور واللاحق بعصر العولمة وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي"^٢، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعُضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس، ونصّ قرار الإنشاء على أن يكون للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مكتب تنفيذي تكون مهمته الإشراف على تنفيذ مخرجات المجلس، وإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختل القطاعات والجهات ذات الصلة داخلياً

(1) Nils J. Nilsson, Logic and artificial intelligence, op. cit., P.37

(٢) الجريدة الرسمية، بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨٨٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، العدد (٤٧ مكرر)، السنة (الثانية والستون)، الصادر في ٢٤ نوفمبر سنة ٢٠١٩م.

وخارجياً لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومي بمجالات الذكاء الاصطناعي^(١).

ونرى من جانبنا أنّ الفائدة التي تعود من إنشاء مثل هذا المجلس تتمثل في مواكبة التغيرات التي يتجّه إليها العالم من الناحية التكنولوجية، ونودّ أن نُشيد بدور المُشرّع المصري في هذا الصدد، وفي الوقت نفسه ندعو المُشرّع العراقي أن يخطو مثل هذه الخطوة التي تعدّ خطوةً مهمّةً في هذا المجال.

الفرع الثاني

نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي من حيث الأداة الذكيّة

يشمل نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي عدّة تطبيقات من حيث الجانب الشخصي والجانب الصناعي:

أولاً/ تطبيقات المساعد الشخصي:

هناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم بصورة شخصية، ففي مجال المنزل هناك مساعدٌ في إيجاد المكان المناسب للسكن، وهناك مساعدٌ شخصيٌّ خاصٌّ للمطبخ يساعد في تحضير وجبات الطعام، وهناك مساعدٌ يتحقق من الشخصية عن طريق العديد من الطرق (طريقة الكتابة - الجلوس - المشي - ...)، أما في مجال العمل فهناك مساعدٌ في إدارة جهات الاتصال، وهناك مساعدٌ يقوم بتحويل شبكة المعارف إلى قاعدة بياناتٍ ذكيّة يمكنك البحث بها بسهولة، وهناك مساعدٌ شخصيٌّ يمكن من البحث في جميع الإيميلات والملفات الموجودة على مختلف مواقع الإنترنت، وهناك مساعدٌ يقوم بتوصية الشركات لتقوم بالتقديم إليها بناءً على المهارات الشخصية، وهناك مساعدٌ لكتابة السيرة الذاتية، وآخر لإيجاد وظيفة بطريقة ذكيّة تتناسب الشخصية المعنية، ومساعدٌ يقوم بتنظيم جهات الاتصال على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ومساعدٌ يعدّ بمنزلة مذكرة وتقويم ذكي، ومساعدٌ يتخذ قراراتٍ شخصية بشكلٍ ذكيٍّ ويحافظ على الخصوصية، وهناك مساعدٌ شخصيٌّ يساعد في أخذ الملاحظات

(١) د. أيمن محمد الأسيوطي، مرجع سابق، ص ١٧٦.

وتنظيم جدول الأعمال، وهناك مستشار مهني ذكي، وهناك مساعد في تطوير علاقاتك مع الزبائن^(١).

أمّا في المجال الاجتماعي فهناك مساعد يعمل بدلاً من الأشخاص المحترفين في مجال ما، أو يساعد في تذكر أي شيء بشكل ذكي، أو يقوم بتوصية بالأمكان التي يمكن زيارتها لقضاء وقت ممتع، أو يقوم بتوليد هاشتاغ مناسب، أو يخبر بمدى جاذبية الشخص ويقوم بتغيير صوته لأشخاص مشهورين، أو يقوم بتوصية أشخاص يجب مقابلتهم بناءً على شخصية الفرد المعني واهتماماته، وفي مجال التعليم هناك مساعد للأطفال على تعلم الرياضيات، كذلك هناك روبوت يساعد الأطفال على جعل عملية التعلم سهلة، أما في المجال الصحي فهناك مساعد شخصي صحي يقوم بالربط مع أطباء لأخذ الاستشارة والنصيحة، وهناك مساعد يقوم بالتعرف على المرض من خلال الأعراض ويقوم بتوصية الأمور التي يجب القيام بها، وهناك روبوت آلي للصحة النفسية، وهناك من يتعرف على الطعام ويخبر بكمية السعرات الغذائية الموجودة بالطعام، وهناك من يساعد في فهم التحاليل الطبية، ومن يساعد بمتابعة الصحة النفسية، ومن يساعد على تخفيف الدخان وتركه، ومن يساعد في تشخيص أسباب الشخير خلال النوم، ومن يقوم بالتنبؤ بعمر وجنس الشخص من خلال فحص الدم^(٢).

أمّا في مجال الأعمال فهناك من يساعد في جدولة الأعمال أو الاجتماعات أو تنظيم الوقت، وحتى في مجال التسلية هناك الصديقة أو الصديق الافتراضي، أما في مجال الأخبار فهناك تطبيق يساعد في معرفة الأخبار التي من الممكن أن يهتم بها الشخص، وتطبيق آخر يتعلم الأمور التي يهتم بها الشخص ويوصي بالقصص التي تُناسبه، وفي مجال السفر هناك مساعد يقوم بتنظيم الاجتماعات وحساب مدة الوصول للاجتماع، أو يساعد في تنظيم مسارات الرحلة أثناء السفر، وكذلك حجز جميع رحلات السفر والفنادق والمطاعم عن طريق الصوت، وهناك الكاميرا التي توضع في مقدمة السيارة لتساعدك على القيادة بشكل آمن، وكذلك التنبؤ

(1) Avron Ban et al, Handbook of Artificial Intelligence, op. cit, P. 356

(٢) غادة المنجم، مرجع سابق، ص ١٠٣.

بحالة السير وزمن الوصول، وفهم المدن وتصنيف أحيائها، ولم يخلُ مجال الموسيقى أيضًا من وجود مساعد يقوم بتأليف موسيقى عاطفية، أو يوجِد ويوصي بأغانٍ مناسبة^(١).

أمّا في مجال التسوّق فهناك مساعدٌ يطلب الطعام عن طريق الصوت، وآخر يتأكد من أن المنتجات أصلية، وثالثٌ من يساعد في عملية شراء الملابس، أو يوجد الملابس على الإنترنت عن طريق البحث بالصورة، أمّا في مجال المحاسبة فهناك مساعدٌ يُجيب على الأسئلة المتعلقة بالمالك، ومساعدٌ خاصٌّ بالضرائب، ومساعدٌ لإنشاء الميزانيات، ومساعدٌ لتحقيق الأهداف المالية، ومساعدٌ يلخص المشتريات اليومية وعملية إنشاء الاستثمارات، ومساعدٌ يدير الأموال، ومساعدٌ لدفع الفواتير، ومساعدٌ لاتخاذ قراراتٍ ماليةٍ صحيحةٍ لا سيّما قرارات القروض، كما أن هناك منصةً تساعد على اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالأسهم، وهناك مساعدٌ لتخطيط المصروفات واستثمار المال بالطريقة الأفضل^(٢)، وفي مجال التواصل الاجتماعي وتطوير المواقع هناك مساعدٌ لتصميم المواقع بشكلٍ تلقائيٍّ أو لتوليد الهاشتاج حسب الصورة، أو لتوليد موقع كامل متناسب مع المحتوى، أو يساعد في عملية إنشاء وكتابة المحتوى وبناء صفحة ويب أولية باستخدام المحتوى الذي تمّ نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، وهناك من يقوم توليد وجمع إحصاءاتٍ ذكيةٍ من الإنترنت للمنزل عن طريق الحساسات، وكذلك من يساعد في جمع جميع الأجهزة الذكية في المنزل في مكانٍ واحدٍ، أو يساعد في إدارة المنزل بشكلٍ تلقائيٍّ، أو مراقبة وتحسين النوم، أو التحكم الكامل بالمنزل عن طريق الصوت، أو مراقبة الأطفال الصغار ومُدّة نومهم، وكذلك مراقبة جميع العمليات المرتبطة بالأمن والسلامة^(٣).

أمّا في مجال اللغات والترجمة فهناك مترجمٌ من ميكروسوفت مصمّمٌ من شبكات عصبونية، وهناك مترجم للمصطلحات القانونية والمحاسبية والأكاديمية، وفي مجال الأبحاث يقوم المساعد بتقسيم المقالات والكتب وبلخصها، ويساعد في تلخيص الأبحاث والمقالات

(١) أصالة رقيق، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة أنشطة المؤسسات، دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الجزائر، ٢٠١٥، ص ٣٩.

(٢) فاتن عبد الله إبراهيم صالح، مرجع سابق، ص ٧٦.

(٣) جون بندر ماخر، مرجع سابق، ص ٦.

العلمية، وفي تحويل المقالات العلمية وتلخيصها وعرضها بشكلٍ تصوّري، كما أن هناك منصةً للبحث عن الشركات الناشئة، ومن الواضح أنه يستعصي إحصاء المجالات التي يعمل فيها المساعد الافتراضي، إلا أنه من الممكن أن يضاف أن هناك مساعدًا يساعد في عملية الإبداع، أو يساعد في شرح أي صورة، تطبيق يقوم بمساعدة الأشخاص خلال الجولات الميدانية، ومساعد لشراء الهدية المناسبة، وهناك منصة تشاركية لعرض القصص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنصة للتمويل الجماعي خاصة بمشاريع الذكاء الاصطناعي⁽¹⁾.

ثانياً/ تطبيقات خاصة بالروبوت:

تؤدي الروبوتات حالياً الكثير من الأعمال في المصانع، وقد أدى هذا إلى إنتاج مكثف لعددٍ من البضائع بشكلٍ أبخس، بما فيه السيارات الإلكترونية، واليوم أصبحت روبوتات المعالجات اليدوية الثابتة أكثر الأنواع تسويقاً بين الروبوتات، ومن الأمثلة على الروبوتات الصناعية:

أ. صانعة السيارات: أصبحت الروبوتات مألوفةً بشكلٍ كبيرٍ في مصانع إنتاج السيارات خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث يحوي أي مصنع نمطي حالياً المئات من الروبوتات الصناعية التي تعمل وفق نمط إنتاج آلي كلياً، حيث يحل روبوت واحد مكان ١٠ عمال آدميين، يتم لحم قطع السيارة، تلصيقها، طلائها، وفي النهاية تجميعها بشكلٍ كامل، بعد أن تكون قد مرّت على سلسلة روبوتات.

ب. المغلفة: تستخدم الروبوتات الصناعية بشكلٍ مكثفٍ لتغليف وتعليب البضائع، كأن تقوم بأخذ صناديق المشروبات مثلاً من مؤخرة الآلة الناقلة ووضعها في صناديق، أو تحميل وتفريغ مراكز الآلات.

ج. صانعة الإلكترونيات: يتم تصنيع اللوحات الإلكترونية المطبوعة بواسطة روبوتات النقل بشكلٍ حصريٍّ تقريباً، التي تكون مزودةً عادةً بذراع آلية تجميعية انتقائية تقوم بإزالة المكونات الإلكترونية الصغيرة من الشرائط أو العلب، ووضعها على اللوائح المطبوعة بدقة

(1) Nils J. Nilsson, Logic and artificial intelligence, op. cit., P.45

كبيرة، ويمكن لمثل هذا الروبوت أن يضع مئات الآلاف من المكونات الإلكترونية في ساعة، وبهذا فهو يتفوق على الإنسان في السرعة والدقة والموثوقية^(١).

د. المركبات المرشدة آلياً: تُستخدم الروبوتات المتحركة، التي تتبع علامات أو أسلاك في سيرها، أو باستخدام الرؤية الذاتية لها، أو الليزر، في نقل السلع داخل المنشآت الكبيرة مثل المستودعات أو موانئ الحاويات أو المستشفيات، وقد اقتصرت قدرة النماذج الأولى من المركبات المرشدة آلياً على تنفيذ المهام التي يمكن أن يتم تعريفها بدقة، كما أنها كانت لا تستطيع تنفيذها إلا بنفس الطريقة كل مرة، تطلبت هذه الروبوتات أقل مقادير التغذية المرتدة ونسب الذكاء، وبالتالي فإن أبسط المستشعرات كانت كافية بالنسبة لها، وكانت القيود المفروضة على هذه الآلات تتمثل في أنه لا يمكن تغيير مساراتها بسهولة، وبالتالي فإذا صادفتها أي عقبات لا تستطيع تغيير اتجاهها، كذلك فإن تعطل أي واحد من هذه الآلات يؤدي إلى تعطيل العملية برمتها، أما التقنيات المؤقتة من المركبات المرشدة آلياً فقد تم تطويرها بطريقة تسمح لها باستخدام التثليث (التقسيم، المسح أو القياس باستخدام علم المثلثات)، من البرامج الملحقة للتبع أو شبكات الرمز الشريطي، لتقوم بالمسح الضوئي لأرضية المكان الذي تعمل به أو سقفه، وتتطلب نظم التثليث في معظم المصانع عادة صيانة معتدلة أو عالية مثل التنظيف اليومي لجميع البرامج الملحقة للتبع أو الرموز الشريطية^(٢)، بالإضافة إلى ذلك، فإذا اعترضت منصة طويلة أو مركبة كبيرة طريق هذه الروبوتات، أو شاب أي ضرر الرمز الشريطي، فإن الآلة قد تفقد حس الاتجاه وتتوه، وكثيراً ما يتم تصميم مثل هذه الروبوتات لتستخدم في البيئات الخالية من الإنسان، أما المركبات المرشدة آلياً الحديثة فقد تم تصميمها للعمل في أماكن يتواجد فيها البشر دون أن يعيق ذلك قدرتها على التنقل، حيث تستطيع هذه الروبوتات أن تنتقل عن طريق التعرف على المعالم الطبيعية حولها، وتساعد المساحات الضوئية ثلاثية الأبعاد أو وسائل استشعار أخرى ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، هذه الروبوتات في تصحيح الأخطاء التراكمية في العمليات الحسابية التي تحدّد موقعها الحالي، ويمكن للبعض من هذه الروبوتات إنشاء مخططات بيئتهم باستخدام

(١) عادل عبد النور بن عبد النور، مرجع سابق، ص ٧٨.

(٢) العباسي عبد الحميد محمد، مرجع سابق، ص ٨٣.

المسح الضوئي عن طريق الليزر بالتزامن مع تمركزها في موقعها ورسمها لخريطته، واستخدام تلك الخرائط للتنقل فيه فعليًا، بالإضافة لاحتماب بعض القواعد الخوارزمية لتجنب أيّ عقبة في مسارها، تعدّ هذه الروبوتات قادرةً على العمل في بيئاتٍ مُعقّدة وأداء المهام غير المتكررة وغير المتسلسلة مثل نقل الأقفعة التصويرية في معمل أشباه الموصلات، العينات في المستشفيات والسلع في المستودعات، أما بالنسبة لبعض المناطق ذات المجالات الحيوية مثل المخازن مليئة المنصات، تتطلب هذه الروبوتات طرق إضافية كي تتمكن من التنقل فيها، وفي الوقت الحالي يزعم القليل فقط من شركات تطوير برامج الحاسوب أنه طور نظم تمكن الروبوتات من التنقل بشكل موثوق في مثل هذه البيئات⁽¹⁾.

وفضلاً عما سبق تقوم الروبوتات بالأعمال **القذرة والخطرة والكليّة**؛ إذ هناك العديد من الأعمال التي يفضل البشر ترك الروبوتات تقوم بها بدلاً منهم، إذ إن هناك عملاً قد يكون مملاً كتنظيف المنزل، أو خطرًا مثل استكشاف داخل البركان، أو من الصعب للإنسان القيام به فعليًا مثل استكشاف كوكب آخر، أو التنظيف داخل أنبوب طويل أو إجراء جراحة شق بطن منظارية، ومن الأمثلة على ذلك:

١. روبوتات البعد: حيث يتم استعمال هذه الروبوتات لأداء أعمال لا يستطيع الإنسان أداؤها بسبب خطورتها، أو بعد الهدف، أو عدم المقدرة على الوصول إليه بالطرق العادية المألوفة، وهذه الروبوتات لا تتبع سلسلة حركاتٍ منسقة مسبقًا، بل يتم التحكم بها من قبل شخصٍ ما من على بعد، حيث يمكن للروبوت أن يكون في غرفةٍ مقابلةٍ للشخص أو في بلدٍ آخر حتى، كما قد يكون على مقياس مختلف كليًا عن مقياس مشغله، ومثال ذلك روبوت الجراحة الجزئي الذي يمكن الطبيب من إجراء عمليةٍ بداخل جسد مريضه على مقياس صغير جدًا بالمقارنة مع العملية الجراحية اليدوية، ممّا يقصر من فترة الشفاء بشكل واضح، ومن الأمثلة الأخرى على هذه الآلات، الروبوتات التي تستخدم في تفكيك القنابل، حيث يرسل خبير المتفجرات الروبوت إلى موقع القنبلة ويقوم بتفكيكها بواسطته، وكذلك هناك العديد من الأدباء الذين يستعملون جهازًا يدعى "القلم الطويل" ليوقعوا على مؤلفاتهم من مسافةٍ بعيدة،

(1) Avron Ban et al, Handbook of Artificial Intelligence, op. cit, P. 645

وتعتبر الطائرات بدون طيار بعيدة التحكُّم مثلاً بارزاً آخر، واستعمالها يزداد باضطرادٍ عند مختلف جيوش العالم، حيث تُستخدم لمسح المواقع وإطلاق النار على الأهداف، إذ استخدم الجيش الأمريكي المئات من الروبوتات، مثل الروبوت المسمى "مخلب فوستر - ميلر"، في العراق وأفغانستان لتفكيك القنابل الموضوعة في الشوارع أو الأجسام غير المنفجرة، ويطلق على هذا النشاط اسم "التخلُّص من الذخائر المتفجرة"^(١).

٢. آلات قطف الفاكهة الأوتوماتيكية: تُستخدم لقطف الفاكهة من المشاتل بكلفةٍ أقل من كلفة استئجار عمال.

٣. في المنازل: مع انخفاض أسعار الروبوتات وازدياد نسبة ذكائها ومقدرتها على التحكُّم بذاتها، أصبح هناك روبوتاتٌ بسيطةٌ مخصَّصة لأداء مهماتٍ أحاديةٍ تنتشر في حوالي مليون منزل حول العالم، وتتولَّى هذه الروبوتات مهماتٍ بسيطةً ولكنها غير مرغوبة مثل تنظيف الغبار، غسل الأرض، وقص أعشاب الحدائق، ويجد البعض هذه الروبوتات محببة ومسلية، ويعد هذا سبباً إضافياً لارتفاع نسبة مبيعاتها^(٢).

٤. العناية بالمسنين: يُظهر الهرم السكاني للبلدان الصناعية، وبشكل خاص اليابان، ارتفاعاً في عدد المسنين وانخفاضاً في نسبة الولادات، ممّا يعني أن هناك ازدياداً في عدد كبار السن الذين ينبغي العناية بهم، وانخفاضاً في أعداد الشباب القادرين على منحهم هذه العناية، وعلى الرغم من أن العناية التي يقدمها البشر لبعضهم تشكل أفضل أنواع العناية، إلا أنه يتم استعمال الروبوتات تدريجياً لتقوم بهذه المهمة في الحالات التي يتعذر فيها تأمين العناية البشرية^(٣).

٥. تفحص الكابلات في الأنفاق: تمّ ابتكار روبوت مُتفحّص لأنفاق الكابلات (وهي أنفاق مصممة لوضع الكابلات فيها لنقل المواد المختلفة)، وقد صُمم هذا الروبوت كي يتحمل

(١) غفران الورتاني، استعمال الذكاء الاصطناعي في مواجهة المخاطر الصناعية، ورقة بحثية مقدمة في الدورة التدريبية حول الحماية المدنية من المخاطر الصناعة، المعهد الملكي للشرطة بالقيطرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض في ١٣/١١/٢٠١٢، ص ٤٤.

(٢) غادة المنجم، مرجع سابق، ص ٨٣.

(٣) أصالة رقيق، مرجع سابق، ص ٦٧.

مخاطر استكشاف تلك المناطق الخطرة التي لا يستطيع الإنسان فحصها؛ حيث عادة ما تكون تلك الأنفاق مليئةً بالغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون وغاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، وبعد ذلك يستطيع الروبوت تحديد إذا ما كانت البيئة آمنة للبشر أم لا^(١).

٦. الروبوتات المضادة لأنفاق التهريب: قد تكون الروبوتات شبه المستقلة التي تستطيع استكشاف وتحديد معالم أنفاق تهريب المخدرات من أفضل الحلول التي ستقضي على تجارة ممنوعات عبر الحدود، فباستخدام تقنية متطورة في معامل أيداهو الوطنية - بالولايات المتحدة - تستطيع روبوتات "الأي روبوت" و"فoster ميلز" أن تتمركز في الأنفاق المظلمة التي تم حفرها عميقاً تحت الأرض بين الخطوط الحدودية الفاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك^(٢).

(١) العباسي عبد الحميد محمد، مرجع سابق، ص ٨١.

(٢) جون بندر ماخر، مرجع سابق، ص ٤.

المطلب الثاني

مبادئ تطبيق الذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

إنَّ إمكانية وجود سوقٍ كبيرةٍ وأرباحٍ كثيرةٍ تُعدُّ من ضمن الأسباب التي تقفُّ وراء أهمية النظر إلى هذه الوسائل التكنولوجية بصورةٍ جادةٍ، وربما تكون من ضمن هذه الطرق زيادة عدد الشخصيات الاصطناعية المصممة من خلال الكمبيوتر والموجودة في الألعاب الخاصة به، وهذه الشخصيات غالبًا ما يتم تصميمها بالاستعانة بوسائل الذكاء الاصطناعي^(١)، إلا أنَّ زيادة هذه الشخصيات يجب أن تكون متمتعةً بمجموعةٍ من المبادئ الخاصة بتطبيق الذكاء الاصطناعي والمتمثلة بمبدأ الشمولية، مبدأ الأمان، مبدأ البشرية، والمبدأ الأخلاقي، والتي سنوضحها حسب التقسيم الآتي:

الفرع الأول: مبدأ الشمولية.

الفرع الثاني: مبدأ الأمان.

الفرع الثالث: مبدأ البشرية.

الفرع الرابع: المبدأ الأخلاقي.

الفرع الأول

مبدأ الشمولية

يرتكز مبدأ الشمولية على العناصر الآتية:

أولاً/ تعزيز قيم الإنسانية والحرية والاحترام: يجب أن يطور الذكاء الاصطناعي المجتمع، ويجب إشراك أفراد المجتمع بشكلٍ يمثلهم لتشكيل ملامح تطور الذكاء الاصطناعي، كما يجب أن تحتفظ البشرية بقدرتها على أن تحكم نفسها وتتخذ القرار النهائي في شؤونها، على أن يكون الذكاء الاصطناعي مساندًا لذلك، كما يجب أن تتوافق أنظمة الذكاء الاصطناعي

(١) بلاي ويتباي، مرجع سابق، ص ٢٠١.

مع الأعراف والمعايير الدولية فيما يتعلق بالقيم الإنسانية وحقوق الأفراد والسلوكيات المقبولة^(١).

ثانياً/ احترام خصوصية الأفراد: يجب أن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخصوصية وتستخدم الحد الأدنى الضروري من التدخل، كما يجب أن تتبنى أنظمة الذكاء الاصطناعي أعلى معايير أمن وحوكمة البيانات لحماية المعلومات الشخصية، وكذلك يجب عدم استعمال تقنيات المراقبة أو التقنيات الأخرى بشكل ينتهك المعايير المتعارف عليها دولياً أو فيما يخص الخصوصية والقيم الإنسانية وحقوق الأفراد^(٢).

ثالثاً/ مشاركة منافع الذكاء الاصطناعي مع جميع أفراد المجتمع: يجب تنسيق تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي عن طريق الاستجابة لأثره على التوظيف، كما يجب استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة البشر على تحقيق ذاتهم وعلى الازدهار عقلياً وعاطفياً واقتصادياً إلى جانب الذكاء الاصطناعي، كما يجب توفير التدريب والفرص والأدوات للجميع، ويجب أن يتطور التعليم ليعكس أحدث المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي مما سيسمح للناس بالتكيف مع التغييرات المجتمعية الناجمة عنه^(٣).

رابعاً/ حوكمة الذكاء الاصطناعي كجهد تعاوني عالمي: يجب تشجيع جهود التعاون الدولي لضمان حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، ويجب أن تسهم الحكومات في إرساء أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دولياً الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والالتزام بها بعد إرسائها^(٤).

(١) أصالة رقيق، مرجع سابق، ص ٤٧.

(2) Nick Bostrom, The ethics of artificial intelligence, Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, (2011), p. 156

(3) Avron Ban et al, Handbook of Artificial Intelligence, op. cit, P. 547

(٤) د. عائشة بنت بطي بن بشر، مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مجلة البيان الإلكتروني، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ متاح على الموقع التالي:

<https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-01-09-1.3455466>

الفرع الثاني

مبدأ الأمان

يقوم مبدأ الأمان بتوفير:

أولاً/ أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وخاضعة للتحكم من البشر: يجب أن يكون أمن وأمان الناس، سواءً أكانوا مُشغّلين أم مستخدمين نهائيين أم أطرافاً ثالثة، على قِمة سُلّم الأولويات في تصميم أيّ نظامٍ من أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما يجب إتاحة إمكانية التحقق من أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي وإمكانية التحكم بها طوال فترة حياتها التشغيلية، إلى الحدّ الذي تسمح به التكنولوجيا، ويجب مراعاةُ أمان وخصوصية المستخدمين عند إيقاف تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما يجب إيلاءُ العناية الواجبة بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤثر مباشرةً على حياة الناس تأثيراً حيوياً أثناء مراحل تصميمها، وكذلك يجب مراعاة إمكانية إبطال مثل هذه الأنظمة أو إلغائها قراراتها بواسطة الأشخاص المعيّنين المخوّلين^(١).

ثانياً/ وجوب عدم تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من إلحاق أي أذى أو تخريب أو تضليل البشر: يجب بناءُ أنظمة الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم الخدمات والمعلومات وليس للخداع والتلاعب، وعلى الدول التعاون لتجنّب سباقات التسلّح بالأسلحة ذاتية التحكم المميتة، كما يجب فرض الرقابة الشديدة على هذه الأسلحة، ويجب تعزيز التعاون الفعّال لتجنّب تجاهل معايير السلامة، ويجب أن تقوم الأنظمة المُصمّمة لتوفير المعلومات للقرارات المهمة بهذه الوظيفة بموضوعية^(٢).

(١) غفران الورتاني، مرجع سابق، ص ٣٥.

(٢) جون بندر ماخر، مرجع سابق، ص ٦.

الفرع الثالث

مبدأ البشرية

يقوم مبدأ البشرية على ضرورة توفير الآتي:

أولاً/ وجوب التخطيط لمستقبل سيتنامى فيه ذكاء أنظمة الذكاء الاصطناعي: يجب إعداد نماذج الحوكمة للذكاء الاصطناعي العام (AGI) والذكاء الخارق، كما يجب تسخير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) والذكاء الخارق في خدمة الإنسانية ككل، إذا تمّ تطويرهما، كما يجب تحديد المخاطر طويلة الأمد للذكاء الاصطناعي والاستعداد لها، ويجب الإفصاح عن أي تطوير لحلول الذكاء الاصطناعي بخاصية التحسين الذاتي المستمر ومراقبته عن كثب والتحكم بمخاطره^(١).

ثانياً/ ضرورة إضافة أنظمة قيم إنسانية للذكاء الاصطناعي وجعلها مفيدة للمجتمع: فمن الواجب قيام الحكومات بتمويل بحوث الاستخدام النافع للذكاء الاصطناعي، كما يجب تطوير الذكاء الاصطناعي ليتلاءم مع القيم الإنسانية، وليُسهم في ازدهار البشر، كما يجب أن تُسهم الجهات المعنية في المجتمع كله في تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته^(٢).

(١) غادة المنجم، مرجع سابق، ص ٣٨.

(٢) أحمد ماجد، مرجع سابق، ص ٣٥.

الفرع الثالث المبدأ الأخلاقي

وبيعني هذا المبدأ ضرورة توفر ما يأتي:

أولاً/ وجوب جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي عادلة: يجب أن تمثل البيانات التي يتلقاها النظام الفئة المتأثرة، حيثما أمكن، ويجب أن تتجنب الخوارزميات التحيز غير التشغيلي، ويجب اتخاذ الإجراءات التي تحد منه، وتقوم بتقييم أي انحياز في مجموعات البيانات، ويجب إثبات عدالة القرارات المهمة^(١).

ثانياً/ وجوب جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للمساءلة: لا تكمن المساءلة عن نتائج نظام الذكاء الاصطناعي في النظام بحد ذاته، بل إنها مقسمة بين القائمين على التصميم والتطوير والتطبيق، كما يجب أن يبذل المطورون جهدهم للحد من المخاطر المتصلة في الأنظمة التي يقومون بتصميمها، ويجب أن تتوفر في أنظمة الذكاء الاصطناعي إجراءات مدمجة تتيح للمستخدمين الاعتراض على القرارات المهمة، ويجب أن تتولى فرق متنوعة أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تتضمن خبراء في المجال الذي سيتم نشر النظام فيه^(٢).

ثالثاً/ وجوب جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للشرح تقنياً قدر الإمكان: يجب أن نشرح للأفراد قرارات ومنهجيات أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤثر تأثيراً حيوياً عليهم، إلى الحد الذي تسمح به التكنولوجيا المتوفرة، ويجب توفير إمكانية التحقق من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى اتخاذ أي قرار يمكن أن يؤثر تأثيراً مهماً على الفرد، كما يجب توفير قنوات يمكن للأفراد التماس هذه الشروحات والتفسيرات عبرها^(٣).

رابعاً/ وجوب جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي تتمتع بالشفافية: يجب أن يقوم المطورون ببناء أنظمة يمكن تتبع وتشخيص حالات الإخفاق بها، ويجب أن يتم إعلام الناس كلما اتخذ الذكاء الاصطناعي قرارات مهمة تخصهم، ويجب أن يتمتع ناشرو أنظمة الذكاء الاصطناعي - ضمن حدود الخصوصية وحماية الملكية الفكرية - بالشفافية فيما يتعلق بالبيانات والخوارزميات التي يلجؤون إليها^(٤).

(١) فانتن عبد الله إبراهيم صالح، مرجع سابق، ص ٥٣.

(٢) غفران الورتاني، مرجع سابق، ص ٢٨.

(٣) العباسي عبد الحميد محمد، مرجع سابق، ص ١٦٧.

(٤) عائشة بنت بطي بن بشر، مرجع سابق، ص (٦-١٠).

الباب الأول

نطاق استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في

الإثبات الجنائي



الباب الأول

نطاق استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي

تمهيد وتقسيم:

الإثبات القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطريق الذي رسمه المشرع على واقعة قانونية متنازع عليها مما يرتب على إثباتها الأثر القانوني الخاص بها، أما الإثبات الجنائي فهو إقامة الدليل لدى السلطة المختصة بالإجراءات الجنائية على الحقيقة المتعلقة بواقعة ذات أهمية قانونية - بالطريق الذي رسمه المشرع - ووفق قواعد محددة، فالإثبات الجنائي إذاً هو تحصيل الأدلة المثبتة لوقوع جريمة مع نسبتها لفرد بعينه، وتقديم ذلك للقضاء وفق الطريق والكيفية التي رسمها المشرع، ويشمل الإثبات الجنائي عنصرين: أولهما إقامة الدليل على وقوع الجريمة من عدمه، والثاني إسناد تلك الجريمة لمتهم أو براءته منها^(١).

ومن خلال استقراءنا التاريخي للإثبات الجنائي نجد أنه مرّ بخمس مراحل: المرحلة البدائية، ثم المرحلة الدينية التي قام فيها الإثبات على الخضوع للآلهة، ثم مرحلة الأدلة القانونية والتي ارتكزت على أن المشرع هو من يقرر أحكام الإثبات، ثم مرحلة رسخ فيها مبدأ الافتناع الشخصي للقاضي، ثم تداخل معها مرحلة الإثبات العلمي وما تنتج عنه من وسائل علمية حديثة تستخدم في الكشف عن الجرائم والتي يأتي الذكاء الاصطناعي كتطور مذهل في هذا الصدد وإن كانت له العديد من المحاذير^(٢).

وللإثبات الجنائي أهمية كبيرة في المحاكمة الجنائية، فهو مرتبط دوماً بكل اجتهاد قضائي مبذول لأجل إظهار الحقائق، وهذا الاجتهاد بلا شك سيظل ذا أهمية في مصير الدعوى الجنائية رغم التطور الخاص بطرق الإثبات العلمية المستحدثة للكشف عن الحقائق، فبه يُقيم القاضي الدليل على وقوع الجريمة ثم على نسبها لمتهم ما، كما أن للإثبات الجنائي أهمية قصوى في رسم السياسة الجنائية الحديثة من حيث تفريد العقاب وفق خطورة الجاني، كما تبدو أهمية

(١) أسامة عبد الله قايد، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠١١، ص ٢١٥.

(٢) عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ط ٢، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ١٩٩٩، ص ٣٢١.

الإثبات الجنائي في أن الجريمة وقعت في الماضي وليس في مقدور القاضي أن يعاينها بنفسه ويتعرف على الحقيقة، وبالتالي يتعين عليه الاستعانة بوسائل تُعيد استرجاع تفاصيل ما حدث، وهذه الوسائل ما هي إلا الإثبات ودلائله^(١).

ومن القواعد العامة التي تحكم الإثبات (مبدأ براءة المتهم)، أي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته^(٢)، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق سلطة الاتهام؛ لأن المتهم لا يطالب بإثبات براءته ما دام الاستناد على مبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته).

والمُدعي في الدعوى الجنائية في مصر هو النيابة العامة، أمّا في القانون العراقي فإن جهات متعددة يحق لها تحريك الدعوى العامة ورفعها أمام القضاء غير جهة الادعاء العام^(٣). ومن القواعد العامة في الإثبات - أيضاً - أن الشك يُفسر لمصلحة المتهم؛ ذلك أن الأحكام الجزائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإذا كان الدليل المقدم إلى المحكمة غير كافٍ وجب الحكم ببراءة المتهم حتى لو اعترف بالتهمة المنسوبة إليه؛ لأن الأمر متروك لقناعة القاضي^(٤)، وكذلك حرية أطراف الدعوى في الإثبات، حيث أعطى القانون لجميع أطراف الدعوى الحرية الكاملة في اللجوء إلى كافة الطرق التي أقرها القانون لإثبات دعواهم، وبالمقابل فقد أعطى القانون للقاضي الحرية في الاقتناع بالأدلة المقدمة إليه،

(١) أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط ١٠ (مطورة)، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠١٦، ص ٢٩٦.

(٢) محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٢، ص ٤١٧.

(٣) حيث نصّت المادة (١/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ على أنه: "تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوئية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها، أو بإخبار يُقدم إلى أي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود إلى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيتها".

(٤) وقد جسدت محكمة التمييز المبدأ المذكور في العديد من قراراتها، من ذلك قرارها التالي: "..... فقد أصبحت الأدلة التي استندت إليها المحكمة في تجريم المتهم والحكم عليه يشوبها الشك وتُحيط بها الشبهات، والشك يُفسر لصالح المتهم، والحدود تُدرا بالشبهات؛ لذلك تصبح القضية غير كافية لتجريم المتهم....."، قرار محكمة التمييز ١٠٣٧/جنايات/١٩٦٨ في ١٩٦٨/٧/٢٢، الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز، الجزء الرابع، ص ٣٤.

ولكن هذه الحرية مقيدة ببعض القيود وهي (وجوب أن يكون الدليل ضمن أوراق الدعوى، وأن يكون نتيجة إجراء صحيح، وتساند الأدلة، ووجوب أن يكون بناء الحكم على الجزم واليقين)^(١). ولقد أصبح الذكاء الاصطناعي ميداناً مهماً في الإثبات الجنائي لا سيما في ظل إمكانية استغلال عصابات الإجرام لتلك التقنيات؛ لذا أصبح من المهم استشراف المستقبل وتطويع الذكاء الاصطناعي في خدمة أمن المجتمع، ومن الضروري استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لما تقدمه من معلومات ذات جودة عالية لخدمة الإثبات الجنائي، ولما كان هناك إيقاع سريع لتطور الذكاء الاصطناعي فيجب مواكبة ذلك من قبل السلطات المعنية بالعدالة، ففي مجال الإثبات مثلاً يمكن للذكاء الاصطناعي التعرف على الوجوه ورسم صورة للجاني من خلال المعلومات التي يقدمها عن الضحية بدقة عالية جداً، ويقابل هذا استخدام التكنولوجيا للتلاعب في الصور بطريقة مُحترفة، فلا يقدر أحدٌ على التمييز بين الحقيقة والتزييف، وهو ما يؤكد أهمية عمل السلطات لمواكبة التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي^(٢).

وعلى هذا سيقسم هذا الباب إلى فصلين على النحو الآتي بيانه:

الفصل الأول: نطاق استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي للجرائم التقليدية.

الفصل الثاني: نطاق استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي للجرائم المستحدثة.

(١) نشأت احمد نصيف الحديثي، وسائل الإثبات في الدعوى الجزائية، ط١، صباح صادق جعفر، ٢٠٠٥، بغداد، ص(٩-١٦).

(٢) آلان بونيه، الذكاء الاصطناعي، واقعه ومستقبله، مرجع سابق، ص ١٠٤.

الفصل الأول

نطاق استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي للجرائم التقليدية

تمهيد وتقسيم:

يترتب على وقوع الجريمة نشأة حق الدولة في العقاب، وهذا الحق يتم الوصول إليه عن طريق الدعوى الجنائية وفقاً لإجراءات حددها القانون، وتُقسم الإجراءات المتعلقة بالدعوى الجنائية إلى إجراءات تمهيدية سابقة على تحريكها، ثم إجراءات بمناسبة الدعوى ذاتها اعتباراً من لحظة تحريكها (الاستدلال والتحقيق الابتدائي) وانتهاءً بتنفيذ الحكم الصادر فيها (مرحلة المحاكمة وطرق الطعن بالأحكام)، وللذكاء الاصطناعي دور كبير في الإثبات الجنائي خلال نوعي الإجراءات المذكورين.

وتقوم المحاكمات الجنائية على مبدأ أساسي هو المحاكمة العادلة للمتهم، وهذا المبدأ تسيّر عليه جميع المجتمعات التي تبغي إرساء العدالة في المجتمع، ولم تخرج الدولة المصرية عن هذا المبدأ، فقد نصت جميع الدساتير المصرية وآخرها دستور سنة ٢٠١٤ في المادة (٩٦) منه، وكذلك نص الإجراءات الجنائية وغيرهما على أن يحصل كلُّ مُتَّهَمٍ بجريمةٍ على محاكمةٍ عادلةٍ تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه، وكذلك نصَّ على المضمون نفسه الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ في المادة (١٩/رابعاً)، وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وهذه المحاكمة العادلة يجب فيها على المحكمة استظهار مدى ارتكاب المُتَّهَم للجريمة على ضوء ذلك في حكمها في الدعوى الجنائية سواء بالإدانة أو بالبراءة، ومن ثمَّ فإنَّ جهات التحقيق تقوم بالتحقيق في الجريمة والبحث عن الحقيقة فيها وعن الأدلة التي يمكن أن تستند إليها في تقديم المُتَّهَم للمحاكمة أو في نفي التهمة عنه، ثم عند محاكمة المُتَّهَم أمام قاضي الموضوع فإنه يوازن بين الأدلة ويرجح ما يطمئن إليه وجدائهُ ويطرح ما عداها^(١).

(١) هشام عبد الحميد الجميلي، المرجع الحديث في الإثبات الجنائي والدفع الجنائية، في ضوء أحدث اتجاهات وأحكام محكمة النقض الصادرة حتى سنة ٢٠٢٠م وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحجية الأدلة الرقمية، إصدارات نادي القضاة، دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠٢١م، ص ٧.

وعلى هذا يُقسَّم هذا الفصلُ إلى مبحثين، يُخصَّصُ الأولُ منهما لمبحث استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي قبل تحريك الدعوى الجنائية، بينما يُخصَّصُ الثاني منهما لمبحث استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي بمناسبة الدعوى الجنائية، وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي قبل تحريك الدعوى الجنائية.

المبحث الثاني: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي بمناسبة الدعوى الجنائية.

المبحث الأول

استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي قبل تحريك الدعوى الجنائية

تمهيد وتقسيم:

يكثر استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي قبل تحريك الدعوى الجنائية بواسطة جهاز الشرطة وكذلك بواسطة الطب الشرعي الجنائي، فالتحريات التي تُجرىها الأجهزة المختصة هي وسيلة من وسائل الاستدلالات التي يمكن أن يعتمد عليها القاضي في تكوين عقيدته في الدعوى المطروحة عليه سواء في قضائه بالإدانة أو بالبراءة، والتحرّيات التي تُجرىها الشرطة بمناسبة البحث عن الجريمة ومرتكبيها وذلك بعد تحقيقها بمعرفة جهة التحقيق المختصة^(١)، أمّا تقارير الطب الشرعي فيقصد بها التقارير الطبية التي يقوم بعملها طبيب المركز أو المستشفى أو الطبيب الشرعي بناءً على انتداب النيابة أو المحكمة في حالات الكشف على المصابين أو في حالات التشريح أو استخراج الجثث بعد دفنها، وسيجرى بحث استخدام كلٍّ منهما لتلك الوسائل في مطلب مستقل، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: استخدام جهاز الشرطة لوسائل الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثاني: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي بواسطة الطب الشرعي الجنائي.

(١) هشام عبد الحميد، مرجع سابق، ص ٢٨٩ .

المطلب الأول

استخدام جهاز الشرطة لوسائل الذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

يقوم جهاز الشرطة فيما يتعلق بالجرائم بأمرين:

الأول: الحد من الجريمة قبل وقوعها، وهذه هي سلطة الضبط الإداري، وهنا تستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي في الشرطة التنبؤية.

الثاني: البحث عن الجرائم والكشف عنها، وضبط مرتكبيها، وهذه هي سلطة الضبط القضائي، وهنا تستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي في جمع الاستدلالات.

وسوف يُقسّم هذا المطلب إلى فرعين لبحث استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الأمرين المذكورين على النحو الآتي:

الفرع الأول: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الشرطة التنبؤية.

الفرع الثاني: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في جمع الاستدلالات.

الفرع الأول

استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الشرطة التنبؤية

يقصد بمصطلح الشرطة التنبؤية (Predictive Policing)^(١) استخدام التحليلات الرياضية من قبل أجهزة إنفاذ القانون الشرطية لتحديد وردع النشاط الإجرامي المحتمل، حيث تطبق الشرطة خوارزميات التعلم الإحصائي أو الآلي على بيانات من سجلات الشرطة عن أوقات الجرائم السابقة ومواقعها وطبيعتها، وذلك بهدف البحث عن أنماط محتملة من أجل التنبؤ

(١) الشرطة التنبؤية تمثل أحد التطورات التي عرفتتها المؤسسات الشرطية في العقود الأخيرة في تبنيها لأساليب استباقية للتعامل مع الإرهاب والجريمة المنظمة وهو بالفعل ما تمت الاستجابة له من خلال تبني "الشرطة التي تقودها الاستخبارات" (Intellegence-led policing)، ويرجع السبب في ذلك إلى أوجه القصور التي شابت الاقترابات التقليدية المعمول بها في الأجهزة الشرطية والتي تقوم على مبدأ "رد الفعل" لمواجهة التهديدات الأمنية والتي بدورها أخفقت في الحد من ارتفاع معدلات الجريمة في عدد من الدول الغربية، "وقد ارتبط ظهور مفهوم الشرطة التي تقودها الاستخبارات بالمملكة المتحدة في التسعينيات من القرن العشرين عندما صكّت (شرطة كينت) (kent constabulary) هذا المفهوم كاقتراب جديد يمكن تطبيقه في مواجهة الزيادة في الجرائم المرتبطة بسرقة العقارات، وذلك في الوقت الذي كان يتم فيه خفض ميزانيات الأجهزة الشرطية؛ ولذلك كانت الشرطة التي تقودها الاستخبارات تعرف في البداية باسم (نموذج شرطة كينت) (kent policing model) ".

وترجع بدايات توظيف أجهزة إنفاذ القانون للمعلومات الاستخباراتية إلى أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين في بريطانيا عندما تمّ انشاء "لجنة الداخلية Home office comitte" في ١٢ مايو ١٩٣٣ تحت قيادة "إيه.إل.ديكسون" وهو مسؤول كبير في وزارة الداخلية؛ وذلك لإعداد تقرير لتقييم الإجراءات المتبعة في شرطي إنكلترا وويلز من أجل مواجهة الجريمة، وتمثل أحد هذه الاستنتاجات الرئيسة للتقرير في أن هناك حاجة لنظام استخباراتي كفاء من أجل مساعدة الشرطة في التحقيق في الجرائم، غير أنه لم يتم بذل جهود حقيقية في هذا الاتجاه حتى تمّ تأسيس "وحدة شرطة بيبب Unit Beat police" في يوليو ١٩٦٧، وبحلول عام ١٩٧٤ قامت "رابطة كبار ضباط الشرطة Association of Chief Officers" بإنشاء لجنة فرعية حول "الاستخبارات الجنائية"، وقامت اللجنة بدراسة فرص الاستفادة من التدريب الذي تحصل عليه الاستخبارات عند وضع مناهج التدريب الشرطية، وللمزيد ينظر؛ د.شادي عبد الوهاب منصور، الشرطة التنبؤية (اعتماد متزايد لأجهزة الأمن الغربية على أساليب الاستخبارات)، أوراق أكاديمية، مجلة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد ٤، ٢٠١٨، ص ٣، منشور على الموقع الإلكتروني:

[-https://www.academia.edu/37522293/%D8%A7%D9](https://www.academia.edu/37522293/%D8%A7%D9)

بمؤد ارتكاب الجريمة في المستقبل ومكان حدوثها، ولا شك أن هذا يسهم في تخفيض ميزانيات الشرطة^(١).

وتبدو أهمية الشرطة التنبؤية في إمكان اتخاذ تدابير احترازية عند التعرف على جناة محتملين؛ إذ لا يجوز إلقاء القبض على أي أحد بشكل استباقي، بل يمكن تقديم الدعم إلى هؤلاء من خلال العاملين في المجال الصحي أو الاجتماعي، فيمكن مثلاً تقديم المشورة لأي فرد له تاريخ طبي من اضطرابات نفسية وعقلية حين يحذر برنامج الشرطة التنبؤية من احتمالية ارتكابه لجريمة، كما يمكن الاتصال بالضحايا المحتملين عبر الخدمات الاجتماعية^(٢).

ويؤخذ على الشرطة التنبؤية أنها تضخم التباين العرقي - فهي تخبرنا بالمزيد عن الأنماط الموجودة في سجلات الشرطة، وليس عن أنماط الجريمة الفعلية؛ إذ لا يتم تسجيل كل جريمة ارتكبت بنفس فرصة تسجيل غيرها من قبل الشرطة، كما أن المواقع التي تقوم الشرطة

(١) وبالنسبة لأهمية التنبؤ فيما يتعلق بأجهزة الأمن فهو يعتبر ضرورة حتمية لاعتبارات ذاتية وخارجية؛ لأنها هي المعنية بحماية الجانب الأمني في مختلف نواحي الحياة، فمعظم المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غدا لها انعكاسات أمنية واضحة، كما أن جهاز الشرطة يقوم بواجبه في مجتمع دؤوب الحركة وبصورة متلاحقة ومتسارعة، مما يجعل إمكانية رصدها وتحليل أبعادها أمراً ليس باليسير، وأجهزة الشرطة في مواجهتها للمواقف الأمنية المختلفة لا يمكن أن تعتمد على مهارة أو خبرة مسؤول أو أكثر فقط، بل من الضروري الاستعانة بالأساليب العلمية الحديثة في الإدارة والسيناريوهات المعدة سلفاً لمثل هذه المواقف والتي تقوم على التنبؤ المستقبلي بتلك المواقف الأمنية الحرجة، ومن هنا شهدت السنوات الأخيرة نمواً واضحاً لما يمكن أن نطلق عليه (المدخل الكمي)، وهذا النمو جاء أصلاً نتيجة الاحتكاك بين الاتصالات وعالم الرياضيات وعالم الواقع؛ د.علي إسماعيل مجاهد، إدارة المعرفة كأساس للتنبؤ الأمني ودعم القرار، مركز الإعلام الأمني، أوراق أكاديمية، مجلة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد ٤، السنة ٢٠١٨، ص ١-٢، منشور على الموقع الإلكتروني:

<https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/5df6daf1-fdfa-416d-aac0-b2191560f281.pdf>

(٢) آمال عبد الرحمن يوسف حسن، الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ٢٠١٢، ص ٨١

بدوريات كبيرة فيها ممثلة تمثيلاً زائداً في بيانات الشرطة^(١)، وتنقسم أساليب الشرطة التنبؤية بشكل عام إلى: طرق للتنبؤ بالجرائم، وطرق للتنبؤ بالجناة المحتملين وهوياتهم، وطرق للتنبؤ بضحايا الجريمة^(٢)، والتي سنتناولها تباعاً، كما يأتي:

أولاً/ التنبؤ الثبوتي بجريمة مستقبلية^(٣):

تعتمد برمجيات معينة على ملاحظة أن بعض أنواع الجرائم تميل إلى الوقوع في زمان ومكان محدد، وتستخدم تلك البرمجيات خوارزميات متطورة خاصة بالتنبؤ بالجريمة، حيث تحلل أنماط من قواعد البيانات الأمنية في محاولة لاكتشاف متى وأين - على الأرجح - حدوث جريمة مستقبلية، وذلك عبر استخدام البيانات التاريخية مع مراقبة المكان الذي وقعت فيه الجرائم الأخيرة، ومن ثم يمكن إثبات التنبؤ بمكان حدوث الجرائم، ويتم تسليط الضوء على النقاط الساخنة المحتملة لارتكاب الجرائم على خريطة ذكية تنبه دوريات الشرطة لأهمية تكثيف تواجدها

(1) Karin Johansson Blight, "Learned" racism and bias in crime prediction algorithms and machine learning found in Compas, PredPol and HART programs, on https://www.researchgate.net/publication/323665711_Learned_racism_and_bias_in_crime_prediction_algorithms_and_machine_learning_found_in_Compas_PredPol_and_HART_programmes

(2) Bilel Benbouzid, Values and Consequences in Predictive Machine Evaluation. A Sociology of Predictive Policing, DOI: 10.13140/RG.2.2.25512.67846, Science & Technology Studies, Vol. 31, February 2018, p. 16

(٣) فقد برزت وظائف جديدة مثل (محلل استخباراتي) و(محلل الجريمة) ارتباطاً بتبني عدد من الدول لنظام الشرطة التي تقودها الاستخبارات، ويمكن تعريف المحلل الاستخباراتي على أنه: (الشخص المحترف والذي يقوم بتجميع كافة الحقائق ويوثق الأدلة والاستجابات وغيرها من المواد المتعلقة بالجريمة ويقوم بوضعها في إطار منطقي لتحليل القضايا الإجرامية وشرح ظاهرة إجرامية معينة وكذلك وصف اتجاهاتها المستقبلية، وفي بعض الحالات تستعير أجهزة إنفاذ القانون عن وظيفة المحلل الاستخباراتي وتقوم بالاعتماد على القدرات التحليلية لمراكز تبادل المعلومات (Fusion Centers) والتي صُممت بغرض تسهيل عملية تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون بعضها البعض أو بينها وبين غيرها من المؤسسات الأمنية داخل الدولة؛ د.علي إسماعيل مجاهد، إدارة المعرفة كأساس للتنبؤ الأمني ودعم القرار، مرجع سابق، ص ٦.

في تلك النقاط، وذلك من أجل منع وقوع الجريمة، وتوصف نتائج هذه البرمجيات بأنها دقيقة للغاية، كما أنها تستطيع التنبؤ في مساحةٍ بحجم ملعب كرة قدم.^(١)

ويتزايد استخدام الشرطة لبرمجيات التنبؤ بالجريمة، ومن ذلك برنامج **PredPol** الذي جرى تطويره في جامعة سانتا كلارا بكاليفورنيا للتعرف على البؤر المستقبلية محل نشاط الجريمة، ويستخدم هذا البرنامج بكثافة في كلٍّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وينظر هذا البرنامج إلى الجريمة في منطقةٍ ما ثم يدمجها في نمطٍ يرصد تاريخ الجرائم في نفس المنطقة، ويتوقع بعدها تاريخ ومكان وقوعها مرةً أخرى، ويمكن للشرطة أن تركز على استخدام البرنامج الجرائم للتنبؤ بجرائم القتل والاعتداء المسلح والحرق العمد، لكن معظم الجرائم المسجلة لا تكون على نفس درجة الخطورة، ومن ثمَّ فجرائم التسوّل وتعاطي المخدرات قد تؤدي لتحيزٍ في الاستنتاج إذا ما أُدرجت في البرنامج مع الجرائم العنيفة، ومن المدن التي قامت بتجربة هذا البرنامج مدينة ريدنغ بولاية بنسلفانيا، وهي مدينةٌ وصلت مُعدّلات الفقر فيها إلى مستوياتٍ عليا سنة ٢٠١١، وباستخدام هذا البرنامج تمكّنت المدينة من خفض عمليّات السطو بنسبة الربع خلال سنة، كما تستخدم هولندا أداةً برمجيةً أخرى لتحليل بيانات الجريمة، إضافةً إلى البيانات الاجتماعية ضمن نطاقاتٍ محدّدة، مثل أعمار الأشخاص، وإيراداتهم، وهل يتلقون إعاناتٍ أو لا، وتستخدم هذه الأداة للتنبؤ بالأحياء التي يُحتمل أن تقع فيها أنواعٌ مُعيّنة من الجرائم.^(٢)

ويقول مُطوِّرو هذا البرنامج: إنه يخلو من التحيزات العرقية والعنصرية؛ لأنه يستهدف المجال الجغرافي لوقوع الجريمة ونوعها، ولا يركز على أفراد أو فئات بعينهم، بينما يقول منتقدوه: إنّ البيانات التاريخية المُستقاة من ممارسات الشرطة يمكن أن تُنشئ حلقة تغذية مرتدة تتخذ من خلالها الخوارزميات قرارات تعكس وتعزز المواقف بشأن الأحياء "السيئة" والأخرى "الجيدة"، ولهذا السبب فإن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على بياناتٍ من

(1) Alexander Babuta, Innocent Until Predicted Guilty? Artificial Intelligence and Police Decision-Making, Artificial Intelligence and Policing, RUSI Newsbrief, March 2018, Vol. 38, No. 2, p. 2

(2) Bilel Benbouzid, Values and Consequences in Predictive Machine Evaluation. op, cit, p. 11

مداهمات سابقة للشرطة، وهو ما يحمل درجة أعلى من التحيز كونه يعكس قرارات الشرطة أكثر من الجرائم الفعلية المبلغ عنها، كما أن هناك تخوفاً من أنه عندما تنثر الشرطة التنبؤية توقع جرائم في حي معين، فإن الشرطة التي تقوم بدوريات ربما ستكون أكثر عدوانية في القيام بالاعتقالات.⁽¹⁾

وقد ظهر جيل ثانٍ من هذه البرمجيات ويمثله برنامج **HunchLab** وهو نظام لإدارة دوريات الشرطة من خلال شبكة الإنترنت، وهو يتميز باستخدام مجموعات من البيانات غير المتعلقة بالجريمة كمغيرات ضمن نظام التنبؤ بالجريمة، وتتنبأ النماذج الإحصائية المتقدمة فيه بموعد ومكان ظهور الجرائم، لكن الأمر لا يقتصر فقط على توقع الجريمة، بل يتعلق بمعرفة أفضل طريقة للاستجابة لهذا التوقع، ويراعى في الاستجابة عدم الاقتصار على فاعلية تكتيكات الشرطة، بل تعكس تلك الاستجابة كذلك أولويات المجتمع، ويوفر هذا البرنامج ميزات منها: موازنة أنشطة الدوريات مع أولويات المجتمع، وتخصيص الموارد بذكاء لمنع الإفراط في ضبط الأمن، وتحديد التكتيكات التي يجب إعمالها من عدمه⁽²⁾.

وترى الباحثة أن هذه البرمجيات تفيد الشرطة على مستوى الشارع، فهي لا يمكنها التنبؤ فحسب بالجريمة، بل تمكن الشرطة - أيضاً - من منعها، فهي إذا أداة يمكن أن تساعد ضباط الشرطة في اتخاذ قرارات جيدة؛ فالآلات لا يجب أن تتخذ القرارات لكن يجب استخدامها لدعم القرار.

ثانياً/ التنبؤ الثبوتي بالجناة المحتملين وهوياتهم:

يمكن إدخال النظام الذكي في كاميرات المراقبة لإرسال تنبيهات إلى الشرطة في حال وجود شخص ضمن زقاق مظلم ويتصرف بطريقة غير طبيعية، مما قد يشير إلى إمكانية وقوع جريمة ما، وتعد هذه البرامج الذكية فريدة من نوعها، من حيث القدرة على تمييز الأنماط المعقدة من السلوك الإجرامي بدقة، وستكون هذه التحليلات الدقيقة إلى جانب تنبؤات ضباط الشرطة من

(1) Bilel Benbouzid, Values and Consequences in Predictive Machine Evaluation. A Sociology of Predictive Policing, P. 18

(2) Aaron Shapiro, Reform predictive policing, Nature 541, DOI: 10.1038/541458a, 2017, P. 458-460.

ذوي الخبرة بمنزلة قوة هائلة لردع الجريمة، وفي هذا الإطار تستخدم الشرطة البريطانية - في لندن ومانشستر - الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بطرفي جرائم العنف الخطيرة (الجاني - الضحية)، وفحوى هذه الفكرة هو عرض تدخلات، كوضع إشارات على الأشخاص الذين يُحدّدهم النظام، وذلك من أجل تفادي سلوكهم الإجرامي المحتمل، وهنا يستخدم النظام المسمى الحل الوطني لتحليلات البيانات **National Data Analytics Solution NDAS**، وفيه تمّ تجميع أكثر من تيرابايت من البيانات من قواعد بيانات الشرطة المحلية والوطنية، تتعلق بخمسة ملايين شخص بما في ذلك سجلات هؤلاء الذين تمّ القبض عليهم وتفتيشهم، وسجلات الجرائم المرتكبة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتسجيل الجريمة، والإبلاغ عن الجريمة، والإدانات، وبيانات الحجز - وكذلك القيادة والسيطرة، والأدلة الجنائية، واستخرج هذا البرنامج ما يقرب من ١٤٠٠ مؤشر يساعد على التنبؤ بالجرائم، منهم قرابة ٣٠ مؤشرًا قويًا على نحو خاص، وشملت هذه المؤشرات عمر الشخص عند إلقاء القبض عليه لأول مرة، وعدد الجرائم التي ارتكبتها فردًا بمساعدة آخرين، وعدد الجرائم التي ارتكبتها أشخاص ضمن الدائرة الاجتماعية لذلك الفرد، ثم يستخدم عنصر تعلم الآلة في هذا البرنامج هذه المؤشرات للتنبؤ بالشخص المحتمل قيامه بعنف باستخدام سكين أو سلاح ناري، لكنه لم يصعد نشاطه بعد، والتنبؤ كذلك باحتمالية وقوع شخص كضحية لجريمة من هذا النوع، وأخيرًا احتمالية وقوعه ضحيةً للاتجار بالبشر^(١).

كما تسمح أدوات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات باكتشاف أنماط أو علاقات مشبوهة غير مرئية حتى للخبراء، تسمح الشبكات العصبية الاصطناعية للمنظمين والمنظمات بالتنبؤ بالتحركات التالية للمجرمين مجهولي الهوية الذين يمكنهم تنبيه مشغلات أنظمة الأمن الثنائية القائمة على القواعد، ويتم ذلك عن طريق ربط ملايين نقاط البيانات من قواعد البيانات غير ذات الصلة التي تتراوح من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى عناوين بروتوكول الإنترنت المستخدمة في شبكات Wi-Fi في المطارات إلى الممتلكات العقارية لتحديد الأنماط، وفي هذا الإطار تمتلك شرطة لوس أنجلوس - أيضًا - برنامجًا يُحدد درجة الخطر بناءً على السمات،

(1) Fieke Jansen, Data Driven Policing in the Context of Europe, working paper, datajusticeproject, Cardiff University, May 2018, p. 6-7

مثل ما إذا كانت عليهم أحكام سابقة أو كانوا أعضاء في عصابة ما، ويجري ضبط الدوريات على مراقبة الأشخاص "الأكثر خطورة" عن كثب.

ثالثاً/ التنبؤ الثبوتي بالجريمة والجناة معاً:

يساعد نظام تطبيق نظام المعلومات الجغرافية (GIS)^(١) بشكل كبير على رسم الخرائط للجريمة باستخدام التقنيات الجغرافية من أجل المساعدة في تحليل الجريمة، وتعد خريطة الجريمة

(١) "نظم المعلومات الجغرافية (Geographic Information System) نظام قائم على الحاسوب يعمل على جمع وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات الكافية، وهذه أنظمة تعمل على جمع ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف، وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في السكن بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية لأي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات، يمكننا هذا النظام من إدخال المعلومات الجغرافية (خرائط- صور جوية- مرئيات فضائية) والوصفية (أسماء- جداول)، معالجتها (تنقيحها من الخطأ)، تخزينها، استرجاعها، استفسارها، تحليلها تحليل مكاني وإحصائي وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط تقارير ورسومات بيانية أو من خلال الموقع الإلكتروني.

(نبذة تاريخية):

" في ١٨٥٤، قام جون سنو بتصوير انتشار وباء الكوليرا في لندن باستعمال نقاط لتمثيل مواقع بعض الحالات الانفرادية، قادت دراسته عن توزيع الكوليرا إلى مصدر الوباء، وفي ١٩٥٨ ظهرت نسخة مثيلة لخريطة جون سنو أظهرت التكتلات لحالات وباء كوليرا ١٨٥٤ في لندن، شهدت أوائل القرن العشرين تطورات ملحوظة في تصوير الخرائط بفصلها إلى طبقات (بالإنجليزية: Layers)، كما أدت الأبحاث النووية إلى تسريع تطوير عتاد الحاسب مما ساعد على إنشاء تطبيقات خرائط عامة باستخدام الحاسب عام ١٩٦٠م، في عام ١٩٦٢ تم تطوير أول نظام جي آي إس (بالإنجليزية: GIS) فعلي في أوتاوا، أونتاريو، بكندا داعماً مقاييس رسم أرضية، ١:٥٠,٠٠٠ وبالتالي أصبح نظام المعلومات الكندي CGIS أول نظام معلومات جغرافي عملي، أدى هذا إلى إنشاء جمعية نظم المعلومات الحضرية والإقليمية URISA- في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ذلك ظهر نظام استخدام الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية في ولاية نيويورك عام ١٩٦٧م ونظام ولاية مينيسوتا الأمريكية لإدارة الأراضي عام ١٩٦٩م. ظلت هذه المشاريع في تلك الأيام عالية التكلفة، بحيث لا يستطيع الإنفاق عليها غير الإدارات الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، وبريطانيا وغيرها من الدول المتقدمة الأوروبية.

في منتصف السبعينات تم الاتفاق على تسمية هذه النظم "نظم المعلومات الجغرافية" أو (بالإنجليزية: Geographic Information System) نظراً لكثرة أسماء النظم والبرامج المستخدمة في هذا المجال، في

أوائل الثمانينات ظهرت العديد من برامج GIS الناجحة وبمزايا إضافية جمعت الجيلين الأول والثاني متمثلة في اتساع القاعدة العريضة للمستخدمين لنظم المعلومات الجغرافية وتطوير مجال الاتصال المباشر بين رواد ومستخدمي نظم المعلومات الجغرافية عن طريق شبكات الاتصال العالمية والشبكات المتخصصة في إعطاء الجديد في هذا المجال مباشرة، كما صدرت العديد من المجلات والندوات والمؤتمرات العلمية والدورات المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية خلال هذه الفترة.

أما في التسعينيات ومع انتشار أنظمة وطرفيات يونيكس والحواسيب الشخصية، وجد العشرات من الشركات المنتجة لهذه النظم بأسعار منخفضة جداً مقارنةً بالأسعار في الستينيات والسبعينيات، ومع نهايات القرن العشرين أصبح من الممكن عرض بيانات GIS عبر الإنترنت بفضل الالتزام بمعايير وصيغ نقل جديدة تم الاتفاق عليها وانتشار العديد من البرمجيات مفتوحة المصدر.

نظم المعلومات الجغرافية يعد فرعاً من فروع العلوم الأخرى مع التطور حتى يومنا هذا، وما زال يتطور وتزداد أهميته مع زيادة إمكاناته وسهولة الحصول على المعلومات.

ظهر هذا النظام مع ظهور النظام الكندي في عام ١٩٦٤ الذي يعد أول نظام متكامل في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث أجريت عملية ترقيم خرائط وربطها ببيانات وصفية على شكل قوائم معتمدة على نظام إحداثي لربطها ببعض، ويحتوي هذا النظام على سبع طبقات خاصة بالزراعة والتربة والثروة الحيوانية واستخدامات الأرض، وبعد ذلك أسهم المعماري الأمريكي "هوارد فيشر" في نهاية عام ١٩٦٤ في جامعة "هارفارد" من إنتاج النسخة الأولى من برنامج (SYMAP) لإنتاج خرائط بواسطة الحاسب الآلي وإسهام معمل جامعة "هارفارد" في تدريب العديد من الطلاب المهتمين بنظم المعلومات الجغرافية.

وفي التسعينيات من هذا القرن ازداد اهتمام الحكومات والمؤسسات بنظم المعلومات الجغرافية والاستفادة من هذه التكنولوجيا في مجال الدراسات الطبيعية وحماية البيئة البرية والبحرية والتي تعتمد على بيانات متعددة متشابهة، وفي عام ١٩٧٠ تم عقد أول مؤتمر دولي في نظم المعلومات الجغرافية بتنظيم من الاتحاد الدولي للجغرافيين وبدعم من اليونسكو، وبدأت العديد من الجامعات بتنظيم محاضرات وتقديم دروس وأبحاث علمية في نظم المعلومات الجغرافية مما ساعد على زيادة القاعدة الأساسية لنجاح انتشار نظم المعلومات الجغرافية، ثم بدء عدد من الشركات التجارية الخاصة بتطوير برامج خاصة بها لنظم المعلومات الجغرافية والرسم بالحاسب الآلي ومعالجة الصور، وأدى دخول الشركات الخاصة في تطوير البرامج والنظم إلى وجود نظم ضخمة ومتعددة الوظائف واحتوائها على عدد كبير من العمليات التحليلية، وفي الثمانينيات أدى التطور السريع الذي شهدته أجهزة ومكونات الحاسب الآلي والمتمثلة في سرعة معالجة البيانات وتعدد إمكانات التخزين والتقدم في أجهزة الإدخال والإخراج مع ظهور برامج متعددة الوظائف أدى كل ذلك بأن تسمية هذه الفترة بأنها فترة بداية الثورة المعلوماتية بنظم المعلومات الجغرافية، وفي التسعينيات زاد الاهتمام بتدريس نظم المعلومات الجغرافية في الجامعات والمعاهد العلمية وزادت قدرة الأجهزة والبرامج مع ظهور طرق تحديد المواقع بالأقمار الصناعية عن

جزءًا لا يتجزأً وضروريًا لمراقبة الجريمة ومكافحتها، وتركز نظم المعلومات الجغرافية على عمل خريطة للحوادث، وتحديد النقاط الساخنة التي حدثت فيها الجريمة أكثر، وتحليل العلاقات المكانية للأهداف وهذه النقاط الساخنة، ولا تكتفي خريطة الجريمة بالتعرف على مكان وقوع الجريمة الفعلية، بل تتعرف على حياة وأعمال مرتكبها، وكذلك تتعرف على المكان الذي تعيش فيه الضحية وأعمالها، ويتم عمل هذه الخرائط بصورة يومية وأسبوعية وشهرية لمزيد من تحديد الأنماط المتعلقة بالجريمة، كما تحدد هذه الخرائط أوقات الذروة التي ترتكب فيها الجرائم، وهذا يسهم في خفض الفترة الزمنية اللازمة لاستجابة الشرطة لما يقع من حوادث باعتبار دورياتها ستكون في أوقات وأماكن ارتكاب الجريمة، ويسهم هذا التطبيق كذلك في تحليل الجريمة فمثلاً وجد مطبقو هذه التقنية أن غالبية المجرمين يميلون إلى ارتكاب جرائم داخل مناطق الراحة الخاصة بهم، وأحد التقنيات المهمة في هذا المضمار هو النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) **Global Positioning Systems**^(١)، والذي يعمل من خلال النقاط إشارات تطلق من

طريق نظام التموضع العالمي، كما ساعد وجود صور الأقمار الصناعية وتوافرها بأسعار مناسبة إلى توفير معلومات كثيرة وغزيرة عن سطح الأرض، مع دخول القرن ٢١ تتطور المستشعرات الموجودة على الأقمار الصناعية مما أدى إلى توفير معلومات تفصيلية وبدقة ممتازة وبسرعة عالية، متاح على الموقع الإلكتروني:

- <https://ar.wikipedia.org/wiki>

(١) **نظام التموضع العالمي (Global Positioning System)** ويرمز له **(GPS)** هو نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية يقوم بتوفير معلومات عن الموقع والوقت في جميع الأحوال الجوية في أي مكان على أو بالقرب من الأرض؛ حيث هناك خط بصر غير معاق لأربعة أو أكثر من أقمار الـ GPS يوفر النظام قدرات مهمة للمستخدمين العسكريين والمدنيين والتجارين في جميع أنحاء العالم، وقد أنشأت حكومة الولايات المتحدة النظام وهي التي تحافظ عليه وجعلت الوصول له مجانياً لأي شخص لديه جهاز استقبال GPS.

بدأت الحكومة الأمريكية مشروع الـ GPS في ١٩٧٣ للتغلب على قيود نظام الملاحة السابق، حيث دمجت أفكار سابقة من ضمنها دراسات هندسية سريعة من ستينيات القرن الماضي، وزارة الدفاع الأمريكية هي التي طورت النظام، الذي استعمل في الأصل ٢٤ قمراً صناعياً. أصبح النظام يعمل بشكل كامل في، وقد أدى التقدم في التكنولوجيا والمطالب الجديدة على النظام القائم إلى تحديث نظام الـ GPS وتنفيذ الجيل القادم وهو الـ

GPS III.

إضافة إلى الـ GPS، هناك أنظمة أخرى تستخدم أو قيد التطوير، فنظام الملاحة الروسي (غلوناس) أنشئ بالتزامن مع الـ GPS، لكنه عانى من تغطية ناقصة للكرة الأرضية حتى منتصف عقد الـ ٢٠٠٠، وهناك أيضاً

الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض، ويساعد هذا البرنامج كذلك على تنسيق كميات هائلة من البيانات المستندة إلى الموقع والتي يتم الحصول عليها من مصادر متعددة^(١)، ويعرف التتبع الجغرافي للمتهم بواسطة GPS بأنه : (تحديد المكان الذي يتواجد فيه الفرد أو الشيء من خلال استعمال تقنية GPS سواء في الشيء ذاته مثل الهاتف المحمول أو السيارة أو بوضع قطعة معدنية على الاجسام أو الاشياء)^(٢)، ويتمثل تحديد الموقع الجغرافي في رصد تحركات الشخص، أو أي شيء سواء بعلم الشخص المعني أو دون علمه، ويتم ذلك من خلال إجراء "تتبع ديناميكي" عن طريق الهاتف المحمول أو قطعة GPS الموضوعة على سيارة أو في كمبيوتر محمول أو حقيبة أو ملابس، ويتم نقل بيانات الموقع الذي ترسله الأقمار الصناعية إلى الهاتف بواسطة الأخير إلى هوائي الترحيل الذي يرسلها بدوره إلى مشغلي الاتصالات X، وهي: شركات خطوط المحمول، حيث يمكن نقلهم إلى خادم شرطة قبل ظهورها أخيراً في محطة عمل ضباط الشرطة، ويمكن أن يتم ذلك في الوقت الفعلي، أي أن الحركة يتم تتبعها في الحال أو في وقت لاحق عندما يتعلق الأمر مثلاً بالبحث عن مكان وجود ذلك الشخص^(٣).

نظام غاليليو للموضع التابع للاتحاد الأوروبي (مكون من ٣٠ قمراً صناعياً، ٢٤ قمراً في الخدمة و ٦ احتياطي) بدأ في تقديم خدماته في ٢٠١٥، وللمزيد ينظر الموقع الإلكتروني:

<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D>

(1) Puleno Kennao and Vaibhav Saran, Efficacy of Gps as multidisciplinary approach in forensic services: a review, Malaysian Journal of Forensic Sciences, 2018, 8(2):18-23

(٢) ا.د تامر محمد صالح، التتبع الجغرافي للمتهم بواسطة تقنية GPS كأحد إجراءات جمع الأدلة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، ٢٠٢٢، ص ٢١.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٧.

الفرع الثاني

استخدام وسائل الدِّكاء الاصطناعي في جمع الاستدلالات

الاستدلال هو الخطوة التمهيدية التي تسبق تحريك الدعوى الجنائية، ومن ثم لا تخضع لقيد توقُّفها على طلب أو إذن، ويقوم به مأمور الضبط القضائي، وهو شخص يمنحه القانون مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، ويجري تحديده بواسطة قانون الإجراءات الجنائية، حيث يشمل طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية، وهنا نودُّ أن ننوّه إلى عدم كفاية مجرد كون الفرد رجل شرطة حتى يحمل صفة مأمور الضبط القضائي، فتلك صفة وظيفية لا درجة عسكرية، وغاية الاستدلال تجميع أدلة الإثبات وقرائنه التي تيسر التحقيق الابتدائي والمحاكمة، وتتمثل إجراءاته إجمالاً في تلقّي كل بلاغ أو شكوى تتعلق بجريمة، وعمل التَّحريات عن الوقائع التي يعلم بها مأمور الضبط، وحصوله على الإيضاحات وتجميعه للقرائن المادية، وقيامه بتسجيل الأدلة المادية لارتكاب الجريمة وبالتحفظ على الأفراد بقيود محدّدة، ولا يقتصر جمع الاستدلال على مأمور الضبط القضائي بل يمتدُّ لمعاونيه الذين لهم القيام بكل الإيضاحات وإجراء المعاينة واتخاذ وسائل التحفظ على الأدلة^(١)، وتتميّز مرحلة الاستدلال بأهمية كبيرة في كشف الحقيقة؛ إذ هي من جهة تسمح بحفظ الشكاوى والاختبارات التي لا يُجدي تحقيقها لإثبات الجريمة، الأمر الذي يبرر عندئذٍ إصدار القرار بحفظ الأوراق أو بعلق الدعوى مؤقتاً، حيث يكون فاعل الجريمة مجهولاً، ومن جهة ثانية فإن الاستدلال يكون مفيداً في تهيئة أدلة الدعوى إثباتاً أو نفيًا، فيسهل بذلك مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة في كشف الحقيقة^(٢)، وسنوضح ماتقدم ذكره في النقاط الآتية تباعاً وكما يأتي:

أولاً/ التَّحريات:

التَّحريات هي جمع كل بيان ومعلومة تصلح للتتقيب عن الجريمة والتعرّف على من ارتكبها وظروف ذلك الارتكاب، ويكون هذا الجمع من جميع المصادر التي تُتاح لمأمور الضبط

(١) أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص ٣٣١.

(٢) د.فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح أصول المُحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، ٢٠١٦، ص ١٩١.

ولمعاونيه، فهي جماعُ الإجراءات الهادفة لجمع الأدلة والمعلومات التي تمكن جهاز الشرطة من منع الجريمة ثم ضبطها، وهي بالطبع إجراءً استدلالياً عادة ما يكون غير منظور، "وما يقوم به رجال الضبط القضائي في سبيل جمع الأدلة أو التعرف على وقائع الجريمة أو فاعليها هو ما يسمى بإجراءات الاستدلال أو ما يقدمونه كنتيجة للتحريات يكون مجرد أدلة تحت التحقيق (استدلالات) إلى أن يتم تحقيقها بمعرفة جهة التحقيق أو الحكم فتأخذ وضعها تصلح للإدانة"^(١)، وعلى هذا تشارك التحريات في هدفين:

الأول: خاصٌ بإجراءات الضبط الإداري ويهدف للتنبؤ بالجريمة قبل وقوعها.

الثاني: خاصٌ بإجراءات الضبط القضائي ويهدف لتوفير أدلة ارتكاب الجريمة بعد وقوعها^(٢).

وتتميز التحريات بخصائص، أهمها: أنها تجري بصفة عامة في سرية تامة، كما أنها قد تتعلق بفردٍ أو بمكانٍ أو بشيءٍ، للتعرف على حقيقة الأمور، وهي تعتني بتجميع الحقائق والمعلومات بغرض الترتيب والتحليل وصولاً للمطلوب من النتائج، وأخيراً يجب ألا تمس التحريات حريات الفرد، ومن صور التحريات - سواء كانت للضبط القضائي لتلقي معلومات عن ارتكاب جريمةٍ أو للضبط الإداري كالتحريات السابقة على استخراج رخصة سلاح^(٣) - ما يعرف بالاستعلام، وفيه يجوز لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بمصدرٍ موثوقٍ به كالمرشد مثلاً مع الاحتفاظ بسريته أو البحث في قواعد بيانات الوسائل التقنية الحديثة، أو القيام بأعمال المراقبة والتتكر مُخفياً شخصيته الحقيقية، ويعاضد إمكانية اللجوء لوسائل الذكاء الاصطناعي قول محكمة النقض: "لا تثريب على رجل هيئة الشرطة أن يصطنع من الوسائل البارعة ما يسلس مقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق المجتمع"^(٤).

(١) نقلاً عن؛ المستشار هشام عبد الحميد الجميلي، مرجع سابق، ص ٢٨٩.

(٢) قدرى عبد الفتاح الشهاوى، مناط التحريات: الاستدلالات والاستخبارات، دار المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ١٣.

(٣) نقض جنائي: الطعن رقم ٢٠٨٣٤ لسنة ٨٤ جلسة ٢٠١٧/٢/١٨، الطعن رقم ١٠٦ لسنة ٨٥ جلسة ٢٠١٦/١٢/١٧، الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ جلسة ٢٠١٤/١٠/١٢ س ٦٥ ص ٦٥٦ ق ٨٥ الإدارية العليا: حكم ٢٠٠٨/١٢/١٣ س ٥٤ ص ٣٧٨.

(٤) الطعن رقم ٢٠٢٦ لسنة ٤٨ جلسة ١٩٧٩/٤/٨ س ٣٠ ع ١ ص ٤٥٣ ق ٩٦.

وعادةً ما تمرُّ التَّحْرِيَّاتُ بعدَّةَ مراحلٍ تبعاً للمشكلة المطروحة، وتتمثل في: تحديد أبعاد القضية محل التَّحْرِيَّاتِ، واستعراض الخطوات أو النقاط في المشكلة التي تتناولها التَّحْرِيَّاتُ وتحديد هذه الخطوات والنقاط، وتحديد ومعرفة كمٍّ ونوع البيانات اللازمة لتحقيق الغرض من التَّحْرِيَّاتِ، وتحديد المصادر المختلفة لجمع المعلومات المتعلقة بالقضية محل التَّحْرِيَّاتِ، واختيار وتحديد الوسائل المقبولة والملائمة لجمع هذه المعلومات، وترتيب وتحليل البيانات والمعلومات التي تمَّ الوصول إليها تمهيداً لاستخلاص الحقائق أو الأدلة المطلوبة^(١).

ويشترط في التَّحْرِيَّاتِ الجديَّةِ أي الدِّقَّةِ في دلالتها على حدوث الجريمة وعلى نسبها للفاعل الحقيقي بحيث لا تعدو كونها تحريَّاتٍ مكتبيَّةٍ صوريَّةٍ تعوزها الدِّقَّةُ، ولا شكَّ أنَّ الذِّكاء الاصطناعيَّ يزيد من تلك الدِّقَّةُ، كما أنه لا يجوز أن يحرض مأمور الضَّبط على ارتكاب جريمة توطئة للقيام بضبط دليلها، وهو أمرٌ يتوافر لدى استخدام وسائل الذِّكاء الاصطناعيَّ في التَّحْرِيَّاتِ^(٢).

وممَّا يشوِّه التَّحْرِيَّاتِ ويطعن في جديتها البطء في تجميع الأدلة خاصة ما كان زواله سريعاً، وكذلك عدم الدِّقَّةِ في المعاينة، وأيضاً تجاهل الحالة الصحيَّة والعقليَّة والنفسية للفرد مصدر التَّحْرِيَّاتِ، وأخيراً عدم توحِّي التَّحْرِيَّاتِ للصالح العام، وغنيٌّ عن القول إنَّ معظم هذه التشوُّهات يتم استدراكها باستخدام الذِّكاء الاصطناعيَّ^(٣).

أ. التَّحْرِيَّاتُ حول إطلاق الأعيرة النارية:

تستخدم خوارزميات الذِّكاء الاصطناعيَّ في اكتشاف نوع الطلقات النارية، وذلك من خلال تحليل ملفَّات صوت الطلقات النارية في الأجهزة والهواتف الذَّكيَّة، وذلك بناءً على ملاحظة أن محتوى وجودة تسجيلات الطلقات النارية تتأثَّر بنوع السلاح الناريِّ والذخيرة، وهندسة مَسْرَح

(١) محمد حمدان عاشور، أساليب التحقيق والبحث الجنائي، أكاديمية فلسطين للعلوم الأمنية، غزة، ٢٠١٠م، ص ٣٠.

(٢) سعود محمد موسى، التَّحْرِيَّاتُ (ماهيَّتها - طبيعتها القانونية - سندها) مجلة الفكر الشرطي يصدرها مركز بحوث شرطة الشارقة، مج ٧ ع ٤، يناير ١٩٩٩، ص ١٥٧.

(٣) راشد سلطان ابن طليعة، العيوب الإجرائية في تحريَّات الشرطة، مجلة الفكر الشرطي تصدرها مركز بحوث شرطة الشارقة، مج ٨ ع ٢، يوليو ١٩٩٩، ص ٩٠.

الجريمة، والجهاز المستخدم في التسجيل، ويعمل العلماء على مزيد من تطوير الخوارزميات للكشف عن الطلقات النارية، والتمييز بين انفجارات فوهة السلاح الناري وبين الموجات الصدمية، وكذلك تحديد توقيت إطلاق النار، وتحديد عدد الأسلحة النارية المستخدمة، وتعيين لقطات محدّدة للأسلحة النارية، وتقدير احتمالات نوع السلاح الناري وقطره، وكل هذا يساعد في التحري عن مصدر وإطلاق الأعيرة النارية⁽¹⁾.

ب. التحريات حول أنماط الجرائم المرتبطة:

تسمح برمجيات يطلق عليها اسم **Patternizr**، لمُحلّي الجرائم المتمركزين في دوائر الشرطة، بمقارنة عمليّات السطو والسرقات المُبلّغ عنها بمئات الآلاف من الجرائم التي تمّ تسجيلها وتجميعها في قاعدة بيانات شرطة نيويورك، ممّا يؤدّي إلى البحث عن أنماط الجريمة وارتباطها بغيرها من الجرائم بسرعة فائقة، وبالتالي يحسن بشكل كبير كفاءة المقارنة بالطرق التقليدية، ويحلّل هذا البرنامج الشكاوى التي تمّ التقدم بها ولم يتم حلّها، إذ يمكن أن تكشف جريمة حديثة عن أخرى قديمة لم يتم العثور على فاعلها، فمثلاً تمّ الربط بين عمليّتي سطو، استخدم الجاني في إحدهما إبرة لجرح المجني عليه، وهُدّد في الثانية شخصاً بجرحه بإبرة، ورغم التباعد الزمني والمكاني استطاع البرنامج الربط بينهما، وهو ما سهّل تحريات الشرطة والقبض على المُتهم واعترافه، وهناك مثال آخر يتضمّن اكتشاف سرقة كبيرة، وفيها تمّت سرقة ساعة من خزانة في صالة الألعاب الرياضية في أحد الفنادق في وقت متأخّر بعد الظهر، واستخدمت المباحث برنامج **Patternizr** في هذه الشكاوى، فأظهر البرنامج ثلاث شكاوى أخرى بها سرقات لمجوهرات وساعات من خزانة في مرفق اللياقة البدنية في وقت متأخّر بعد الظهر أو في وقت مبكّر من المساء في نفس المنطقة، وقد تعرّفت الخوارزمية على أوجه التشابه من خلال أوقات حدوث الشكاوى وقربها الجغرافي والممتلكات التي تمّت سرقتها (المجوهرات والساعات) وأنواع

(1) Christopher Rigano, using artificial intelligence to address criminal justice needs, op, cit, P. 7

الفرضيات (صالات رياضية) والكلمات الرئيسية في السرد (مثل الخزنة)، الأمر الذي حصر دائرة الاشتباه في شخصين^(١).

ثانياً/ الإجراءات الخاصة بمسرح الجريمة:

مسرح الجريمة هو المكان أو مجموعة الأماكن التي تشهد مراحل تنفيذ الجريمة والذي به توجد الآثار المتخلفة عن ارتكابها، وقد أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي (في حالة التلبس بجناية أو جنحة) الانتقال الفوري إلى مسرح الجريمة، ومعاينة آثار الجريمة المادية والمحافظة عليها وإثبات حالة المكان والأفراد، وكل ما من شأنه كشف الحقائق، وسماع أقوال الحاضرين أو من لديهم إيضاح بشأن واقعة مخالفة القانون ومن ارتكبها^(٢).

أ. تطبيق مسرح الجريمة الذكي:

تقوم أجهزة الشرطة بتحميل تطبيق مسرح الجريمة الذكي على الأجهزة اللوحية الخاصة بها، ويستخدم هذا التطبيق تقنيات مثل كاميرا مسرح الجريمة والمترجم الذكي، ويُمكن هذا التطبيق مأمور الضبط القضائي من التدوين والتوثيق الإلكتروني لكل دليل وحرز تم العثور عليه في مسرح الجريمة والحفاظ على ذلك، بلا حاجة لكتابة محضر جمع استدالات لحظي، ويتسم هذا الأمر بعدة مزايا، منها: الدقة والسُرعة الشديتان، ومنها منع التناقض الذي قد يبدو من الكتابات اليدوية والذي يُشكك لاحقاً المحكمة الجنائية في الدليل، ومنها إمكانية النقل الإلكتروني الجزئي لآثار وجدت على مسرح الجريمة إلى المعمل الجنائي لفحصها على وجه السرعة، وأخيراً يمكن القيام بعملية بث مباشر من مسرح الجريمة بواسطة كاميرات ذكية تربط بين مسرح الجريمة وغرفة عمليات^(٣).

(1) Alex Chohlas-Wood and E.S. Levine, A Recommendation Engine to Aid in Identifying Crime Patterns, Chohlas-Wood and Levine, March 2019, P. 9

(٢) محمد حمدان عاشور، مرجع سابق، ص ٢١.

راجع: نقض جنائي الطعن رقم ٢٣٢٥٦ لسنة ٨٦ جلسة ٢٠١٦/١٢/١٤، والطعن رقم ٨٦٤٤ لسنة ٨٠ ق جلسة ٢٠١٢/١/١٢ س ٦٣ ص ٥٩ ق ٧.

(٣) راضي عبد المعطي السيد، مسرح الجريمة ورفع الأدلة وتحريزها، الناشر: كلية علوم الأدلة الجنائية: قسم مسرح الجريمة، ٢٠١٧، ص ٦٨.

ب. تحليل صورة مسرح الجريمة:

يستخدم الذكاء الاصطناعي برامج الكمبيوتر التي تُحلّل الصوت والصّور من كاميرات المراقبة بالفيديو من أجل التعرف على البشر والمركبات والأشياء والأحداث التي تواجدت أو وقعت على مسرح الجريمة، حيث يتمّ مقارنتها بالصّور التي تمّ تنزيلها من أجهزة اللاب توب الخاصّة بالمشتبه بهم، ويتعرّف النظام الذكي تلقائيًا من الصّور على الوجوه المألوفة، ويقيم العمر والجنس لهؤلاء الأشخاص، ليجنب مأمور الضبط القضائي عناء البحث وسط كمّ لا نهائيّ من الصّور، كما تستعين أجهزة الشرطة بالذكاء الاصطناعي في مقارنة - وتحليل - الصّور ومقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة مع ملفات الأدلة وسجلات الجرائم لمواكبة الأساليب المتطورة التي يستخدمها الخارجون عن القانون للإفلات من قبضة العدالة، وهناك آلات جديدة مدربة على رصد الأدلة بدقة في طيّات صور مسرح الجريمة، إذ يواجه مأمور الضبط القضائي كمًا هائلًا من معلومات بصرية لدى ولوجه لمسرح الجريمة، بعضها يحمل في ثناياه خيوطًا تقود لاكتشاف الجاني، ومن ثمّ يُستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على محتويات الصّور الملتقطة من قبل الشرطة خلال معاينة مسرح الجريمة، ثم يبحث عن رابط بين تلك الصّور وبين صور جرائم سابقة، فمثلاً قد يترك الجاني خلفه أثرًا ماديًا من المحتمل سبق استخدامه له في جريمة سابقة، فإذا سجل الذكاء الاصطناعي هذا الدليل من صور لجريمة سابقة ثم أعاد الجاني استخدام ذلك مرة أخرى، هنا يستعيد النظام الذكي ذلك من ذاكرته لينبه الشرطة إليه، كما يمكن للخوارزميات - أيضًا - العثور على روابط محتملة بين القضايا الجنائية من خلال البحث السريع في قواعد بيانات أجهزة الشرطة، وبهذا تنبّه عناصر الشرطة إلى أنماط ارتكاب الجرائم أو تشابه الأدلة أو أطراف الجريمة، ولتحقيق هذا الهدف تمّ تطوير أنظمة التحليل البصريّ في مجال البحث الجنائي، لُستخدم في تحليل بيانات فعلية من قاعدة بيانات الأجهزة الأمنية في عدّة دول، وتساعد في كشف ملابس جرائم حقيقية⁽¹⁾.

(1) Simon Bramble, David Compton and Lena KlasEn, Forensic Image Analysis, 13th INTERPOL Forensic Science Symposium, Lyon, France, October 16-19 2001, P. 10-13

ج. معاينة مسرح جريمة بواسطة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS:

تستخدم الشرطة برنامجاً ذكياً لإدارة استخدام المعدات التشغيلية عبر تفعيل النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) في مجال الإثبات الجنائي، ويعمل هذا النظام من خلال النقاط إشارات تطلق من الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض، وبواسطة هذا الجهاز يمكن تحديد موقع في الصحراء أو وسط البحار والمحيطات، ويمكن العودة إلى هذا الموقع بعد عدة أيام أو شهور وربما سنوات في ذات المكان الذي ترك فيه الموقع، والاستفادة من هذا الجهاز تبدو في إعادة معاينة مسرح جريمة ارتكبت في الصحراء بعد أن تكون الكثبان الرملية غيّرت معالم المنطقة أو عند إعادة تمثيل حادث في منطقة يصعب تحديدها والوصول إليها إلا من خلال هذا الجهاز، وغيرها من الاستخدامات في الإثبات الجنائي، وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي تترتب على استعمال تقنية GPS من حيث تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون عند مراقبة تحركات المشتبه بهم فإنها لا تخلو من الانتقاد؛ فإذا كان بإمكان الموظفين الحكوميين تتبع الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة GPS الموضوعة سراً في أي وقت يريدون تقريباً، ودون الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي، فنحن نقرب خطوة تلو الأخرى من وجود دولة بوليسية كلاسيكية، ومن ثم يتعين على كل فرد أن يتوقع أنه قد يكون محلاً للمراقبة بواسطة GPS دون إذن قضائي، وهو مادفع البعض إلى القول بأن التتبع الجغرافي للمتهم بواسطة GPS يُشكّل انتهاكاً مطلقاً للخصوصية^(١) وتشير الدراسات إلى تزايد استعمال هذه التقنية كدليل في الإثبات القضائي بصفة عامة، وفي الإثبات الجنائي بصفة خاصة في الولايات المتحدة خلال العشر سنوات الأخيرة، ومن تطبيقات هذا النظام الإفادة في التعرف على الأشلاء البشرية المتناثرة في مسرح جريمة مهما كانت مساحته، وبدقة تصل لتتبع مساحة ١ سم^(٢)، ومن التطبيقات العملية في مجال الجريمة الإلكترونية في صورة التعقب عبر حركة البيانات على الإنترنت حيث اعتقل فاسيلي جور كوف

(١) د. تامر محمد صالح، التتبع الجغرافي للمتهم بواسطة تقنية GPS كأحد إجراءات جمع الأدلة، مرجع سابق، ص ١٦.

(2) Kiyoshi J Berman, and William Bradley Glisson and L. Milton Glisson, Investigating the Impact of Global Positioning System Evidence, arXiv e-print, March 2015, P. 15, on; <https://arxiv.org/abs/1503.00364>

وألوكسي إيفانوف، وأدينا لاحقاً في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠٠٠، وتوقع المحققون أن يكونا من زعماء عصابات الجريمة المعلوماتية الروس الذين اخترقوا شبكات لا تقل عن ٤٠ شركة أمريكية ثم حاولوا ابتزاز المال^(١).

د. جمع الأدلة المادية والتعامل معها:

عندما يبحث مأمور الضبط القضائي عن مفقود أو قتل، قد يجد شظايا عظام، وربما لا يتمكن المعمل الجنائي من مضاهاتها بعيئة الحمض النووي، لهذا طور المتخصصون نظاماً ذكياً

(١) وتتلخص وقائع هذه القضية في (لفت إيفانوف انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتصف عام ١٩٩٩م عندما اكتشف مزود خدمة الإنترنت (ISP) سبيكسي speak easy أن شبكته تعرضت لما يثير الشبهة، وأبلغ مطلب سيائل من مكتب التحقيقات الفيدرالي بذلك، ففي أوائل عام ٢٠٠٠م جرى كشف هجوم على بنك عُمان الدولي وإخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية كونيتيكت بين أواخر عام ١٩٩٩م وأوائل عام ٢٠٠٠م حيث شهدت شركات الإنترنت الكبيرة بما فيها eBay, Yahoo, CD universe - أيضاً - هجمات مماثلة للهجوم على سبيكسي وبنك عمان الدولي، وبيئت التحقيقات وتحليل حركة البيانات أن جميع الهجمات نشأت من نفس الجهاز في روسيا، وبعد ربط اسمه المستعار (subbsta) على الإنترنت وسيرته الذاتية وفحص البصمة الرقمية المستخدمة، تعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي الى هوية إيفانوفبدأت عملية أمنية لإستدراجه الى الولايات المتحدة لإلقاء القبض عليه، حيث قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي شركة أمن معلومات كاذبة، إنفيتا في سيائل، واشنطن، وجرى دعوة إيفانوف للمقابلة للحصول على وظيفة في ٢٠٠٠، وكانت مقابلة إيفانوف المصيدة، سجلت كل بيانات الحركة على الإنترنت كبصمة رقمية، وطلب منه إختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي حين كان إيفانوف يخترق مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم تسجيل جميع ضربات المفاتيح كدليل محتمل، وبالإضافة الى ذلك، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي الفيديو والتسجيلات للمقابلة بأكملها ووقع إيفانوف بالمصيدة، والقي القبض عليه، واستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي ضربات المفاتيح وحركة مرور الشبكة للوصول الى أجهزة الحاسب الوسيطة التي استخدمها إيفانوف في روسيا، لأنه بصورة طبيعية قد أدخل كل كلمات المرور التي يحتاجونها، وبعد إلقاء القبض على المتهمين، إستخدم خبراء الشرعية الرقمية أرقام الحسابات وكلمات السر التي حصلوا عليها من البرامج للوصول الى البيانات المخزنة على أجهزة الحاسب للمتهمين في روسيا، وعند وصول مكتب التحقيقات الفيدرالي الى أجهزة الحاسب الخاصة بإيفانوف من خلال فحص البصمة الرقمية المستخدمة، وجدوا المجلدات مع البيانات المطابقة للشركات التي كان قد هاجمها عن بُعد، وتم استرداد أكثر من ٢,٣ جيجابايت من البيانات من الحاسب، بما في ذلك الأدوات البرمجية المستخدمة للوصول بصورة غير قانونية للشركات التي تعرضت للهجوم؛ د. محمود رجب فتح الله، البصمة الرقمية (Digital Footprint)، ودورها في الإثبات الجنائي (دراسة تطبيقية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٢١، ص(٨٠-٨٢).

يقوم بعملية مسح ثلاثي الأبعاد لبضع شظايا من جُمُمة وإعادة تجميعها إلكترونياً، إذ يقوم النظام بتركيب آلاف النماذج ثلاثية الأبعاد لكل جمجمة مجهولة الهوية، ثم يختار من بينها النموذج الذي يطابق شكل الجُمُمة تماماً، وفي حالة وجود اختلاف بين النموذج ثلاثي الأبعاد للوجه وبين الجُمُمة، يصحح النظام الفوارق ويعدل النموذج حتى يطابق ملامح وجه المجني عليه المحتمل، وقد تعلّم هذا النظام - عقب معالجته للعديد من جماجم البشر ذات الشكل والبعاد المتنوع - أن يملأ فراغاتها بمستوى دقة عالٍ^(١).

ثالثاً/ إجراءات استدلال أخرى (تلقي البلاغات والشكاوى) :

البلاغ هو إخبار الشخص من تلقاء ذاته السلطات الإدارية والقضائية خلال فترة معقولة بجريمة ارتكبت أو سترتكب بناءً على اعتقاد جدي من المبلّغ^(٢)، وهو إجراء يقوم به شخص لم يلحقه ضرر من الجريمة لتوصيل خبر وقوعها للعدالة، سواء قُدّم من شخصٍ معلوم أو مجهول تحريراً أو شفهيّاً أو بالتلفون مقدماً من صاحبه مباشرة أو مرسلاً بطريق البريد أو البرق أو منشوراً في الصحف ووسائل النشر المختلفة؛ لأنه قد لا يُجيد القراءة أو الكتابة أو في وضع لم يُمكنه من الكتابة، كما يستوي أن يكون باللغة العربية أو بلغة أخرى، ولا يشترط أن يكون البلاغ موقعاً ممن ثبت أنه قد صدر عنه، فقد يكون في صورة مقال أو خبر منشور في الصحف أو عن طريق الرواية^(٣)، أما الشكوى فهي إخطار المجني عليه أو المضرور من الجريمة عنها، وهي بلاغ من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً إلى السلطات المختصة وفقاً للمادة (١) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي عن جريمة وقعت عليه وطلب تطبيق القانون عليه^(٤)، أو هي تعبير المجني عليه عن إرادته في أن تتخذ الإجراءات الجنائية الناشئة عن الجريمة، وعليه فتعدّ الشكوى إجراءً لازماً لتحريك الدّعوى الجنائية في بعض الجرائم، ولا تُقام بدونها

(١) كيرك، بول، مَسْرَح الجريمة والأدلة المادية توعية الموظفين غير المُتخصّصين في التحليل الجنائي، قسم المختبر والشؤون العلمية الأمم المتحدة، فيينا، ٢٠٠٩، ص ١٤.

(٢) د. تامر محمد صالح، وجوب التبليغ عن الجرائم (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة)، دار الفكر والقانون، المنصورة، ٢٠٢١، ص ١٦.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٦.

(٤) د. فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص ٧٨.

الدَّعْوَى على المُتَّهَم^(١)، وقد أوجب القانون على مأمور الضبط القضائي أن يرسل فوراً للنيابة العامة البلاغ والشكوى التي تتعلق بجريمة حتى لو لم تكن مكتملة الأركان أو قليلة الخطورة، بالنسبة للمشرع المصري فإن الأصل لديه أن التبليغ جوازي، حيث خلا قانون العقوبات من نص يعاقب على الامتناع عن التبليغ بالجريمة كقاعدة عامة، وأدت ذلك المادة (٢٥) من قانون الإجراءات الجنائية بقولها: "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها" ولم تقرر المادة (٢٦) من قانون الإجراءات الجنائية جزاءً جنائياً على عدم الوفاء بهذا الالتزام وإن كان يُناشد الجميع بضرورة التبليغ بالجريمة، ومن ثم فإن عدم القيام به لا يُعد جريمة؛ لأن ما يُميز القاعدة القانونية الجنائية وجود الجزاء الجنائي^(٢)، أما تحرير محضر جمع الاستدلالات فترجع أهميته لضمان ثبوت مشروعية عمليات جمع الاستدلال، حتى يمكن إقناع سلطة التحقيق بقوة الاستدلال، وفيه يتم إثبات كل إجراءات الاستدلال التي قام بها، ويفهم من أحكام محكمة النقض المصرية عدم لزوم هذا المحضر؛ إذ هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان، فهو إذاً بكل مشتملاته ضمان صحة - لا شرط صحة - ويكفي في هذا الصدد أن يُدلي مأمور الضبط القضائي بشهادته أمام القضاء^(٣)، واستصحاباً لهذا الفهم القضائي يمكن استبدال هذا المحضر بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي منها تطبيق مَسْرَح الجريمة الذكي السابق الإشارة إليه.

(١) وقد نظمت المادة (٣) من قانون الإجراءات الجنائية المصري حالات عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم الا بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، فقد نصت المادة المذكورة على انه: "لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى احد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ٢٧٤، ٣٠٦، ٣٠٣، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٧٩، ٢٧٧، ٣٠٨، ٣٠٧ من قانون العقوبات، كذلك في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمتركبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، وعلى نفس الاتجاه سار المشرع العراقي في المادة (٣/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

(٢) د. تامر محمد صالح، وجوب التبليغ عن الجرائم، مرجع سابق، ص ٢٧.

(٣) طعن جنائي رقم ٣٢٤١٨ لسنة ٨٥ في ٢٠١٧/٧/٣١، الطعن رقم ١١٧٩٦ لسنة ٧٦ جلسة ٢٠١٣/٥/٥٤ س ٦٤ ص ٥٥١ ق ٧٨

المطلب الثاني

استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي بواسطة الطب الشرعي الجنائي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

الطب الشرعي الجنائي هو فرعٌ من فروع الطب، يأخذ منه الحقيقة العلمية التي يُسخرها لاستجلاء ما وقع فعلاً في جريمة^(١)، ويعتمد في التحقيق على ما يُقدّمه الطب الشرعي من تقارير بخصوص الواقعة المطلوب الكشف عنها، وتقرير الطب الشرعي هو التقرير الذي يقوم بعمله طبيبُ المركز أو المستشفى أو الطبيب الشرعي بناءً على انتداب النيابة أو المحكمة في حالات الكشف على المصابين أو في حالات التشريح أو استخراج الجثث بعد دفنها، ومثل هذه التقارير يجب أن تكون مطوّلة سهلة الأسلوب تبسط فيها الاصطلاحات الفنية قدر المستطاع، وأن يشمل التقرير الديباجة وطلب التقرير والنتيجة^(٢)، فالطب الشرعي هو فرعٌ من الطب الخاص بمعالجة القضايا التي ينظرها رجال القانون من وجهة نظر طبية^(٣).

وسيتّم تناول بعض أساليب هذا التخصص التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال فرعين مستقلّين على النحو الآتي:

الفرع الأول: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في القياسات الحيوية.

الفرع الثاني: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في علم النفس الجنائي.

(١) إبراهيم صادق الجندي، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف

العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٠، ص ١١.

(٢) هشام عبد الحميد الجميلي، ص ١٧٨.

(٣) د. وصفي محمد علي، الطب العدلي علماً وتطبيقاً، ط ٢، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٦٧، ص ٧.

الفرع الأول

استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في القياسات الحيوية

أصبح التحديد الدقيق والفعال شرطاً حيوياً لتطبيق الطب الشرعي بسبب تنوع الأنشطة الإجرامية، حيث إن هناك تقدماً حديثاً في تكنولوجيا القياس الحيوي الذي تم تزويده بتقنيات الذكاء الحسابي ليحل محل مناهج التعرف اليدوي في علوم الطب الشرعي، والقياسات الحيوية **Biometrics** هي آلية تحقق أساسية تحدد الأفراد على أساس سماتهم الفسيولوجية والسلوكية، وهذه التوسعات البيومترية يمكن ملاحظتها بسهولة في مجال تحديد الأدلة الجنائية المختلفة، ومن ذلك بصمات القزحية والصوت وما إلى ذلك، وتكمن فعالية نظام القياسات الحيوية في عمليات التعرف المختلفة التي تشمل استخراج السمات ومطابقتها وقوة السمة، وتغطي القياسات الحيوية مجموعة واسعة من التطبيقات للكشف عن الجرائم التقليدية والجرائم الإلكترونية، كما أنها تتغلب على ثغرات نظام تحديد الهوية التقليدية القائم على تخمينات بشرية، ويعد هذا تحولاً جوهرياً في طريقة اكتشاف المجرمين، وفضلاً عن هذا هناك خاصية اكتساب البيانات في مجال القياسات الحيوية، حيث يتم عمل عينات مرجعية رقمية (لقياسات الوجه والصوت والحركة) يقارن بها العينات التي تؤخذ من مسرح الجريمة⁽¹⁾، وسنحاول توضيح موضوع الفرع في النقاط الآتية:

أولاً/ التعرف على الوجوه:

يتم استخدام تقنيات التعرف على الوجوه بشكل متزايد؛ حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين أنظمة التعرف على الوجوه عن طريق السماح بتحديد أسرع وأكثر دقة في الحالات التي تفشل فيها الأنظمة التقليدية، مثل الإضاءة السيئة والأماكن المغلقة، وتقدم أدوات التعرف على الوجوه بواسطة الذكاء الاصطناعي حلاً لمنع السرقة والاحتيال والعنف، مع الوفاء بأعلى معايير الخصوصية والأمان، مثل مكافحة التمييز لمنع التمييز، وتشفير بيانات الصور والأطر الزمنية الصارمة لنشر البيانات، وقد تم تطبيق تلك الأداة في إيقاف سرقة المتاجر، وفي

(1) Monika Saini and Anup Kumar Kapoor, Biometrics in Forensic Identification: Applications and Challenges DOI:[10.4172/2472-1026.1000108](https://doi.org/10.4172/2472-1026.1000108), J Forens Med 1:108, 2016, p. 57

الخدمات المصرفية لمنع الاحتيال في الهوية، وفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بأمن الحدود، وأخيرًا يجري استخدامه في تبسيط التحقيقات الجنائية، فهو يلعب دورًا متزايد الأهمية في التعرف على مجهولي الهوية (جناة أم ضحايا)، ولا يكتفي النظام بالوجه فقط، بل يتم استخدام معلومات إضافية حول الموضوع (الطول، الملابس، البنية الجسدية، المواقف، إلخ) لتحديد الهوية، وقد كان الذكاء الاصطناعي فعالًا عند دمج مع تقنيات شحذ الصور، والتي منها مجموعات بيانات لملايين من الصور التي تستخدم لتدريب الشبكات العصبية على السمات النموذجية للأشياء المادية مثل الجلد والشعر، ثم يتعرف النظام على هذه الميزات في صور جديدة ويضيف إليها مزيدًا من التفاصيل باستخدام المعرفة المكتسبة مسبقًا، وبالتالي يملأ الفجوات الناتجة عن ضعف دقة الصورة، مما يحسن فعالية تلك الأنظمة، ومن أمثلة تلك الأنظمة نظام قاعدة بيانات الجيل التالي (Next Generation Database (NGI)، ونظام NEC's NeoFace Reveal ، وكلها يتم تطبيقها في الولايات المتحدة^(١).

ثانيًا/ القياس الحيوي للبصمات:

يختلف الفقه في تكييفه لإجراء البصمات المختلفة بين رأي أول يرى أنها تندرج ضمن إجراء التفتيش، على اعتبار أن كل ما يتوصل به لدليل مادي في جريمة يجري التفتيش عن الأدلة الخاصة بها ويتضمن اطلاعًا على سر الإنسان، يدخل في مضمون التفتيش، وبين رأي ثانٍ - تُرجّحه الباحثة - يرى أنها من أعمال الخبرة كونها تستند إلى رأي الخبير الفني، لكنها لا تعد خبرة بالمعنى الدقيق، إنما تعد تطبيقًا مباشرًا للقوانين الطبية والبيولوجية التي تُفرض من خلال الخبرة^(٢)، وسنوضح القياس الحيوي للبصمات على النحو الآتي بيانه:

أ. القياس الحيوي لبصمة المَخ:

بصمة المَخ هي موجة وإشارة مُحَيَّة تسمى P300، وتصدر من فرد ذي علاقة بالجريمة عبر إشارة تفيد وجود معلومات عن الجريمة في ذاكرته، ويجري تسجيل الإشارة وتحليلها لدى استرجاع تلك المعلومة بواسطة الكمبيوتر، وتعتمد هذه البصمة على حدوث تغيير في رسم المخ

(1) OECD, Artificial Intelligence in Society, OECD Publishing, Paris, 2019, P. 69

(٢) كعباش أحسن، البصمات المُستحدثة ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم

السياسية جامعة عبد الرحمن ميرة - بجاية، الجزائر، ٢٠١٨، ص ١١

الكهربيّ لدى عرض معلومةٍ أو صورةٍ ترتبط بالجريمة على جهاز كمبيوتر، شريطة ألا تكون تلك المعلومة والصورة غير معروفةٍ للعامة، فمثلاً يُخبر المشتبه فيه بأنه سيتم عرض سلاح الجريمة أمامه، ثم يتم عرض أسلحةٍ متنوعة أمامه، وعندما يعرض السلاح الذي استخدم في الجريمة سيحدث تغييرٌ في رسم المخ حال كونه الجاني^(١).

وتتميز تلك البصمة بمميزات منها: دقة متناهية تصل إلى ١٠٠%، لا يستطيع الجناءُ العبث بالمعلومات الموجودة في عقولهم، كما أنها وسيلةٌ جمع معلوماتٍ تخلص من الحاجة للعنف، وهي من الوسائل منخفضة التكاليف نسبياً، وتوفر جهدَ البحث الجنائي، وهي فعّالة في كل أنواع الجرائم، وتستغني عن الاحتياج للأدلة المادية^(٢).

لكن يعيب تلك البصمة ما يأتي: الحاجة لخبير ذي كفاءةٍ عاليةٍ، وضرورة وجود الفرد محل الفحص، وارتباطها بتوافر معلومات عن الجريمة لمواجهة المشتبه فيه بها، كما أنها غير مُجدية حال إقرار الفرد بتواجده وقت اقتراف الجريمة على مسرحها، إذ سيغدو من العسير التفرقة بينه وبين الجاني، كما أن نتيجة البصمة لا تتوجّه صوب الإدانة أو التبرئة، بل تشير فقط إلى أن الفرد لديه - أو ليس لديه - معلومةٌ عن الجريمة^(٣).

وترى الباحثة اقتصار الاستناد لهذه التقنية من الذكاء الاصطناعيّ لدى تبرئة المشتبه فيه دون الإدانة، وذلك حتى يتحقق رسوخها، ويعاضد هذا الرأي قناعة المحاكم الأمريكية بتبرئة

(1) Lakshmi. R, K. K. Jayavardhanan, Brain Finger Printing, International Journal of Advanced Research in Computer Science & Technology (IJARCST 2015) Vol. 3, Issue 3, (July – Sept. 2015) P. 18

(٢) قواسمية سهام، بديار ماهر، الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي (بصمة المخ أنموذجاً) منشور في

Route Educational & Social Science Journal, Volume 6(4); March 2019, P. 444

(٣) خالد محمد عجاج، دور بصمة المخ في الإثبات الجنائي، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، مج ١ ع ١٢، ٢٠١٧، ص ٢٦٠؛ د. إسراء محمد علي سالم، نافع تكليف مجيد، البصمة الوراثية في المواد الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل، العدد السابع - آب، ٢٠١٤، ص ٩٧.

مُتهم من جريمة قتل، حيث أظهرت بصمة المخ عدم وجوده على مسرح الجريمة وقت ارتكابها، بعد أن قضى ٢٥ سنة في السجن^(١).

ب. القياس الحيوي للبصمة الوراثية^(٢) DNA biometrics

البصمة الوراثية هي البناء الجيني، أي الموروث التفصيلي الذي يدل على هوية كل إنسان بشكلٍ بعيد عن الخطأ، ويُعرف التركيب الوراثي من خلال فحص الحمض النووي DNA لعدد واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثية، وتفيد البصمة الوراثية في معرفة هوية الجاني لا سيما في جرائم الاعتداء على الجنس أو عندما تعجز الوسائل التقليدية عن ذلك بدلاً من قيد الجريمة ضد مجهول، وكذلك تفيد في التحقق من هوية الجثث المجهولة، وتتميز البصمة الوراثية بأنها تتغير من إنسان لآخر، وأنها تبلغ من الدقة منتهاها رغم سهولة قراءة نتيجتها، وأن مصادرها متنوعة كالدم واللعاب والمني والبول والعرق والقيء والشعر والجلد والأظافر والعظام، كما أنها

(1) V. Harrington, Case No. PCCV 073247. Iowa District Court for Pottawattamie County, 2001

(٢) (نبذة تاريخية):

أول من أطلق مصطلح (البصمة الوراثية) هو عالم الوراثة الإنجليزي (إليك جيفري) في جامعة ليستر بإنجلترا سنة ١٩٨٤ عندما أجرى فحوصاً روتينية لعينات الإنسان، فاكتشف ذلك الجزء المميز في تركيب DNA وهو المميز لكل شخص مثل بصمات الأصابع، فأسماه البصمة الوراثية أو بصمة الحمض النووي، وقال في بحثه الذي نشره في عام ١٩٨٥: (إنه اكتشف مناطق صغيرة في الحمض النووي وهي عبارة عن جزيئات متكررة بطول ١٥-١٠ جزيئاً أطلق عليها ميني ساتالايت، بمعنى الأقمار الصناعية الطائرة)، وبناءً على أبحاثه أسس شركة سل ماركة في عام ١٩٨٧ ونالت الاعتراف وسجلت في المؤسسة الأمريكية لبنك الدم، واستحوذت هذه الشركة على كل التقنيات الحديثة في مجال العلوم المخبرية لإجراء فحوصات الحمض النووي DNA، وتولت هذه الشركة فحص وتشخيص جثث المقتولين غير معروف في الهوية بسبب التشوهات والحرق في حرب الخليج عام ١٩٩١، مع العرض أن مكتب التحقيقات الفيدرالية في أمريكا أنشأ في عام ١٩٩١ السجل القومي لعينات البصمة الوراثية، وعلى كل حال وعند العلماء فالحامض النووي DNA (Deoxy Ribo Nucleic Acid) ويعني في العربية الحمض النووي الرايبوزي منزوع الأكسجين، وسُمي بالحامض النووي لتواجده دائماً في أنوية خلايا الكائنات الحية جميعاً بدءاً بالبكتيريا والفطريات، ومروراً بالنباتات والحيوانات، وانتهاءً بالإنسان؛ نأثر جمال الوندائي؛ مازن بدر سوادي، البصمة DNA في الإثبات الجنائي (دراسة مدعمة بالأحكام القضائية)، دار السنهوري، بيروت، ٢٠٢١، ص ٢٨.

تقاوم عوامل التحلل، وتفيد البصمة الوراثية في التعرف على الجاني في جرائم السرقة والقتل وجرائم الخطف، كما تستخدم في تحديد شخصية الجاني بدقة في كثير من الجرائم التي يحاول فيها الجاني أو من له مصلحة في إخفاء المجرم الحقيقي الذي ارتكب الفعل، كأن يرتكب شخص ما جريمة قتل عمداً ويخفي نفسه ويُقدّم أحد أولاده أو العاملين معه من الصغار بالعمر للاعتراف بالجريمة وتحمل وزرها، وفي هذا الصدد فإن القضاء العراقي قد استخدم هذه التقنية في كثير من الحالات وحددت هوية الجاني^(١)، ويلاحظ أن المحاكم في مصر قد بدأت في استخدام البصمة الوراثية كوسيلة إثبات أو نفي نسبة الجريمة للمتهم^(٢).

والقضاء الجنائي العراقي قد توسّع في استخدام هذه التقنية في حوادث التفجيرات الإرهابية حيث كانت بعضها تُخلف عشرات القتلى أو الأشلاء المتفحمة والمحتركة ولم يكن بمقدور الوسائل الخاصة التعرف على هوياتهم الا عن طريق فحص الحمض النووي، بل أكثر

-
- (١) قرار محكمة أحداث بغداد - الكرخ بصفتها التمييزية، العدد ٤٣٧/ح/٢٠١٧ في ١١/١٠/٢٠١٧.
- (٢) فقد قضت محكمة النقض بأن لما كان الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بقوله: ".... أن المتهم.... لما علم أن زوجته عرفياً... قد ولدت طفلة بمستشفى... يوم.... وأنه يحتاج إلى حضانة لإنقاذ حياته، فكان لهذا الأمر الأثر السيئ على نفسه وكأنما حلت به قارعة أو أصابته به معرة فقال في نفسه إن هذا الرضيع لا بد أن يُقتل وتدبر أمر القتل في نفسه وأشرب في قلبه العناد واليقين والتصميم على أن ينال هذا الوليد المُبْتَسَر القتل على يده ونادى على صديقيه المتهمين....، أن يهبا معه كي يُنفذا ما فُكّر فيه من قتل وصمم عليه ألا وهو قتل ذلك الرضيع البائس وتوجه الجميع لسيارة المتهم الأول بعد أن تسلّم الرضيع بدعوى إيداعه إحدى الحضانات إلا أنه كان قد أضمر له في نفسه شراً، وفي طريق... الصحراوي الذي كانوا يقطعونه كان الطفل لا يزال على قيد الحياة وأذاك أعاد المتهم الأول على مسامع مراقبيه انه يريد قتل هذا الرضيع وكان له ما أراد حيث وصل الركب الى منطقة رملية مجاورة للطريق وحمله ودسّه في التراب ولم تخرج جُثته الى النور إلا ليقوم الطبيب الشرعي بتشريحه ليقول لنا في تقريره إنه طفل حديث الولادة ملفوف بشاش طبي وتظهر عليه آثار كدمات وأثبت تحليل DNA مطابقة العينة المأخوذة من الطفل مع دماء المتهم الأول والشاهدة الثالثة وأنه ثمرة جماع بينهما...."، ومما ثبت بتقرير التشريح والبصمة الوراثية فقد تبين من واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصنتها التمهيص الكافي وألمت بها إماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون؛ الطعن رقم ٥٧٠٨ لسنة ٨٣ جلسة ٢٠١٤/٦/١٠ س ٦٥ ص ٥٢٠، نقلاً عن: هشام عبد الحميد الجميلي، مرجع سابق، ص ١١٥٦-١١٥٧.

من ذلك فقد كان لهذه التقنية الدور العظيم في منع التلاعب من قبل بعض ضعاف النفوس من ادّعاءات باطلة من أجل الحصول على تعويضات، كذلك كان لهذه التقنية دور في تحديد المحكمة المختصة مكانياً أو نوعياً في نظر الدّعى، ومثلت انعطافاً مهماً نحو تطوّر القانون الجنائي وتفهمها لنصوص قانونية قبل اكتشاف تقنية DNA، وتمثل ذلك في قرار محكمة جنايات بغداد - الكرخ بصفتها التمييزية، والذي جاء فيه: إذا كان قد تأكد للقاضي وجود أخبار بحادث انفجار في منطقة بغداد الجديدة، فإن الواجب إحالة الدّعى إلى محكمة تحقيق بغداد الجديدة حيث محل الحادثة^(١)، ومع ذلك يؤخذ على البصمة الوراثية ارتفاع تكلفتها، وحاجتها لأجهزة متخصصة ومعامل عالية التجهيز، كما أنّ هناك تخوفاً من احتمالية تبديل العينة عن قصد أو عن خطأ، كما تعجز هذه التقنية عند غياب العينة المرجعية المطلوبة للمضاهاة، وترى الباحثة أهمية عمل هذه البصمة مرتين في مكانين مختلفين لا سيما في حالة الاعتماد عليها كدليل إدانة^(٢).

يستخدم الذكاء الاصطناعي عند تحليل الحمض النووي لينتج كميات كبيرة من البيانات المعقّدة في شكل إلكتروني؛ تحتوي هذه البيانات على أنماط، بعضها قد يستحيل تحليله بواسطة الإنسان، ولكن ذلك ممكن مع زيادة حساسية النظم الذكية، حيث يجري استنباط طريقة جديدة تعتمد على التعلّم الآلي لفك شفرة عينة متدهورة، باستخدام منهج ذكي هجين لفصل وتحديد ملامح الحمض النووي الفردية، وقد أظهرت الأبحاث أن تقنية الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على المساعدة في هذه التحليلات المعقّدة، وتفعيلاً لدور هذه البصمة قام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بإنشاء قاعدة بيانات الحمض النووي الوطنية والتي أطلق عليها اسم نظام مؤشّر الحمض النووي المركب (CODIS) **Combined DNA Index System**^(٣).

وقد بدأ اهتمام رجال القانون والأمن في بعض الدول العربية بالبصمة الوراثية مبكراً، حيث انعقد في عمان ١٩٩٣ المؤتمر العربي الثالث لرؤساء دوائر الدولة الجنائية بدعى من

(١) قرار محكمة جنايات بغداد - الكرخ بصفتها التمييزية العدد ٣٧/ت/٢٠١٨ في ٢٠١٨/١/٩.

(٢) كعباش أحسن، مرجع سابق، ص ١٠، ١١.

(3) Faye Mitchell, The use of artificial intelligence in digital forensics: an introduction, Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, Vol 7, 2016,P. 37

أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، وأوصت اللجنة دوائر الدولة بدعوى من أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بتصنيف البصمة الوراثية DNA من ضمن الأدلة في مجال التحقيق الجنائي وإمكانية الاستفادة منها في مجال مكافحة الجريمة في البلدان العربية، وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية وعالمياً قامت بإنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية لجميع سكانها من المواطنين والمقيمين والوافدين للاستفادة منها في حالات الطوارئ والجرائم وقضايا النسب^(١)، ونحن ندعو المشرع العراقي أن يخطو مثل هذه الخطوة للاستفادة من هذه التقنية.

ج. القياس الحيوي لبصمتي القزحية والشبكية:

نظراً لما ثبت من تمايز قزحيات البشر، فقد استخدمت تقنية المسح الحدقي، وهي تقنية إلكترونية ذكية يستخلص منها السمات الخاصة بحدقة كل شخص للتعرف على شخصيته وتحديد هويته، كذلك ثبت اختلاف مسار الأوعية لشبكية العين في كل إنسان في الشكل والمكان والتفرعات الثانوية، بل تختلف كذلك في كل عين يُمنى عن العين اليسرى لنفس الشخص، فهذه عين حجمها كبير مصابة بقصر النظر، وهذه عين مصابة بطول نظر وحجمها صغير، وتتميز البصمتان بإمكانية إفراغ سماتهما وخصائصهما في قالب رقمي يمثل مرجعية لقاعدة بيانات يمكن استرجاعها لعمل مضاهاة لاحقاً، وهما بصمتان دائمتان من الميلاد إلى الوفاء، ولا تتغير بتقدم السن، ويتفوق نظام تمايز القزحية على نظام تمييز الشبكات من حيث الدقة، بل إن نظام تمايز القزحية أكثر دقة وتمايز حتى من بصمة الحمض النووي، ولهذا اعتمدته معظم الدول، فمثلاً اعتمدت الحكومة البريطانية برنامج نظام الهجرة للتعرف على القزحية **Recognition Iris Immigation System (IRIS)**، كما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتخطيط قاعدة بيانات لعمليات فحص القزحية على مستوى البلاد لتعقب المجرمين بسرعة أكبر^(٢).

(١) ثائر جمال الوندادي؛ مازن بدر سوادى، مرجع سابق، ٣١.

(2) Nivedita S. Sarode, A. M. Patil, Review of Iris Recognition: An evolving Biometrics Identification Technology, International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME), Volume-2 Issue-10, September 2014, p. 37

د. القياس الحيوي لبصمة الشفاه:

ثبت أن التجاعيد والأخاديد في شفتي الشخص لهما من الخصائص ما يمكن أن يُميّزاه عن غيره مثل بصمة الإصبع، وأن ترتيب الخطوط الظاهرة على الجزء أحمر اللون من الشفة البشرية هو ترتيب فردي وفريد في كل إنسان، وأمكن تقسيمها إلى بسيط ومركب، وتم تصنيفها إلى ١٨ نوعاً طبقاً لتحديد الشخصية، كما ثبت أن خطوط الشفة العليا أكثر من خطوط الشفة السفلى، وأن هذه الخطوط أكثر وضوحاً عند الرجال مقارنةً بالنساء، وأدّى ذلك لاستنتاج إمكانية استخدام هذه المقاطع الطولية الظاهرة على الشفة بغرض تحديد هوية الشخص، والشفتان نادراً ما تُستخدمان كوسيلة مباشرة في تنفيذ السلوك الإجرامي، كما في حالة إغلاق مظلوف به تهديد بجريمة؛ ولذا لا يتوقع وجودها في مساح الجريمة إلا نادراً، كما أن القياسات الحيوية للشفاه بواسطة البرمجيّات الذكيّة هي خيار يدعم أساليب أخرى، مثل التعرف على الصوت والوجه لدى تطبيق ذلك بشأن الجرائم التي تقع عند حدود الدولة^(١).

هـ. القياس الحيوي لبصمة الأذن:

ثبت أن الشكل الخارجي للأذن ثابت طيلة الحياة من الميلاد للوفاة، فكلُّ أذن لها خصائص وميزات شخصية لا تتكرّر حتى في التوائم المتماثلة، بل ثبت أن بصمة الأذن اليمنى مختلفة من حيث الشكل العام والحجم عن بصمة الأذن اليسرى لنفس الفرد، وتتميّز بصمة الأذن بأنها تحوي ١٢ علامة مميزة، تشكل أساساً للمضاهاة بين بصمة الأذن التي رُفعت من مسرح الجريمة مع أذن المشتبه فيه، كما يمكن رفع تلك البصمة وعمل مضاهاة لها مع صورة فوتوغرافية للأذن المشتبه فيه، كما أن صوان الأذن ثابت رغم تقدّم السن، ويمكن عمل أرشيف ضخم بواسطة الذكاء الاصطناعي لبصمات الأذن والاحتفاظ بها في قاعدة بيانات يمكن استرجاعها وقت اللزوم، ومن حالات تواجد بصمة الشفاه لجوء المجرم لوضع أذنه على باب خزانة لها رقم سريّ ليتمكن من الاستماع لحركة الترس الذي يُحرّكه بما يُجرّبه من أرقام^(٢).

(1) Michal Chora's, Lips Recognition for Biometrics, M. Tistarelli and M.S. Nixon (Eds.): ICB 2009, LNCS 5558, 2009, pp. 1260–1269.

(٢) كعباش أحسن، مرجع سابق، ص ٥٥.

و. القياس الحيوي لبصمة الصوت:

لكل إنسان جهاز صوتي متفرد لا يتشابه مع غيره، ولكل إنسان كذلك نظام عصبي متفرد يتحكم في جهاز الصوت، وينتج عن هذا تموجات صوتية متفردة يمكن قياسها بواسطة جهاز تحليل الصوت، على أنه يلاحظ في الحالات التقليدية أن حالة الشخص النفسية تؤثر على هذه البصمة، وأنها غير ذات جدوى مع الشخص الأكبر، وتأثر هذه البصمة بالضوضاء التي تحجب أو تؤثر في موجات الصوت، إلا أن الذكاء الاصطناعي - بمعونة التعلم التلقائي - يستطيع ترشيح غالبية هذه المؤثرات وإعادة تقييم الصوت ومضاهاته مع قاعدة بيانات هائلة للأصوات، ومن أمثلة ذلك برمجية روسية باسم **VoiceGrid Nation** وهي تستخدم خوارزميات متقدمة لمطابقة الهويات من خلال الأصوات حيث تستطيع السلطات إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على ما يصل إلى عدة ملايين من الأصوات - من مجرمين معروفين أو أشخاص مهمين أو أشخاص مدرجين على قوائم المراقبة، يستغرق مسح ١٠ آلاف صوت مدة خمس ثوانٍ فقط، وقد تم بالفعل نشر هذه التقنية في جميع أنحاء المكسيك.^(١)

ز. القياس الحيوي لبصمة رائحة العرق:

ثبت أن العرق يتكوّن من موادّ كيميائية لا تتشابه بين مختلف الناس في الغالب الأعم، فالرائحة المميزة للفرد تعود لإفراز سائل كثيف أبيض لا رائحة له يحتوي موادّ عند تحليلها بكتيريا تنتج مواد طيارة لها رائحة مميزة، ويتم تحليل عناصر العرق عن طريق التحليل الطيفي، إلا أن مميزات الروائح والعطور يمكن أن تقلل من هذا التمييز، ولهذا يقف دور هذه التقنية عند حدود المساعدة لتقنيات السمات الحيوية الرئيسية الأخرى سعياً وراء تحسين أداء عملية تحديد الجناة^(٢).

(1) Anup Kapoor, Forensic Anthropology: A Paradigm Shift in Classical Discipline. Journal of Anthropology Reports. Vol. 1DOI: 10.35248/2684-1304.16.1.106., January, 2016,

(2) Jain AK, Ross A, Prabhakar S, An introduction to biometric recognition. Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions, vol. 14, 2004, P. 14

الفرع الثاني

استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في العلوم الجنائية المستحدثة

سنحاول في هذا الفرع الوقوف على موضوعين أساسيين وهما استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في علم النفس الجنائي وكذلك استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في علم الحشرات الجنائي وكما يأتي:

أولاً/ استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في علم النفس الجنائي

يستخدم جهاز كشف الكذب **Polygraphe** في التحقق من مدى صحة أو كذب أقوال وشهادة الفرد تحت الاستجواب، لا سيما في القضايا التي لا وجود لدليل مادي فيها عدا قول المتهم أو الشاهد، وقد تمّ التوسع في استخدام هذا الجهاز في مراكز الشرطة، والمراكز الأمنية المختلفة، وهو يتكوّن من وحدة لقياس التغير في الشهيق والزفير، وأخرى لقياس نبض القلب، وثالثة لقياس حركة توارد الدم، ووحدة لقياس مدى مقاومة الجلد للتيار الكهربائي وفقاً للعرق، ويتم الاختبار بعد جلوس الشخص مستريحاً على الجهاز، وتوصيله بأسلاك الجهاز، وتجهيزه نفسياً، وإعلامه بطبيعة الجهاز، ثم يتم توجيه أسئلة محايدة لا تمت للجريمة بصلة يتبعها أسئلة حرجة ذات صلة بالجريمة^(١).

وتقوم فكرة هذا الجهاز على تسجيل التغير الفسيولوجي، والانفعال النفسي، والاضطراب العضلي، الذي يظهر على المستجوب خلال التحقيق معه من خلال قياسات مثل ضغط الدم، ونبض القلب، ومعدل التنفس، والعرق... وخلافه، دون أن يكون بمقدور جهازه العصبي الإرادي السيطرة على ذلك، وترتبط هذه الانفعالات الكامنة في المتهم ارتباطاً مباشراً بضغط الدم، وسرعة حركة الأعضاء ارتفاعاً وهبوطاً، حيث يقوم هذا الجهاز بترجمتها إلى رسم بياني، أو شكل آخر يمكن للخبير قراءته، وتفسيره، واستنتاج النتائج منه، فهذا الجهاز يقوم بتحديد مستويات معينة من ردود أفعال جسدية، ليقارنها بالخبير مع حالات نفسية معروفة دلالاتها بشكل مسبق^(٢).

(1) Renard Be Rtrand. L'usage du polygraphe en p rocédure pénale Institut National de Crim inalistique et de Criminologie Belge, 2000, P. 62

(٢) سالم بن حامد بن علي البلوي، التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي دورها في تحقيق الجريمة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا للعلوم الشرطية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٩، ص ٥٦.

وأساس عمل الجهاز هو أن الكذب بذاته يسبب رد فعل نفسي مميز يمكن قياسه، ومقارنته بشخص آخر يعرف أنه لا يكذب، ومشغل جهاز كشف الكذب - كما أشرت - يسأل عادة أسئلة نمطية معدة إعدادًا خاصًا، وفي الوقت نفسه يقوم الجهاز بقياس نبض القلب للشخص الذي يتعرض للاختبار، وكذلك قياس ضغط الدم النسبي، والتنفس، والعرق، وتوتر العضلات، ومن المعتاد أن تزود الأجهزة بجهاز تسجيل، بحيث يمكن دراسة الاختبار بسريّة لاحقًا، ويتم تسجيل التغير الذي يطرأ على بدنه على صورة رسم بياني كالتي تُستخدم في رسم القلب، ومن خلال دراسة هذا التغير، وتحليل الرسم البياني الذي سجّله الجهاز، ومن تقييم كل الأدلة المتوفرة خلال التحقيق، يمكن التأكد من مصداقية المستجوب، أو كذبه^(١).

وتتأثر النتائج عندما يكون الفرد عصبيًا بطبيعته أو مضطربًا عصبيًا، كما يمكن للأفراد معتادي الكذب أو معتادي الإجرام الإفلات من ذلك الجهاز، فضلًا عن تأثير قلق الخاضع للجهاز من مجرد الاتهام، وتخوفه من احتمالية غلط الجهاز، وكذلك الآلام التي تُصاحب تثبيت الجهاز على جسم المستجوب، والاضطراب الشديد الذي يحلُّ به لدى توجيه سؤال شخصيٍّ محرج بعيد عن وقائع الجريمة، وفضلًا عن أن استعمال الجهاز يعدُّ ضغطًا نفسيًا على المُتهم، الأمر الذي يجعل المُتهم عند خضوعه له، وخشيته من وقوعه في غلط غير مقصود تحدث له انفعالات تُفسّر على أنها محاولة تغيير الحقيقة، وأخيرًا فإن هذا الأسلوب يمثل اعتداءً ماديًا على حق المُتهم في الصمت^(٢)، وترى الباحثة أن نتائج هذا الجهاز يجب أن تقف عند حدود القرينة لا الدليل.

ثانيًا/ استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في علم الحشرات الجنائي:

يُعرّف علم الحشرات الجنائي **Forensic Entomology** بأنه علمٌ يستعمل حياة الحشرات - وباقي المفصليات كالعناكب - في التحقيق الجنائي، للكشف عن ملابسات جريمة ما مثل جرائم القتل، وجرائم الانتحار، وجرائم الاغتصاب، وحالات الموت المفاجئ، وتجارة

(١) جابر إسماعيل عبد الفتاح الحجابة، حُجبة جهاز كشف الكذب (Polygraph) في الإثبات في ضوء الفقه

الإسلامي، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ع ٢٨، إبريل ٢٠١١، ص ٣٧ - ٣٩.

(٢) محمد حمدي الحجار، الأساليب السيكلوجية الحديثة في الاستجواب الجرمي فعاليتها وحدودها "جهاز كشف

الكذب"، مجلة الفكر الشرطي تصدرها مركز بحوث شرطة الشارقة، مج ١٥، ع ٣، أكتوبر ٢٠٠٦، ص ٢٠٥.

التهريب، وتحديد المكان الفعلي لحدوث الوفاة، وجرائم الاعتداء الجسدي على الأطفال، وحوادث السيارات والطرق وتحطم الطائرات، وتحديد موقع ومناطق الترحال، وتحليل نموذج بقع الدم، وتحديد بلد المنشأ، وعندما يتعلق الأمر بالحشرات المتواجدة في جثة فيجب عدم تحريك الجثة أو غسلها قبل أخذ عينة كافية من مسرح الجريمة، ويتم تجميع الحشرات واليرقات والشرانق - بأحجام مختلفة - من فوق وتحت وحول الجثة، وسواء كانت حية أم ميتة، وذلك بواسطة شبكة يدوية أو جهاز شفط الحشرات، ويجب البحث عن ذلك في ثيابا الملابس والأحذية والتربة، ثم توضع كل فئة في حاوية بها المادة الحافظة اللازمة، ومن تطبيقات هذا العلم أن جثة وجدت في تكساس واكتشف خبراء الحشرات أنها قتلت في غابات أليزوي؛ لأن بيض الحشرات الموجودة داخلها لا تعيش إلا في تلك المنطقة، كما أُدين رجل بقتل زوجته؛ لأن الخبراء وجدوا في حذائه نملة عمرها ثلاثة أيام تعود إلى مستوطنة للنمل وجدت جثة زوجته بالقرب منها، كما عثرت شرطة ولاية فلوريدا على كميات كبيرة من الكوكايين لم يُعرف مصدرها ولا من أين أتت، غير أنهم وجدوا حشرة صغيرة ميتة في أحد الأكياس، فاستدعوا أحد الخبراء الذي حدد موطنها في غابات هندوراس، والخلاصة أن استخدام الحشرات في الإثبات يعد من وسائل الإثبات المُستحدثة التي تتدرج تحت القرائن القوية التي لا تصل إلى حد القطع واليقين، لكن يزيد من قوتها تدخل الذكاء الاصطناعي؛ إذ تستطيع تطبيقات مسرح الجريمة أن تلتقط جزءًا من حشرة أو حتى بويضة لحشرة عالقة بحذاء - وكان من غير الممكن ملاحظتها بالعين المجردة^(١).

(١) مندي عبد الله محمود حجازي، الحشرات ودورها في الإثبات الجنائي من منظور الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، مجلة الدراية تصدرها كلية الدراسات الإسلامية بنين، ع ٥، دسوق، ٢٠١٥، ص ٥٤٤ وما بعدها.

المبحث الثاني

استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي بمناسبة الدعوى الجنائية

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

تتمتع سلطة التحقيق في المواد الجنائية بسلطات وإمكانات في مجال البحث عن الأدلة ليس لها نظير لا في الدعوى المدنية ولا في غيرها، والواقع أن إجراءات التحقيق تنقسم إلى قسمين: قسم يهدف إلى التتقيب عن الحقيقة، سواء فيما يتعلق بثبوت التهمة أو عدم ثبوتها، وسواء فيما يتعلق بنسبتها أم عدم نسبتها إلى المتهم، وذلك "بالبحث عن الأدلة وتمحيصها"، وهي ما يطلق عليها إجراءات التحقيق في معناها الدقيق، ويطلق عليها الفقه في مصر تعبير إجراءات جمع الأدلة، أما القسم الثاني فلا يشمل إجراءات التحقيق بالمعنى الدقيق؛ لأنها لا تستهدف بحثاً عن أدلة وإنما هي أوامر تحقيق تستهدف تأمين الأدلة من أسباب التأثير أو العبث، ويطلق عليها الفقه تعبير الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم، وهي الأمر بحضور المتهم، والأمر بالقبض عليه وإحضاره أو ضبطه أو إحضاره والأمر بحبسه احتياطياً^(١).

وسيقسم هذا المبحث إلى مطلبين، على النحو الآتي بيانه:

المطلب الأول: إثبات الخطورة الإجرامية للجاني.

المطلب الثاني: الإثبات المتعلق بإجراءات وتنفيذ الدعوى الجنائية.

(١) د. محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص ٩٦.

المطلب الأول

إثبات الخطورة الإجرامية للجاني

تمهيد وتقسيم:

إذا كان الإنسان مدنيًا بطبعه، فإن الجريمة بصفاتها ظاهرة اجتماعية لازمت المجتمعات منذ تكوينها، فليس من الغرابة أن نرى اهتمام الفلاسفة وعلماء الاجتماع وفقهاء القانون الجنائي بدراسة هذه الظاهرة منذ الأيام الأولى للتفكير البشري المنسق في ظل وجود سلطة في مجتمع منظم سياسيًا مهما كانت درجة وطبيعة هذا التنظيم السياسي^(١)، ومن المعلوم أن الإنسان بحكم ما جلبت عليه نفسه ونوازعها متباينة الأغراض قد يوجه عناية نحو العالم الخارجي لا سيما عند التصرف مع الغير، ونتيجة لعنايته هذه يمكن أن يخفي الكثير من الأسباب النفسية؛ لذا فإن من أهم واجبات القضاء التعرف على الدافع غير الظاهر الذي لا يعد من بين المظاهر المعروفة، وينبغي أن يكون واضحًا أمام قاضي الموضوع أنه يحاكم إنسانًا اقترف خطأ قاده إلى هوية الجريمة، ولأجل أن يتخذ معه الإجراء المناسب عقابًا أو صلاحًا وتأهيلًا وعلاجًا.

وسيُقسَّم هذا المطلب إلى فرعين وعلى النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: إثبات الخطورة الإجرامية للجاني خارج حدود الدعوى الجنائية.

الفرع الثاني: إثبات الخطورة الإجرامية للجاني داخل حدود الدعوى الجنائية.

(١) محمد شلال حبيب، الخطورة الإجرامية (دراسة مقارنة)، ط١، دار الرسالة للطباعة، بغداد، ١٩٨٠،

الفرع الأول

إثبات الخطورة الإجرامية للجاني خارج حدود الدَّعوى الجنائية

قانون العقوبات المصري لم يعرف الخطورة الاجرامية ولم يتطرق اليها في نص صريح، إلا إنه تضمن الإشارة اليها في مواضع متفرقة بين نصوصه، فأشار اليها بصدد العود (التكرار) كظرف مشدد للعقوبة في المادة (٥٢) من قانون العقوبات المصري وكذلك في وقف تنفيذ العقوبة، كما أشار اليها المشرع المصري أيضاً في المواد (١٣، ١٨، ٥٢) ومابعداها من قانون تنظيم السجون رقم (٣٩٦) لسنة ١٩٥٦م وفيما يتعلق بتفريد العقاب تخفيفاً وتشديداً من حيث النوع والمقدار بحسب الخطورة الإجرامية للشخص فيندرج ضمن حدود سلطة القاضي التقديرية بحسب نص المادة (١٧) من قانون العقوبات المصري، وسيتم توضيح إثبات الخطورة الإجرامية خارج حدود الدعوى الجنائية في النقاط الآتية :

أولاً/ مفهوم الخطورة الإجرامية:

الخطورة الإجرامية هي حالة نفسية تتكوّن لدى الشخص نتيجة تضافر عوامل شخصية وموضوعية تجعله في وضع يُنبئ بوضوحٍ عن احتمال ارتكابه للجريمة مستقبلاً، فالخطورة الإجرامية هي وصفٌ لحالة المجرم النفسية، التي يتم الكشف عنها من خلال سلوكه وتصرفاته وبخاصة عند ارتكابه لجريمته، وقد تكون هذه الخطورة سابقةً على وقوع الجريمة (الخطورة الاجتماعية) أو تظهر بوقوعها، وهي تجمع بين معيارٍ شخصيٍّ كونها حالة شخصيةً كامنة في النفس بدايةً، كما أنها حالةٌ موضوعيةٌ من خلال الأمارات الدالة عليها ضمن المحيط الاجتماعي الذي نعيش فيه، وعادةً ما يمنح المشرّع السلطة القضائية أو التنفيذية سلطةً تقديريةً واسعةً لكي تحقق من توافر الخطورة الإجرامية، وقد يقوم أحياناً بتبيان العوامل الكاشفة لها، حيث تقسم وسائل إثبات الخطورة الإجرامية إلى وسائل تتعلق بطبيعة الفعل ونوعه ووسائله، وموضوعه وزمانه ومكانه وجسامته الضرر أو الخطر الذي هدد المجني عليه، ودرجة القصد أو الخطأ، على أن أهم تلك الوسائل هي الوسائل المتعلقة بالميل الإجرامي، ومنها الباعث على الجريمة وطباع

المجرم، وسوابقه الإجرامية، وأسلوب حياته السابق على الجريمة، وسلوكه المعاصر واللاحق على الجريمة، وظروف حياته الخاصة والعائلية والاجتماعية وأثرها على الخطورة الإجرامية^(١).

ثانياً/ إثبات خطورة الفرد لأجل التدابير الاحترازية:

التدبير الاحترازي هو مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة، ويهدف إلى حماية المجتمع عن طريق منع المجرم من العود إلى ارتكاب جريمة جديدة، ومن ثم يتميز بأن له طابع الإكراه والقسر؛ فلا يرتفع تطبيقه بإرادة من تفرض عليه، بل هو ملزم ولو تضمن تدابير علاجية أو أساليب مساعدة لا يرغب الفرد في الاستفادة منها، إذ لا يُعفيه ذلك من واجب الخضوع لها، وهو مرتبط بالخطورة الإجرامية، ومن ثم يكون فرضه وزواله رهناً باستمرار الخطورة، وكل تطور يطرأ على الخطورة، يستلزم بالضرورة تعديلاً في التدبير، سواء من حيث نوعه أو مدته أو كيفية تنفيذه، كما يتجسد التدبير الاحترازي من الفحوى الأخلاقي؛ إذ يهدف لمواجهة الخطورة الإجرامية، ويعد مجرد أسلوب للدفاع الاجتماعي ضد تلك الخطورة، وبعبارة أخرى لا يستند التدبير على فكرة المسؤولية الأخلاقية القائمة على الخطيئة، وهذا يفسر إمكانية تطبيق التدبير الاحترازي على عديم التمييز والإدراك، كالمجنون والصغير، رغم أنه ليس أهلاً للمسؤولية الجنائية، وأخيراً فإن الإيلاء ليس مقصوداً في التدبير الاحترازي، وإن وجد فهو عرضي غير مقصود، وهو لا يوقع إلا إذا كان من يخضع له قد ارتكب جريمة، ويكون الهدف حينها هي مواجهة احتمال ارتكاب جريمة تالية، وهذا هو ما يميز التدبير الاحترازي من وسائل الوقاية الاجتماعية من الجريمة والتدابير المانعة منها^(٢).

ومن أمثلة هذه التدابير تسليم الطفل الذي ارتكب جريمة لمن تتوفر فيه الصلاحية - من الأبوين أو غيرهم - للقيام بتربيته، ولقد أدّى استخدام البرنامج بأداة لتقييم المخاطر (HART) السابق الإشارة إليه في المملكة المتحدة على اتخاذ قرار الوصاية المناسب للطفل، وأثبتت الدراسات انخفاضاً ملموساً في معدلات الجريمة الإجمالية إثر الاعتماد على هذا البرنامج

(١) يسر أنور علي، آمال عثمان، أصول علمي الإجرام والعقاب، ج ١، علم العقاب، دار النهضة العربية، ١٩٩٣، ص ٣٦٦ وما بعدها.

(2) Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, droit pénal général, 15eme édition, Dalloz (1995), N° 303 P 245

بدلاً من الاكتفاء بالخبرة المهنية البشرية لدى المتخصصين، وذلك بالنظر للقدرة الإحصائية الهائلة التي يملكها هذا البرنامج، وقد تعلّقت تلك البرامج ببيانات ١٠٤٠٠٠ حالة وصاية سابقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ودعم ذلك آلية التعلّم الذاتي للبرنامج، ومع هذا يؤكد مطورو (HART) أن الخوارزمية تستخدم فقط لدعم عملية صنع القرار من قبل السلطات المختصة التي تتحمل المسؤولية النهائية لتقرير ما ينبغي اتخاذه من تدابير احترازية على أساس ذاك التقييم، فالآلات لن تستبدل السلطة المختصة على الأقل حالياً^(١).

ثالثاً/ إثبات خطورة المتهم لأجل الإفراج الشرطي:

الإفراج الشرطي هو إفراج عن المحكوم عليه بعد أن يكون قد قضى ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها عليه، وإعفاؤه من قضاء الثلث الباقي من تلك المدة وذلك بفرض شروط عليه، ولا يكون الإفراج نهائياً إلا بعد انتهاء مدة العقوبة كاملة، ثلثها داخل السجن والثلث بالخارج ملتزماً بما يفرض عليه من شروط، ويشترط لاتخاذ قرار الإفراج الشرطي أن يكون المحكوم عليه قد أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة، وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه وذلك ما لم يكن من المستحيل الوفاء بها، وأن يكون سلوكه في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وهذه الجزئية من الشرط الأخير هي التي يتدخل فيها الذكاء الاصطناعي لإثباتها^(٢).

ويترتب على الإفراج الشرطي إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة داخل السجن، لكن تفرض عليه خلال المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها قيود، ولا يكون الإفراج نهائياً إلا بعد انتهاء المدة المتبقية، ومن تلك القيود مثلاً تحديد محل الإقامة ومواعيد التواجد خارجها، ولا بد أن يكون المفرج عنه حسن السير والسلوك، ومن باب أولى لا يعود للإجرام، وهذه الجزئية يتدخل الذكاء الاصطناعي للتنبؤ النبؤتي بها^(٣).

(1) Alexander Babuta, Innocent Until Predicted Guilty? Artificial Intelligence and Police Decision-Making, op, cit, P.3

(٢) محمود نجيب حسنى، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٢، ص ١٦٤.

(٣) أسامة عبد الله قايد، علم الإجرام وعلم العقاب، ط٣، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٩٠.

وقد أدّى زيادة تبني سياسة الحد من العود الجنائي في الولايات المتحدة إلى زيادة استخدام نظام إدارة المخاطر المستند إلى الأدلة (EBRM) **evidence-based risk management** في حالات الإفراج الشرطي وحالات الوضع تحت المراقبة، حيث تستخدم السلطات القضائية في الولايات المتحدة خوارزميات تقييم المخاطر الأساسية لأكثر من عقد من الزمان لاتخاذ قرارات بشأن الموافقة على الإفراج الشرطي من عدمه، ففي ولاية فرجينيا تم ربط قرارات الإفراج الشرطي بالبيانات الإحصائية المتعلقة بمعدلات عود الأشخاص المنتمين لمختلف الفئات، كما يستخدم لذات الغرض برنامج COMPAS السابق الإشارة إليه في جميع أنحاء ولاية ويسكونسن والعديد من المواقع الأخرى، وقد وجد تحليل أجراه قسم خدمات العدالة الجنائية في نيويورك عام ٢٠١٢ أن مقياس التنبؤ التنبؤي بالعود قد نجح بفاعلية وحقق دقة تنبؤية مرضية، ومع ذلك تعرض هذا البرنامج لنقدٍ حادٍّ بعد أن أفادت بعض التحليلات أن هذا النظام قد يحتوي بشكلٍ غير مباشر على تمييز عنصريٍّ قويٍّ تجاه الأقليات، حيث وجد الباحثون في مؤسسة ProPublica سنة ٢٠١٦ أن المحكوم عليهم من السود الذين لم يُفرج عنهم في مدة عامين كانوا على الأرجح مُعرضين للخطأ بدرجةٍ أكبر مرتين مقارنة بنظرائهم البيض (٤٥% مقابل ٢٣%)، وهنا يثور تساؤلٌ عما إذا كان الذكاء الاصطناعي سينتج في النهاية تنبؤات أكثر دقة أو سيعزز المشكلات القائمة، لا شك أن اعتماد أي نظام يجب أن يستمد من بيانات العالم الحقيقي، أمّا إذا تم إنشاء البيانات بواسطة متحيزين فهذا سيجعل النظام عنصرياً متحيزاً^(١).

(1) Moses, Lyria Bennett, and Janet Chan. "Using big data for legal and law enforcement decisions: Testing the new tools." UNSWLJ 37, 2014, P. 643

الفرع الثاني

إثبات الخطورة الإجرامية للجاني داخل حدود الدعوى الجنائية

سنوضح الخطورة الاجرامية داخل حدود الدعوى الجنائية في النقاط الآتية :

أولاً/ إثبات خطورة الجاني لأجل الحبس الاحتياطي:

الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون في الحبس الاحتياطي، وهدفه ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدة الشعور العام النائر بسبب جسامه الجريمة، ومن ثم محل الحبس الاحتياطي هو المتهم، وجوهه سلب الحرية لفترة محددة من الزمن تقبل التمديد والتجديد، والحبس الاحتياطي بالمعنى الدقيق ليس إجراء من إجراءات التحقيق؛ لأنه لا يبحث عن دليل، بل هو من أوامر التحقيق سعياً وراء تأمين الأدلة، سواء من العبث بها أم طمسها إذا بقي المتهم حراً، وسواء تجنباً لتأثيره على شهود الواقعة وعداً أو وعيداً، أم ضماناً لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية الأدلة ضده^(١).

بعد توجيه الاتهام بارتكاب جريمة، يتم إطلاق سراح معظم الأفراد حتى يُحاكموا فعلياً، ويتم تحديد من الذي يجب أن يتم إطلاق سراحه قبل إتمام المحاكمة أو كيفية تحديد الكفالة اللازمة - بواسطة أعضاء السلطة القضائية ولهم سلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد، وعليهم في بضع دقائق فقط أن يحاولوا تحديد ما إذا كان المتهم يمثل خطراً على مسار القضية أو على المجتمع، أو من المحتمل إضراره بشاهد إذا أطلق سراحه، وهنا بلا شك سيظهر تفاوت شديد بين أعضاء السلطة القضائية في هذا الصدد، ولهذا تستخدم مدينة دورهام بالمملكة المتحدة ذكاء

(١) معوض عبد التواب، الحبس الاحتياطي علماً وعملاً ط ٤، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٨، ص ١١

وما بعدها.

اصطناعياً لتحسين النظام الحالي الذي يقرر إطلاق سراح المشتبه فيه؛ حيث يتم تغذية البرنامج بأداة لتقييم المخاطر (HART) Harm Assessment Risk Tool مستمدة من البيانات الجنائية المتوافرة خلال آخر خمس سنوات، ويقوم البرنامج باستخدام مجموعة بياناتٍ للتنبؤ بما إذا كانت خطورة الفرد منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة، وتقوم المدينة باختبار هذا النظام منذ عام ٢٠١٣ وتقارن نتائجه بالنتائج الحقيقية في العالم، وقد وجدت المدينة أن تنبؤات هذا النظام تكون المئتم منخفضة الخطورة كانت دقيقةً بنسبة ٩٨%، أما التنبؤات بكون الفرد عالي الخطورة فكانت دقيقةً بنسبة ٨٨%^(١).

بالإضافة إلى إمكانية تطبيق المراقبة الإلكترونية^(٢)، عن طريق وضع سوارٍ إلكتروني يحتوي على جهاز يسمح بمتابعة الشخص للتأكد من وجوده في المكان المخصص له، ويوضع السوار في معصم الشخص الخاضع للمراقبة أو أسفل قدمه، ويقوم بإرسال إشاراتٍ محدّدة بشكل متقطع إلى جهاز استقبالٍ موصولٍ بالخطّ الهاتفي في مكان إقامة الشخص المراقب، ويقوم جهاز الاستقبال بإرسال إشاراتٍ محدّدة إلى الجهة المشرفة على المراقبة التي تتعرّف هذه الإشارات على وجود الشخص الخاضع للمراقبة في النطاق الجغرافي المحدّد له^(٣).

(1) Laura and John Arnold Foundation, 'Developing a National Model for Pre-trial Risk Assessment', November 2013, P. 67

(٢) (نُبذة تاريخية):

تم تطبيق إجراء المراقبة الإلكترونية أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٨٧ في ولاية فلوريدا، وقد أُمجّ السوار الإلكتروني غالباً مع تدبير البقاء في البيت، ويُستخدم السوار الإلكتروني هناك كأحد الالتزامات المفروضة ضمن إطار الإفراج الشرطي وكبديل عن الحبس الاحتياطي، وقد تطوّر هذا النظام بشكل كبير في السنوات العشرين الأخيرة، وفي عام ١٩٨٧ طبّقت كندا هذا النظام كبديل عن الحبس الاحتياطي، وتبنّت إنكلترا هذا النظام عام ١٩٨٩، كما تبنّته السويد في عام ١٩٩٤ كبديل عن الحبس قصير المدة، وطبّقه هولندا - أيضاً - في عام ١٩٩٥ كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، والإفراج الشرطي طبّقه أستراليا وبلجيكا عام ١٩٩٧، وقد أدخل المشرّع الفرنسي الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى النظام العقابي من خلال القانون رقم ١١٥٩-١٩٧ الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٩٧ والمعدل بالقانون رقم ٥١٦-٢٠٠٠ الصادر في يونيو ٢٠٠٠ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٤-٢٠٠٤ الصادر في ٩ مارس ٢٠٠٤؛ د. يوسف عبد المنعم الأحول، التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٥، ص ١٢١.

(٣) د. يوسف عبد المنعم الأحول، مرجع سابق، ص ١٢٣.

ثانياً/ إثبات خطورة المُتهم لأجل التفريد القضائي للعقوبة:

التفريد القضائي للعقوبة يتولاها القاضي باختيار العقوبة المناسبة لحال الجاني وتطبيقها عليه في حدود السلطات أو الصلاحيات التي يعترف بها المُشرع للقاضي في هذا المجال، ويعدُّ التطبيق القضائي للعقوبة من جنس التحديد التشريعي لها؛ إذ هو يسعى لتحقيق أغراض العقوبة، والاجتهاد في الملاءمة بين نوعها ومقدارها وبين الاعتبارات العامة والخاصة التي تحدد جسامه الجريمة وإثم المجرم من جهةٍ أخرى، فالمُشرع يمنح القضاة قدرًا من السلطة التقديرية التي يستعملونها وهم بصدد تقدير العقوبة المناسبة للحالة المعروضة عليهم، وأوضح مثال على ذلك هو قيام المُشرع بوضع حدٍّ أدنى وحدٍّ أقصى للعقوبة، ثم يُتيح للقاضي ممارسة سلطته التقديرية بشأن اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة معروضة عليه فيما بين هذين الحدّين، وكذلك ترك الحرية للقاضي في أن يختار إحدى عقوبتين للجريمة، وكذلك أنظمة وقف التنفيذ والظروف القضائية المخففة التي تسمح للمحكمة بالنزول بالعقوبة درجة أو أكثر عندما ترى المحكمة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة به^(١).

وقد أورد المشرع المصري التفريد القضائي في المادة (١٧) من قانون العقوبات المصري فجعل تفريد العقاب تخفيفاً وتشديداً من حيث النوع والمقدار بحسب الخطورة الإجرامية للشخص يندرج ضمن صلاحية القاضي التقديرية^(٢).

(١) سومية مسلي، التفريد العقابي وتأثيره على المسؤولية الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور موالى الطاهر، الجزائر، ٢٠١٨، ص ١٦؛ د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ط٢، ج١، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٦، ص ١١٨-١٢١.

(٢) نصت المادة (١٧) من قانون العقوبات المصري رقم (٥٨) لسنة ١٩٣٧م وفقاً لآخر التعديلات لعام ٢٠١٨ بالقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٨م، على إنه: "يجوز في مواد الجنايات إذا إقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة على الوجه الآتي: -عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. -عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. -عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لايجوز أن ينقص عن ستة شهور. -عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لايجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور".

وفي الولايات المتحدة، تمّ استخدام نظام إدارة المخاطر المستند إلى الأدلة (EBRM) evidence-based risk management في سياق إصدار الأحكام الجنائية عندما يختار القاضي الجنائي العقوبة المناسبة لخطورة المتهم ضمن الضوابط التي قررها المشرع، وهناك حالة تلقت تغطية إعلامية واسعة في الولايات المتحدة حيث تمّ إلقاء القبض على سائق في جريمة إطلاق نار من سيارة إلى أخرى، وطعن المحكوم عليه أمام المحكمة العليا في ويسكونسن دافعاً بانتهاك الدائرة الجنائية الإجراءات القانونية الواجبة باستخدامها لبرنامج يسمى Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS) - تتميط الإدارة الإصلاحية للجاني لأجل العقوبات البديلة - في مرحلة إصدار الأحكام، وهو برنامج لتقييم الخطورة الإجرامية للمتهم تمّ تطويره بواسطة شركة تابعة للقطاع الخاصّ تسمى سابقاً Northpointe وحالياً Equivant، ومن خلاله يتمّ عمل تقييم بالدرجات لاحتمالية العود على أساس معلومات من الملف الجنائي للمتهم، وتتضمّن تلك المعلومات التاريخ الإجرامي، وبيانات عن زملاء المجرم، ومدى إساءة استعماله للمُخدّرات... إلخ، وتعكس درجات الخطورة الاحتمالية العامة لعودة هؤلاء الذين لديهم تاريخ مشابه للمتهم، وقد رفضت المحكمة العليا طعن المتهم، مشيرةً إلى أنه إذا تمّ "استخدام نظام تنفيذ القانون (ALES) automated law enforcement systems بشكلٍ صحيح" - مع مراعاة القيود والمحاذير - لا ينتهك الإجراءات القانونية الواجبة، ومع ذلك، فإن المحكمة نبّهت لبعض المحاذير، منها وجوب علم المحاكم لدى إصدارها أحكامها على علم بجميع القيود المفروضة على تلك البرمجيات، وعلى وجه الخصوص "الجهة التي تمتلك التطبيق"، وخطر التحيزات، واحتمالية انخفاض كفاءة البرنامج بسبب السياق المحدّد الذي تمّ تطويره به⁽¹⁾.

ثالثاً/ إثبات خطورة المتهم لأجل العود الجنائي:

العود الجنائي هو حالة خاصة للجاني الذي سبق الحكم عليه بحكم باتّ في جريمة وارتكب بعد ذلك جريمة أخرى وفقاً للشروط المحدّدة في القانون، ويترتّب على توافر العود في العديد من التشريعات الجنائية جواز تشديد العقوبة على العائد عن الجريمة الجديدة مع اختلاف درجة هذه التشديد تبعاً لدرجة العود، وما إذا كان عوداً بسيطاً أو عوداً متكرراً، هذا ويكون العود

(1) State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016).

عامًا عندما لا يُشترط أن تكون الجريمة اللاحقة من نفس نوع الجريمة التي سبق للعائد أن حكم عليه بها، وقد يكون العود خاصًا إذا كانت الجريمة الثانية مماثلة أو مشابهة مع الجريمة الأولى التي حكم فيها نهائيًا، بمعنى أن تكون الجريمتان من ذات النوع (التماثل الحقيقي)، مثال: أن يرتكب الجاني جريمة اتجار بالمخدرات بعد سبق الحكم عليه في جريمة بيع المخدرات، أما (التماثل الحكمي) فيتحقق بحكم القانون، كالتماثل بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة^(١).

ويتنبأ نظام COMPAS السابق الإشارة إليه بخطر العود الجنائي في غضون عامين من إجراء التقييم القائم وذلك بناءً على ١٣٧ متغيرًا، معظمها تتعلق بتاريخ الفرد الإجرامي في الماضي، مثل عدد مرّات القبض على الفرد، وكم كان سنّه عند أول مرّة أُلقي القبض عليه؟ وكم عدد مرّات إيداعه في مؤسّسة عقابية للأطفال؟ وكم عدد مرّات القبض عليه بسبب جرائم اعتداء على حق الملكية وكذلك بسبب جرائم القتل العمدى والعنف عامّة والعنف الأسري خاصّة والتحرش والسلاح وحيازة والاتجار في المخدرات؟ وكم عدد مرّات إدانته بالحبس أكثر من ٣٠ يومًا؟ وكذلك إدانته عن جرائم ضد أمن الدولة؟ وهل تلقّى عقوبة إداريّة خلال فترة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية الحالية بسبب سوء سلوكه؟ وهل سبق له أن انتهك قواعد الإفراج الشرطي؟ كما يتضمّن البرنامج متغيرات أُسريّة خاصة بالفرد مثل انفصال الوالدين، وهل تمّ القبض على أحد الأبوين أو الإخوة، وهل تمّ حبس أي منهم؟، وتسري نفس المتغيرات حول الأصدقاء، وهناك متغيرات تتعلق بتعاطي المخدرات والكحوليات بصفة عامّة والهيروين والكوكايين بصفة خاصّة، وارتكابه الجريمة تحت تأثير المخدرات والكحوليات، وهل يتلقّى أو سبق له تلقي العلاج من الإدمان عليهما؟ وهل استفاد من ذلك؟ كما تُوجد متغيرات تتعلق بإقامة الفرد واستقراره، مثل: هل لديه محل إقامة ثابت وما معدل تغييره لمحل إقامته؟، وهل يسكن بمفرده أم مع أصدقاء؟ كما تمتدّ المتغيرات لتشمل البيئة الاجتماعية للفرد وأهمها الجيران: هل هم بحاجة لحماية منه؟ وهل يسهل الحصول على المخدرات من الجيران؟ كما تمتدّ المتغيرات إلى

(١) أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والعقوبة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩، ص ٢٩٩. راجع: نقض جنائي الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٤٧ جلسة ١٠/١٦/١٩٧٧ س ٢٨ ع ١ ص ٨٥٠ ق ١٧٥، الطعن رقم ١٣٩٨ لسنة ٣٧ جلسة ١١/٦/١٩٦٧ س ١٨ ع ٣ ص ١٠٧١ ق ٢١٩.

التعليم حيث المستوى التعليمي الذي وصل إليه الفرد، وهل تم فصله مؤقتًا أو دائمًا من المدرسة؟ وهل فشل في إحدى سنوات الدراسة؟ وهل كان يهرب من المدرسة؟ وهل تشاجر في المدرسة أو مارس عنفًا لا سيما تجاه المدرسين؟ أمّا المتغيرات المتعلقة بالعمل فتتعلق بوجود وظيفة للفرد أو مهارة عمل وتجارة، وهل سبق فصله من عمله؟ وهل تكرر ذلك؟ وهل يحتاج لتدريب حتى يلتحق بعمل؟ وما مدى نجاحه مستقبلاً حال التحاقه بعمل؟ وهل تشاجر مع أصدقاء العمل لأسباب مالية؟ وما مدى التزامه بدفع الفواتير الخاصة به؟ وما مدى قلقه بشأن موارده المالية؟ وكم مرة وجد فرصة عمل بعدّ متدنٍ من الأجر؟ وهل سبق امتناعه عن دفع نفقة طفل؟ ثم تنتقل المتغيرات لتدور حول شعور الفرد بالإحباط والتعاسة، وكيف يقضي وقت فراغه؟ وهل لديه القدرة على عمل شيء واحد لفترة طويلة دون ملل؟ وكذلك هناك متغيرات تتعلق بعزلة الفرد، وبغضبه، وتوجّهاته الإجرامية، مثل اعتقاده بأن من حق الجائع أن يسرق، ولجوء المعارف إليه لأخذ حقهم ممن تعدّى عليهم، وإيمانه بأن القانون لا يساعد العامة، وتبنيّه نظرة أن بعض الناس لا يستحق الاحترام ويجب معاملتهم كحيوانات^(١).

(١) يمكن مراجعة المتغيرات بأكملها على الموقع

المطلب الثاني

الإثبات المتعلق بإجراءات وتنفيذ الدعوى الجنائية

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

إنَّ الحقيقة التي يسعى القاضي الجنائي إلى إدراكها وهي الحقيقة الواقعية والغاية التي تستهدفها الدعوى الجنائية وهي التجريم القائم على الحق والشرعية الذي يحترم جملة مصلحة المتهَم ومصلحة المجتمع، فقد فرضت على القاضي الجنائي دورًا إيجابيًا ونشطًا في السعي نحو الحقيقة، وإذا كان هذا الدور قد بدا واضحًا وملموماً في طبيعة المهمة التي تضطلع بها الجهات التي تتولَّى أمر الدعوى الجنائية وهي جهات الضبط القضائي وسلطة التحقيق، فإنَّ هذا الدور يبدو أكثر وضوحاً وبروراً في مرحلة قضاء الحكم، حيث إنَّ القاضي الجنائي هو الذي يُدير الدعوى الجنائية؛ إذ إنه لا يملك فحسب الإمكانيات القانونية للبحث عن الحقيقة في كل مصادرها، بل إنه ملتزم قانوناً بالبحث عنها وإقامة الدليل وتكملة النقص أو القصور الذي ينتاب الأدلة التي نوقشت أمامه في حضور الخصوم ليس فقط في صالح الاتهام، وإنما - أيضاً - في صالح المتهَم؛ لأنه ملزم في كل حال بأن يكون سعيه في صالح الحقيقة^(١).

وسيقسم هذا المطلب إلى فرعين، وعلى النحو الآتي بيانه:

المطلب الأول: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في إثبات التلبس بالجريمة.

المطلب الثاني: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في إثبات الدعوى الجنائية عقب التلبس بالجريمة.

(١) د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص ٩٨.

الفرع الأول

استخدام وسائل الدِّكاء الاصطناعي في إثبات التلبُّس بالجريمة

سنوضح موضوع هذا الفرع في النقاط الآتية:

أولاً/ مفهوم التلبُّس بالجريمة وأثره:

التلبُّس هو حالة يتم فيها مشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت يسير، فالتقارب الزمني بين حدوث الواقعة الإجرامية والكشف عنها هو المقصود بحال التلبُّس، ومن المقرر أن التلبُّس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وحالاته هي: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، أو مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بوقت قصير، أو ملاحقة الجاني إثر وقوع الجريمة، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها حاملاً أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت بمرتكبها آثار أو علامات يستدلُّ منها على أنه فاعل أو شريك فيها، ويُشترط لصحة التلبُّس مشاهدة مأمور الضبط القضائي للجريمة المتلبُّس بها في إحدى حالاتها الخمس بنفسه، وأن تكون المشاهدة واكتشاف الجريمة بطريقة مشروعة^(١).

وقد أعطى المشرع لمأمور الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم عند توافر إحدى حالات التلبُّس بالجريمة المنصوص عليها قانوناً، وذلك بناءً على فكرة "الملاءمة الإجرائية"، إذ إنَّ سلطة التحقيق قد تكون بعيدة عن موقع الجريمة، وقد يكون انتقالها إليه مقتضياً وقتاً، فيخشى إذا تطلب الشارع - على وجهٍ حتميٍّ - قيام سلطة التحقيق بجميع أعمال التحقيق، أن تضيق المصلحة من اتخاذ بعض هذه الأعمال في وقتها الملائم، والقبض هو اتخاذ الاحتياطات اللازمة

(١) عمر سالم، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية ج ١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٢، ص ١٥٦.

راجع: نقض جنائي الطعن رقم ٢٩٠٣٥ لسنة ٨٥ جلسة ٢٠١٧/٥/١٦، الطعن رقم ٢١٩٨٩ لسنة ٨٤ جلسة ٢٠١٧/٣/١٨؛ د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص ٢١١.

طعن جنائي رقم ٣٤٤١٦ لسنة ٨٦ جلسة ٢٠١٨/١٢/٢، الطعن رقم ٤٩١٦٠ لسنة ٨٥ جلسة ٢٠١٨/٣/١١.

لتقييد حُرِّيَّة شخص ووضعه تحت تصرُّف الجهة المخوَّلة بإلقاء القبض عليه لفترة زمنيَّة وجيزة بهدف منعه من الفرار تمهيدًا لاستجوابه^(١).

ثانيًا/ إثبات التلبُّس عبر كاميرات المراقبة:

المراقبة هي الرِّصد المقصود والمتكرر والسريُّ لمتابعة حركة شخصٍ أو ما يحدث في مكانٍ أو متابعة حديثٍ هاتفيٍّ أو نشاطٍ إلكترونيٍّ من خلال بصر وسمع مأمور الضُّبط القضائي بغرض تسجيل كل سلوكٍ غير مشروع، وينبغي ألا يكون للمراقب نظرةً مسبقةً عن الحدث الإجرامي، وأن يتحلَّى بالصبر حتى يصل للحقيقة، وإحدى أهم وسائل المراقبة هي الكاميرات^(٢).

وهناك برامج إلكترونيَّة تقوم بتعريف مناطق محظور ارتيادها تقع داخل نطاق رؤية كاميرا المراقبة (مثل منطقة مسوَّرة، أو موقف سيارات)، وكذلك تحدد تلك البرامج بعض الأوقات خلال اليوم (مثل فترة ما بعد إغلاق المنشأة) والتي خلالها يتم حماية بعض الممتلكات بواسطة كاميرا المراقبة، وهنا ترسل برامج الذكاء الاصطناعي تنبيهًا لمأمور الضُّبط القضائي إذا اكتشفت أن هناك شخصًا ينتهك تلك الحماية بتواجده في تلك المنطقة أو خلال تلك الأوقات، ومن ثمَّ تنطبق عليه حالة التلبُّس، وتتميَّز هذه البرامج بقدرتها على اكتشاف التعدي في حالاتٍ تتجاوز القدرة البشريَّة كما في حالة المسافة الكبيرة أو في أثناء المطر أو الضوء شديد السطوع، كما تمكن هذه الوسيلة متابعة أشخاص محدودة لمئات الكاميرات في آنٍ واحد، وتظهر الجريمة بالحالة التي ارتكبها الجاني دون مبالغةٍ أو تقليلٍ من جسامته الفعل مهما مرَّ عليه من زمن، وتسهل إعادة بناء مسرح الجريمة، وتظهر كل محتويات المكان - دون نسيان لاحق - حتى ما لا تراه العين المجردة كبقعة دم أو حتى بقايا جرثوميَّة، كما أنها تحتفظ بصور الجثث التي قد يكتشف برنامج لاحق تفاصيل دقيقة كانت تختفي بعد دفن الجثة^(٣).

(١) محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة ط ٥، تحقيق فوزية عبد الستار، دار المطبوعات الجامعيَّة، الإسكندريَّة ٢٠١٧، ص ٥٢٢.

(٢) قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص ٢٦.

(3) Lenin Mookiah, William Eberle, AmbareenSiraj, Survey of Crime Analysis and Prediction, Proceedings of the twenty-Eighth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, 2015, P. 37

ويستخدم الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة ما يُعرف بتقنية رؤية الآلة **Machine vision** - وهي عبارة عن سلسلة من الخوارزميات التي تعمل كمخطط انسيابي أو سلسلة من الأسئلة - لمقارنة الكائن المرئي على مسرح الجريمة بمئات الآلاف من الصور المرجعية المخزنة للبشر والمركبات والآلات في مواقف وزوايا ومواقف وحركات مختلفة، وهنا يسأل البرنامج نفسه عما إذا كان الكائن المرصود يتحرك مثل الصور المرجعية، وما هي النسبة بين طوله وعرضه، وعما إذا كان له ذراعان مميزتان وساقان، وما إذا كان يتحرك بسرعة مماثلة، وما إذا كان يتحرك رأسياً أم أفقياً، فضلاً عن العديد من الأسئلة الأخرى، مثل درجة انعكاس هذا الكائن، ودرجة ثباته أو اهتزازه، والسلسلة التي يتحرك بها، ولونه. وبالجمع بين القيم الكمية لإجابات مختلف الأسئلة؛ يتم إصدار انطباع عام يأخذه الذكاء الاصطناعي عن احتمال أن يكون ذلك الكائن المرئي إنساناً من عدمه، كما يتم وضع تعريفات مكررة باستمرار لما هو سلوك عادي أو متوسط للعديد من الأشياء التي يجري ملاحظتها، ومن ثم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعرف على الأشياء التي تكسر النمط، فإذا تجاوزت تلك القيم الحد الذي تم تعيينه؛ أو تم كسر النمط بنمط شاذ؛ يتم إرسال تنبيه، فمثلاً من الطبيعي قيادة السيارات في الشارع، فإذا شوهدت سيارة يتم قيادتها على الرصيف سيكون الأمر شاذاً، وإذا كان هناك ساحة مسيجة فارغة عادة في الليل؛ فإن دخول شخص إلى هذه المنطقة سيكون أمراً شاذاً، ومن سمات مثل هذه البرامج أنها تتعلم ذاتياً إلى حد ما، فهي تتعلم - على سبيل المثال - أن البشر أو المركبات قد يظهر أنهم أكبر في أجزاء معينة من الصورة التي يتم رصدها - كما في المناطق القريبة من الكاميرا - مقارنةً بأجزاء أخرى كتلك التي تعد مناطق بعيدة عن الكاميرا.⁽¹⁾

وتستخدم ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية كاميرات الكشف عن الهواتف المحمولة - بعض تلك الكاميرات ثابتة والآخر محمول على سيارات متحركة - للقبض على السائقين الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة بشكل غير قانوني أثناء القيادة، كأن يقوموا بكتابة رسائل نصية، أو إجراء مكالمات هاتفية، أو الاطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه التقنية

(1) Chauhan, Tirthraj & Aluvalu, Rajanikanth. Using Big Data Analytics for developing Crime Predictive Model, RK University's First International Conference on Research & Entrepreneurship (ICRE), January 2016, P. 3-5

كاميرتين، تصوّر إحدهما لوحة تسجيل السيارة، بينما تتابع الأخرى زجاج السيارة الأمامي لمعرفة ما إذا كان السائق يستخدم هاتفه أو لا، ويقوم النظام - باستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي - بمراجعة الصور واكتشاف السلوك غير القانوني للسائقين، فإذا تمّ اكتشاف استخدام هواتفهم، فستتمّ مراجعة الصورة من قبل الموظفين المعتمدين قبل إصدار رسائل التحذير، متبوعةً بفرض الغرامة وإنقاص نقاط الرخصة، وقد أدّت هذه التقنية خلال مدّة ستة أشهر لاكتشاف أكثر من مائة ألف سائق يستخدمون هواتفهم بشكل غير قانوني، وفقاً لإحصاءات حكومة تلك الولاية.⁽¹⁾

ثالثاً/ إثبات التلبّس عبر نظام GPS:

تقوم الشرطة في ولاية ويسكونسن الأمريكية بوضع جهاز تعقّب GPS سرّاً بسيارة المشتبه فيه، للتمكّن من ضبطه متلبساً بالجريمة، ومن ذلك مثلاً ما سجّله الجهاز من معلومات حول مشتبّه فيه يقوم بتصنيع عقار الأمفيتامين (الماكس فورت) المخدر حيث قاد الجهاز الشرطة إلى مساحة كبيرة من الأراضي التي زارها المشتبه فيه، وبعد أخذ الإجراءات الجنائية تمّ تفتيش المكان ووجدت أدوات تصنيع المخدر وألقى القبض على المتّهم، وبنفس الطريقة تمّ تعقّب رجل قتل زوجته التي أبلغ عن اختفائها، وذلك بعد تردّده على أحد الشواطئ ثم اكتشاف جثة القتيلة وقد لفظتها المياه بالقرب من مكان تردد الزوج على الشاطئ⁽²⁾.

(1) Thomas Julius Buocz, Artificial Intelligence in Court, Retskraft – Copenhagen Journal of Legal Studies Volume 2, Number 1, Spring 2018, p. 46

(2) Puleno Kennao, Efficacy of Gps as multidisciplinary approach in forensic services: op, cit, P. 22

الفرع الثاني

استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في إثبات الدعوى الجنائية عقب التلبس بالجريمة

سنوضح في هذا الفرع كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إثبات الدعوى الجنائية عقب التلبس بالجريمة في النقاط الآتية:

أولاً/ استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في معاينة الأدلة الرقمية:

المعاينة هي فحص مكان شيء أو شخص له علاقة بالجريمة، وذلك من خلال مشاهدة العين وإثبات الآثار المادية التي تركها الجاني وحالتها بالكيفية التي تركها، من خلال عمل توصيف شامل للمكان بالكتابة أو بالرسم التخطيطي أو بالتصوير، بغرض الحفاظ على تلك الآثار من الإتلاف والفقْد مع ضبط كل ما يلزم لكشف الحقيقة، والمعاينة إجراء تحقيق مهم جداً لجمع أدلة الجريمة وللتعرف على كيفية ارتكاب الجريمة، فهي تقدم للعدالة صورة حقيقية عن مكان وقوع الجريمة ودليلاً مباشراً يطمئن إليه المحقق، والمعاينة كأصل تتم بانتقال عضو النيابة العامة وقاضي التحقيق إلى محل الجريمة، أما فيما يخص جرائم الإنترنت والجرائم الإلكترونية تتم عن طريق العالم الافتراضي، بحيث يستطيع المحقق القيام بالمعاينة من خلال الكمبيوتر من مكانه، أو الأفضل من مقر مزود الخدمة، ويجب الإسراع بالقيام بالمعاينة تحاشياً لفقد الدليل، وتقل أهمية المعاينة في نطاق الدليل الرقمي، لكونه غير مرئي، ويسهل إزالته وتعديله.^(١)

وقد سبق بحثُ التعامل مع مسرح الجريمة التقليدي الذي يشمل جميع الآثار المادية، أما هنا فسيقتصر الحديث على مسرح الجريمة الرقمي الواقع داخل العالم الافتراضي للأجهزة، وبه كل البيانات الرقمية المخزنة، والانتقال إلى مسرح الجريمة الرقمي يتم عبر العالم الافتراضي الذي لا يحتاج بالضرورة للانتقال المادي للمحقق، ويجب مراعاة توفير معلومات مسبقة عن مكان وقوع الجريمة، وتأمين التيار الكهربائي منعاً لمحو المعلومات، وفقد كافة العمليات الإلكترونية، والاستعانة بمتخصصين، وضرورة الحصول على إذن التفتيش - حال ندب مأمور الضبط القضائي - لأن الأدلة الرقمية مستترة في أماكن لها خصوصية، كما يجب الحفاظ على

(١) سلبية إحدادن، أثر الإثبات الجنائي بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة

عبد الرحمن ميرة، الجزائر، ٢٠١٧، ص ٧٨.

محتويات سلّة المهملات، وكلّ المُلحقات التي قد تحمل أدلةً مثل الاسطوانات المُدمجة، كما يجب كذلك تصوير جهاز الكمبيوتر^(١).

ثانياً/ الإثبات عبر تفتيش البيئة الرقمية:

التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي حصرياً - ومن ثمّ لا تملك المحكّمة القيام به أثناء التحقيق النهائي - وسيلته هي البحث عن الأدلة المادية لجريمة وقعت في مكان ذي حرمة كالمسكن، أو لدى شخص، وغايته هي إثبات ارتكاب الجريمة أو إثبات نسبها إلى مُتهم حسب الإجراء القانوني المنصوص عليه، أمّا تفتيش البيئة الرقمية فهو البحث في مستودع سرّ للمُتهم ذي حماية خاصة (كجهاز الكمبيوتر أو الإنترنت) عن الأدلة المادية والمعنوية؛ سعياً وراء اكتشاف الحقائق ونسبها إلى الجاني، والتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، ومن ثمّ يجب تدوينه أو عدم إفشاء أسراره، ويجوز إجراؤه في غياب الخصم ووكيله، وإجازة القانون التفتيش لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبّس هو استثناءً غرضه حفظ أدلة الجريمة، ووفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري فإن المادة (٦) منه تُجيز تفتيش البيئة الرقمية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمةٍ معاقب عليها وفق أحكام ذلك القانون، وهو ما يعني ضرورة وقوع جريمةٍ سيبرانيةٍ أو على الأقل توافر معلومات عن احتمال وقوع مثل تلك الجريمة، ولخطورة هذا النص أضاف المُشرّع إليه ضمانتين: الأولى ضرورة تسبب قرار جهة التحقيق، والثانية إمكانية استئناف هذا القرار أمام المحكّمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، والباحثة ترى أهمية أن تتضمن صياغة النص ضماناتٍ قويةً مثل ضرورة وجود اتهامٍ مُوجّه ضد الفرد أو توافر دلائل كافية تدعو للاعتقاد بارتكابه للجريمة حتى يمكن انتهاك حقّه في الخصوصية، وتفتيش بيئته الرقمية وأجهزته الشخصية^(٢)، أمّا المُشرّع العراقي فلم يتعرّض إلى التفتيش في البيئة التقنية ولم ينظم إجراءاته الموضوعية والشكلية.

(1) Sean E. Goodison, Robert C. Davis, and Brian A. Jackson, Digital Evidence and the U.S. Criminal Justice System, CA: RAND Corporation, Santa Monica, 2015, p. 4

(٢) راجع: القانون رقم (١٧٥) لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منشور في الجريدة الرسمية - العدد ٣٢ مكرر (ج) - السنة الحادية والستون، ٣ من ذي الحجة سنة ١٤٣٩ هـ الموافق ١٤ أغسطس سنة ٢٠١٨.

ويشمل تفتيش البيئة الرقمية تفتيش الأجهزة ومُلحقاتها المادية، وفي حالة كونها في حيازة صاحبها تعتبر امتداد له، ومن ثم لا يجوز تفتيشها إلا في الحالات التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص وبالضمانات والقيود المقررة في القانون، أما في حالة كونها في مكان خاص كمسكن المتهم أو أحد مَلحقاته فتأخذ حكمه، فلا يجوز تفتيشها إلا في حالات جواز تفتيش مسكن المتهم، وبالضمانات والقيود المنصوص عليها... وفيما يتعلّق بتفتيش مكونات البيئة الرقمية المعنوية فقد ذهب رأيٌ فقهيٌّ بالنسبة لجواز تفتيشها دون الحاجة لنصٍّ خاصٍّ، وذلك لعموم نصوص التفتيش، وعبر التفسير الموسّع للفظ "ضبط أي شيء" ليشتمل ذلك تلك المكونات المعنوية، بينما يرى رأيٌ آخر أنّ النبضات الإلكترونية أو الإشارات الإلكترونية المُغلّطة ليست شيئاً محسوساً، وتحتاج لنصٍّ خاصٍّ لجواز تفتيشها، والرأي الأخير هو ما اعتمدته المُشرّع الفرنسي في قانون يونيو ٢٠٠٤ رقم ٤٤٥^(١)، وما اعتمدته المُشرّع المصري في ثانياً نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

ويتطلّب تفتيش البيئة الرقمية - وفق التوجيهات الإرشادية الأمريكية - الاقتحام السريع من قبل قوة شرطية كبيرة للمكان من كل منافذه في وقتٍ واحدٍ، ثم الإبعاد الفوري لكل مشتبهٍ فيه عن كل ما يوصله للبيئة الرقمية الموجودة بالمكان، وذلك لمنعه من تشويه أو محو الدليل الرقمي، ويتمّ إدخال كل مشتبهٍ فيه لمكان ليس به أجهزة إلكترونية مع تشديد حراسته، ثم يقوم خبيرٌ - من فريق التفتيش العلمي المرافق للشرطة - مدربٌ تدريباً متقدماً على نظم المعلومات بالبحث في الأجهزة الإلكترونية عمّا يحتاج إليه من دليل والمفترض غالباً معرفته المسبقة به، مع ضرورة الاعتناء بتصوير جميع الأجهزة والمُعدّات التي يتم ضبطها بواسطة خبيرٍ في مسرح الجريمة^(٢).

ثالثاً/ الإثبات الإلكتروني عبر الخبرة:

الخبرة هي مساعدة فنية تُقدّم لجهة التحقيق أو القضاء في نطاق الإثبات للمعاونة في تكوين عقيدة تجاه أمورٍ فنيةٍ أو علميةٍ غير متوافرة لدى تلك الجهة، ومن ثم فهي طريقة للإثبات

(١) سوسن سعيد شندی، دليل الإثبات الإلكتروني، مجلة جامعة شندی، ع ١١، يوليو ٢٠١١، ص ١٣١.

(٢) هلاي عبد اللاه أحمد، حُجّة المُخرجات الكمبيوترية في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،

٢٠٠٧، ص ١٤.

الجنائي يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء لاكتشاف دليل أو تعزيز دليل قائم، والخبرة ذات أهمية قصوى في إثبات الجرائم السيبرانية حيث تعجز جهات الاختصاص القضائي عن جمع أدلة تلك الجرائم التي تستدعي كفاءة وتخصصية لأجل التعامل مع جوانبها التكنولوجية^(١)، مع الحرص على عدم محو تلك الأدلة عن جهل أو عن إهمال، وغني عن البيان أهمية إلمام الخبير بمحتويات الأجهزة ومُحَقَّاتِها المادية، وكذلك إلمامه بالربط بين الدليل المادي والرقمي في الواقعة محلّ التحقيقات، وعليه كذلك فهم البيئة الرقمية التي يمارس فيها عمله، وأن يكون قادرًا على أداء مهمته متحاشيًا الإضرار بالدليل المتحصل عليه^(٢).

وقد نصّت المادة (١٠) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري على أنه ينشأ بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سجلّان لقيد الخبراء، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون به، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز، ويطبق عليهم في ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، واستثناء من تلك القواعد تسري قواعد المساءلة الإدارية والتأديبية على الخبراء المقيّدين بالسجلّ الثاني قواعد وأحكام وإجراءات القيد في كلّ من السجلّين.

وتساهم برمجيات الذكاء الاصطناعي في فحص ملايين البيانات ثم تركيز عدد قليل منها توطئةً لتحليله بواسطة الخبير المتخصص، ومن هذه البرمجيات نظام التحقيق الرقمي متعدّد العملاء **(MultiAgent Digital Investigation toolkit (MADIK)**، والذي يقوم بتصنيف قواعد البيانات، ثم يحدد لكل صنف الخبير الذكي المناسب له داخل النظام، وبذلك يضمن أعلى كفاءة تشغيلية للخبرة الذكية^(٣).

(١) إياد عبد الحمزة بعيوي، الخبرة القضائية في علوم الأدلة الجنائية (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، جامعة النهريين، كلية الحقوق، ٢٠١٧، ص ١٨١.

(٢) عمر سالم، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص ٢٢٢؛ راجع: طعن رقم ٤٧٩ لسنة ٢١ جلسة ١٩٥٢/٢/٢٦ س ٣ ع ٢ ص ٥١٢ ق ١٩٣.

(3) Bruno W. P. Hoelz, Artificial Intelligence Applied to Computer Forensics, Symposium on Applied Computing (SAC'09) Honolulu, March 8–12, 2009, P. 5

رابعاً/ الإثبات عبر اعتراض المراسلات الإلكترونية:

اعتراض المراسلات هو عملية مراقبة سرية للمراسلات السليكية واللاسليكية بغرض جمع الأدلة حول الجريمة أو الشخص المشتبه فيه بارتكابها، أمّا المراسلة فهي اتصال كتابي عبر مختلف الوسائل التي يتم ترحيلها إلى العنوان المشار إليه من طرف المرسل نفسه أو بطلب منه، وما يعني البحث هنا هو إرسال واستقبال إعلانات وإشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية، وتكفل الدساتير حماية القانون لسرية المراسلات لذلك تشدد القوانين في السماح بمثل هذا الإجراء الخطير الذي يتطلب دوماً الرقابة القضائية عليه وتحديد موضوع المراسلة ومدة الاعتراض، ويعتبر البريد الإلكتروني أشهر وسائل المراسلات الإلكترونية، لذلك تنصّ عملية الاعتراض عادة عليه، بالنظر لما يضمنه من معلومات، كتاريخ إنشاء الرسالة، وتاريخ إرسالها، أو تلقيها، وعنوان كل من المرسل والمرسل إليه، ويتضمن عنوانه نوع الجهاز المرسل منه، وتتضمن حاشيته المحتوى المتعلق بالمعلومات التي يُراد الوصول إليها^(١).

خامساً/ إثبات انتهاك شروط الإفراج الشرطي:

يجري إثبات انتهاك شروط الإفراج الشرطي عبر تقنية التتبع بواسطة النظام العالمي لتحديد المواقع **GPS tracking**، وهو نظام يراقب ويحدد بنشاط موقع الشخص - في كل دقيقة - ويصدر تقريراً في الوقت المناسب يسجل فيه وجود المفرج عنه تحت شرط بالقرب من مسرح جريمة أو في منطقة الاستبعاد المحظور عليه ارتيادها أو مغادرته لمنطقة التضمين التي يلتزم بالتواجد فيها، وتطبق هذه التقنية من خلال جهاز مراقبة مُصمّم لتتبع المفرج عنهم تحت شرط - لا سيما مرتكبي الجرائم التي تُسبب ضرراً جسيماً بالضحايا كالإيذاء الجنسي - من أجل التأكد من عدم عودتهم لارتكاب أي جريمة، حيث يصاحب الإفراج المشروط ارتداء المفرج عنه حلقة بلاستيكية على شكل سوار أو خلخال، وفي تلك الحلقة صندوق تعقب صغير يعمل بنظام **GPS** ومقاوم للتلاعب، ويعرف مرتكبو تلك الجرائم أن سلوكهم خاضع للمراقبة بشكل موثّق ومُحدّد زمنياً ومُخزّن، ويمكن أن يُستخدم كدليل في التحقيق في أي جريمة جديدة، وهذا بمنزلة

(١) جميلة مخلوق، اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات والنقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ع ٤٢، الجزائر، يناير ٢٠١٥، ص ٦-٩.

ردع له، ويتلقى المُفرج عنه باستمرار تذكير بأنه مسؤول عن ارتداء مُعدّات الرصد في جميع الأوقات، وعليه شحن بطارية التتبع مرة واحدة على الأقل كل يوم، ورغم دقة وأهمية هذه التقنية إلا أنها من الممكن أن تعطي قراءات خطأ في بعض الظروف، كالتواجد في غابة كثيفة أو وسط مباني شاهقة، كما تؤدي حالات تزايد الغمام أو ارتفاع درجة الرطوبة إلى عدم دقة التقارير الصادرة عن الجهاز⁽¹⁾.

(1) Puleno Kennao, Efficacy of Gps as multidisciplinary approach in forensic services: op, cit, P. 22

الفصل الثاني

نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي للجرائم المستحدثة

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

تتزايد جرائم الإنترنت بشكلٍ سريعٍ جدًا؛ لأن التكنولوجيا تنمو بسرعةٍ كبيرةٍ؛ لذا فإن التحقيق في الجرائم السيبرانية وإثباتها أصبح غايةً في الأهمية، فضلًا عن كونه مهمةً معقدةً حال القيام بها دون وجود إطارٍ مناسبٍ، إذ إنّ هناك مجموعةً واسعةً من أنواعٍ مختلفةٍ من الجرائم الإلكترونية اليوم، وحلُّ كل حالةٍ يتطلبُ مهمةً معقدةً للغاية، فالإنترنت اليوم هو أسرع بنية أساسية في حياة كل إنسان وفي كل يومٍ؛ إذ هو قادرٌ على إرسال واستقبال أي شكلٍ من أشكال البيانات، ولا يقتصر نطاقُ الأمن السيبراني على تأمين تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالصناعة، ولكن يمتدُّ ليشمل - أيضًا - تأمين جرائم الفضاء الإلكتروني الأخرى، والفضاء السيبراني تكنولوجيا مترابطة، وقد استعمل هذا الاصطلاح بغزارة من خلال ثقافة الخيال العلمي والفنون، ولكن الآن يستخدم من قبل الاستراتيجيين في مجال التكنولوجيا والمهنيين في الأمن الحكومي والعسكري وقادة الصناعة ورجال الأعمال لوصف مجال بيئة التكنولوجيا العالمية، ومع التقدم في تكنولوجيا المعلومات يستخدم المجرمون الفضاء الإلكتروني لارتكاب العديد من الجرائم السيبرانية، وتثير الاتجاهات المتزايدة للحوسبة المعقدة الموزعة والإنترنت أسئلةً مهمةً حول أمن المعلومات والخصوصية، فالبنية التحتية السيبرانية مُعرضة بدرجة كبيرة للتطفل وللتحديات الأخرى، والأجهزة المادية مثل أجهزة الاستشعار والكاشفات ليست كافيةً كذلك لإثبات تلك الجرائم، ومن ثمَّ حماية هذه البنى التحتية؛ وبالتالي هناك حاجةٌ إلى المزيد من التقنية المتطورة التي يمكنها أن تصوغ السلوكيات الطبيعية وتثبت السلوكيات الإجرامية، وهذه الأنظمة الإلكترونية يجب أن تكون مرنةً وقابلةً للتكيف وقويةً، وقادرة على إثبات مجموعةٍ واسعةٍ من الجرائم، وتتخذ قراراتٍ ذكيةً في الوقت المناسب⁽¹⁾.

(1) D. Dasgupta, "Computational Intelligence in Cyber Security", IEEE International Conference on Computational Intelligence for Homeland Security and Personal Safety (CIHSPS 2006), pp. 2-3

ومع ارتفاع وتيرة ومقدار الهجمات السيبرانية، فإن التدخل البشري لا يكفي ببساطة لإثبات وتحليل الهجمات في الوقت المناسب توطئةً للرد المناسب، فالحقيقة هي أن معظم الهجمات الإلكترونية التي تتمحور حول الشبكة تتم بواسطة عملاء أذكاء، مثل ديدان الكمبيوتر والفيروسات؛ وبالتالي أصبح محاربتها بعوامل ذكية شبه مستقلة يمكنها إثبات الهجمات السيبرانية وتقييمها والرد عليها أمرًا ضروريًا، وسيكون من المفترض أن تكون هذه القوات التي تُعرف بالحواسيب قادرة على إدارة العملية الكاملة للاستجابة للهجمات في الوقت المناسب، أي لإثبات واستنتاج نوع الهجوم الذي يحدث وما هي أهدافه وما هي الاستجابة المناسبة، وكذلك كيفية تحديد الأولويات ومنع الهجمات الثانوية⁽¹⁾.

علاوة على ذلك، فإن الجريمة السيبرانية ليست محلية، بل هي تهديد عالمي لأي نظام كمبيوتر في العالم، وبمعدل متزايد كانت هناك أوقات يكون فيها المتخصصون المتعلمون فقط هم الذين يرتكبون تلك الجريمة، ولكن اليوم مع توسيع شبكة الإنترنت يمكن لأي شخص تقريبًا أن يرتكبها بسهولة الوصول إلى المعرفة والأدوات اللازمة لارتكاب هذه الجريمة، وأصبحت الخوارزميات الثابتة التقليدية غير فعالة لإثبات ومكافحة الهجمات الإلكترونية المتطورة ديناميكيًا؛ لهذا السبب نحتاج إلى أساليب مبتكرة مثل تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي التي توفر المرونة والقدرة على التعلم للبرامج التي من شأنها مساعدة البشر في إثبات ومكافحة الجرائم السيبرانية⁽²⁾.

ويقدم الذكاء الاصطناعي العديد من أساليب الكمبيوتر (مثل الذكاء الحسابي، الشبكات العصبية، العملاء المحققين الأذكاء، نظم المناعة الصناعية، تعلم الآلة، تعدين البيانات، التعرف على الأنماط، المنطق الغامض، الاستدلال، إلخ) وهو ما لعب بشكل متزايد دورًا مهمًا في إثبات الجريمة السيبرانية والوقاية منها، يمكننا الذكاء الاصطناعي من تصميم حلول إلكترونية تلقائية قادرة على التكيف مع سياق استخدامها، وذلك باستخدام أساليب الإدارة الذاتية، والتوليف الذاتي،

(1) M. R. Stytz, D. E. Lichtblau, S. B. Banks, "Toward using intelligent agents to detect, assess, and counter cyber-attacks in a network-centric environment", Ft. Belvoir Defense Technical Information Center, 1. Edition, Alexandria, VA.2005

(2) E. Tyugu, (2011) "Artificial intelligence in cyber defense", 3rd International Conference on Cyber Conflict (ICCC 2011), pp. 1-11.

والتكوين الذاتي، والتشخيص الذاتي، والشفاء الذاتي، وعندما يتعلق الأمر بمستقبل أمن المعلومات تبدو تقنيات الذكاء الاصطناعي مجالاً واعداً للغاية يركز على تحسين التدابير الأمنية للفضاء السيبراني⁽¹⁾.

وستقوم الباحثة في هذا الفصل بتقديم أوجه التقدم التي تحققت حتى الآن في مجال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم السيبرانية؛ لبيان كيف يمكن أن تكون هذه التقنيات أداة فعالة لإثبات الهجمات السيبرانية والوقاية منها... وعلى هذا سيُقسم هذا الفصل إلى مبحثين، يُخصّص الأول منهما لبحث الأحكام العامة للجرائم السيبرانية، بينما يُخصّص الثاني منهما لبحث الأحكام الخاصة بإثبات الجرائم السيبرانية، وعلى نحو التقسيم الآتي بيانه:

المبحث الأول: الأحكام العامة للجرائم السيبرانية.

المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بإثبات الجرائم السيبرانية.

(1) A. Patel, M. Taghavi, K. Bakhtiyari, J. Celestino Júnior, "Taxonomy and Proposed Architecture of Intrusion Detection and Prevention Systems for Cloud Computing", Y. Xiang et al. (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, pp. 441- 458.

المبحث الأول

الأحكام العامة للجرائم السيبرانية

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

بالرغم من أنّ وجود شبكة الإنترنت أصبح مصدر تخزين المعرفة و بحر المعلومات، فإنها - أيضًا - تعدُّ ركيزةً لارتكاب الجريمة، ففي هذه البيئة الكبيرة الممتلئة تضيق هنا قبضةُ الأمن والمراقبة والتحكم، وتنمو عمليات التجسس على المعلومات المعالجة إلكترونيًا وسرقتها، حتى باتت تشكل تهديدًا لأغلب المنظمات الحكومية والخاصة التي يكون مصدر عملها الحاسوب والشبكة العالمية^(١)، فالجريمة السيبرانية نوعٌ من الجرائم المُستحدثة التي لم تحظْ بالكثير من التطبيقات القضائية من حيث الاختصاص القضائي في منازعاتها والقانون الواجب التطبيق عليها، كذلك فالدول ما زالت تُعاني من الفراغ التشريعي الذي يعالج هذه الإشكالية، وقد تعددت محاولات الفقه في تحديد أنواع الجرائم السيبرانية؛ وذلك لصعوبة حصر هذه الأنواع بصفةٍ دقيقة، ويرجع ذلك للتطور التقني المستمر، فكلُّ يوم فيه جديد^(٢).

وسيقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول: ماهية الجرائم السيبرانية.

المطلب الثاني: الإطار الخاص بأهم الجرائم السيبرانية.

(١) حسين عباس حميد، نحو اختصاص محكمة إلكترونية خاصة بالجرائم المعلوماتية، ط١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٢١، ص ١٨.

(٢) ولعل أبرز مثال واقعي هو ما حدث مؤخرًا من قيام صبي صيني في الثالثة عشر من عمره باختراق موقع شركة فيس بوك، وبحسب وسائل إعلام عربية عدة نشرت شائعة من تسبب الصبي في تعطيل خدمات فيس بوك وانستغرام وواتس آب، وكانت شركة فيس بوك قد توقفت لمدة تزيد على ٦ ساعات في تاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٢١، وهي أكبر مدة توقف في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت ذاته سجل موقع تويتر أكبر عملية تصفح في تاريخه بعد وقف تطبيقات شركة فيس بوك.

معلومات عن المُتهم باختراق شركة «فيسبوك»: أصغر هاجر في العالم | الخليج جازيت

khalijgazette.com

المطلب الأول

ماهية الجرائم السيبرانية

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

يمكن تعريفُ الجريمة السيبرانية بأنها أعمالٌ غير قانونية يتم ارتكابها باستخدام الكمبيوتر كأداة أو كهدفٍ أو كليهما، ويمكن أن تتطوي الجرائم السيبرانية على أنشطة إجرامية تقليدية في طبيعتها مثل السرقة والاحتيال والتزوير (نسخة)، والتشهير (الإهانة) والأذى، وكلها تخضع في تأثيمها لقانون العقوبات، كما أنَّ إساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر قد أنتجت - أيضًا - سلسلة من الجرائم المُستحدثة التي يتم تناولها من قبل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

ويمكن تصنيفُ الجريمة السيبرانية حسب طريقة ارتكابها كالآتي:

أولاً: جرائم استخدام الكمبيوتر كهدفٍ: حيث يُستخدم الكمبيوتر للهجوم على أجهزة الكمبيوتر الأخرى، ومثال ذلك القرصنة، هجمات الفيروسات أو الدودة، هجمات حجب الخدمة... الخ.

ثانياً: جرائم استخدام الكمبيوتر كسلاح: حيث يُستخدم الكمبيوتر في ارتكاب جرائم العالم الحقيقي، ومثال ذلك: الإرهاب السيبراني، انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، عمليات الاحتيال في بطاقات الائتمان، عمليات الاحتيال عبر التحويل الإلكتروني، المواد الإباحية، إلخ.

وعلى هذا سيقسم هذا المطلب إلى فرعين، تجري الإشارة في الأول منهما لجرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، بينما تجري الإشارة في الثاني منهما للجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وعلى النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات.

الفرع الثاني: الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات.

الفرع الأول

جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات

تناول المُشرِّع المصري النصَّ على جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة المعلومات بالمواد [١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢] من الفصل الأول من الباب الأول من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصَّ على العقوبة المقرَّرة لكلِّ فعلٍ من هذه الأفعال، وسيُقسَّم هذا الفرع إلى سبع نقاط نتناول فيه أنواعًا من الجرائم على النحو الآتي بيانه:

أولاً: جريمة الدخول غير المشروع (الاختراق) Unauthorized Access:

الدخول غير المشروع هو الوصول إلى الموارد الوظيفية (المنطقية أو الحسابية أو الذاكرة) لجهاز كمبيوتر أو نظام كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو توجيه تلك الموارد أو التواصل معها، وصولاً غير مصرَّح به، أي دون إذنٍ من أيٍّ من المالك الشرعي أو الشخص المسؤول عن الكمبيوتر أو النظام أو الشبكة^(١).

ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري (المادة ١٤) بالحبس مدَّة لا تقلُّ عن سنة، وبغرامة لا تقلُّ عن ٥٠ ألفاً ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كلٌّ من دخل عمداً أو دخل بخطأ غير عمديٍّ وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حسابٍ خاصٍّ أو نظامٍ معلوماتي محظور الدخول عليه، فإذا نتج عن ذلك إتلافٌ أو محوٌ أو تغييرٌ أو نسخٌ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدَّة لا تقلُّ عن سنتين وبغرامة لا تقلُّ عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد جاءت هذه المادة تحت عنوان: دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير، ويتَّضح من خلال النص المذكور أن أركان هذه الجريمة هي كما يلي^(٢):

(١) Navneet Kaur, introduction of cyber crime and its type, International Research Journal of Computer Science (IRJCS), Issue 08, Volume 5 (August 2018), P. 437

(٢) د. محمود رجب فتح الله، شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في ضوء القانون المصري ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ (دراسة تحليلية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١٩، ص ٧٤١.

- أ. أن يقوم الجاني بدخول موقع أو نظام معلومات.
- ب. أن لا يكون مُصرِّحًا للجاني بدخول الموقع أو نظام المعلومات.
- ج. أن يقوم الجاني بالاطِّلاع على الموقع أو نسخة أو إلغاء بيانات أو معلومات مملوكة للغير أو حذف هذه المعلومات أو تدميرها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه.

وترتيباً على ما تقدم فإنَّ نصَّ المادة يطبق على كل من دخل عمداً أو دخل بخطأ غير عمديّ وبقي بدون وجه حقٍّ على موقعٍ أو حسابٍ خاصٍّ أو نظامٍ معلوماتيٍّ محظور الدخول عليه، فإنه يعاقب بالحبس مُدَّة لا تَقُلُّ عن سنة أو بغرامة لا تَقُلُّ عن ٥٠ ألفاً ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، غير أنه يلاحظ أن المُشرِّع قد قام بتغليظ العقوبة وجعلها الحبس مُدَّة لا تَقُلُّ عن سنتين وبغرامة لا تَقُلُّ عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نَتَجَّ عن ذلك الفعل إتلافٌ أو محوٌ أو تغييرٌ أو نسخٌ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي^(١).

أمَّا المُشرِّع العراقي فنجده قد نصَّ على هذه الجريمة وحدد لها عقوبة الحبس مُدَّة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تَقُلُّ عن مليوني دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار، وذلك في المادة (١٤/ثالثاً)^(٢) من مشروع قانون جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١١، وكذلك في المادة (١٥/أولاً) من المشروع ذاته^(٣).

(١) د. محمود رجب فتح الله، شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في ضوء القانون المصري ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ (دراسة تحليلية مقارنة)، مرجع سابق، ص ٧٤٤.

(٢) نصت المادة (١٤/ثالثاً) من المشروع على أنه: "يعاقب بالحبس مُدَّة لا تزيد علة (٣) أشهر أو بغرامة لا تَقُلُّ عن مليوني دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار كل من:

ب- تطفل أو أزعج أو اتصل بمستخدمي أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بدون تصريح، أو أعاق استخدام منتقعيها. ج- دخل عمداً بدون تصريح موقعاً أو نظاماً معلوماتياً أو اتصل مع نظام الحاسوب أو جزءاً منه. د- استخدم أو تسبَّب دون تصريح في استخدام الحاسوب العائد للغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

(٣) نصت المادة (١٥/أولاً) على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تَقُلُّ على عشرة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة عشر مليون دينار كل من: أ. تجاوز عمداً نطاق التصريح المخوَّل به أو اعترض أية معلومات خلال عملية تبادلها".

ثانياً: جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول:

نظم المشرع المصري جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، وذلك بموجب المادة (١٥) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي نصت على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ٣٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول"، وبناءً على النص متقدم الذكر فإن التلاعب يكون بإحدى صورتين^(١):

الأولى: التلاعب المباشر، وذلك عن طريق إدخال معلومات بمعرفة المسؤول عن القسم المعلوماتي، مثالها ضم مستخدمين غير موجودين بالعمل بهدف الحصول على مرتباتهم، أو الإبقاء على مستخدمين تركوا العمل للحصول على مبالغ شهرية، أو عن طريق تحويل لمبالغ وهمية لدى العاملين بالبنوك باستخدام النظام المعلوماتي بالبنك وتسجيلها وإعادة ترحيلها وإرسالها لحساب آخر في بنك آخر بهدف اختلاس الأموال.

الثانية: التلاعب غير المباشر، والذي يتم عن طريق التدخل لدى المعلومات المسجلة بالنظام المعلوماتي باستخدام أحد وسائط التخزين، أو التلاعب عن بُعد بمعرفة أرقام وشفرات الحسابات، أو قصد التلاعب في الشرائط المضمنة، أو باستخدام الجاني كلمة السر أو مفتاح الشفرة، وإمكانية التسلل إلى المعلومات المخزنة والحصول على المنفعة المالية من مسافات بعيدة.

ثالثاً: جريمة القرصنة والتخريب Hacking &Cracking

القرصنة هي كل فعل ارتكب بهدف اقتحام جهاز كمبيوتر و/ أو الشبكة، حيث يكتب القرصان أو يستخدم برامج الكمبيوتر الجاهزة لمهاجمة الكمبيوتر الهدف، وغالباً ما يكون الدافع لديهم الرغبة في التدمير، لكن بعض القرصنة يقومون بذلك لأجل مكاسب مالية شخصية، مثل سرقة معلومات بطاقة الائتمان، وتحويل الأموال من مختلف الحسابات المصرفية لحسابهم الخاص ثم سحب تلك الأموال. أما المخرب فقد يقوم بسرقة أو تعديل البيانات أو إدراج

(١) د. محمود رجب فتح الله، شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في ضوء القانون المصري ١٧٥ لسنة

٢٠١٨ (دراسة تحليلية مقارنة)، مرجع سابق، ص ٧٣٨.

الفيروسات أو الديدان التي تضر النظام، وتسمى عملية السيطرة على موقع شخص آخر عن طريق قرصنة خادم الشبكة بعملية اختطاف الشبكة web hijacking^(١).

ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري (المادة ١٧) بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أطفأ أو عطّل أو عدّل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيّا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة، كما يعاقب القانون ذاته (المادة ١٨) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أطفأ أو عطّل أو أبطأ أو اخترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب القانون ذاته (المادة ١٩) بالحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أطفأ أو عطّل أو أبطأ أو شوّه أو أخفى، أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق، كما يعاقب القانون ذاته (المادة ٢١) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبّب متعمداً في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحدّ من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حقّ معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها، ويعاقب كل من تسبّب بخطئه في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على

(١) Ammar Yassir and Smitha Nayak, "Cybercrime: A threat to Network Security", International Journal of Computer Science and Network Security, 84 VOL.12 No.2, February 2012, p. 164

شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تُدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

رابعاً. جريمة الاعتراض غير المشروع:

نصت المادة (١٦) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري على جريمة الاعتراض غير المشروع وعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بغير وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.

وتنظم أحكام هذه المادة كل من يتنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسب الآلي أو يلتقطها أو يعترضها دون تصريح بذلك من النيابة العامة أو الجهة المالكة للمعلومات، وعلى ذلك تتمثل أركان هذه الجريمة^(١):

أ. أن يقوم الجاني بالتنصت على أي رسائل أو يلتقطها أو يعترضها.

ب. أن يكون هذا التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسب أو ما في حكمها.

ج. أن يكون هذا التنصت أو الاعتراض أو الالتقاط بدون وجه حق دون تصريح من النيابة أو الجهة المالكة للمعلومة.

خامساً. جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة:

عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري في المادة (٢٠) منه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعاً أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصاً أو نظاماً معلوماتياً يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على

(١) د. محمود رجب، شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في ضوء القانون المصري ١٧٥ لسنة ٢٠١٨

(دراسة تحليلية مقارنة)، مرجع سابق، ص ٧٤٥.

بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، وفي جميع الأحوال، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كلياً أو جزئياً بأي وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ٥ ملايين جنيه.

ويُستلزم لتطبيق هذه المادة الشروط الآتية^(١):

- أ. أن يكون الجاني قد دخل بصورة عمدية أو بطريق الخطأ غير العمدي موقعاً أو بريداً إلكترونياً أو حساباً خاصاً أو نظاماً معلوماتياً.
- ب. أن يدخل موقعاً أو حساباً خاصاً أو نظام معلومات، يُدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
- ج. حالة الدخول عمداً أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
- د. أن يتحقق علم الجاني بأن الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي الذي دخل إليه، يُدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوك لها أو يخصها، فإنه ظل بإرادته مقتحماً لذلك النظام أو لهذا الحساب.

ونلاحظ - أيضاً - أن المشرع قد اتجه إلى تغليظ العقوبة وجعلها السجن والغرامة التي لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية، لتوفير الحماية الجنائية لهذه المعلومات والبيانات لما لها من أهمية، أما إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل

(١) د. محمود رجب فتح الله، شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في ضوء القانون المصري ١٧٥ لسنة

٢٠١٨ (دراسة تحليلية مقارنة)، مرجع سابق، ص ٧٥٨.

مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كلياً أو جزئياً بأي وسيلة كانت، فإن العقوبة والحالة هذه تكون السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ٥ ملايين جنيه.

سادساً: جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدّات الاتصالات والمعلومات وتقنياتها:

سرقة ساعات الإنترنت تعني الاستخدام غير المصرّح به لساعات الإنترنت التي يدفعها شخص آخر^(١)، ويُعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري (المادة ١٣) بالحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، أمّا المشرّع العراقي فقد عاقب على هذه الجريمة في المادة (١٤ / ثالثاً)^(٢) من مشروع قانون الجرائم المعلوماتية وكذلك في المواد (١٩ / أولاً)^(٣) والمادة (١٠)^(٤) من المشروع المذكور.

سابعاً: البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات:

أوردت المادة (٢٢) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، حيث نصّت المادة المذكورة على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف أو

(١) Kejal Chintan Vadza, Cyber Crime & its Categories, Indian journal of applied research, Vol. 3, Issue: 5, May 2013, p. 130

(٢) نصت المادة على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كلّ من: هـ- انتفع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب".

(٣) نصت المادة (١٩ / أولاً) على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كلّ من: ج- باع أو نقل أو تداول البيانات الشخصية المقدّمة إليه من الأفراد لأي سبب من الأسباب دون إذن منهم لتحقيق منفعة مادية له أو لغيره".

(٤) نصت المادة (١٠) على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار كلّ من أنشأ أو أدار أو روج أو نشر موقعاً على شبكة المعلومات يُتيح أو يُسهّل عمليّات غسل الأموال أو قبل عمليّات مالية غير مشروعة كالحالات وعمليّات المتاجرة الوهميّة أو نقل أو تبادل أو استخدم أو اكتسب أو حاز الأموال بالوسائل الإلكترونيّة خلافاً للقانون أو أخفى مصادرها مع علمه بأنها مُتحصلة من مصادر غير مشروعة".

بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء".

هذا التجريم يشمل العديد من التطبيقات و البرمجيات التي يتم استخدامها في اختبارات أمن وحماية الشبكات والبرمجيات والأنظمة المعلوماتية، وتستخدم بالأساس لكشف الثغرات الأمنية للأنظمة وشبكات الاتصالات والبرمجيات، مما يعني أن حيازة هذه التطبيقات أو برمجتها يُعد جريمة، ويُشترط لتطبيق هذه المادة^(١):

أ. ارتكاب أحد الأفعال التي حصرها المشرع وهي الحيازة أو الإحراز أو الجلب أو البيع أو الإتاحة أو الصنع أو الاستيراد أو الإنتاج أو التصدير أو التداول لأي جهاز أو معدات أو برامج أو شفرات أو أي بيانات مماثلة.

ب. أن يكون أحد هذه الأفعال الواردة حصراً بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون.

ج. أن يثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء، فإذا تحقق أن ذلك السلوك بغرض آخر خلافاً لما ورد ذكره على سبيل الحصر فلا تتحقق المسؤولية في هذه الحالة دون أن تمتنع المسؤولية وفقاً للقواعد العامة أو وفقاً لأحكام أي قانون.

(١) د. محمود رجب فتحي، شرح قانون جرائم تقنية المعلومات، مرجع سابق، ص ٧٦٥.

الفرع الثاني

الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات

سيُقسّم هذا الفرع إلى ثلاثة أنواع من الجرائم على النحو الآتي بيانه:

أولاً: جرائم الاحتيال عبر الإنترنت:

كما أن الإنترنت ميزةً عظيمةً لممارسة الأعمال التجارية بفعالية وبسرعةٍ جداً، إلا أنه كذلك دعوةً مفتوحةً للمحتالين، والاحتيال عبر الإنترنت أصبح خارجاً عن السيطرة بشكلٍ متزايدٍ، ومن صور الاحتيال ما يأتي:

أ. جرائم محاكاة خادعة للمواقع والتنبيهات الأمنية والبريد الإلكتروني:

يقوم المحتالون بإنشاء مواقع ويب تبدو أصلية، لكنها في الواقع لا شيء، إذ هي محاكاة خادعة، والغرض من هذه المواقع هو جعل المستخدم يدخل المعلومات الشخصية، ثم تستخدم هذه المعلومات للوصول إلى الحسابات التجارية والبنوك، ففي حالة تلقي رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط مضمّن، وطلب إدخال تفاصيل سرية، يجب التعامل مع ذلك على أنه موضع اشتباه، ولا يجب إدخال أي معلومات حساسة قد تساعد في تسهيل الوصول إلى الحسابات، حتى لو كانت الصفحة تبدو مشروعة إذ لا توجد شركة محترمة ترسل رسائل البريد الإلكتروني من هذا النوع⁽¹⁾.

ب. جرائم احتيال اليانصيب Lottery Frauds:

هنا يُبلّغ المتلقي عبر البريد الإلكتروني أنه قد فاز بجائزة في اليانصيب، وللحصول على المال يجب على المستلم الرد، بعد ذلك يتسلّم بريداً آخر لتلقي طلب تفاصيل حساب بنكي بحيث يمكن نقل المال مباشرة، كما يطلب البريد الإلكتروني أتعاباً أو رسوماً، وبالطبع، لا

(1) Navneet Kaur, introduction of cyber crime and its type, op, cit, P. 438

يتم تحويل الأموال في هذه الحالة، لمزيد من الخداع تستخدم التفاصيل المصرفية في المزيد من عمليات الاحتيال^(١).

ج. جرائم التصيد الاحتيالي (Phishing) Spoofing:

الانتحال هو اقتحام غير قانوني حتى يبدو أنه المستعمل الحقيقي، حيث يقوم أحد القراصنة بتسجيل الدخول إلى جهاز كمبيوتر بشكل غير قانوني، وذلك باستخدام جهاز مختلف الهوية من طرفه، وذلك بواسطة كلمة المرور الفعلية التي تم الحصول عليها مسبقاً، ثم يخلق هوية جديدة عن طريق خداع الكمبيوتر ليعتقد أنه مُشغل النظام الأصلي، ثم يُسيطر القرصان على النظام، ومن ثم يمكنه ارتكاب عدد لا يُحصى من عمليات الاحتيال باستخدام هذه الهوية المزيفة^(٢)، فالانتحال المُتعمد باستخدام الحاسب بدون وجه حق وعلى نحو سبب خسارة الغير لممتلكاته عن طريق إدخال أو حذف أو تعديل أو كتم بيانات الحاسب الآلي، أو من خلال التدخل بعمليات نظام الحاسب الآلي أو برامجه بنية الحصول على منفعة اقتصادية لنفسه أو لغيره^(٣)، وعاقب المشرع العراقي على جرائم الاحتيال عبر الإنترنت أو انتحال صفة أو اسم بقصد التضليل أو الغش، وشدد العقوبة في حال كان المنتحل موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة، أو في حال إذا كانت الصفة أو المعلومات الكاذبة تتعلق بموظف عام أو دائرة حكومية^(٤).

(١) Ammar Yassir and Smitha Nayak, "Cybercrime: A threat to Network Security", op, cit, p. 168

(2) Hemraj Saini, Yerra Shankar Rao, "Cyber-Crimes and their Impacts: A Review", International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) Vol. 2, Issue, Mar-Apr 2012, p.208.

(٣) د. محمود رجب فتحي، مَسْرَح الجريمة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ١٤٠.

(٤) نصت المادة (١٨) من المشروع على أنه: "ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل على ثلاثة ملايين دينار كل من: أ- استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات أو انتحل صفة أو اسماً ليس له بقصد التضليل أو الغش، ب- أنشأ أو استخدم موقعاً غير حقيقي أو وهمياً أو أخفى حقيقة موقع على شبكة المعلومات أو ساعد على ذلك بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ثالثاً: تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على

د. جرائم الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان:

قد يؤدي تمرير معلومات بطاقة الائتمان عن قصدٍ أو عن غير قصدٍ - إذا لم يتم تأمين المعاملات الإلكترونية - إلى إمكانية سرقة أرقام بطاقات الائتمان من قبل القراصنة الذين يمكنهم إساءة استخدام هذه البطاقة عن طريق انتحال شخصية مالك بطاقة الائتمان⁽¹⁾، أو عن طريق سرقة الهوية والتي تحدث عندما يقوم شخصٌ ما باستخدام معلومات شخصية لشخصٍ آخر دون علمه، وقد تكون سرقة الهوية وسيلةً لارتكاب أنواعٍ أخرى من مخططات الاحتيال.

ويُعاقبُ قانونُ مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري (المادة ٢٣) بالحبس مُدَّةً لا تَقُلُّ عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تَقُلُّ عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حقٍّ إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تُنتجه من خدمات، يُعاقبُ بالحبس مُدَّةً لا تَقُلُّ عن ٦ أشهر وغرامة لا تَقُلُّ عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مُدَّةً لا تَقُلُّ عن سنة، والغرامة التي لا تَقُلُّ عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصَّل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وقد استشرعَ المُشرِّعُ الفرنسيُّ أهمية النصِّ على هذه الجرائم منذ الثمانينيات، حيث أصدر قانون (godfrain) الذي نصَّ على عددٍ من الجرائم التي تتعلَّق بالغش والقرصنة المعلوماتية، وذلك في مواده (٦٢-٢) وما بعدها، والتي نُقلت بعد ذلك إلى قانون العقوبات

عشرين مليون دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البندين (أولاً وثانياً) من هذه المادة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو كانت الصفة أو الاسم أو المعلومات الكاذبة تتعلق بموظف أو دائرة حكومية".

(1) Dr. Ajeet Singh, "Cyber Crime: Challenges and its Classification", International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS), Volume 3, Issue 6, November-December 2014, p. 75

الجديد الصادر في يوليو سنة ١٩٩٢ والمطبق بدءاً من أول مارس ١٩٩٤، وذلك في المواد ٣٢٣-١ إلى ٣٢٣-٧ في فصلٍ بعنوان: "الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات"، وبمقتضى هذه النصوص عاقب القانون الفرنسي في المادة (٣٢٣-١) عقوبات على فعل الدخول أو البقاء بطريق التحايل في كل أو بعض نظام المعالجة الآلية للبيانات بالحسب لمُدَّة سنة، والغرامة التي تقدر بألف فرنك فرنسي، وتتسع هذه الصياغة لتشمل كافة تقنيات الدخول بالتحايل لنظام إلكترونيّ يستوي أن يكون محمياً أو لا، ومن ذلك استخدام الرقم أو الكود السري من قبل الغير الذي ليس له حق دخول النظام، ومن ذلك مستخدم بطاقة الائتمان المسروقة أو المفقودة^(١).

أمّا المُشرّع العراقي فقد عاقب على الجرائم المتعلقة ببطاقات الائتمان، وذلك في المادة (٢٠/أولاً) والتي تتضمن استخدام البطاقة الإلكترونية كوسيلة للوفاء مع علم الجاني بعدم وجود رصيد له، أو استعمالها بعد انتهاء صلاحيتها، أو استعمال البطاقة الرمائية التي تعود للغير دون علم صاحبها^(٢).

ثانياً: جرائم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني:

نظم المُشرّع المصريّ الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني؛ إذ عاقب في المادة (٢٤) من قانون جرائم تقنية المعلومات بالحسب مُدَّة لا تقلُّ عن

(١) فتحية محمد قوراري، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان (دراسة تحليلية تأصيلية في القانون الإماراتي والقانون المقارن)، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الأول، كلية الحقوق / جامعة الإسكندرية، دار الجامعة الجديد / الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ٤٤.

(٢) نصت المادة (٢٠/أولاً) من مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي على أنه: "يُعاقب بالحسب وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات في ارتكاب احد الأفعال الآتية:

أ. استخدم بقصد الغش علامة تجارية مسجلة في العراق باسم الغير كعنوان لموقعه على شبكة المعلومات، أو أتاح هذا الاستخدام للجهات العاملة في مجال الخدمات التقنية في العراق.

ب. استخدم بطاقته الإلكترونية كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له، أو استعمالها بعد انتهاء مُدَّة صلاحيتها أو إلغائها مع علمه بذلك، أو استعمال البطاقة المالية العائدة للغير والمسلمة له بدون علم صاحبها".

٣ أشهر وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٣٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حاسباً خاصاً ونسبه زوراً لشخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحاسب الخاص المصطنع في أمرٍ يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، أما المشرع العراقي فقد عاقب على جرائم اصطناع المواقع، وذلك في المادة (١٨/ ثانياً/ ب) من مشروع قانون جرائم المعلوماتية والتي تتضمن إنشاء مواقع وهمية أو المساعدة على ذلك^(١)، ويمكن مكافحة المحتوى الوهمي (المصطنع) عن طريق تحديد من هم الموزعون والقيام بحجبهم وإبداء تعليقاتهم عليه وإخضاعهم للمسؤولية الإدارية والجنائية في ذات الوقت، ويعتبر من السمات المميزة لمحاربة التضليل في الشبكات الاجتماعية في عام ٢٠١٩ تحويل التركيز إلى الشبكات أو المجتمعات المغلقة أي "غرفة الصدى"، وتستخدم تقنية (Eulerian Video Magnification) للتعرف على الفيديو المزيف الذي تم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي^(٢)، حيث يعتمد على تفاصيل الصورة العميقة والتعرف على أصغر التفاصيل، مثل وجود أو عدم وجود معدل ضربات القلب لدى البشر، والتغيرات في لون الجلد بسبب تدفق الدم وما إلى ذلك^(٣).

(١) نصت المادة (١٨/ ثانياً/ ب) على أنه: " يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من: ب. أنشأ أو استخدم موقعاً غير حقيقي أو وهمياً أو أخفى حقيقة موقع على شبكة المعلومات أو ساعد على ذلك بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

(٢) تم تنفيذ تجربة لإنشاء (فيديو مزيف) رقمي بنجاح في عام ٢٠١٧م في جامعة ستانفورد، في سياق ذلك، استخدم العلماء شبكة عصبية لتحويل ملف الصوت الى نقاط أساسية لفم (المزيف الرقمي)، وكذلك لتدريب ومزامنة نقاط الفم لصور الفيديو الأصلية والجديدة؛ د. عمرو إبراهيم محمد الشربيني، مرجع سابق، ص ١٠١٦.

(٣) د. عمرو إبراهيم محمد الشربيني، مرجع سابق، ص ١٠٢١.

ثالثاً: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة:

وهذه الجرائم تكون على أنواع نذكر منها:

أ. جرائم انتهاك الحق في الخصوصية والسرية:

تُشير الخصوصية إلى حق الفرد في تحديد متى وكيف وإلى أي مدى سوف تكون بياناته الشخصية مشتركة مع الآخرين، فالبيانات الشخصية يمكن الوصول إليها عن طريق زيارة بعض المواقع على شبكة المعلومات؛ لأن شبكات الاتصال تعمل من خلال بروتوكولات موحدة تُسهل في نقل المعلومات بين الأجهزة، وتسمى هذه البروتوكولات الخاصة مثل بروتوكولات HTTP الذي يمكن عن طريقها الوصول إلى رقم جهاز الحاسب الآلي الشخصي ومكانه وبريده الإلكتروني^(١)، ويعني بانتهاك الخصوصية: الاستخدام غير المصرح به أو التوزيع أو الكشف عن المعلومات الشخصية مثل السجلات الطبية والتفضيلات الجنسية والوضع المالي وما إلى ذلك، وذلك باللجوء إلى أساليب غير مشروعة للحصول على بيانات صحيحة عن الأفراد أو إفشاء بيانات شخصية للغير بطريقة غير مشروعة، وهي التي تسمى الأمور الجوهرية في حياة الأفراد، والغاية من حماية هذا الحق ضمان السلام والسكينة لهذا الجانب من الحياة غير المتصل بالأنشطة العامة بجعله بمنأى عن التقصي والإفشاء للغير^(٢)، وعليه يجب أن يتم الحصول على المعلومة بطريقة تخلو من الغش والاحتيال، حيث تمنع المادة (٢٥) من القانون الفرنسي للمعلوماتية تسجيل أي معلومة إلا إذا كانت برضاء صاحب الشأن^(٣)، أمّا السرية فهي تعني عدم الكشف عن المعلومات غير المصرح بها للأشخاص غير المرغوب فيهم، فبالإضافة إلى المعلومات الشخصية، قد يكون هناك نوع آخر من المعلومات المفيدة لرجال الأعمال، وتسرب هذه المعلومات إلى أشخاص آخرين قد يتسبب في إتلاف تلك الأعمال؛ لذا يجب حماية هذه المعلومات، حيث يجري رجال الأعمال اتفاقات تعاقدية مع الآخرين حول إجراءات معالجة المعلومات وعدم الكشف

(١) د. محمود رجب فتحي، مَسْرَح الجريمة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ١٥٧.

(٢) راشد بن حمد البلوشي، الدليل في الجريمة المعلوماتية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الأول، ٢٠٠٨، الإسكندرية، ص ١٠.

(٣) د. محمود رجب فتح الله، مَسْرَح الجريمة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ١٥٨.

عنها - أو استخدامها بطريقة تؤدي للكشف عنها - لأطرافٍ ثالثة، وفي كثيرٍ من الأحيان يقوم الموظفون بالحصول على هذه المعلومات القيمة بتقنياتٍ خاصّة، ثم يقومون بتسريبها لتحقيق مكاسب نقدية ممّا يتسبب في خرق عقد السريّة^(١).

ب. جرائم التشهير الإلكتروني:

يمكن فهم التشهير على أنه انتهاك متعمّد لحق شخصٍ آخر في السمعة الجيدة، فهو تشويه للصورة أو الحطّ من احترام أو كرامة أي شخصٍ أمام أعضاء المجتمع أصحاب التفكير السويّ، ويحدث التشهير الإلكتروني بمساعدة أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت، فمثلاً قد ينشر شخصٌ مسألة تشهيرية عن شخصٍ ما على موقعٍ أو يرسل رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على معلوماتٍ تشهيريةٍ إلى جميع أصدقاء ذلك الشخص، أمّا إرسالها إلى الشخص المذكور مباشرةً فليس تشهيراً^(٢) إلا إذا تمّ إرسال البريد المذكور من خلال CC أو BCC إلى أطرافٍ ثالثة، أو إذا قام بتشويه محتوى صورة المستلم، ومن الأمثلة الأخرى نشر مقالات تشهيرية على موقع ويب^(٣).

ويُعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري (المادة ٢٥) بالحبس مدّة لا تقلّ عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقلّ عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من اعتدى على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخصٍ معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلوماتٍ أو أخبارٍ أو صورٍ وما في حكمها، تنتهك خصوصية أيٍّ

(1) Ammar Yassir and Smitha Nayak, "Cybercrime: op, cit, p. 169

(٢) حيث لا تقوم الجريمة إلا إذا كان إسناد الواقعة علنيّاً، وتعدّ العلانية الركن المميز لهذه الجريمة، حيث إنّ خطورة الجريمة تكمن في إعلانها؛ لذلك اشترطت المادة (٤٣٣) من قانون العقوبات العراقي أن تكون الجريمة قد حصلت (بإحدى طرق العلانية)، ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ص ٢٥٢.

(3) Navneet Kaur, introduction of cybercrime and its type, op, cit, P. 441

شخصٍ دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحةً أم غير صحيحة، كما يُعاقب القانونُ ذاته في (المادة ٢٦) بالحبس مُدَّةً لا تَقُلُّ عن سنتين ولا تجاوز خمس سنواتٍ، وبغرامة لا تَقُلُّ عن مائة ألف جنيه ولا تُجاوز ٣٠٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كلٌّ من تعمَّد استعمال برنامجٍ معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطياتٍ شخصيةٍ للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقةٍ من شأنها المساسُ باعتباره أو شرفه، وفي قرارٍ لمحكمة استئناف بغداد الاتحادية ذهبت إلى أنَّ "الدليل المستمد من الهاتف والذي تمَّ إفراغه من المحادثات التي أُجريت بين المُتَّهَم والمجني عليها يعدُّ دليلاً كافياً لإدانة المُتَّهَم، خاصَّةً إذا كان هذا الدليلُ قد ساندته اعترافُ المُتَّهَم في دور التحقيق، ولو أنه أنكره في المَحْكَمَة"^(١)، وبذلك نجد أن المُشرِّع العراقي قد أخذ بحُجِّيَّة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي.

(١) قرار محكمة استئناف بغداد الاتحادية، رئاسة محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثانية، رقم القرار ١٦٨٣/ ج ٢٠٢٠/٢٣، بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٠ (غير منشور).

المطلب الثاني

الأحكام الخاصة بأهم الجرائم السيبرانية

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

إنَّ الجريمة السيبرانية تُرتكب في بيئة تقانة المعلومات، وما يميز الجريمة السيبرانية عن الجريمة التقليدية هي أنَّ الحاسوب والشبكة العالمية الأداة الرئيسة في ارتكابها ومحلها هي المعلومات المخزنة على الحاسوب وشبكاته، كما أنَّها قد تُرتكب أثناء إحدى مراحل تشغيل نظام المعالجة الآلية للمعلومات سواء في مرحلة الإدخال أو المعالجة أو الإخراج، كما أن الجريمة السيبرانية متعددة النطاق الجغرافي؛ لأن نتاج هذه الجريمة لا يقتصر على دولةٍ دون أخرى، فالبشرية شريكةٌ في الاستفادة من هذا النتاج الأدبي والفني، إلى جانب ذلك فإن الاستخدام غير المشروع لهذه الوسيلة والشبكة اتَّصف بالعالمية^(١)، وسيُقسَّم هذا المطلبُ لفرعين على النحو الآتي:

الفرع الأول: الأحكام الخاصة بالجريمة المنظمة السيبرانية.

الفرع الثاني: الأحكام الخاصة بجرائم الإرهاب السيبراني.

الفرع الأول

الأحكام الخاصة بالجريمة المنظمة السيبرانية

فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالجريمة المنظمة السيبرانية فإننا سوف نوضحها في النقاط الثلاث الآتية:

أولاً: نمط الجريمة المنظمة التقليدية:

المنظمة الإجرامية: هي منظمة تتركس غالبية جهودها لارتكاب جرائم لغرضٍ أساسيٍّ هو الحصول على الثروة، إلا أن هذا لا يمنع تلك المنظمة من أن ترتكب كذلك جرائم لأغراضٍ أخرى، فقد تقوم برشوة المسؤولين، أو بقتل خصومها، فضلاً عن الانخراط في الأنشطة ذات صلة، ومع ذلك، تخضع تلك الأنشطة للهدف الرئيسي للمنظمة وهو كسبُ المال؛ فالمنظمة

(١) حسين عباس حميد، مرجع سابق، ص ٣٩.

الإجرامية أيًا ما كانت فهي مشروع تجاري، وهذه الصبغة التجارية هي الأساس الذي يميّز الإجرام التنظيمي عن الإجرام الفردي، فالجريمة الفردية غالبًا ما تكون غير عقلانية، وعاطفية، أما الجريمة الجماعية فهي غالبًا جريمة عقلانية موجّهة نحو الهدف لتثري مُرتكبيها على حساب الضحايا، وهذه الصبغة التجارية، كذلك تُميّز الجريمة المنظمة عن نظير وثيق الصلة، وهو التنظيم الإرهابي؛ حيث إنّ الكثير ممّا يتعلق بخصائص الجماعات الإجرامية المنظمة ينطبق - أيضًا - على الجماعات الإرهابية، وينبغي الإشارة إلى أن تركيز المنظمات الإجرامية العقلاني الموجّه نحو الأهداف يعني أنه من المرجّح أن تنتهز تلك المنظمات أيّ تقنيات تنظيمية أو غيرها من الوسائل التي تعزز سعيها للثروة، أما المنظمات الإرهابية - فعلى الرّغم من أنها يمكن أن تعمل بطريقة عقلانية وموجّهة نحو الأهداف - فإنّ اهتمامها بالمبادئ الأيديولوجية غالبًا ما يجعلها تتخذ قرارات غير عقلانية عند متابعة أهدافها^(١).

والمنظمات الإجرامية - مثل نظرائها من الشركات المدنية - هي مجموعات من الأفراد الذين يتم تنظيم علاقاتهم وفقًا لمبادئ مُعيّنة، ونظرًا لأن الموظفين يمثلون سمةً مميزةً لأيّ منظمة، فمن الضروري بدء النظر في المنظمات الإجرامية من خلال تحليل أساليب التوظيف المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ومنطقيًا يمكن القول بأن هناك ثلاث طرق للنشاط الإجرامي: العمل المنفرد، التعاون بين شخصين، والنشاط الذي يُجرّيه ثلاثة أشخاص أو أكثر، والبديل الثالث فقط هو الذي يمثل النشاط الإجرامي المنظم، ونظرًا لأن المؤسسة تتطلب وجود علاقة منظمة بين الأشخاص، فلا يمكن لفرد واحد أن يصير منظمة، ونظرًا لإمكان وجود علاقة منظمة بين شخصين، فيمكن الجدل حول اعتبار مثل هذا التعاون منظمة، إلا أن هذه الحُجّة تتجاهل الأسباب التي تجعل النشاط الإجرامي المنظم يعدّ تهديدًا واضحًا، لقد أدرك القانون منذ زمنٍ طويلٍ المخاطر المتزايدة التي تنجم عن ارتباط المجرمين، كما يتضح من التقليد التاريخي المتمثل في فرض المسؤولية الجنائية عن التآمر، ويمكن أن يُسبّب مُجرمان أذى أكثر من واحد، ولكن مستوى ضررها محدودٌ بالضرورة، فالتعاون الإجرامي بين شخصين لا يمكن أن يتوسّع إلى أشكالٍ جديدةٍ ومختلفة وأكثر خطورة، بينما قدرة المنظمات الإجرامية على التوسّع، سواء من

(١) للمزيد حول الجريمة المنظمة راجع: شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة (ماهيتها - صورها - أثر تطورها

على القانون الجنائي)، دار النهضة العربية ٢٠١٠، ص ٦٢ وما بعدها.

حيث الأفراد أو من حيث مستوى الضرر الذي يحدث، هي واحدة من خصائصها المميزة، وهي السبب في أن إنفاذ القانون في العقود الأخيرة قد ابتكر استراتيجيات جديدة للتعامل مع الجريمة المنظمة، ويتمثل الجانب الآخر المميز للمنظمات الإجرامية في - مثل الشركة - بقاء المنظمة رغم رحيل الأفراد، ولا ينطبق هذا على التعاون الإجرامي بين شخصين، عندما يهجر أي منهما العمل يُدمر الارتباط، وبالتالي، فإن مصطلح "منظمة" يعني مجموعة من ثلاثة أفراد على الأقل منظمة وفقاً لمبادئ معينة، وتعمل على تحقيق غايات إجرامية، ورقم ثلاثة أفراد، بالطبع، هو مجرد معيار؛ بينما تفترض المناقشة مجموعات ذات حجم أكبر بكثير⁽¹⁾.

ثانياً: أنماط الجريمة المنظمة السيبرانية:

بالرغم من أن العديد من أنواع الجرائم الإلكترونية تتطلب درجة عالية من التنظيم والتخصص، إلا أنه لا توجد أدلة تجريبية كافية للتحقق مما إذا كانت الجرائم الإلكترونية تُهيمن عليها الآن مجموعات الجريمة المنظمة، وما هو الشكل أو البنية التي قد تتخذها هذه المجموعات، لقد مكّنت التكنولوجيا السيبرانية الأفراد بشكل غير مسبوق، فنجح المراهقون الذين يتصرفون بمفردهم في تعطيل أنظمة التحكم في الحركة الجوية، وإغلاق مواقع كبار التجار الإلكترونيين، وإفساد التعامل مع الصفقات في بورصات عالمية، وما يمكن للأفراد القيام به، يمكن للمؤسسات - أيضاً - القيام به، وغالباً ما يكون ذلك أفضل، من الواضح أن العديد من المنظمات الإجرامية - إن لم تكن جميعها - قادرة على الانخراط في الجرائم السيبرانية، فالإنترنت والتقنيات ذات الصلة تتناسب تماماً مع التنسيق بين المناطق المتفرقة، وبالتالي، قد تكون مجموعة الجريمة المنظمة عصابة مافيا تقليدية عالية التنظيم، مثل مجموعة من الجانحين المهنيين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، لكن بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون هناك مشروع إجرامي قصير المدى تقوده مجموعة تقوم بجريمة محدّدة عبر الإنترنت وتستهدف ضحية أو مجموعة معينة، وأخيراً قد يشمل المشروع الإجرامي مجتمعاً أوسع يعتمد بشكل حصري على

(1) Susan W. Brenner, Organized Cybercrime – How Cyberspace May Affect the Structure of Criminal Relationships, North Carolina journal of law & technology, Volume 4, Issue 1 Fall Article 4, 2002, p. 6

الإنترنت ويتعامل في الملكية الرقمية (مثل التداول في البرامج المتصدعة)^(١) أو توزيع صور فاضحة للأطفال)، قد يتكون المشروع الإجرامي كذلك من الأفراد الذين يعملون بمفردهم ولكنهم مرتبطون بشبكة كبيرة كما هو الحال فيما يسمى بالشبكة المظلمة darknet أو بمواقع تحت الأرض، وتتجهن الحكومات ووكالات إنفاذ القانون والباحثون الأكاديميون وصناع الأمن السيبراني بأن جماعات الجريمة المنظمة "التقليدية" أصبحت تشارك بشكل متزايد في الجريمة السيبرانية، وتشير البيانات التجريبية المتاحة إلى أن المجرمين، الذين يعملون عبر الإنترنت أو على الأرض، من المرجح أن يشاركوا في شبكات غير مشروعة ذات ارتباطات فضفاضة بدلاً من المنظمات الرسمية^(٢).

ولقد وجدت دراسة مهمة عام ٢٠١٢ - استناداً إلى عينة كبيرة من الحالات المعروفة - أن ما يصل إلى ٨٠٪ من الجرائم السيبرانية قد تكون نتيجة لشكل من أشكال النشاط المنظم، ليس معنى ذلك أن هذه الجماعات تأخذ شكل مجموعات الجريمة المنظمة التقليدية الهرمية، أو أن هذه الجماعات ترتكب جرائم سيبرانية حصرية، وتشير الدراسة إلى أن مجموعات الجريمة المنظمة التقليدية تقوم بتوسيع أنشطتها لتشمل العالم السيبراني إلى جانب أنواع أحدث وأكثر مرونة من شبكات الجريمة، تُظهر مجموعات الجريمة مستويات مختلفة من التنظيم، اعتماداً على ما إذا كان نشاطهم يستهدف أهدافاً بحتة عبر الإنترنت أو يستخدم أدوات عبر الإنترنت

(١) الكراك (Crack) أو الباتش (Patch) هو برنامج صغير صمم لتفعيل أو تسجيل برنامج آخر، عادة ما يكون بحاجة إلى التفعيل عن طريق رقمه التسلسلي. أو أن يكون هذا البرنامج ساري المفعول لمدة معينة (تدعى بالمدة التجريبية/ النسخة التجريبية) فبواسطة الكراك يمكنك إلغاء هذه المدة واستخدامه بصفة دائمة. استخدام الكراك في هذه الحالة يكون غير قانوني؛ لأنه يتم التعدي على حقوق الشركة المنتجة للبرنامج وإيقاعها في خسائر مالية فادحة، وعلى الرغم من ذلك فإن استخدام الكراك شائع جداً بين مستخدمي الكمبيوتر وخاصة للبرامج وأنظمة التشغيل المشهورة التي تصنع بانتشارها عن طريق محترفين في هذا الصدد وقت صدور تلك البرامج، وأول ظهور له كان في عام ١٩٨٠، وللمزيد حول الموضوع يرجى التفضل بزيارة الموقع الآتي:

<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%83>

(2) Roderic Broadhurst, Organizations and Cyber crime: An Analysis of the Nature of Groups engaged in Cyber Crime, International Journal of Cyber Criminology, Vol 8 Issue 1 January – June 2014, P. 2-4

للتمكن من ارتكاب الجرائم في العالم "الحقيقي"، أو الجمع بين أهداف عبر الإنترنت وأخرى غير المتصلة بالإنترنت⁽¹⁾.

واقترحت تلك الدراسة نموذجاً تصنيفياً - هو الأفضل للآن - للجرائم السيبرانية المنظمة، مع ملاحظة أن التصنيف من المحتمل أن يتغير مع تطور البيئة السيبرانية، ويتضمن هذا التصنيف ثلاثة أنواع رئيسة، ينقسم كل منها إلى مجموعتين فرعيتين تبعاً لقوة الارتباط بين الأعضاء:

أ. عصابات النوع الأول تعمل بشكل أساسي عبر الإنترنت، ومعظمها "افتراضي"، ويتم تقييم الثقة من خلال السمعة في الأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت، ويمكن تقسيمها إلى:

١. عصابات الأسراب **Swarms** والتي تتشارك عدة ميزات للشبكات وتوصف بأنها منظمات غير منظمة لها هدف مشترك دون قيادة، وعادة ما يكون للأسراب حد أدنى من سلاسل القيادة، وقد تعمل بأشكال فيروسيّة بطرق تذكر بمجموعات سابقة من القراصنة، ويبدو أن الأسراب أكثر نشاطاً في الأنشطة عبر الإنترنت التي تحركها أيديولوجياً مثل جرائم الكراهية والمقاومة السياسية⁽²⁾.

٢. عصابات المحاور **Hubs** ، وهي تنشط - مثل الأسراب - بشكل أساسي عبر الإنترنت، ولكنها أكثر تنظيماً مع هيكل قيادة واضح، فهي تنطوي على نقطة محورية (محور) من المجرمين الأساسيين وحولها يجتمع نقاط طرفية، وتتنوع أنشطتها عبر الإنترنت، بما في ذلك القرصنة، وهجمات التصيد، والروبوتات، والجرائم الجنسية عبر الإنترنت، والأسواق التي تتعامل مع بطاقات الائتمان بشكل غير مشروع والاتجار غير المشروع في المخدرات⁽³⁾.

(1) McGuire, M., Organised Crime in the Digital Age: John Grieve Centre for Policing and Security. London, (2012) p. 14

(2) Olson, P. We Are Anonymous: Inside the Hacker World of LulzSec, Anonymous, and the Global Cyber Insurgency. London: Little, Brown. (2012) p. 55

(3) McGuire, M., Organised Crime in the Digital Age. Op, cit, (2012) p. 40

ب. عصابات النوع الثاني تجمع بين جرائم عبر الإنترنت وأخرى غير متصلة به، ولذا يتم وصفها بأنها "هجينة"، ويمكن تقسيمها إلى:

١. عصابات الهجين المجمع **clustered hybrid**، حيث تتم الجريمة عبر مجموعة صغيرة من الأفراد، وتركز على أنشطة أو طرق محدّدة، وهي متشابهة إلى حدّ ما مع هيكل عصابات المحاور، ولكنها تنشط بسهولة لارتكاب الجرائم عبر الإنترنت وخارجه، فمثلاً تقوم العصابة بالاستيلاء على بطاقات الائتمان، ثم تستخدم بياناتها لعمليات الشراء عبر الإنترنت أو تبيع البيانات من خلال شبكات البطاقات^(١).

٢. عصابات الهجين الممتد **extended hybrid** وهي تعمل بطرق مشابهة لعصابات الهجين المجمع، ولكنها أقل مركزية بكثير، وتشمل عادة العديد من المنتسبين والعصابات الفرعية، وتنفذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية، ولكنها لا تزال تحتفظ بمستوى التنسيق الكافي لضمان نجاح عملياتها^(٢).

ج. عصابات النوع الثالث يتركز نشاطها الإجرامي بشكل أساسي في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، ولكنها تستخدم التكنولوجيا عبر الإنترنت لتسهيل أنشطتها غير المتصلة بالإنترنت، ووفقاً لدرجة التماسك والتنظيم يمكن تقسيمها إلى:

١. عصابات التسلسل الهرمي **Hierarchies** ، وهي عصابات إجرامية تقليدية (مثل العائلات الإجرامية)، التي تمارس بعض أنشطتها عبر الإنترنت، ومن ذلك بعض عصابات المافيا التي تمارس الدعارة على المواقع الإباحية؛ وكذلك المقامرة عبر الإنترنت والابتزاز من خلال تهديدات بإغلاق الأنظمة أو الوصول إلى السجلات الخاصة عبر هجمات البرامج الضارة أو القرصنة^(٣).

United States of America v Ross William Ulbricht, 2013

(١) Soudijn, M. R. J., & Zegers, B. C. H. T., Cybercrime and virtual offender convergence settings. Doi: 10.1007/s12117-012-9159-z. Trends in Organized Crime, 15(2-3), (2012), pp. 111-129.

(2) Roderic Broadhurst, Organizations and Cyber crime: op, cit, P. 6

(3) Roderic Broadhurst, Organizations and Cyber crime: op, cit, P. 7

٢. عصابات المجاميع **Aggregates** ، وهي منظمة بشكل فضفاض، ومؤقتة، وغالبًا ما تكون بدون غرض واضح، وهي تستخدم التقنيات السببرانية بطريقة خاصة يمكن أن تُلحق الضرر، ومن الأمثلة على ذلك استخدام الهواتف المحمولة لتنسيق نشاط العصابات أو الاضطرابات العامة، كما حدث أثناء أعمال الشغب في المملكة المتحدة عام ٢٠١١، أو أعمال شغب سيدني في سبتمبر ٢٠١٢م^(١).

ثالثًا: الدور السببراني في التمويل الجنائي (البيتكوين)^(٢) :

وكنموذج تطبيقي يمكن مراجعة القضية

US v Fiore et al (2009)

(١) Cubby, B., & McNeillage, A. (2012, September 17). Police investigate rioters' text messages. Sydney Morning Herald, On <http://www.smh.com.au/nsw/police-investigate-rioters-text-messages-20120916-260mk.html>

(٢) (نبذة تاريخية):

نشأة وتطور العملة المشفرة البيتكوين: قبل ظهور البيتكوين نشأت فكرة العملة الرقمية أو المشفرة، عندما كتب ديفيد شوم Chaum رائد لبروتوكولات التشفير، الورقة الأولى التي حددت نظامًا مجهولًا للدفع من خلال استخدام التواقيع العمياء، ونشر أنصار التشفير العديد من الأوراق الأكاديمية في محاولة لتحسين أمن ومدى العملات الرقمية الافتراضية، ويرجع تاريخ ظهور العملات الرقمية أو المشفرة إلى أكتوبر عام ٢٠٠٨ في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث نشر شخص مجهول الهوية والجنسية باسم مستعار ساتوشي ناكاموتو Satoshi Nakamoto ورقة يتحدث فيها عن طرق تحويل الأموال بدون مراقبة الحكومات والسلطات المالية، وفي نفس العام تم إنشاء تقنية البلوكتشين Blockchain لتستخدم كسجل للمعاملات في عملة البيتكوين الافتراضية، وفي يناير ٢٠٠٩ تمكن الشخص المجهول الذي يقف خلف عملة البيتكوين من إنشاء ٥٠ وحدة منها، وبعدها بأيام تمت أول صفقة لتلك العملة بينه وبين شخص آخر، وفي عام ٢٠١١ بلغ سعر البيتكوين دولار واحد، أي تساوى مع الدولار في القيمة حسب تداولات بورصة MTGOX المعنية بتداول تلك العملة، وفي عام ٢٠١١، أصبحت عملة البيتكوين تستخدم على نطاق واسع وزادت شعبيتها؛ لأن تكاليف المعاملات منخفضة، ولا يمكن تجميد الحسابات، ولا توجد شروط مسبقة أو حدود تعسفية، وبدأت المنظمات المثيرة للجدل مثل ويكيليكس تقبل عملات البيتكوين كتبرعات مجهولة المصدر، ولحق بها المؤسسات المالية مثل باي مال PayPal وفيزا Visa وماستركارد Mastercard، في عام ٢٠١٣ تم لأول مرة إنشاء أجهزة الصراف الآلي ATM لعملة البيتكوين في كندا، وهي تتيح والسماح لهم - أيضًا - إيداع الدولار الكندي وتحويلها للعملاء سحب عملات البيتكوين

استفاد التمويل الجنائي بشكل كبير من الابتكار التكنولوجي مثل اللجوء للحلول سيبرانية لمعظم الخدمات المالية المقدمة للاقتصاد الشرعي، وظهور أشكال جديدة للدفع^(١) - مثل العملات

الخاصة بهم وبسرعة إلى محافظ البيتكوين الخاصة بهم، وفي عام ٢٠١٩ كان هناك ٩٥٦ أجهزة الصراف الآلي لعملة البيتكوين في ٥٥ دولة، بالإضافة إلى ذلك، بدأ العديد من تجار التجزئة قبول البيتكوين كوسيلة للدفع، إلا أن مصلحة الضرائب الأمريكية بدأت تتعامل مع البيتكوين كأصل وليس عملة، وهذا يعني أن أي مكاسب رأسمالية من بيع أو تعدين البيتكوين يتم التعامل معها بنفس طريقة بيع الأسهم، وظلت قيمة تلك العملة تتزايد حتى بلغت قيمة فلكية قدره ٤٤٠٠ دولار، بعد ذلك بدأت تظهر عملات رقمية جديدة منافسة للبيتكوين، ومبنية أيضاً على تقنية البلوكتشين، بمعنى أن كل عملة رقمية تعتمد لحالها وبذاتها على تقنية بلوك تشين مخصصة ومطورة ومعدلة لصالحها، ومن أهم تلك العملات: لايتكوين والريبيل وداش والمونرو ونيو والأثيريوم وفاكوين ونيم كوين وبيركوين وفزركوين وغيرها، حتى بلغ عددها نحو ١٥٩٠ عملة رقمية أو مشفرة، كما أصبح هناك عشرات من منصات التداول المعنية التي توفر شراء وبيع العملات الرقمية وخدمات تحويل الدولار والعملات النقدية إلى تلك العملات الرقمية، وتحولت هذه العملية إلى تجارة تعدت قيمتها السوقية في بداية عام ٢٠١٨ نحو ٧٠٠ مليار دولار أمريكي؛ د. صلاح زين الدين، دراسة بعض مشكلات عملة البيتكوين المشفرة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (دورية-علمية-محكمة)، عدد خاص بالمؤتمر الدولي العشرين لكلية الحقوق/ جامعة المنصورة، الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو ٢٠٢١، ص ١١٣ ومابعد؛ وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي تعترف بهذه العملة رسمياً بأنها نوع من النقود الإلكترونية، وعليه فقد استطاعت ألمانيا فرض ضرائب على الأرباح التي تحققها الشركات والتي تتعامل بهذه العملة، وللمزيد حول عملة البيتكوين يرجى التفضل بزيارة الموقع:

<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86>

(١) من أشهر العملات الرقمية: البتكوين، الإثيريوم، الريبيل، رغم ما بينها من فروق، فإن ما يميز هذه العملات أنها أرقام مشفرة وليس لها كيان مادي ملموس أو وجود فيزيائي ويتم تداولها بين أطراف التعامل بدون وسيط ويطلق على هذا التعامل الند بالند، وتصنف هذه العملات إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: عملات (Coins) وتصنف على البيتكوين.

النوع الثاني: بدائل العملات (alt coins) مثل اللايت كوين والبيتكوين كاش والريبيل.

النوع الثالث: القسائم (tokens) وهي أصول قابلة للاستبدال والتداول بالسلع والعملات المشفرة.

ومن ابرز سمات النوع الأول اللامركزية وتعني عدم وجود جهة حكومية أو خاصة تشرف على إصدارها خلافاً للأنواع الأخرى، واغلب العملات الرقمية المشفرة تستند إلى سلسل الكتل (block chain) وهذه التقنية هي التي تنتج العملة وتحفظ بالسجل الكامل للتعاملات بالعملة ومن سمات البيتكوين وجود جدل حول شخصية المصدر،

المشفرة والمنصات المصرفية المتنوعة للغاية والتي يصعب تنظيمها في كثير من الأحيان - قد أتاح للمجرمين طرقاً جديدة لتمويل وتوسيع أعمالهم الإجرامية، تمثل المعالجة السريعة للمعاملات عبر عدة دول وانتشار أدوات التشفير وإخفاء الهوية بعضاً من أهم العقبات التي تواجهها التعقيدات والتقنية المتزايدة عند إجراء التحقيقات المالية؛ ففي ظل وجود العملات المشفرة مثل بيتكوين خارج القطاع المالي المنظم إلى حد كبير، يتم استغلال ذلك بشكل متزايد من قبل المجرمين على مدى السنوات القليلة الماضية، والبيتكوين Bitcoin هي عملة معمة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود كيان فيزيائي لها، وهي العملة الأكثر استخداماً للمدفوعات الجنائية ضمن جرائم الإنترنت، وهي العملة الوحيدة المقبولة في معظم أسواق الشبكة المظلمة Darknet ومتاجر البطاقات الآلية، وهي العملة المطلوبة من قبل جميع طلبات الفدية لمن تم اختطافه (والخطف ذاته جريمة غير سيبرانية).

ويتم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت بشكل مباشر أو من خلال سماسرة، وهناك رسوم تدفع لتلك المنصات ويجب أن يكون لكل متعامل محفظة إلكترونية خاصة على جهاز الحاسوب الخاص به توثق ملكيته للعملات المشفرة التي يملكها وإمكانية التصرف فيها، ومن أبرز ما يميز التعامل مع المنصات والمحافظ الإلكترونية هو إمكانية التعامل بها بأسماء مستعارة وهو ما يطلق عليه بالغفلة (anonymity)؛ د. فاطمة إسماعيل محمد مشعل، النقود الرقمية المشفرة في ضوء الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية مقارنة)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (دورية-علمية-محكمة)، عدد خاص بالمؤتمر الدولي العشرين لكلية الحقوق/ جامعة المنصورة، الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو ٢٠٢١، ص ٢٣١.

الفرع الثاني

الأحكام الخاصة بجرائم الإرهاب السيبراني

استطاع الإرهاب من خلال الإمكانيات العلمية والتقنية المتقدمة للإنترنت في ارتكاب العديد من الجرائم التي تميّزت بجسامة أضرارها المادية والمعنوية، وذلك بأقل جهدٍ ووقتٍ وأقل خطورةٍ وأكثر أمنٍ وسهولة، وسوف نرى بأن الإرهاب يستخدم الإنترنت كمجالٍ لتبادل المعلومات؛ نظرًا لسهولة وسرعة التبادل، وأيضًا توافر الحالة الأمنية، وأنه يستخدمه - أيضًا - كأداةٍ لتنفيذ الأعمال الإرهابية تحت ما يُسمّى بالإرهاب الأخضر^(١).

واعتبر الإرهابيون الجدد الإنترنت من أفضل الأسلحة الناعمة في أداء العمل الإرهابي دون عنفٍ أو إراقة دماء، ويُستخدم هذا الإرهاب الأخضر بالمقابلة مع (الإرهاب الدموي الأحمر) الإنترنت في تبادل المعلومات والخطط والتدريبات بين الجماعات الإرهابية ونقل التعليمات والأوامر من الأباطرة المخططة إلى القراصنة المنفذين، وبهذا الاستخدام السيء للإنترنت اتخذ الإرهاب أبعادًا جديدة، وتعددت تقنياته وصوره وآثاره على الحياة الاجتماعية^(٢).

أولاً: تعريف الإرهاب السيبراني:

الإرهاب السيبراني هو التقاء الفضاء الإلكتروني والإرهاب، وهو مختلفٌ عن الجرائم السيبرانية، مثل سرقة البيانات، والاحتيال المصرفي وما إلى ذلك، ويشتمل مفهومه على:

أ. يتم تنفيذه عبر الفضاء الإلكتروني من قبل الأفراد، الجماعات أو المنظمات التي تتأثر مباشرةً ببعض الحركات الإرهابية و/ أو قادتها بدافع الرغبة في التأثير السياسي أو التغيير الأيديولوجي.

(١) سامي علي حامد عياد، استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة الإرهاب، ط١، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٠٧، ص ٥٥.

(٢) المرجع السابق، ص ٦٧.

ب. يؤدي إلى عنف جسدي وتدايعات نفسية تتجاوز الضحية أو الهدف المباشر^(١).

ومن أجل تطوير نهج إثبات الإرهاب السيبراني على نحو فعال، يجب التمييز بين شكلين رئيسيين لهذا التهديد الإرهابي: الإرهاب السيبراني الهجين، والإرهاب السيبراني الخالص، بالإضافة إلى توضيح دور الذكاء الاصطناعي وأهميته في إثبات وردع الإرهاب السيبراني، وهو ما سنوضحه تباعاً في النقاط الآتية:

أولاً: الإرهاب السيبراني الهجين:

الإرهاب السيبراني الهجين هو استخدام الإنترنت للقيام بأنشطة إرهابية مثل الدعاية، والتجنيد، والتطرف، وجمع الأموال، واستخراج البيانات، والاتصالات، والتدريب، والتخطيط للهجمات الإرهابية الفعلية، وهذا ما سنوضحه في النقاط الآتية:

أ. الدعاية والحرب النفسية:

يستخدم الإرهابيون والمنظمات الإرهابية الإنترنت لنشر وإدارة دعايتهم من خلال حرب المعلومات، لنقل أيديولوجيتهم، وإدارة الحرب النفسية، وكذلك لتجنيد أعضاء جدد من جميع أنحاء العالم، من خلال المواقع الإلكترونية الإرهابية، والمجلات عبر الإنترنت، ومختلف منصات الوسائط الاجتماعية مثل Facebook، Twitter، Instagram، Tumblr، VKontakte، Youtube، على سبيل المثال، كان لتنظيم داعش أو ما يسمى (بالدولة الإسلامية) سبع وكالات أنباء تحت قيادتها للإعلام المركزي (وأبرزها أعماق) و ٣٧ مكتباً إعلامياً تعمل في بلدان مختلفة، وبالمثل، شكّلت القاعدة ذراعاً إعلامياً يعرف باسم الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية (GIMF)، وكذلك المجلات الإلكترونية مثل "أمة واحدة" لتعزيز الدعاية الخاصة بهم، بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المنظمات الإرهابية تطبيق Telegram منذ نهاية عام ٢٠١٥ بسبب تشفيره واستخدامه الآمن، وبسبب الإغلاق المتزايد للحسابات الإرهابية على الفيسبوك وتويتر، في أغسطس ٢٠١٦، على سبيل المثال، نشرت مؤسسة الصمد الإعلامية الجهادية التي تقدم الدعاية لداعش مجموعة من منشورات المنظمة في الصومال والمغرب الكبير على روابط قناة

(١) محمد محمد الألفي، تشريعات مكافحة الإرهاب الإلكتروني، (الأحكام الموضوعية والأنماط) ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الأول حول "حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت" القاهرة ٢-٨ يونيو ٢٠٠٨، ص ٢٧.

تليجرام، وكذلك تضمّنت قناة تليجرام منشوراتٍ على "قناة أورلاندو - عمر متين" تشجع المسلمين في الغرب على شنّ هجمات الذنب المنفرد^(١) من خلال السماح للزائرين بتنزيل برنامج كمبيوتر يحتوي على مقاطع فيديو، وحشد أنصار بشأن المذبحة في أورلاندو^(٢)، فضلاً عن مقالاتٍ رسميةٍ وشبه رسميةٍ من قبل الدولة الإسلامية، كما يمكن كذلك سردُ أمثلةٍ للحرب النفسية، مثل الخلافة السابيرية، وهي جزءٌ من شعبة الاختراق التابعة لداعش، والتي وزعت في يوليو ٢٠١٦ العديد من الملصقات التي تهدد الولايات المتحدة ومصر^(٣).

ب. التواصل وتكوين الشبكات:

استخدمت الجماعات الإرهابية منصّات التواصل الاجتماعي وتطبيقات نظام الرسائل المشفرة مثل Kik، SuperSpot، Wickr، Whatsapp، Gajim، وغرف الدردشة عبر الإنترنت والرسائل المشفرة أو إخفاء المعلومات عن المناقشات السريّة، وأغراض الاتصالات المباشرة والخاصّة (التي تشمل التواصل مع الآخرين من أعضاء التنظيم، والتفاعل مع المجنّدين والمؤيدين) والتخطيط والتنسيق لهجماتٍ حقيقيةٍ، فضلاً عن التخطيط لعمليات القرصنة، فعلى سبيل المثال: استخدمت خدمات الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت خلال هجمات مومباي في عام ٢٠٠٨^(٤).

ج. جمع التبرعات:

إن تمويل الأنشطة المتعلقة بالإرهاب (الحصول على الأسلحة أو دعم المجهود الحربي من خلال توفير الأموال لعائلات المقاتلين) لم يعد يتمّ ببساطةٍ من خلال المنظّمات الخيريّة، لكنه يتم كذلك

(١) الذنب المنفرد (بالإنجليزية: Lone wolf) هو الشخص الذي يرتكب أعمال عنفٍ في دعم مجموعة، حركة، أو أيديولوجيا، ولكن يفعل ذلك وحده، بعيداً عن هيكل القيادة ودون مساعدةٍ ماديّةٍ من أي مجموعة.

(٢) هي مذبحة وقعت في مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة في يوم ١٢ يونيو ٢٠١٦، حيث قام عمر مير متين (١٦ نوفمبر ١٩٨٦، نيويورك - ١٢ يونيو ٢٠١٦، أورلاندو) بقتل حوالي ٤٩ شخصاً وإصابة ٥٣ شخصاً آخر في هجومه على نادي للمتليين جنسياً في أورلاندو.

(٣) Mayssa Zerzri, The Threat of Cyber Terrorism and Recommendations for Countermeasures, Center for Applied Policy Research, Tunisia, 2017, p. 2

(٤) هشام بشير، الإرهاب الإلكتروني في ظل الثورة التكنولوجيّة وتطبيقاته في العالم العربي، دورية آفاق سياسيّة يصدرها المركز العربي للبحوث والدراسات، ع٦، يونيو ٢٠١٤، ص ٧٨

عن طريق التبرُّع من خلال منصَّات ومدونات الوسائط الاجتماعيَّة، واستخدام عملة البيتكوين الرقميَّة. ومن الأمثلة الأخرى لحملة جمع التبرعات من خلال منصَّات وسائل الإعلام الاجتماعيَّة هي حملة **Arm Us** التي تمَّ من خلالها الإعلان عن توجيه الأموال إلى "الجهاد من أجل الله"، وتزويد المجاهدين بالأسلحة والذخيرة، وصنع الأسلحة والقذائف والقنابل، والتدريب البدني، وتعزيز الشريعة والدعوة إلى الإسلام، وإنشاء دعاية الجهاديين، وكذلك تطوير وتوفير الأمن والنشاط المجتمعي، وكذلك حملة "أبناؤك في خدمتك" لجمع التبرعات التي، على سبيل المثال، عرضت خطة لرعاية عائلة المجاهد مع ١٠٠ دولار شهريًّا^(١).

وكذلك يستعين الإرهابيون ببيانات إحصائيَّة مكانيَّة مُنتقاة من المعلومات الشخصيَّة التي يُدخلها المستخدمون على الشبكة من خلال الاستفسارات والاستطلاعات الموجودة على المواقع الإلكترونيَّة في التَّعرُّف على الأشخاص ذوي القلوب الرحيمة، ومن ثمَّ يتم استجداؤهم لدفع تبرُّعات ماليَّة لأشخاصٍ اعتباريين يمثلون وجهةً لهؤلاء الإرهابيين، ويتمُّ ذلك بواسطة البريد الإلكتروني بطريقة ماهرة لا يشكُّ فيها المتبرِّع بأنه يساعد إحدى المُنظَّمات الإرهابيَّة^(٢).

د. استخراج البيانات والتوظيف والتدريب:

يستخدم الإرهابيون الإنترنت لاستخراج البيانات لجمع معلوماتٍ من أماكن وأفراد مُعيَّنين كأهدافٍ محتملة للهجمات والتجنيد، وبالفعل في حالة هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، استخدم نشطاء القاعدة الإنترنت لجمع معلوماتٍ، مثل أوقات الرحلات، وتبادل المعلومات، وتنسيق الهجمات، وتستخدم داعش والعديد من المُنظَّمات الأخرى منصَّات التواصل الاجتماعيَّ لاختيار الأفراد لأغراض التطرُّف أو التوظيف، ويحدد القائمون على التوظيف الأهداف المحتملة من خلال مراقبة ملفات التعريف على الفيسبوك وخطوط المحادثات، وتقييم ما إذا كانوا متعاطفين حقيقيين من عدمه، ويقومون بإجراء مزيدٍ من الفحص عن طريق إضافتهم كأصدقاء والمشاركة فقط في الاتصالات الخاصة فقط بعد أن يكونوا متأكدين من إخلاص الأفراد، كما تستخدم المُنظَّمات

(١) ذياب موسى البديانة، "الإرهاب المعلوماتي، التعريف - المفهوم - المجالات - النتائج" الحلقة العلميَّة

"الإنترنت والإرهاب" بالتعاون بين جامعة عين شمس وجامعة نايف الأمنية خلال الفترة من ١٥-

٢٠٠٨/١١/١٩.

(٢) سامي علي حامد عياد، مرجع سابق، ص ٦٣.

الإرهابية الإنترنت وخاصة شبكة النت المظلم لنشر مواد التدريب لشن هجمات حقيقية، وتوزيع الإرشادات والتعليمات لتزويد أعضائها ومؤيديها بالمهارات اللازمة من أجل دعم الدفاع السيبراني وتحسين قدراتهم الهجومية⁽¹⁾.

ثانياً: الإرهاب السيبراني الخالص:

يُشير "الإرهاب السيبراني الخالص" إلى الهجمات المباشرة على البنية التحتية الإلكترونية للضحية (مثل أجهزة الكمبيوتر والشبكات والمعلومات المخزنة فيها) لتحقيق الأهداف السياسية والدينية والأيدولوجية، ويمكن التمييز بين نوعين من هذا الإرهاب السيبراني، هما:

أ. الإرهاب السيبراني المدمر **Disruptive cyber terrorism** : وهو تلاعب في وظائف نظام المعلومات وإفساده لتدميره أو تدمير الأصول الافتراضية والمادية، والسلاح الأكثر شعبيةً هو استخدام فيروسات الكمبيوتر والديدان وحصان طروادة.

ب. الإرهاب السيبراني التخريبي **Disruptive cyber terrorism** : وهو قرصنة مُصممة لهدم المواقع الإلكترونية وتعطيل نمط الحياة الطبيعي، الذي يعتمد على البنية التحتية الحيوية التي تدعم المرافق الطبية والنقل والأنظمة المالية⁽²⁾.

وهكذا، في السنوات الأخيرة، نشطت عدة مجموعات من القراصنة المؤيدين لداعش في اختراق مواقع الويب المضيفة لتشويه مواقع الإنترنت، ونشر الدعاية المتطرفة الدينية، وفتح الدعوات للحرب الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك في الخدمات والأعمال التجارية عبر الإنترنت، ولتعزيز موقعهم في الفضاء الإلكتروني تم دمج قدراتهم على الاختراق (مثل دمج مجموعات بمسميات قسم الخلافة الشبح، وجيش أولاد الخلافة، وجيش الخلافة الإلكتروني، وجيش الأمن الكلاشينكوف الإلكتروني فيما يسمى بالخلافة السايبرانية المتحدة **United**

(1) Ruwantissa Abeyratne, Cyber terrorism and aviation—national and international responses, Journal of Transportation Security, December 2011 4(4) p. 339

(2) Tamara Evan, assessing the future threat of cyber terrorism, Cambridge Centre for Risk Studies, 2017, on

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/risk/downloads/170622-slides-evan.pdf

Cyber Caliphate، وقد قامت مجموعة القراصنة المُتَّحدين عبر الإنترنت بنشر مقطع فيديو يدعو القراصنة المسلمين إلى استخدام قدراتهم على الاختراق للمساعدة في معركة ضدّ الدول المُعادية لتلك التنظيمات، ومن الأمثلة الحديثة نسبياً على تهديد الهجمات السيبرانية على استقرار الاقتصاد العالمي، والنقل والمعلومات، والسلام العالمي: مجموعة الفلاجة - وهي مجموعة قرصنة تونسية مرتبطة بداعش - التي هاجمت العديد من المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة البريطانية خلال هجوم تشويه، صاحبه استبدال صفحات الويب الشرعية بصور من الحرب في سوريا، وشملت رسائل مثل "أوقفوا القتل في سوريا" وهاشتاجات مثل **Op-#Russia**، كما قامت مجموعة أخرى من القراصنة ذوي الصلة بداعش، تسمى **AnonGhost**، باختراق حسابات الفيسبوك وتويتر الخاصة بالشرطة الماليزية الملكية عن طريق تغيير صورة الملف الشخصي وصورة الغلاف، وعلى هذا فالمنظمات والجماعات الإرهابية الجهادية تعمل على تحسين قدراتها الهجومية والدفاعية عبر الإنترنت، وتستغل توافر أدوات وخدمات جرائم الإنترنت في الأسواق الإجرامية السرية، كما يحاولون تكثيف أنشطتهم على الإنترنت مع التركيز على نشر الدعاية لجذب المزيد من المجندين والتمويل، وحتى الآن، لم يتمكنوا إلا من تشويه المواقع الإلكترونية ونجاح لحالات اختراق بسيطة، ومع ذلك، فهي مسألة وقت قبل أن تقوم هذه المنظمات الإرهابية بتجنيد أو التعاقد مع مجرمي إنترنت أكثر خبرة وشراء تكنولوجيا أكثر تطوراً تمكنهم من تنفيذ هجمات خطيرة ذات تأثير سلبي أكبر⁽¹⁾.

ثالثاً: أهمية الذكاء الاصطناعي في إثبات وردع الإرهاب السيبراني:

أحد أهم وسائل ردع الإرهاب السيبراني هو قدرة الطب الشرعي السيبراني المستند إلى الذكاء الاصطناعي الموثوق والسريع في استجابته، والطب الشرعي السيبراني هو علم يقوم عبر آليات الذكاء الاصطناعي بإثبات وتحليل وتحديد مصدر منشأ الهجوم السيبراني بعد وقوع مثل هذا الهجوم، لأغراض إنفاذ القانون أو لأغراض الدفاع المضاد، وستحاول قدرات الطب الشرعي السيبراني بعد هجوم الإرهاب السيبراني استخدام "بصمات الأصابع الإلكترونية" أو معلومات الشبكة والبرامج الأخرى الذكية لتفسير إثبات إسناد الفعل لمصدره وتحديد هوية المسؤولين عن

(1) Mayssa Zerzri, The Threat of Cyber Terrorism and Recommendations for Countermeasures, op, cit, p. 3

شأن الهجوم السيبراني، ومن المسلم به أن تحديد الهوية ومتابعتها يمكن أن يكونا مهمة صعبة؛ لأن المهاجمين يمكنهم استخدام وسطاء إلكترونيين أو توجيه هجومهم من خلال عملاء مجهولي الهوية الذين يخفون عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بهم، ومع ذلك، فإن القدرة القوية والمعروفة للذكاء الاصطناعي على إثبات مصدر الهجوم السيبراني ونسبته يمكن أن تُنتج الإرهابيين السيبرانيين المحتملين أو أولئك الذين يدعمون جهودهم، وقد يؤدي التعرف الناجح على الهجوم السيبراني وإسناده للجناة إلى الملاحقة القضائية⁽¹⁾.

(1) John J. Klein, Detering and Dissuading Cyberterrorism, ASPJ Africa & Francophonie – 1st Quarter 2018, p. 27

المبحث الثاني

إثبات الجرائم السيبرانية

تمهيد وتقسيم:

تتفرد الجرائم السيبرانية ببعض الأحكام الإجرائية التي تعزو إلى طبيعتها كجريمة عابرة للحدود الوطنية، ولم تنهج الدولة منهجاً واحداً في تحديد سلطات مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويمكن تأصيل دور مسلك الدول المختلفة إلى ثلاثة مناهج^(١):

الأول: إسناد المكافحة إلى سلطات الضبط القضائي، وهو ما سلكه المشرع المصري في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث نصت المادة (٥) منه على أنه: "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تُحددهم جهات الأمن القومي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأحكام وظائفهم"، وهو ما سار عليه المشرع العراقي في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية.

الثاني: عدم تخصص جهة أو هيئة معينة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أنشأت فرنسا منذ أوائل التسعينيات أجهزة خاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمّ تكثيفها مؤخراً من أجل مكافحة تمويل الإرهاب، وأول ما يلاحظ على فرنسا هو عدم انفراد دائرة واحدة بمكافحة الجرائم المنظمة، إذ يملك مأمور الضبط القضائي ودوائر الإدارة المركزية للشرطة القضائية التي أنشأت داخلها وحدة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب ووحدة معالجة المعلومات، اتخاذ الإجراءات ضد الشبكات المالية السرية ومكافحة الجريمة المنظمة.

الثالث: الجهات أو الهيئات المتخصصة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهذا هو المنهج الغالب في الدول التي سنت تشريعات مستقلة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وسيُقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي بيانه:

المطلب الأول: الإطار العام للدليل السيبراني.

(١) د. محمد علي سويلم، شرح قانون جرائم تقنية المعلومات (القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص ٦٠٢.

المطلب الثاني: الدليل السبراني المستمد من الذكاء الاصطناعي.

المطلب الأول

الإطار العام للدليل السبراني

تمهيد وتقسيم:

أدى تزايد جرائم تقنية المعلومات نتيجة الاستخدام المفرط لتقنية المعلومات في مختلف مجالات الحياة العامة إلى اتساع نطاق الدليل التقني، إذ أصبحت الأجهزة الإلكترونية من حواسيب، هواتف ذكية، كاميرا، وشبكات الاتصالات الرقمية تشكل مستودعاً مهماً للمعلومات والبيانات التي من شأنها أن تدعم جهود تحقيق العدالة الجنائية، ونظراً للخصائص والمميزات الاستثنائية التي تتمتع بها هذه الفئة من الأدلة من طبيعة فنية لا مادية وسهولة إخفائها أو التلاعب بها وسرعة محوها من مسرح الجريمة، فإن أجهزة القضاء الجنائية وجدت نفسها أمام تحديات قانونية وعلمية جديدة غير معهودة فيما يخص فهم الطبيعة الخاصة لهذه الأدلة الرقمية المنتشرة في بيئة افتراضية وأساليب البحث والتحري عنها وكذا كيفية التعامل معها بشكل يبغي على طبيعتها الأصلية ولا يفقدها قيمتها الاستدلالية، وهو الأمر الذي دفع الفقه الجنائي إلى التدخل لإزالة الغموض عن هذه المسألة من خلال تحديد الطبيعة القانونية للأدلة الإلكترونية الرقمية^(١)، وبناءً على ما تقدم فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين وعلى النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: ماهية الدليل السبراني.

الفرع الثاني: التقسيم الفقهي والتشريعي للدليل السبراني.

(١) د محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص ٦٦٣ و٦٦٤.

الفرع الأول

ماهية الدليل السيبراني

للقوف على تعريف الدليل السيبراني وتوضيح طبيعته وخصائصه، ارتأينا تناوله في
النقطتين الآتيتين:

أولاً/ تعريف الدليل السيبراني^(١):

يُعرف الدليل بصفة عامة بأنه: الوسيلة التي يستعين بها القاضي في تكوين قناعته
القضائية للوصول إلى الحقيقة، أما الدليل السيبراني فيعرف بأنه: الدليل المأخوذ من أجهزة
الكمبيوتر ويكون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية، ممكن تجميعها وتحليلها
باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة لتظهر في شكل صور أو تسجيلات صوتية أو
مرئية، كما يُعرف أيضاً بأنه: الدليل الذي يجد أساساً في العالم الافتراضي ويقود إلى الجريمة،
أو: هو ذلك الدليل المشتق من أو بواسطة النظم البرمجية المعلوماتية الإلكترونية أجهزة ومعدات
وأدوات الكمبيوتر، أو شبكات الاتصالات من خلال إجراءات قانونية وفنية، ثم تقديمها للقضاء،
بعد تحليلها علمياً أو تفسيرها في شكل نصوص مكتوبة، أو رسومات أو صور وأشكال وأصوات،
لإثبات وقوع الجريمة ولتقرير البراءة أو الإدانة فيها^(٢).

ثانياً: طبيعة الدليل السيبراني وخصائصه:

إن مسألة الطبيعة التي عليها الدليل السيبراني يثير في النقاش مسائل تتعلق بعلاقة
الدليل السيبراني بالجريمة الافتراضية، وعلاقته بالجريمة المادية، وأحيراً علاقته بالجريمة
المزدوجة، وكل هذه المسائل تثير جدلاً واسعاً في النقاش، حيث عصب البحث في طبيعة الدليل
السيبراني وأداة التواصل بين السلطات الضبط القضائي والتحقيق وأيضاً المحاكمة وبين الواقعة

(١) عرفت المادة (١) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري الدليل الرقمي بأنه: "أي معلومات
إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات
المعلوماتية وما في حكمها ويمكن تحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجيا خاصة".

(٢) شهرزاد حداد، الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم
السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، ٢٠١٧، ص ١٢.

المعدّة في القانون جريمةً، وعليه يجب أن تكون العلاقة واضحةً في القانون بين الدليل السيبراني وطبيعة الجريمة فيما إذا كانت افتراضيةً أو ماديةً أو مزدوجةً.

أ. الدليل السيبراني والجريمة الافتراضية

تُعرّف الجريمة الافتراضية بأنها: تلك الواقعة الإجرامية التي تبدأ وتنتهي في إطار العالم الافتراضي، فهذه الواقعة تشكّل البناء الحقيقي للجريمة الافتراضية في صورتها المثالية، والعلاقة بين الدليل السيبراني، والجريمة الافتراضية تظهر في أن كليهما يعدّ صورةً للآخر، فالدليل السيبراني هو الجريمة الافتراضية ذاتها، وإن كانت التقنية تمثّل وسيلةً ضبط هذا الدليل، ذلك لا يعني أن التقنية في حدّ ذاتها هي التي تحدّد صفة التجريم في الواقعة، فالذي يحقق صفة التجريم والجريمة الافتراضية هو قانون العقوبات فقط، وتسري هذه الفاعلية التقليدية على التجريم عبر الإنترنت، وتطبيقاً لهذا القول فإنّ جريمة الاختراق مثلاً: يتبع في ارتكابها من ناحية واكتشافها من ناحية أخرى، التقنية ذاتها أي تكنولوجيا المعلومات، حيث يقوم الهاكر بالاختراق باستخدام ذات التقنية التي يجب على جهات الضبط والتحقيق استخدامها لكشف واقعة الاختراق المذكورة^(١).

ب. الدليل السيبراني والواقعة المادية:

يحدث في بعض الأحيان أن تتمّ جريمة مادية، وتتم الاستعانة بالحوسبة والرقمية من أجل الكشف عنها، وفي هذه الحالة فإن الواقعة تُسهم بشكل فعّال في كشف الواقعة المادية بحيث يصبح الدليل السيبراني دليلاً له وجود في كشف الواقعة المادية، فمثل هذه القضايا تعتمد على علاقات التخزين الرقمي في الواقع، ولكي يتم الكشف عن الدليل السيبراني ويُقدّم للقضاء، يجب الاعتماد على ضرورة القيام باتخاذ إجراءات ملائمة ومشروعة، وإلا فقد الدليل مفهومه في القانون وأصبح واقعة مادية صرفة لا تصلح للنقاضي^(٢)، كما هو الشأن في اتخاذ الإجراءات

(١) بكري يوسف بكري، التفتيش عن المعلومات في الوسائل التقنية الحديثة، دار الفكر الجامعي، القاهرة،

٢٠١١، ص ٥٥

(٢) حيث وضع المشرّع المصري نظريةً عامةً للبطلان، وذلك في المواد (٣٣٢-٣٣٧) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (١٥٠) لسنة ١٩٥٠ المعدل تحت عنوان: أوجه البطلان، حيث نجد أنه ميز بين نوعين

الملائمة لاستصدار إذن التفتيش أو القيام بأخذ موافقة المالك وحائز الجهاز أو الشبكة كتابةً وتصديق شهود على ذلك، وبهذا يصح القول بأنه كلما كان هناك واقعة مادية غير مشروعة، فإنه من الممكن الاستعانة بإجراءات الكشف عن الدليل السيراني للتدليل على حدوث الواقعة، ويجب في مثل هذه الحالات التدقيق في الإجراءات (فمثلاً: يجب أن يتضمن إذن التفتيش تخصيص بندٍ فيه يسمح بتفتيش مخصص في الحواسيب والشبكات والأقراص... إلخ) والتخصيص يعني تفصيل هذا البند بدقة متناهية حتى لا يكون إجراء التفتيش باطلاً، بالتالي يتعرّض الدليل السيراني ذاته للدفع بالبطلان، وهنا تظهر أهمية التمييز بين إجراءات الكشف عن الدليل السيراني في الواقعة المادية، حيث تبدأ إجراءات الكشف عن الدليل من إجراء

من القواعد الإجرائية، أولهما: (القواعد الإجرائية الجوهرية) وثانيهما: (القواعد الإجرائية غير الجوهرية أو الإرشادية) وأنه رتب البطلان باعتباره أثراً لمخالفة القواعد الأولى دون الثانية، إذ نصّت المادة (٣٣١) من القانون المذكور على أنه: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري هام"، وهذا يعني أن المشرع المصري لم يُشير صراحةً إلى حالات البطلان القانوني، وإنما اكتفى بالاعتماد على نظرية البطلان الذاتي، ولذا فإن هناك من يرى بأنه من الأفضل لو أن المشرع المصري قد نص صراحةً على الحالات الأساسية التي تستوجب البطلان في حال مخالفتها، وذلك بالنظر إلى خطورتها والأهمية التي تحتلها في الدعوى الجنائية؛ وذلك رفعاً لكل لبس قد يحصل بشأنها، والمشرع المصري لم يجعل البطلان نوعاً واحداً فقط، وإنما ميز بين نوعين منه؛ الأول: البطلان المطلق والذي يطلق عليه (بطلان متعلق بالنظام العام)، والثاني: البطلان النسبي والذي يطلق عليه (بطلان متعلق بمصلحة الخصوم)، ونرى بأن إجراءات الحصول على الدليل تعدّ من الإجراءات الجوهرية، وبالتالي فإن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة يلحق بهذا الدليل بطلان مطلق لأنه متعلق بالنظام العام.

أمّا المشرع العراقي فلم ينص صراحةً على نظرية عامة للبطلان كما فعل المشرع المصري، بل إنه اكتفى بالإشارة إلى البطلان الذاتي في حال حصل خطأ جوهري، وهذا ما أشارت إليه المادة (٢٤٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ والتي نصّت على أنه: "لكل من الادعاء العام والمُتهم والمشتكي والمدّعي المدني والمسؤول مدنياً أن يطعن لدى محكمة التمييز في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء أو محكمة الجنايات في جنحة أو جناية إذا كانت قد بُنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم"، حيث لا يمكن تصوّر عدم وجود جزاء عند مخالفة قاعدة جوهرية في القانون، د. أحمد حسوني جاسم العيثاوي، بطلان إجراءات التحقيق الجنائي في مرحلة التحقيق الابتدائي، ط١، المكتبة القانونية، بغداد، ٢٠١٢، ص١٧٥.

استصدار إذن التفتيش، مع ملاحظة فرق كبير بين تضمّن إذن التفتيش بنذًا يسمح بتفتيش الحواسيب والبحث فيها وبين التحفّظ على المواد الحاسوبية والرقمية؛ لكي يتمّ نقلها إلى الحجرة المختصة بإجراء التفتيش واستخراج الدليل السبراني^١، والتحفّظ عليه تمهيدًا لتقديمه وعرضه على الجهات القضائية الفاصلة في النزاع، فمثل هذه المسألة محلّ دفع أمام القضاء إذ لم يتمّ مراعاتها، والدفع فيها من الدفوع الموضوعية الجوهرية التي يجب على القضاء التعرّض لها، وإلا فقدّ الحكم تسببيه الصحيح وأصبح عرضة للنقص.^(٢)

ج. الدليل السبراني والواقعة المزدوجة:

الواقعة المزدوجة التي يكشف عنها الدليل السبراني في مدى قدرة الاستعانة بالكمبيوتر لارتكاب جرائم مادية ممزوجة بطابع رقمي، وهنا سوف يكون الدليل مشاركة بين المادية والرقمية، وفي كل الأحوال ليس من السهولة بمكان الحصول على تصنيف متكامل لموضوع

(١) نصت المادة (٦) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري على أنه: "الجهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن تصدر أمرًا مسببًا لمأموري الضبط القضائي المختصين لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون ، بواحد أو أكثر مما يأتي:

١- ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو تتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه. ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر، على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة، إن كان لذلك مقتض.

٢- البحث والتفتيش والدخول والنفوذ الى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقاً لغرض الضبط.

٣- أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ماله من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو النظام التقني.

وفي كل الأحوال، يجب أن يكون أمر جهة التحقيق مسبباً. ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، في المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية".

(٢) أشرف عبد القادر قنديل، الإثبات الجنائي في الجريمة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١٥، ص ٤٧.

العلاقة بين الدليل السيبراني والواقعة المُزْدَوِجة، وإنما يتوقف الأمرُ على مراعاة الطابع المصلحي فيها من حيث مكافحة الإِجْرام والتبليغ عن الجرائم ومرتكبيها^(١).

د. خصائص الدليل السيبراني^(٢):

يتميز الدليل السيبراني بمجموعةٍ من الخصائص يمكن إجمالها في الآتي^(٣):

١. أنه ذو طبيعةٍ غير مرئيةٍ للعين، حيث تتواجد الأدلة الرقمية في مَسَرَح الجريمة الإلكترونية التي من الممكن الوصول إليها عبر المختصين فقط، أو عن طريق أدوات خاصة.

٢. أنه ذو طبيعة متغيرة، حيث من الممكن حصول تغييرٍ في الدليل بسبب فقدان الحاسوب للطاقة أو إعادة تشغيله.

٣. أنه قابلٌ للنسخ، فيلاحظ على الدليل الرقمي إمكانية إجراء فحص الأدلة الرقمية من قبل الأشخاص المختصين مع الاحتفاظ بالأصل.

٤. الحاجة إلى متخصصين للتعامل معه، حيث إنَّ كلَّ نوعٍ من أنواع الأجهزة الحاسوبية والإلكترونية والشبكات المعلوماتية وغيرها تتطلب إجراءات خاصة، والتعامل من قبل غير المتخصصين مع مَسَرَح الجريمة يؤدي إلى احتمالية تلف الدليل أو محوه.

٥. القابلية للاسترجاع؛ إذ يلجأ بعضُ المجرمين إلى القيام بحذف البيانات والملفات من مَسَرَح الجريمة الإلكتروني التي يمكن أن تحتوي على أدلة تُدينهم، ولكن هذا الإجراء لا يعني أن البيانات قد تمَّ حذفها بالفعل حتى لو تمَّ إتلافها فيزيائياً؛ إذ يمكن استرجاع البيانات المحذوفة، والطريقة الأكثر استخداماً لحذف الملفات بصورة نهائية هي الكتابة فوقها، حيث يُلاحظ أنَّ بعض المشتبه بهم إلى كتابة أصفار فوق البيانات القديمة ممَّا يجعل استرجاعها مستحيلاً، ونكون أمام طمس الأدلة الرقمية.

(١) أشرف عبد القادر قنديل، مرجع سابق، ص ٤٨.

(٢) عرفت المادة (١) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري الدليل الرقمي بأنه: "أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها أو تحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة".

(٣) د. محمود رجب فتحي، مَسَرَح الجريمة الإلكترونية، مرجع سابق، ص(٥٧٢-٥٧٤).

الفرع الثاني

التقسيم الفقهي والتشريعي للدليل السيبراني

في هذا الفرع سنتناول التقسيم الفقهي والتشريعي للدليل السيبراني، وذلك في نقطتين على النحو الآتي بيانه:

أولاً: التقسيم الفقهي للدليل السيبراني:

يُقسم الدليل السيبراني تبعاً لمكوناته وتبعاً لمكان وجوده، وهو ما سنوضحه تباعاً:

أ. تقسيم الدليل السيبراني تبعاً لمكوناته:

١. الشريط المغناطيسي: وهذا الشريط هو عبارة عن شريط بلاستيكي مغطى بمادة قابلة للمغطة، وهذا الشريط قد يكون ملفوفاً على بكره، مثل التي تستخدم في أجهزة التسجيل الصوتي، وكذا قد يكون داخل علبه على هيئة شريط فيديو مثلاً، وكل الأشرطة الممغنطة بها رأس للقراءة والكتابة يسجل البيانات، على شكل نقطة مغناطيسية على الشريط بشفرة خاصة تدل على البيانات المستخرجة من الكمبيوتر، كما يتمكن هذا الرأس من الإحساس بوجود هذه النقطة ويقوم بإرسال النبضات الكهربائية المقابلة لشفرة البيانات داخل الكمبيوتر.

٢. القرص المغناطيسي: يعد من أفضل وسائط التخزين التي يمكن استخدامها للتخزين المباشر أو العشوائي، وهذا راجع لقدرته الاستيعابية الكبيرة، وله خاصية مهمة هي إمكانية القراءة أو التسجيل على أي قطاع من السطوح، وكذا إمكانية تغيير أو تعديل أي ملف عليها دون الحاجة إلى إنشاء ملف جديد، حيث يتم تعديل التسجيل وهو في موضعه^(١).

ب. تقسيم الدليل السيبراني تبعاً لمكان وجوده:

١. أجهزة الحاسبات: وهي التي تحتوي على مُلحقات الحاسوب من شاشات وغير ذلك.

(١) خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٠٨،

٢. أجهزة المودم: وهي التي تُستخدم في نقل المعلومات، ويمتاز بعضها بإمكانية أن يعمل كجهاز الرد على رسائل الهاتف، ويجب تسجيل الكابلات المتصلة به عند ضبطه.
 ٣. أدلة ورقية مثل: مخرجات الحاسوب والتقارير والرسوم البيانية.
 ٤. أشرطة تخزين المعلومات: تستخدم لحفظ النسخ الاحتياطية.
 ٥. الأقراص المرنة والصلبة: وتعدُّ من أهم الأدلة الرقمية؛ لاحتوائها على بيانات وكلمات المرور، وصور وتقارير وخطط ارتكاب الجريمة وغيرها.
 ٦. البرامج: وهي التي تمثل الأدوات الرئيسة التي يستغلها المجرم في ارتكاب جريمة نظم المعلومات.
 ٧. الطابعات والأجهزة الخاصة بتصوير المستندات، وما قد تحتويه من أوراق مطبوعة ومصورة، أو ما هو مخزن من ذاكرتها من معلومات.
 ٨. القطع الإلكترونية: مثالها أجهزة الإرسال التي يجب أن تُفحص للتأكد من طبيعتها، خاصة في قضايا التجسس^(١).
- من جهة أخرى يمكن اعتبار الأدلة الصوتية المخزنة إلكترونياً أدلة إثبات قاطعة، وهذا يعتمد على دقة الأجهزة المستخدمة في كشف التلاعب، وهذا عن طريق المراقبة الإلكترونية للمحادثات التليفونية مثلاً، والمقصود بها التصنت على الأحاديث الخاصة بالمشتبّه به، فهي من ناحية تشمل التصنت على المحادثات، ومن ناحية تسجيلها عن طريق أجهزة التسجيل، وهذا عن طريق إما استقبال المراسلات التليفونية، أو في مواجهة الرسائل اللاسلكية، فإذا كانت الأجهزة المستخدمة في تخزين الأدلة الصوتية إلكترونياً دقيقة، وتكشف التلاعب عن طريق خبير تعتبر دليلاً قاطعاً، فهذا يكون وفقاً لشروط، أولها: أن يكون منصوص على اعتداء على حق يحميه القانون، وثانيها: أن يكون هناك تحديد دقيق للشخصية المسجل صوتها أو البريد الإلكتروني

(١) سامي جلال فقي حسن، الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجيتها في الإثبات الجنائي، دار الكتب القانونية، القاهرة، ٢٠١١، ص ٨٣.

الخاص بها، وثالثها: أن يكون تحديدُ الحديث المراد التقاطه وفق الجريمة المتعلقة بها وكذا الجريمة المصرح بها^(١).

وترى الباحثة أن هذه التقسيمات قد ألّمت بجانب كبيرٍ ومهمٍّ من الأدلة الإلكترونية التي تعتبر من الأدلة القاطعة، ففي تقسيم الدليل السيبراني لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار التطوُّر المستمر الذي يطرأ على هذا النوع من الأدلة من جهةٍ، وعلى البيئة الافتراضية من جهةٍ أخرى، فهي أدلة متطورة بطبيعتها، كما تتطوّر وسائل الحصول عليها والتي يجب مراعاتها قانونياً، حتى يكون من الإمكان الاعتماد عليها كدليل إثباتٍ في مختلف القضايا.

ثانياً: التقسيم التشريعي للدليل السيبراني:

برزت عدّة تشريعاتٍ حاولت تقسيم الدليل السيبراني والإحاطة بكل ما يتعلق به، إلا أن تشريع الولايات المتحدة أحرز قصبَ السبق في تناول هذا الموضوع، ووفقاً لما قرّره وزارة العدل الأمريكية فإن الدليل السيبراني يمكن تقسيمه إلى ثلاث مجموعاتٍ كالآتي:

- أ. السجلات المحفوظة في الحاسوب: وهي الوثائق المكتوبة والمحفوظة، مثل البريد الإلكتروني وملفات برامج معالجة الكلمات، ورسائل عُرف المحادثة على الإنترنت.
- ب. السجلات التي تمّ إنشاؤها بواسطة الحاسوب: وتعدّ مُخرجات برامج الحاسوب، وبالتالي لم يلمسها الإنسان، مثل سجلات الهاتف وفواتير أجهزة السحب الآلي.
- ج. السجلات التي جزء منها تمّ حفظه بالإدخال وجزء آخر تمّ إنشاؤه بواسطة الحاسوب: ومن الأمثلة عليها: أوراق العمل المالية التي تحتوي على مُدخلات تمّ تلقيمها إلى برامج أوراق العمل مثل Excel ، ومن ثمّ تمّت معالجتها من خلال البرنامج بإجراء العمليات الحسابية عليها^(٢).

وتلاحظ الباحثة أن التنوع في الدليل السيبراني يفيد بالضرورة أنه ليس هناك وسيلة واحدة للحصول عليه، وإنما تتعدّد وسائل التوصل إليه، لكن في كل الأحوال يظل الدليل المستمدّ منه

(١) Sean E. Goodison, Robert C. Davis, and Brian A. Jackson, Digital Evidence and the U.S. Criminal Justice System, Priority Criminal Justice Needs Initiative project, National Institute of Justice, Washington, 2015, p. 6

(٢) سامي جلال فقي حسن، مرجع سابق، ص ٨٦.

سيبرانيًا، حتى وإن اتخذ هيئةً أخرى، ففي هذه الحالة فإن اعتراف القانون بهذه الهيئة الأخرى يكون مؤسسًا على طابع افتراضي، مبناه أهمية الدليل السيبراني ذاته وضرورته، إلا أنه لكي يحدث تواصلٌ بين القانون وبين الدليل المذكور - نتيجةً لنقص توافر الإمكانيات السيبرانية في المحاكم - فإنه يلزم اتخاذ مسلك الافتراض من حيث اعتباره دليلًا أصليًا.

ثالثًا: نظام إثبات جرائم الاختراق الإلكتروني (IDPS) Intrusion detection system:

نظام إثبات جرائم الاختراق الإلكتروني هو برنامجٌ أو جهازٌ موصولٌ داخل الشبكة، يمكنه إثبات التداخلات المحتملة غير المشروعة مع محاولة منعها، ويوفر هذا النظام وظائفَ أمانٍ حيويةً، وهي مراقبة السلوك الإجرامي وإثباته وتحليله والاستجابة له، ويجب أن يكون لديه خصائصٌ معينة حتى يكون دليلًا سيبرانيًا فعالًا لا سيما حيال الهجمات السيبرانية الخطيرة، وتشمل تلك الخصائص ما يأتي:

أ. إثبات الاختراق في الوقت المعاصر للاختراق (أثناء الهجوم أو بعده مباشرة).

ب. قلة الإنذارات الإيجابية الكاذبة.

ج. تخفيض الإشراف البشري إلى الحد الأدنى، مع ضمان التشغيل المستمر.

د. القدرة على التعافي من أعطال النظام، سواء كانت عرضيةً أو تلك الناتجة عن الهجمات.

هـ. القدرة على الرصد الذاتي من أجل إثبات محاولات المهاجمين لتغيير النظام.

و. الامتثال للسياسات الأمنية للنظام الذي تتم مراقبته.

ي. القدرة على التكيف مع تغييرات النظام وسلوك المستخدم مع مرور الوقت⁽¹⁾.

حُجَّة الدليل السيبراني في القانون المصري:

حاول المُشرِّع والقضاء والفقه المقارن التصديُّ لهذه المسألة، وذلك بتحديد الشروط التي يجب توفُّرها في الدليل السيبراني أو في مُخرجات الحاسب حتى يمكن قبوله من قِبل القاضي، ويُقصد بهذه القاعدة: أنه عند إثبات مضمون كتاباتٍ أو سجلاتٍ أو صورٍ من مَسرَّح الجريمة

(1) A. Patel, Q. Qassim, Z. Shukor, J. Nogueira, J. Júnior, C. Wills, "Autonomic Agent-Based Self-Managed Intrusion Detection and Prevention System," Proceedings of the South African Information Security Multi-Conference (SAISMC 2010), Port Elizabeth, South Africa, May 17-18, 2010.

الإلكترونية فإن أصل هذه الكتابات أو السجلات أو الصور يجب أن يكون متوفرًا، أي يجب تقديمه إلى المحكمة، وحتى يكون الدليل السبراني مقبولاً أمام المحكمة، يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية^(١):

- أ. أن لا يطرأ على محتويات السجل الإلكتروني أي تغيير، أي أن يكون الدليل المقدم إلى المحكمة هو نفس الدليل الذي تمّ جمعه من مسرح الجريمة الإلكترونية.
- ب. أن تكون المعلومات الموجودة في السجل، قد صدرت فعلاً عن المصدر المزعوم من مسرح الجريمة الإلكترونية، سواء كان هذا المصدر الإنسان أم الآلة.
- ج. أن تكون المعلومات الموجودة في السجل من مسرح الجريمة الإلكترونية والمتعلقة بالوقت والتاريخ معلومات دقيقة.

(١) د. محمود رجب فتحي، مسرح الجريمة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ٦٠٢.

المطلب الثاني

الدليل السبراني المستمد من الذكاء الاصطناعي

تمهيد وتقسيم:

تُبين الموارد الأكاديمية المتاحة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لديها بالفعل العديد من التطبيقات التي يمكنها إثبات الجرائم السبرانية، على سبيل المثال: يتم تطبيق الشبكات العصبية لإثبات جرائم الاختراق والوقاية منها، ولكن هناك أيضاً استخدام للشبكات العصبية في إثبات رفض تقديم الخدمة، وإثبات كل من دودة الكمبيوتر، والبريد العشوائي، والزومبي، وإثبات وتصنيف البرامج الضارة، كما تم - أيضاً - تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي: مثل الأساليب البحثية، واستخراج البيانات، والشبكات العصبية، ونظام المعلومات الإدارية، على تقنية الجيل الجديد لإثبات ما يتعلق بالفيروسات، كما تستخدم بعض معرفات الهوية تقنية المحقق الذكي الذي يتم دمج أحياناً مع تقنية محقق الأجهزة المحمولة، حيث يمكن لمحققي الهواتف الذكية المتنقلة التنقل بين نقاط التجميع لإثبات النشاط السبراني المشبوه، ويمكن مستقبل تكنولوجيا إثبات جرائم الفيروسات في تطبيق يعرف باسم تقنية تكنولوجيا الحدس **Heuristic Technology** والتي تعني: "المعرفة والمهارات التي تستخدم بعض الأساليب لتحديد وتحليل الرموز بذكاء لإثبات فيروس غير معروف بواسطة بعض القواعد أثناء المسح"⁽¹⁾، وعليه فإن هذا المطلب سيُقسّم إلى فرعين على النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: إثبات الجرائم السبرانية بواسطة الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي.

الفرع الثاني: إثبات الجرائم السبرانية بواسطة الجيل الثاني من الذكاء الاصطناعي.

(1) Selma Dilek, Hüseyin Çakır and Mustafa Aydın, applications of artificial intelligence techniques to combating cyber-crimes: a review, DOI: 10.5121/ijaia.2015.6102, International Journal of Artificial Intelligence & Applications (IJAIA), Vol. 6, No. 1, January 2015, P. 21

الفرع الأول

إثبات الجرائم السيبرانية بواسطة الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي

وهذا النوع من الإثبات سيتم تناوله من خلال النقاط الآتية:

أولاً: إثبات الجرائم السيبرانية بواسطة الشبكات العصبية:

الشبكات العصبية هي آلية إلكترونية تحاكي الجوانب الهيكلية والوظيفية للشبكات العصبية الموجودة في النظم العصبية البيولوجية، وهي مثالية في حالات التنبؤ أو التصنيف أو التحكم في البيانات السيبرانية الحيوية والمعقدة، ومن تطبيقات استخداماتها في إثبات الجرائم السيبرانية^(١):

أ. شبكة **NeuroNet** (٢٠٠٨) وهي نظام شبكة عصبية يجمع المعلومات الموزعة ويعالجها، وتنسق أنشطة أجهزة الشبكة الأساسية، وتثبت المخالفات السيبرانية، وتصدر تنبيهات بل تبدأ التدابير المضادة، وأظهرت التجارب أن هذه الشبكة فعالة في إثبات ومكافحة جرائم هجمات حجب الخدمة، في عام (٢٠١١) تم تصميم معرفات هوية عصبية قائمة على الشبكات يمكنها على الفور إثبات وتصنيف مختلف الهجمات^(٢).

ب. شبكة **IDS-NNM** (٢٠٠٩) وهي نظام لإثبات جرائم الاختراق الإلكتروني باستخدام الشبكة العصبية المعتمدة على النمذجة، وقد أثبتت قدرتها على إثبات جميع محاولات الاقتحام في اتصالات الشبكة دون إعطاء أي تنبيهات خاطئة، وفي العام ذاته تم تصميم بنية تفصيلية بها توزيعات نظام إثبات نفس الجرائم على أساس الشبكة العصبية الاصطناعية من أجل تعزيز إثبات جرائم الاختراق عبر الشبكات، وفي عام (٢٠١٠) تم تقديم أنظمة أخرى لإثبات

(1) Selma Dilek, applications of artificial intelligence techniques to combating cyber-crimes: a review, op, cit, P. 25

(2) Y. Chen, "NeuroNet: Towards an Intelligent Internet Infrastructure", 5th IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC 2008), pp. 543-547; S. T. F. Al-Janabi, H. A. Saeed, "A Neural Network Based Anomaly Intrusion Detection System", Developments in E-systems Engineering (DeSE), (2011), pp. 221 - 226.

جرائم الاختراق الإلكتروني بعضها يعتمد على العائل والبعض الآخر على الشبكات مع التركيز بشكل خاص على الأنظمة التي تستخدم شبكات عصبية اصطناعية لإثبات حركة المرور المشبوهة والتي قد تكون مجرمة^(١).

ج. في عام (٢٠٠٩) تم تطبيق الشبكة العصبية لإثبات وتحليل جرائم هجمات حجب الخدمة، وأظهرت التجارب أن نهج الشبكة العصبية يثبت تلك الهجمات بدقة أكثر من الطرق الأخرى^(٢).

د. في عام (٢٠٠٩) تم تقديم طريقة هجينة مستندة إلى الانتشار الخلفي للشبكات العصبية لإثبات وتصفية البريد المزعج، وأثبتت تلك المقاربة أنها أكثر قوة مقارنة بالطرق الأخرى لإثبات العشوائي للبريد التي تستخدم الكلمات الرئيسية؛ وذلك لأن السلوك الإجرامي للبريد العشوائي يتغير كثيرًا^(٣).

(1) C. Bitter, D.A. Elizondo, T. Watson, "Application of Artificial Neural Networks and Related Techniques to Intrusion Detection", IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI, 2010), pp. 949 – 954; L. Ondrej, T. Vollmer, M. Manic, "Neural Network Based Intrusion Detection System for Critical Infrastructures", Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, (2009) pp. 1827–1834.

(2) A. Iftikhar, B.A. Azween, A. S. Alghamdi, "Application of artificial neural network in detection of dos attacks," Proceedings of the 2nd ACM international conference on Security of information and networks, (2009), pp. 229–234.

(3) C. H. Wu, "Behavior-based spam detection using a hybrid method of rule-based techniques and neural networks," Expert Systems with Applications, Vol. 36, Issue.3, Part: 1, (2009) pp. 4321–4330.

هـ. في عام (٢٠٠٩) تمّ تقديم مقارنةٍ جديدةٍ لإثبات وجود الزومبي عن طريق الشبكات العصبية، وقد أظهرت التجارب فاعلية هذه المقاربة وسهولة استخدامها في حالة التطبيق على شبكةٍ حقيقيةٍ وتحقيق نتائج جيدة في إثبات الزومبي^(١).

و. في عام (٢٠١٢) تمّ تطوير مُعرّفات الهوية القائمة على أنظمة الشبكات العصبية، وأظهرت التجارب أن هذا النظام له مُعدّلات إثباتٍ لجرائم الاختراق الإلكتروني مماثلة للمُعرّفات المتاحة الأخرى، وفضلاً عن هذا، ثبت أنه أسرع ٢٠ مرّةً على الأقل في إثباته لجرائم هجمات حجب الخدمة^(٢).

ثانياً: إثبات الجرائم السيبرانية بواسطة العميل المحقق الذكي:

العميلُ المحقّقُ الذكيُّ هو قُوَى مستقلةٌ يولدها الكمبيوتر، وتتواصلُ مع بعضها البعض لتبادل البيانات، والتعاون مع بعضها البعض من أجل تخطيط وتنفيذ الاستجابات المناسبة في حالة وقوع أحداثٍ غير متوقّعة، وتُعد تقنية العميل المحقق الذكي مناسبةً لإثبات ومكافحة الهجمات الإلكترونية لقابليتها للانتقال والقدرة على التكيف في البيئات التي يتمّ نشرها فيها، بالإضافة إلى طبيعتها التعاونية^(٣).

أ. في عام (٢٠٠٣) تمّ تطوير نظام "مخطط" يمكنه إثبات - عبر أساليب استنتاج جديدة - ومنع خطط مُعيّنة للهجوم السيبراني باستخدام تخطيط متعدّد الجوانب^(٤)، وفي عام (٢٠٠٦)

(1) P. Salvador, A. Nogueira, U. Franca, R. Valadas, "Framework for Zombie Detection using Neural Networks", Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection (ICIMP '09), (2009) pp.14 – 20.

(2) D. K. Barman, G. Khataniar, "Design Of Intrusion Detection System Based On Artificial Neural Network And Application Of Rough Set", International Journal of Computer Science and Communication Networks, Vol. 2, No. 4, (2012), pp. 548–552.

(3) Selma Dilek, applications of artificial intelligence techniques to combating cyber-crimes: a review, op, cit, P. 26

(4) N. C. Rowe, "Counter-planning Deceptions To Foil Cyber-Attack Plans", Proceedings of the 2003 IEEE Workshop on Information Assurance, United States

تمّ تقديم نظام ائتلاف العملاء المحققين الموزعين الذي يحافظ على التشغيل العادي، وينفذ استراتيجية التشغيل والأمان، حيث يثبت ويتعامل مع الأحداث غير المتوقعة، ويحمي - بعد الإثبات - من المطلعين الخبثاء والأخطاء والهجمات في شبكات الطاقة الكهربائية الموزعة^(١)، وفي عام (٢٠٠٧) تمّ اقتراح إطار لآليات الدفاع التكيفي والتعاوني ضد هجمات الإنترنت، واعتمد ذلك على النمذجة والمحاكاة الذكيّة للعديد من العملاء المحققين، حيث تتفاعل مجموعات من العملاء الأذكياء وتضبط تكوينهم وسلوكهم وفقًا لحالة الشبكة وشدة الهجمات، وتم اختبار هذا الاقتراح في التحقيق في الهجمات الموزعة وآليات الدفاع ضدها، وأظهرت النتائج أن التعاون والقدرة على التكيف في مجموعات العميل المحقق الذكي لها فعالية كبيرة إلى حدّ ما.^(٢) وفي العام ذاته تمّ بحث إمكانات تقنية العميل المحقق الذكي لتحسين تشغيل واستجابة شبكات الطاقة، ومنع جرائم الهجمات المعروفة والتقليل من أو القضاء على عواقبها، وتمّ تقديم نموذج أولي لأمان متعدد الطبقات يوفر حماية من الإدخال غير الصحيح والقدرة على إثبات استراتيجيات الهجوم غير المعروفة (مثل الإدخال الضارّ من الإنترنت أو تعطيل محلي للعملاء الأذكياء) والاسترداد منها^(٣).

Military Academy, West Point, Information Assurance Workshop, 2003, pp. 203–210.

(1) L. Phillips, H. Link, R. Smith, L. Weiland, Agent-Based Control of Distributed Infrastructure Resources, U.S. Department of Energy, Sandia National Laboratories, USA. (2006)

(2) I. Kotenko, A. Ulanov, "Multi-Agent Framework for Simulation of Adaptive Cooperative Defense Against Internet Attacks", International Workshop on Autonomous Intelligent Systems: Agents and Data Mining (AIS-ADM), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, vol. 4476, 2007, pp. 212–228.

(3) D. Edwards, S. Simmons, N. Wilde, "Prevention, Detection and Recovery from Cyber-Attacks Using a Multilevel Agent Architecture", IEEE International Conference on System of Systems Engineering (SoSE '07), (2007) pp. 1 – 6.

ب. في عام (٢٠٠٦) تمّ تصميم نظام متعدّد العملاء المحققين لإثبات جرائم دودة الكمبيوتر واحتوائها في شبكات مدينة العاصمة، والتي تنتشر فيها تلك الديدان بشكل تلقائي، ممّا يهدد الكثير من النطاق الترددي للشبكة، ويتسبّب في تعطلّ جهاز التوجيه، وأظهرت التجارب أن هذا النظام يثبت ثم يحبط انتشار الدودة بشكل فعّال حتى في حالة ارتفاع معدّلات الإصابة بها^(١).

ج. في عام (٢٠٠٦) تمّ تقديم نهج نظام - متعدّد العملاء المحققين - متنقل وذكي قائم على التوليف لإثبات ومكافحة جرائم الاختراق الإلكتروني دون حاجة لتدخل بشري^(٢)، وفي عام (٢٠٠٧) تمّ تقديم نظام تصوير متنقل مترابط ومرن وقابل للتكيف ومركّز على عميل محقق ذكي لإثبات جرائم الاختراق الإلكتروني في الشبكات الحيوية، وهذا النظام مدعّم كذلك بشبكة عصبية اصطناعية^(٣)، في عام (٢٠١١) تمّ اقتراح نظام لإثبات الاختراق الإلكتروني الموزع بناءً على تعاون جمعي بين عملاء محققين متعددين لإثبات جرائم الاختراق الإلكتروني في شبكات التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA)، وتشتمل تلك البنية كذلك القيود الهيكلية للشبكة والقيود على الاتصال^(٤)، وفي عام (٢٠١٣) تمّ اقتراح

(١) X. Gou, W. Jin, D. Zhao, "Multi-agent system for worm detection and containment in metropolitan area networks", Journal of Electronics, Vol. 23, No. 2, (2006) pp. 259-265.

(2) J. Helano, M. Nogueira, "Mobile Intelligent Agents to Fight Cyber Intrusions", the International Journal of Forensic Computer Science (IJoFCS), Vol. 1, 2006, pp. 28-32.

(3) E. Herrero, M. Corchado, A. Pellicer, A. Abraham, "Hybrid multi agent-neural network intrusion detection with mobile visualization", Innovations in Hybrid Intelligent Systems, Vol. 44, (2007) pp. 320- 328.

(4) A. F. Shosha, P. Gladyshev, W. Shinn-Shyan, L. Chen-Ching, "Detecting cyber intrusions in SCADA networks using multi-agent collaboration," 16th International Conference on Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), (2011) pp.1-7.

مقاربة ذكية متعددة العملاء تعتمد على إثبات جرائم الاختراق الإلكتروني للشبكة باستخدام استخراج البيانات^(١).

د. في عام (٢٠٠٧) تمّ تقديم نموذج تجريدي لإثبات جرائم الحالات الشاذة في الشبكات كالفيروسات، مُستوحى من نظام المناعة البيولوجي، والذي يعتمد على تقنية متعددة العوامل يتمّ بتطبيقها على الشبكة والعائل لإثبات جرائم التطفّل بما فيها عدوى الفيروسات^(٢).

هـ. في عام (٢٠١٠) تمّ دراسة منهج قائم على عملاء تحقيق متعددين للتحقيق والدفاع ضد شبكات الروبوت التي تنتشر بسرعة عبر الإنترنت، والتي تُستخدم لارتكاب الجرائم السيبرانية المختلفة، مثل إجراء عمليات فحص القابلية للتأثر، وجرائم الهجمات الموزعة، وإرسال كميات هائلة من رسائل البريد الإلكتروني العشوائي^(٣).

و. في عام (٢٠١٠) تمّ تصميم بنية أمان شبكة مخصصة تستند إلى أنظمة مناعة اصطناعية باستخدام عملاء محققين متنقلين وأذكاء بعضهم عملاء إثبات والآخر عملاء هجوم مضاد، ويحسن هيكل تلك البنية الأمن وحماية شبكات المحمول المخصصة، ويجمع بين مزايا كل من أنظمة المناعة الاصطناعية وتقنية العميل المحقق الذكي، ولديها خصائص التوزيع والتكيف الذاتي والتعلّم الذاتي والتوسع^(٤).

(1) I. Ionita, L. Ionita, "An agent-based approach for building an intrusion detection system," 12th International Conference on Networking in Education and Research (RoEduNet), (2013) pp.1-6.

(2) H. Fu, X. Yuan, K. Zhang, X. Zhang, Q. Xie, "Investigating Novel Immune-Inspired Multi-Agent Systems for Anomaly Detection", The 2nd IEEE Asia-Pacific Service Computing Conference, (2007) pp. 466- 472.

(3) I. Kotenko, A. Konovalov, A. Shorov, "Agent-Based modeling and Simulation of Botnets and Botnet Defence", Proceeding of Conference on Cyber Conflict (CCD COE). (2010)

(4) X. Ye, J. Li, "A Security Architecture Based on Immune Agents for MANET", International Conference on Wireless Communication and Sensor Computing (ICWCSC), 2010, pp. 1-5.

ي. في عام (٢٠١٠) تم اقتراح منهج نظري ذي طبقات لحماية أنظمة أتمتة شبكة الطاقة من الهجمات السيبرانية التي قد تآتت من الإنترنت أو من مصادر داخلية على الشبكة، وأحد مكونات إطار عملهم هم عملاء تحقيق الأمن، وبعضهم ذكي ولديه القدرة على إثبات الأحداث والأنشطة المتطفلة داخل وحدات التحكم، وقد أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق اختبار نموذج أولي للمنهج المقترح أن هذا النظام قادر على إدارة وتخفيف بعض مشكلات الضعف الشائعة لأنظمة أتمتة شبكة الطاقة^(١).

ك. في عام (٢٠١١) تم تقديم نظام أمان لإثبات وتدقيق حوادث السحابة^(٢) كخدمة، ويعتمد هذا النظام على عملاء تحقيق يعملون بشكل تلقائي ويدركون تدفقات الأعمال الأساسية لحالات السحابة المنشورة؛ وبالتالي توفير المرونة ومراقبة الأحداث المدعومة للبنية التحتية السحابية عبر هؤلاء العملاء^(٣).

(1) D. Wei, Y. Lu, M. Jafari, P. Skare, K. Rohde, "An Integrated Security System of Protecting Smart Grid against Cyber Attacks", Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), (2010) pp. 1 7.

(٢) الحوسبة السحابية، هي نموذج لتمكين كل مستخدم (عادة ما تكون شركات) من الوصول إلى شبكة الإنترنت واستخدام مجموعة كبيرة من مواردها من الخوادم ووحدات التخزين والتطبيقات والخدمات التي يمكن توافرها عند الطلب، ويلاحظ بشأن الحوسبة السحابية والذي يهتم المحقق والقاضي أن البيانات لا يتم تخزينها على جهاز حاسبي فعلي واحد، ولكن على خوادم متعددة حتى أنه لا يمكن معرفته كيف وأين يتم تخزين بعض البيانات، والجانب الآخر المثير للاهتمام أيضاً هو أن الخدمات السحابية قادرة على الحلول محل البنية التحتية لتقنية المعلومات في الشركة بدءاً من خدمات البرمجيات، مثل معالجة النصوص أو برامج المحاسبة وصولاً إلى استبدال كامل لجميع محطات العمل، د. محمود رجب فتحي، مسرح الجريمة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ٥٨٨؛ وينظر أيضاً: د. محمود رجب فتحي، البصمة الرقمية ودورها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص ٦٩.

(3) F. Doelitzscher, C. Reich, M. Knahl, N. Clarke, "An Autonomous Agent Based Incident Detection System for Cloud Environments," IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), (2011) pp.197-204.

الفرع الثاني

إثبات الجرائم السيبرانية بواسطة الجيل الثاني من الذكاء الاصطناعي

في هذا الفرع نوضح كيفية إثبات الجرائم السيبرانية بواسطة الجيل الثاني من الذكاء الاصطناعي، ومُركّزُ كلامنا في النقطتين الآتيتين:

أولاً: إثبات الجرائم السيبرانية بواسطة نظام المناعة الاصطناعية:

يتم توظيف نظام المناعة الاصطناعية تماماً مثل نظام المناعة البيولوجية لدعم الاستقرار في بيئة متغيرة، ويشتمل إثبات الاختراق الإلكتروني المستند إلى المناعة الاصطناعية على تطوّر الخلايا المناعية (التسامح الذاتي، والاستتساخ، والاختلاف، وما إلى ذلك) واكتشاف المضادات في وقت واحد، ويُنتج النظام المناعي الاصطناعي أجساماً مضادة لمقاومة مسببات الجرائم، ويمكن إثبات وتقدير كثافة الاقتحام الإلكتروني الإجرامي باختلاف تركيز الجسم المضاد؛ لذلك تلعب هذه الأنظمة دوراً مهماً في إثبات الأمن السيبراني^(١).

أ. في عام (٢٠٠٧) تمّ تقديم منهج يستند على نظام المناعة الاصطناعية لاستخراج خصائص البريد الإلكتروني لإثبات جرائم البريد العشوائي، وأظهرت نتائج تقييم الأداء أن الطريقة المقترحة أكثر فاعلية في إثبات الرسائل غير المرغوب فيها مقارنةً بالأنظمة الأخرى الموجودة، مع وجود نسبة إيجابية خاطئة، وكذلك مُعدّلات سلبية كاذبة ضئيلة للغاية (٠.٩١ % و ١.٩٥ % على التوالي)^(٢).

ب. في عام (٢٠٠٧) تمّ تحليل نماذج نظام المناعة الاصطناعية المختلفة المستخدمة في التعرف على الهوية، وتم إدخال نظرية الخطر في ذلك النظام كوسيلة للاستجابة للخطر في

(1) Selma Dilek, applications of artificial intelligence techniques to combating cyber-crimes: a review, op, cit, P. 28

(2) B. Sirisanyalak, O. Sornil, "An artificial immunity-based spam detection system", IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2007), pp. 3392 3398.

- الشبكات اللاسلكية، ولإثبات وتصنيف مخاطر الشبكة تم استخدام خرائط ذاتية التنظيم كمصنفات، وأثبتت التجارب صحة تطبيق نظام الخطر على أمان الشبكات اللاسلكية^(١).
- ج. في عام (٢٠٠٨) تم تقديم خوارزمية التعلم الهجين المستندة إلى نظام المناعة الاصطناعية لإثبات التشوه الإلكتروني^(٢)، وفي عام (٢٠١٠) تم اقتراح نموذج لتقييم الوضع الأمني للشبكة يستند إلى نظام المناعة الاصطناعية، والذي يمكنه إجراء تقييم لحالة الأمان في الوقت الفعلي والكمي للنظام، وتوفير الدعم اللازم لإجراء تعديلات في الوقت الفعلي لتدابير الدفاع، وأظهر التحليل النظري والتجارب فعالية النموذج في إثبات التشوه الإلكتروني في الوقت الملائم للحفاظ على أمن الشبكة^(٣).
- د. في عام (٢٠٠٩) جرى اقتراح تمديد نموذج نظام المناعة الاصطناعية لأمن نظام الكمبيوتر إلى مجال أوسع يمكن أن يوفر وظائف الإدراك الحسي وقدرات الإثبات مع ذكاء الجهاز (مثل نظام استشعار الوسائط المتعددة)^(٤).
- هـ. في عام (٢٠٠٩) تم - أيضًا - دراسة فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عام، ونظام المناعة الاصطناعية بشكل خاص، لتحسين إثبات جريمة الاختراق الإلكتروني من خلال التحقيق في تصميمات النظم المختلفة لإثبات ذلك الاختراق بالاعتماد على نظام المناعة

(1) M. A. Lebbe, J. I. Agbinya, Z. Chaczko, F. Chiang, "Self-Organized Classification of Dangers for Secure Wireless Mesh Networks", Australasian Telecommunication Networks and Applications Conference, (2007) pp. 322 – 327.

(2) L. Hong, "Artificial Immune System for Anomaly Detection", IEEE International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling Workshop, (2008) pp. 340 – 343.

(3) H. Qiang, T. Yiqian, "A Network Security Evaluate Method Base on AIS", International Forum on Information Technology and Applications (IFITA), Vol. 2, (2010) pp. 42 – 45.

(4) G. Gianini, M. Anisetti, A. Azzini, V. Bellandi, E. Damiani, S. Marrara, "An Artificial Immune System approach to Anomaly Detection in Multimedia Ambient Intelligence", 3rd IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies, (2009) pp. 502 – 506.

الاصطناعية، وأظهرت النتائج أن نظام المناعة الاصطناعية سيكون مثمراً لتصميم التطبيقات المستقبلية الخاصة بنظم إثبات جريمة الاختراق الإلكتروني^(١)، وفي عام (٢٠١١) تم تقديم نموذج لتقييم أمان الشبكة من أجل الإثبات الكمي لدرجة جرائم الاختراق بناءً على نظرية نظام المناعة الاصطناعية، وأظهر هذا النموذج مميزاته على النماذج التقليدية لتقييم أمان الشبكة^(٢)، وفي العام ذاته تم اقتراح نظام إثبات جرائم الاختراق الإلكتروني وفق تسلسل هرمي جديد لتحسين الأمن السبراني للشبكة الذكية، ويتكون النظام من وحدة ذكية (من بين وحدات أخرى) تستخدم نظام المناعة الاصطناعية لإثبات وتصنيف البيانات الضارة والهجمات الإلكترونية المحتملة، وأظهرت نتائج المحاكاة أن هذا النظام ينطبق على تحديد حركة مرور الشبكة الضارة وتحسين أمان النظام^(٣)، وفي عام (٢٠١٢) تم اقتراح نموذج جديد يعتمد على نظام المناعة الاصطناعية لحماية الشبكة الذكية، وكان الهدف تصميم نموذج نظام المناعة الاصطناعية المستوحى من العوامل البيولوجية لإثبات جرائم الاختراق والتحكم في الوصول وإثبات عن الحالات الشاذة في الحالات الحرجة من البنى التحتية التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا الإنترنت^(٤)، وفي عام (٢٠١٤) تم تطوير نظام فريد لإثبات جرائم الاختراق الإلكتروني المستند إلى عملاء للشبكات اللاسلكية

(1) A. EshghiShargh, "Using Artificial Immune System on Implementation of Intrusion Detection Systems", Third UK Sim. European Symposium on Computer Modeling and Simulation, (2009) pp. 164-168.

(2) J. Yang, T. F. Wang, C. M. Liu, B. Li, "Improved Agent Model for Network Security Evaluation Based on AIS", Fourth International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), Vol. 1, (2011) pp. 151 – 154.

(3) Y. Zhang, L. Wang, W. Sun, R. C. Green II, M. Alam, "Artificial Immune System based Intrusion Detection in A Distributed Hierarchical Network Architecture of Smart Grid", IEEE Power and Energy Society General Meeting, (2011) pp. 1 – 8.

(4) S. M. A. Mavee, E. M. Ehlers, "A Multi-Agent Immunologically-Inspired Model for Critical Information Infrastructure Protection", IEEE 11th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications, (2012) pp. 1089 – 1096.

التي تجمع المعلومات من مختلف العقد، وتستخدم هذه المعلومات مع نظام المناعة الاصطناعية التطوري لإثبات ومنع التطفّل عبر تجاوز الإرسال أو تأخيرته على مسارات تداخلية، وأظهرت النتائج التجريبية أن النظام مناسب تمامًا لإثبات جرائم الاختراق الإلكتروني والوقاية منها في الشبكات اللاسلكية^(١).

و. في عام (٢٠٠٩) تم اقتراح نظام جديد لإثبات جرائم الفيروسات استنادًا إلى نظام المناعة الاصطناعية، وأظهرت النتائج التجريبية أن نظام الإثبات المقترح لتلك الجرائم له قدرة إثبات قوية وأداء تعميم جيد^(٢).

ي. في عام (٢٠٠٩) تم بحث إمكانية توسيع نظام المناعة الاصطناعية لإثبات وتصنيف هجمات خادم الويب، والتي يمكن أن تساعد مسؤول النظام بالتحذير من خطورة جرائم الهجوم الإلكتروني والمساعدة في التخفيف من الهجمات المباشرة^(٣)، وفي العام نفسه تم تقديم إطار أمني يستند إلى نظام المناعة الاصطناعية لتأمين شبكات مخصصة للهاتف المحمول، قابلة للتطوير وقوية ولديها سمات مثل قابلية التوزيع والاستجابة الثانية واستعادة الذات^(٤)، وفي عام (٢٠١٠) تم اقتراح نموذج استجابة للتطفّل على التعلّم الذاتي قائم على نظام المناعة الاصطناعية والذي يمكنه إثبات الهجمات غير المعروفة وتصنيفها، ويحتوي

(1) G.V.P. Kumar, D.K. Reddy "An Agent Based Intrusion Detection System for Wireless Network with Artificial Immune System (AIS) and Negative Clone Selection," International Conference on Electronic Systems, Signal Processing and Computing Technologies (ICESC), , (2014) pp. 429–433.

(2) R. Chao, Y. Tan, "A Virus Detection System Based on Artificial Immune System", International Conference on Computational Intelligence and Security, Vol. 1, (2009) pp. 6 – 10.

(3) M. Danforth "Towards a Classifying Artificial Immune System for Web Server Attacks", International Conference on Machine Learning and Applications, (2009) pp. 523 – 527.

(٤) Y. A. Mohamed, A. B. Abdullah, "Immune Inspired Framework for Ad Hoc Network Security", IEEE International Conference on Control and Automation, (2009) pp. 297 – 302.

النموذج على آلية اتخاذ القرار بالاستجابة الديناميكية التي يمكنها ضبط التكتيكات الدفاعية وفقاً للتغيرات في البيئة والحفاظ على النظام آمناً بأقل تكلفة، وأظهرت التجارب أن هذا النموذج له صفات مثل التكيف الذاتي، والعقلانية، والحساب الكمّي، وأنه يوفر استجابة فعالة لجرائم الاقتحام^(١).

ك. في عام (٢٠١٠) تمّ استخدام الخرائط ذاتية التنظيم لتصوير طوبولوجيا البيانات من أجل إجراء إثبات وتحليل جماعي للوثائق النصية المتعلقة بالإرهاب السيبراني^(٢).

ل. في عام (٢٠١١) تمّ إدخال آلية مستندة إلى نظام المناعة الاصطناعية لإثبات جرائم الاقتحام في بيئة إنترنت الأشياء^(٣)، والتي تحاكي آليات التكيف الذاتي والتعلم الذاتي من

(1) L. Rui, L. Wanbo, "Intrusion Response Model based on AIS", International Forum on Information Technology and Applications (IFITA), Vol. 1, (2010) pp. 86 – 90.

(2) E. Endy, C. Lim, K. I. Eng, A. S. Nugroho, "Implementation of intelligent searching using self-organizing map for webmining used in document containing information in relation to cyber terrorism", Second International Conference on Advances in Computing, Control, and Telecommunication Technologies, (2010) pp. 195 – 197.

(٣) إنترنت الأشياء (بالإنجليزية: Internet of Things – IoT)، مصطلح برز حديثاً، يُقصد به الجيل الجديد من الإنترنت (الشبكة) الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها (عبر بروتوكول الإنترنت)، وتعبيراً عن النظام الحديث بالتعامل والتعاقد باستخدام الأجهزة والآلات المجهزة ميكانيكياً وتقنياً بما يمكننا من أن نطلق عليها مسمى (الأجهزة الذكية) هذه الأجهزة التي لها القدرة على التفاعل فيما بينها أو مع الإنسان -وفق ما تم إعدادها- فبمقابل تقديم الخدمات للإنسان من خلال هذه الأجهزة الذكية هناك دورٌ منتظر لها بالتعاقدات، هذا الدور الذي سيشهده العالم كمرحلة حادثة لاستخدام الوسائل الإلكترونية، فالتعامل عبر هذه الأجهزة الذكية يجعلنا بمواجهة مرحلة تحوّل وتقدم ستشهدها البشرية، وبما ينتظر معه الوصول إلى ما يطلق عليه بالمدن الذكية (والتي تقوم على فكرة أجهزة متصلة مع بعضها البعض، وهناك حزمة مبادرات لتطوير المدن بالعالم لمدن ذكية، ومن ذلك ما تم بإمارة دبي والتي تستهدف التحوّل إلى مدينة ذكية بما جعل كبرى الشركات الرائدة بالتكنولوجيا تتوجه للاستثمار بهذا المجال، وبأمريكا أيضاً تقوم شركة سبرينت العملاقة بتطوير مدينة ذكية في كل من ولاية جنوب كارولانيا وولاية جنوب فرجينيا بالولايات المتحدة، حيث إنّ الدراسات تشير إلى أنّ الأجهزة الذكية كتطبيقات تهدف إلى الوصول للمدن الذكية بنمو متزايد مع مرور الزمن؛ ناهد الحموري، مدى كفاية التنظيم القانوني السائد

خلال التكيف الديناميكي مع البيئة الافتراضية، وأظهر التحليل أن هذا النموذج يوفر دليلًا فعالًا جديدًا لإثبات جرائم اقتحام إنترنت الأشياء^(١).

م. في عام (٢٠١١) تم اقتراح تحسين لإثبات الحالات الشاذة استنادًا إلى نظام المناعة الاصطناعية، وأظهر ذلك النموذج تحسنًا في أداء المناعة الاصطناعية في تطبيقات مثل إثبات الحالات الشاذة، وضمان الأمن، وإثبات الأخطاء، وإجراء التنقيب عن البيانات في الشبكات المخصصة للهاتف المحمول^(٢).

ن. في عام (٢٠١٢) تم اقتراح نظام المناعة الاصطناعية لإثبات التصيد الاحتيالي الإلكتروني من خلال الذاكرة والكاشفات الناضجة، وقد ظهر أن هذا النظام فريد من نوعه وأكثر مرونة وقدرة على التكيف من أنظمة اكتشاف الخداع الأخرى الموجودة^(٣).

ثانيًا: إثبات الجرائم السيبرانية بواسطة الخوارزمية الوراثية والمجموعات الضبابية:

أ. في عام (٢٠٠٤) تم اقتراح خوارزمية التعلم لإثبات التشوه الإلكتروني والتي يمكنها كذلك إثبات الهجمات، وقد تم تطبيق الخوارزمية على نظام أمان كمبيوتر اصطناعي، وأظهرت فعاليتها في إثبات جرائم الاختراق^(١).

للتعامل بأجهزة الذكاء الاصطناعي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (دورية-علمية-محكمة)، عدد خاص بالمؤتمر الدولي العشرين لكلية الحقوق/ جامعة المنصورة، الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو ٢٠٢١، ص ٤٦٠.

(1) C. Liu, J. Yang, Y. Zhang, R. Chen, J. Zeng, "Research on Immunity-based Intrusion Detection Technology for the Internet of Things", Seventh International Conference on Natural Computation (ICNC), Vol. 1, (2011) pp. 212 – 216.

(2) M. S. A. Ansari, M. Inamullah, "Misbehavior detection in mobile ad hoc networks using Artificial Immune System approach", IEEE 5th International Conference on Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS), (2011) pp. 1 – 6.

(3) X. Fang, N. Koceja, J. Zhan, G. Dozier, D. Dipankar, "An Artificial Immune System for Phishing Detection", IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2012), pp.1 7.

ب. في عام (٢٠٠٩) تم اقتراح نظام غامض لإثبات جرائم التطفل المستند إلى العائل باستخدام تقنية التنقيب عن البيانات وخدمات مكالمات نظام التشغيل الأساسية، وأظهرت نتائج المحاكاة أن النظام المقترح يحسن الأداء ويقلل من حجم قاعدة البيانات، وتعتد الوقت، ومعدل الإنذارات الكاذبة^(٢).

ج. في عام (٢٠١١) تم وصف طريقة لإثبات اقتحام شبكة غامضة مبنية على أساس التنقيب عن القاعدة الصفية في برمجة الشبكات الوراثة، وتعد الطريقة المقترحة مرنة وفعالة لكل من جرائم سوء الاستخدام وإثبات التشوه الإلكتروني في الشبكات، كما أنها قادرة على التعامل مع قواعد البيانات المختلطة التي تحتوي على سمات منفصلة ومستمرة لقواعد ارتباط الطبقة المهمة اللازمة لإزالة إثبات جرائم الاختراق، وأظهرت تجارب وتقييم الطريقة المقترحة أن هذا النهج يوفر معدلات إثبات عالية تنافسية مقارنة بتقنيات التعلم الآلي الأخرى^(٣).

د. في عام (٢٠١٢) تم تقديم نظام إثبات جرائم الاختراق الإلكتروني القائم على قواعد الخوارزمية الوراثة لتحسين أمن النظام والسرية والسلامة وتوافر الموارد في الإعدادات الشبكية، ويستخدم النظام المقترح مجموعة من قواعد التصنيف التي تم الحصول عليها من بيانات تدقيق الشبكة وإطار دعم الثقة، المستخدم كدالة لياقة لتقييم جودة كل قاعدة^(٤)، وفي

(١) D. W. Kim, J. W. Yang, K. B. Sim, "Adaptive Intrusion Detection Algorithm based on Learning Algorithm", The 30th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Vol. 3, (2004) pp. 2229 – 2233.

(٢) M. A. Sekeh, M. A. Bin Maarof, "Fuzzy Intrusion Detection System via Data Mining Technique with Sequences of System Calls," Fifth International Conference on Information Assurance and Security (IAS '09.), Vol.1, (2009) pp.154–157.

(٣) S. Mabu, C. Chen, L. Nannan, K. Shimada, K. Hirasawa, "An Intrusion–Detection Model Based on Fuzzy Class–Association–Rule Mining Using Genetic Network Programming," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol.41, No.1, (2011) pp.130–139.

(4) A.A. Ojugo, A.O. Eboka, O.E. Okonta, R.E Yoro (Mrs), F.O. Aghware, "Genetic Algorithm Rule–Based Intrusion Detection System (GAIDS)," Journal of

عام (٢٠١٣) تمّ تصميم نظام إثبات لذات الجرائم بناءً على الخوارزمية الجينية والمنطق الضبابي للإثبات الفعال للأنشطة الإجرامية المتطفلة المختلفة داخل الشبكة، وهذا النظام قابلٌ للتكيف وفَعَال من حيث التكلفة، حيث يمكنه تحديث القواعد بمجرد أن تصبح الأنشطة التدخلية الجديدة معروفة، وأوضحت نتائج التجارب والتقييمات أن النظام المقترح حقق معدّل إثباتٍ معقولٍ لجرائم الاختراق.^(١) وفي العام ذاته تمّ اقتراح نظام إثبات جرائم الاختراق الإلكتروني للشبكة على أساس خوارزمية وراثية غامضة، وفيها تُستخدم قواعد غامضة لتصنيف بيانات الهجوم على الشبكة، في حين تعمل الخوارزمية الجينية على تحسين إيجاد قاعدة غامضة مناسبة للحصول على الحلّ الأمثل، أظهرت نتائج التقييم أن النظام المقترح يمكنه إثبات هجمات الشبكة في الوقت المناسب (خلال ٢-٣ ثواني) عند وصول البيانات إلى نظام الإثبات بمعدّل إثبات يتجاوز ٩٧.٥٪^(٢).

هـ. في عام (٢٠١٤) تمّ وضع نظام إثبات جرائم الاقتحام الغامض القائم على الشذوذ للكشف عن هجمات إسقاط الحزمة في شبكات المحمول المخصّصة، وأظهرت نتائج المحاكاة أن النظام المقترح لديه القدرة على إثبات جرائم هجمات إسقاط الرزم بإيجابية عالية مع انخفاض مُعدّلات الإيجابية الكاذبة تحت جميع مستويات سرعة العقد المحمولة^(٣)، وفي العام ذاته تمّ

Emerging Trends in Computing and Information Sciences, Vol. 3, No. 8, 2012, pp. 1182 – 1194.

(1) M. Md. M. Hassan, "Network Intrusion Detection System Using Genetic Algorithm and Fuzzy Logic", International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, Vol. 1, (2013) No. 7.

(2) P. Jongsuebsuk, N. Wattanapongsakorn, C. Charnsripinyo, "Real-time intrusion detection with fuzzy genetic algorithm," 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2013, pp.1-6.

(3) A. Chaudhary, V. N. Tiwari, A. Kumar, "Design an anomaly based fuzzy intrusion detection system for packet dropping attack in mobile ad hoc networks," IEEE International Conference on Advance Computing (IACC), (2014) pp. 256-261.

تقديم نموذج لإثبات جرائم اقتحام الشبكة استنادًا إلى نهج الخوارزمية الجينية مع مُحسّن أولي ومُحدد الاختيار اللذين يُستخدمان لتحسين التفتيش عن سيناريوهات الهجوم في ملفّات التدقيق وتوفير مجموعة فرعية من الهجمات المحتملة خلال الوقت الواقعي للمعالجة، وذلك باستخدام نهج الخوارزمية الجينية؛ لأنه يعزز الأداء ويقلل من معدل الإيجابية الخاطئة^(١).

و. في عام (٢٠١٤) تمّ تقديم نظام لإثبات جرائم الاختراق الوراثي ذي الطبقات المستندة إلى الخوارزمية لأنشطة المراقبة في بيئة مُعيّنة لتحديد ما إذا كانت شرعية أو ضارة استنادًا إلى موارد المعلومات المتاحة وسلامة النظام وسريته، وأظهرت النتائج التجريبية أن النظام المقترح يثبت بكفاءة الهجمات التي تأتي من على بُعد إلى موقع محليّ Remote-to-Local attacks (R2L) بدقة ٩٠٪^(٢).

(1) S. E. Benaicha, L. Saoudi, S. E. Bouhouita Guermeche, O. Lounis, "Intrusion detection system using genetic algorithm," Science and Information Conference (SAI), (2014) pp. 564-568.

(2) M. Padmadas, N. Krishnan, J. Kanchana, M. Karthikeyan, "Layered approach for intrusion detection systems based genetic algorithm," IEEE International Conference on Computational Intelligence and Computing Research (ICIC), (2013) pp.1-4.

الباب الثاني

حُجَّةُ استخدام الذِّكَا الاصْطِنَاعِيِّ فِي الإِثْبَاتِ

الجنائيّ



الباب الثاني

حُجِيَّة استخدام الذِّكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي

تمهيدٌ وتقسيمٌ

إن ثبوت أو نفي الجريمة ابتداءً يعدُّ عملاً فنياً بامتياز، إذ يجب القيام به بأعلى كفاءة ممكنة حتى يباشر التحقيق ويصدر الحكم، ولذلك يعدُّ ثقل الأدلة بالأساليب العلمية الحديثة والإفادة من مدلولاتها هو حَجَرُ الزاوية للتوصل لحلِّ إِبْهام الجريمة ومعرفة أداة تنفيذ تلك الجريمة وكيفية ارتكابها، وهو الأمر الذي يساعد على إيجاد قناعة قاضي الحكم الوجدانية للحكم بما يُريح ضميره، ولقد أصبح استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي أمراً متاحاً في بعض الدول - بل يتزايد يوماً بعد آخر - وهو ما أثار ثورةً علميةً في نطاق الإثبات الجنائي، وإزاء هذه الأنماط المُستحدثة من الجرائم التي أفرزتها التطورات العلمية والتقنية فإنه بالمقابل لم ينص على تجريمها في التشريع العقابي القائم في العراق، وقد تبدو النصوص الجزائية قاصرة عن ملاحقتها، فالتشريع وليد الحاجة القائمة آنذاك؛ ولهذا نرى أنَّ التشريع العراقي كغيره من التشريعات العربية لم يتطرق إلى الجرائم المُستحدثة والتي تشمل الحاسب الآلي وغيرها من الجرائم المعلوماتية ما خلا بعض التشريعات كقانون التجارة الإلكترونية في إمارة دبي رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢، وقانون المبادلات التجارية الإلكترونية في تونس سنة ٢٠٠٠، وقانون مكافحة تقنية المعلومات الإماراتي رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦، وقانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري؛ إذ تطرقت نصوص هذه القوانين لبيان الجرائم المُستحدثة التي يمكن أن تُرتكب وتشكل اعتداءً على المصلحة التي تحميها تلك القوانين.

ونأمل من مُشرِّعنا الجزائي العراقي أن يتوقف عن معاملة الجرائم التقليدية المُستحدثة سواء التقنية منها أو المعلوماتية على أنها صورة من صور الجرائم التقليدية، وأن ينهض بمسؤولياته الجسيمة نحو سنِّ التشريعات الجزائية الملائمة لطبيعة الجريمة المُستحدثة وصورها وخصائص العقاب عليها بنصوص وقوانين تراعي الواقع وتعالج ضخامة الآثار السلبية الناتجة عن السلوك الإجرامي لتلك الجرائم، ونأمل أن يتم إقرار مشروع قانون الجرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١١ والذي ما زلنا ننتظر بزوغ نوره منذ عام ٢٠١١ وإلى الآن.

في الوقت الذي أثار التساؤلات حول فاعلية أدلة الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتها على التعامل مع سلطة القاضي، لا سيما بعد اتساع دور الخبرة في الإثبات لتؤثر على قناعة القضاة بفضل الاكتشافات العلمية، وهذا الأمر يطرح تساؤلات حول مهمة القضاة في عملية الإثبات، إن مرحلة الحكم هي المرحلة الحاسمة في الدعوى الجنائية، حيث إن غاية الدعوى هي الوصول لحكم حاسم لها، يحوز قوة إنهائها، ولهذا فإن الحكم يمثل أهم إجراءات هذه الدعوى؛ لأنه يمثل غايتها، وعملية تقدير الأدلة تشكل جوهر هذا الحكم، حيث لا يمكن الوصول إليه وإدراكه ما لم يمارس القاضي سلطته التقديرية على الأدلة محل الوقائع، وسلامة هذا الحكم يتوقف بدرجة كبيرة على سلامة التقدير للأدلة^(١).

ودليل الذكاء الاصطناعي شأنه شأن باقي الأدلة الأخرى يخضع لنفس القواعد المقررة لباقي الأدلة، سواء كانت هذه القواعد تتعلق بالقيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي، أو تتعلق بالقوة الإقناعية لهذا النوع من الأدلة، ذلك أن القاضي لا يقدر إلا الدليل المقبول، ولا يكون مقبولا إلا بعد التيقن من مراعاة الدليل لقاعدة المشروعية والتي لا يمكن من دونها أن يُرتب دليل الذكاء الاصطناعي أي آثار قانونية. وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي يتميز بها دليل الذكاء الاصطناعي، وما قد يصاحب الحصول عليه من خطوات معقدة، فإن قبوله في الإثبات قد يثير العديد من المشكلات، حيث إن مستودع هذه الأدلة هو البرمجيات الإلكترونية، ولذا فإن الانحياز والتلاعب وتغيير الحقيقة أمر وارد، ومن هنا يُطرح السؤال حول كيفية ضمان مصداقية دليل الذكاء الاصطناعي، وأنه بالفعل يعبر عن الحقيقة كهدف للدعوى الجنائية^(٢).

وعلى هذا سيقسم هذا الباب إلى فصلين على النحو الآتي:

الفصل الأول: القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي.

الفصل الثاني: القيمة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي.

(١) أغليس بوزيد، تلازم مبدأ الإثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الهدى، الجزائر، ٢٠١٠، ص ٢٣.

(٢) هلال عبد اللاه أحمد، حجة المُخرجات الكمبيوترية في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص ٧.

الفصل الأول

القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي

تمهيد وتقسيم

يعدُّ قبول الدليل الجنائي بصفة عامّة ودليل الذكاء الاصطناعي بصفة خاصّة هو الخطوة الإجرائيّة الأولى التي يمارسها القاضي - قبل البدء في تقدير ذلك الدليل - للتأكد من مدى صلاحيته، وملاءمته لتحقيق ما قدم من أجله، وقبول القاضي الجنائي دليل الذكاء الاصطناعي في الإثبات لا بُدَّ وأن يستند على أساس، وهذا الأخير يختلف من نظامٍ إلى آخر، سواء كان نظاماً لاتينياً أو النظام الأنجلو سكسوني، ويهدف القاضي الجنائي في هذه المرحلة إلى التيقن من مدى مراعاة الدليل الجنائي أساساً لقاعدة المشروعية، والتي لا يمكن بدونها أن يترتب على الدليل أيُّ آثار قانونية، بل يثير إهمالها أو مخالفة ما يستلزمه من شروط آثاراً قانونية أخرى تكمن أساساً في بطلانه وبطلان كل ما ترتب عليه من إجراءات.^(١)

وعلى هذا سيُقسَّم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول: القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المختلفة.

المبحث الثاني: القيود التي ترد على القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي.

(١) صالح فازع الجبور، سلطة المحكمة في تقدير الأدلة الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق،

جامعة عين شمس، ٢٠١٧، ص ٣١.

المبحث الأول

القيمة الشبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المختلفة

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

الواقع أن موقف القوانين المقارنة فيما يتعلق بسُلطة القاضي الجنائي في قبول دليل الذكاء الاصطناعي تخضع إلى طبيعة نظام الإثبات السائد في الدولة، وتنقسم هذه النظم إلى ثلاثة كالاتي:

١. نظام الإثبات الحر، حيث يكون للقاضي سُلطة قبول كل الأدلة، ويتمتع القاضي الجنائي دومًا بدورٍ إيجابيٍّ في الدعوى الجنائية، كما تكون كلُّ طرق الإثبات مقبولة، ما لم يستبعد المُشرع بعضها صراحةً، كاستبعاد المراسلات بين المُتهم ومحاميه مثلاً، وينتمي إلى هذه الفئة القانون الفرنسي المادة (٤٢٧) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (٣٠٢) من قانون الإجراءات الجنائية المصري^(١)، والمادة (٢١٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي^(٢).

٢. نظام الإثبات المُقيّد (نظام الأدلة القانونية)، حيث يُحدّد المُشرع الأدلة التي يجوز للقاضي الجنائي قبولها، كما يُحدّد المُشرع القوة التدلّلية - وفق تسلسلٍ معيّن - لتلك الأدلة التي يجب على القاضي مراعاتها، فإذا تخلّفت الشروط التي يتطلبها المُشرع، لا يمكن للقاضي اعتبار الواقعة محلّ الدعوى ثابتةً مهما توافرت الأدلة الأخرى التي تُثبت تلك الواقعة، ويظلُّ دورُ القاضي الجنائي سلبياً وآلياً، ومن بقايا هذا النظام ما قرّره المادة (٣٣٩) من قانون الإجراءات الجنائية الهولندي حيث نصّت على أنه يعدُّ ما يلي مقبولاً بشكلٍ حصريٍّ كوسيلة إثبات قانونية: أول درجة: ملاحظات المحكّمة الخاصة؛ ثاني درجة: أقوال المُتهم؛ ثالث درجة: أقوال الشاهد؛ رابع درجة: أقوال الشاهد الخبير؛ خامس درجة: المواد المكتوبة.

(١) نصّت المادة (٣٠٢) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه: "يُحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكوّنت لديه بكامل حريّته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يُطرح أمامه في الجلسة".

(٢) نصّت المادة (٢١٣) من قانون أصول المحاكمات العراقي على أنه: "أ- تُحكم المحكّمة في الدعوى بناءً على اقتناعها الذي تكوّن لديها من الأدلة المقدّمة في أي دورٍ من أدوار التحقيق أو المحاكمة".

٣. نظام الإثبات المختلط: وفيه تُقيّد حرية الإثبات في مرحلة الفصل في مسألة الإدانة أو البراءة، أما في مرحلة تحديد العقوبة فيسود مبدأ حرية الإثبات، وتأخذ بهذا النظام القوانين الأنجلو-أمريكية^(١).

وعلى ذلك، سيُقسّم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي:

المطلب الأول: القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي في النظام اللاتيني.

المطلب الثاني: القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي في النظام الأنجلو-أمريكي.

المطلب الأول

القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي في النظام اللاتيني

تمهيد وتقسيم:

لم تُفرد التشريعات المنتمية إلى العائلة ذات الأصل اللاتيني مثل فرنسا، وغيرها من الدول المتأثرة بها مثل مصر، نصوصاً خاصة فيما يتعلق بقبول دليل الذكاء الاصطناعي، وذلك على أساس أن هذه الدول تستند لمبدأ حرية الإثبات في المسائل الجنائية، هذا المبدأ الذي يُمثل أساس نظام الإثبات الحرّ، حيث أصبح هذا الأخير بمنزلة الشريعة العامة في الإجراءات الجنائية في التشريعات اللاتينية، وبمقتضاه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، وتتمثل خصائص هذا النظام في عدم تحديد الأدلة، بمعنى أنّ الخصوم لهم الحرية في الالتجاء إلى أي دليل يمكنهم من إثبات ادّعائهم، كما أنّ هذا النظام يُحوّل القاضي سلطة تقييم الأدلة دون أن يفرض عليه قيوداً أو شروطاً، فالقاضي حرّ في أن يستعين بكلّ طرق الإثبات للبحث عن الحقيقة، وهو حرّ في وزن وتقدير كل دليل، وفي التنسيق بين الأدلة التي تتمثل في الحكم بالإدانة أو البراءة، ونتيجة لذلك، فإنه يُحظر على المشرّع إضفاء قوة معينة لأي دليل من شأنه أن يفقد سلطة القاضي في تكوين قناعته، أو يسبغ على بعضها شكاً أو عدم ثقة كي

(١) إنتصار أمحيدة محمد أمسيويط، التحوّل في نظام الإثبات الجنائي، مركز الدراسات العربية، القاهرة،

يستبعد القاضي من تقديره الحر^(١)، وانطلاقاً من ذلك يتبين مبدئياً أنه يجوز للقاضي الجنائي الاستناد إلى دليل الذِّكَاء الاصطناعي لإثبات الفعل الجنائي في سائر الجرائم لا سيما الجرائم السيرانية، وبناءً على ما تقدّم فإننا سنقسم المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: ماهية مبدأ حرية الإثبات الجنائي.

الفرع الثاني: نتائج تطبيق مبدأ حرية الإثبات الجنائي.

الفرع الثالث: مشروعية دليل الذِّكَاء الاصطناعي.

الفرع الأول

ماهية مبدأ حرية الإثبات الجنائي

تعدُّ حرية الإثبات في المسائل الجنائية من المبادئ المستقرّة في نظرية الإثبات الجنائي، وذلك بخلاف المسائل المدنية، حيث يحدّد القانون سلفاً وسائل الإثبات وقواعد قبولها وقوتها، ويقصد بهذا المبدأ: حرية كل الأطراف في اللجوء إلى كافة وسائل الإثبات للتدليل على صحة ما يدّعون، فيكون لسلطة الاتهام أن تلجأ إلى أية وسيلة لإثبات وقوع الجريمة على المتهم، ويدفع المتهم ذلك بكل الوسائل، ويستظهر القاضي الحقيقة بكل ذلك أو غيره من طرق الإثبات، إذن فكل الأدلة متساوية لا تفاضل بينها إلا بمقدار ما تُحدثه من أثر في نفس القاضي من ارتياح واطمئنان، وقد استقرّ مبدأ حرية الإثبات الجنائي منذ القديم على الرغم من أن "تقنين التحقيقات الجنائية الفرنسي" لم يُكرّسه صراحةً، وإنما أُشير إليه في بعض النصوص، خاصةً التعليمات المقررة لدى محكمة الجنايات، وفي الوقت الحالي، فإن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قد أقرّ مبدأ الإثبات الجنائي صراحةً بمقتضى المادة (٤٢٧) منه، حيث تنصُّ على أنه " ما لم يرد نصّ مخالف، يجوز إثبات الجرائم بكل طرق الإثبات، ويحكم القاضي بناءً على اقتناعه الشخصي"، وهذا النص وإن كان مخصصاً لمحاكم الجُرح، إلا أن مبدأ حرية الإثبات يُطبّق أمام كل أنواع المحاكم الجنائية، إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، وتأييداً لذلك تفرض محكمة النقض الفرنسية على محاكم الموضوع تطبيقاً صارماً لهذا المبدأ بحيث تفرض في النهاية حرية كاملة

(١) مفيدة سويدان، نطاق نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة،

للإثبات، فهي تُشَدَّدُ في العديد من أحكامها على حُرِّيَّةِ قضاة الموضوع في الاستعانة بأي دليل يكون لازماً لتكوين عقيدتهم، وأن الفقرة (٢ من المادة ٤٢٧) تطبق على وسائل الدفاع، بل ذهبت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية لأبعد من ذلك مقررةً أنه "لا يمكن لقضاة الجنائي استبعاد الأدلة التي قدّمتها الأطراف لمجرد أنهم حصلوا عليها بطريقة غير قانونية أو غير عادلة، فالأمر متروك لهم فقط لتقدير قيمة الإثبات، وتعد محكمة الاستئناف متجاهلة أحكام المادة ٤٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية عندما تعلن - المحكّمة - عدم مقبولية وثيقة صادرة عن المدّعي المدني؛ لأنه لم يحصل عليها إلا بطريقة غير مشروعة"^(١)، غير أن تلك المحكّمة تشترط فحسب أن يكون هذا الدليل قد خضع للمناقشة الحضورية في الجلسة، أي: احترام حقوق الدفاع^(٢).

والشيء نفسه كرّسه المادة (٣٠٢) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث تنصّ على أنه "يحكم القاضي في الدّعى حسب العقيدة التي تكوّنت لديه بكامل حرّيته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يُطرح أمامه في الجلسة"، وفي المضمّار ذاته أضافت المادة (٢٩١) من القانون نفسه أنه "للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدّعى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة"، وقد أكّدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في العديد من أحكامها، بقولها: "إن القانون - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصّة للإثبات - فتح الباب أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر"^(٣).

ونلاحظ أن المُشرّع العراقي قد سار في الاتجاه نفسه؛ إذ نصّ في المادة (٢١٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: "لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى دليل لم

(١) Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 15 juin

1993, N° de pourvoi: 92-82509, Publié au bulletin

(٢) ممدوح خليل البحر، نطاق حُرِّيَّةِ القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية، مجلة الشريعة والقانون،

أكاديمية شرطة دبي، ع ٢١، ٢٠٠٤، ص ٣٢٨

(٣) راجع: الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٢ جلسة ٢٠٠٩/١/٨ س ٦٠ ص ٤٧ ق ٦، الطعن رقم ١٨٠٧ لسنة ٣٩

جلسة ١٩٧٠/٢/٢٢ س ٢١ ع ١ ص ٢٧٢ ق ٦٧.

يُطرح للمناقشة أو لم يُشَرَّ إليه في الجلسة ولا إلى ورقةٍ قدَّمها أحدُ الخصوم دون أن يُمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها، وليس للقاضي أن يحكم في الدَّعوى بناءً على علمه الشخصي ". وتكمنُ الأسبابُ الداعية لضرورة إعمال مبدأ حُرِّيَّةِ الإثبات في نطاق نظريَّةِ الإثبات الجنائيِّ إلى أن حُرِّيَّةِ الإثبات تعدُّ نتيجةً منطقيَّةً لمبدأ القاضي بمحض اقتناعه، والتي تستتبع في نفس الوقت السماح للقاضي بالاستعانة بكل وسائل الإثبات التي يفتتح ويطمئن إليها لتمكين القاضي من أداء رسالته في إرساء العدالة بين المتقاضين، كما أن الإثبات في الدَّعوى الجنائيَّة يرد على وقائع قانونيَّة - ماديَّة أو نفسيَّة - يصعب بل يستحيلُ الحصولُ على دليلٍ مسبق لها، وذلك بعكس الدَّعوى المدنيَّة التي يرد الإثبات فيها على تصرُّفاتٍ وأعمالٍ يسهل إعداد دليل مسبق بشأنها، فضلاً عن أن محل الإثبات في الدَّعوى الجنائيَّة يدلُّ على وقائع قانونيَّة تنتمي إلى الماضي؛ لذلك لا بدَّ للمحكمة أن تستعين بكل الوسائل الممكنة كي تُعيد لها روايَّة ما حدث، خاصةً وأنَّ الجُناة يسعون إلى طمس آثار سلوكهم الإجرامي حتى يكون الدليلُ عليه مستحيلًا.

ومن المُسلَّم به أنَّ أصل البراءة يلقي عبءَ الإثبات كليَّةً على عاتق سُلطة الاتهام، ممَّا يجعل مهمَّة هذه الأخيرة غايةً في الصعوبة، لذلك كان من الضَّروري تسليح المجتمع - مُمثلاً في سُلطة الاتهام - بمختلف الوسائل والصلاحيات التي تسمح بالقيام بواجبها، كما أنَّ طبيعة المصلحة التي تحميها الدَّعوى الجنائيَّة تختلف عن تلك التي تحميها الدَّعوى المدنيَّة، فغالبًا ما تتعلق الأولى بمصلحة المجتمع في أمنه واستقراره، أمَّا المصلحة في الدَّعوى الثانية فهي خاصَّةُ بأطرافها، ويعدُّ مبدأ حُرِّيَّةِ الإثبات بمنزلة إقرارٍ ضمنيٍّ من المُشرِّع بعدم حصر الأدلَّة التقليديَّة، والتي لو تمَّ حصرها لتعرَّضت لشيءٍ من الفشل كأدلة إثباتٍ قادرةٍ على مجابهة الجرائم المُستحدثة ومنها الجريمة السيبرانيَّة، بمعنى فتح الباب لنوع من الأدلَّة العلميَّة للاستفادة من الوسائل التي يكشف عنها العلم الحديث كأدلة الذِّكَاء الاصطناعيِّ السابق ذكرها بالباب الأول^(١). وعلى ذلك فدليلُ الذِّكَاء الاصطناعيِّ شأنه في ذلك شأنُ الأدلَّة الأخرى مقبولٌ مبدئيًّا في الإثبات الجنائيِّ بصفةٍ عامَّة، والإثبات في مجال الجرائم السيبرانيَّة بصفةٍ خاصَّة، إذا ما تمَّ فيه احترام ضابط المشروعية؛ ذلك لأن الحُرِّيَّة هنا لا يُقصد بها إمكانُ اللجوء إلى وسائل غير مقبولة قانونًا، فحرِّيَّة الأطراف في مجال الإثبات يجب أن تُمارَس في إطار ما تفرضه عليه ضوابطُ

(١) ينظر ص(١٦٢) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الأطروحة.

المشروعية من قبودٍ يستحيلُ مخالفتُها، وإلا ترتَّب على ذلك عدم مشروعية ذلك الدليل، ومن ثمَّ عدم قبوله بل بطلانه^(١).

الفرع الثاني

نتائج تطبيق مبدأ حُرِّيَّة الإثبات الجنائي

إنَّ تفعيل مبدأ حُرِّيَّة الإثبات يجعل القاضي الجنائي يتمنَّع بدورٍ إيجابيٍّ في توفير وقبول وتقدير الدليل الجنائيِّ بما في ذلك دليل الذِّكاء الاصطناعيِّ، ويترتَّب على ذلك نتيجةٌ مهمَّةٌ، وهي (الدور الإيجابي للقاضي الجنائي في توفير دليل الذِّكاء الاصطناعي).

حيث يؤدي القاضي الجنائي دوراً مهماً، بل لعله أكثر الأدوار أهميةً في الدَّعوى الجنائية، وبصفةٍ خاصَّةٍ في شأن عمليَّة الإثبات، ولم يكن منح القاضي الجنائي هذا الدور سوى أحد مظاهر اعتناق المُشرِّع لمبدأ حُرِّيَّة الإثبات، وحتى يتَّضح لنا هذا الدور المهمُّ للقاضي الجنائي يتعيَّن علينا أن نقوم بتحديد مفهوم هذا الدور بدايةً، ثم نعرض لأهم مظاهر الدور الإيجابي للقاضي الجنائي^(٢).

وبُقصد بهذا الدور الإيجابي عدم التزام القاضي بما يقدِّمه له أطرافُ الدَّعوى من أدلَّة، وإنما له سُلطةٌ، بل وواجبٌ عليه أن يبادر من تلقاء نفسه إلى اتخاذ كلِّ الإجراءات لتحقيق الدَّعوى والكشف عن الحقيقة الفعلية فيها؛ ذلك أنَّ الحقيقة لا تظهر من تلقاء نفسها، وإنما في حاجةٍ دوماً إلى من يبحث وينقُب عنها، وليس له أن يقنع بما يقدِّمه إليه أطرافُ الدَّعوى، وإنما عليه أن يبحث بنفسه عن الأدلَّة اللازمة لتكوين عقيدته على الوجه الصحيح؛ لأنه يسعى إلى اكتشاف الحقيقة الموضوعية، أي الحقيقة في كلِّ نطاقها، وفي ذلك يختلف دورُ القاضي الجنائي عن دور القاضي المدني، فإذا كان عملُ هذا الأخير مجردَ قبول الأدلَّة المقدَّمة من الخصوم في الدَّعوى، فليس له أن يبادر من تلقاء نفسه إلى البحث عن أيِّ دليلٍ أو تقديمه، وأن يوجِّه أحد الأطراف إلى تقديم دليلٍ بعينه، بينما القاضي الجنائي لا يتخذ هذا الدور السلبي، فمن حقِّه بل من واجبه

(١) ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار

الكتب القانونية، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ٤٧.

(٢) صالح فازع الجبور، مرجع سابق، ص ٥٨.

أن يتحرَّى ويبحث عن الحقيقة بجميع الوسائل، سواء نصَّ عليها القانون أم لم ينصَّ عليها كدليل الذِّكَاءِ الاصطناعيِّ مثلاً، وقد أكَّدت هذا المعنى المادةُ (٢٩١) من قانون الإجراءات الجنائية المصري^(١)، وكذلك المادة (٢١٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

والنظام الإجرائي السائد في الدولة هو الذي يحدد دور القاضي الجنائي، فحيث يكون النظام الاتهامي هو المُتَبَنَّى فمن الطبيعي أن يكون دور القاضي الجنائي في هذا الشأن سلبياً، لأن هذا النظام ينظر إلى الدَّعوى الجنائية على أنها ملكٌ لطرفين، الأول هو الادِّعاء، ويمثله المضرور من الجريمة، والآخر هو مرتكب الجريمة، ويقع عبءُ الاتهام أو الادِّعاء على عاتق المجني عليه أو المضرور من الجريمة، كما لا شأن للسلطات العامة بجمع الأدلة، وينحصر دور القاضي في هذا النظام في فحص الأدلة المقدَّمة من كلٍّ منهما، والموازنة فيما بينها، ومن ثمَّ الحكم لمصلحة من ترجح أدلته دون أن يكون من سلطته المبادرة إلى اتخاذ أي إجراء يراه ضرورياً لكشف الحقيقة، أما إذا كان النظام التتبيئي هو المهيمن على الإجراءات الجنائية كالقانونين الفرنسي والمصري فحينئذٍ يكون دور القاضي إيجابياً في صدد تحقيق الدَّعوى والفصل فيها، ذلك أن الضرر الذي تُحدثه الجريمة ليس ضرراً فردياً فحسب، وإنما أضى ضرراً عاماً يهدد مصلحة المجتمع في أمنه واستقراره وسلامته؛ لذلك كان من الضروريِّ منح القاضي السلطات اللازمة للوصول إلى الحقيقة الفعلية في الدَّعوى المنظورة أمامه، والمقصود بالقاضي في هذه النقطة من البحث ليس هو قضاء الحكم فحسب، وإنما أيضاً قضاء التحقيق باعتبار أن مشكلة الإثبات قد تتورَّ في أي مرحلة تمرُّ بها الدَّعوى الجنائية، بل يمكن أن تتورَّ قبل ذلك، أي في مرحلة جمع الاستدلالات أيضاً^(٢).

وإذا كانت مهمَّة البحث عن الأدلة وتقديمها في مرحلة المحاكمة تقع بصفةٍ أساسيةٍ على عاتق الادِّعاء والدفاع، فلا يعني ذلك أنَّ القضاة لا يتحمَّلون جانباً من هذه المسؤولية، بل يُلقى عليهم عبءُ الإثبات، شأنهم في ذلك شأن سلطة الاتهام، وللاستدلال على ذلك نلاحظ أنَّ المحاكم الفرنسية في مواد الجُنح والمخالفات يمكنها أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لتكوين

(١) محمد إبراهيم محمد منصور، مبدأ حُرِّيَّة القاضي الجنائي في الإثبات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة

القاهرة، ٢٠١٢، ص ٢٦٤.

(٢) أغليس بوزيد، مرجع سابق، ص ١٥٣.

اقتناعها، فلها أن تسأل أو تستجوب المُتَّهَم حول أساس الاتهام الموجَّه إليه (المادتان ٤٤٢ و ٥٣٦) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، ويمكنها سماعُ الشهود أو استدعاء الخُبراء إذا واجهتها مسألة فنيَّة، أمَّا في مواد الجنايات فقد أفرَد القانونُ الإِجرائيُّ الفرنسيُّ نصًّا خاصًّا منح بموجب رئيس محكمة الجنايات سُلطةً تقديريةً خاصَّةً للقيام بكل الإجراءات التي يقدر فائدتها في كشف الحقيقة (المادة ٣١٠) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي^(١).

ولا يختلف الوضعُ في ذلك عن القانون المصري، فقد نصَّت المادة (٢٩١) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "للمحكمة أن تأمر - ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدَّعوى - بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة؛" ولهذا أُجيزَ للمحكمة أن توجَّه إلى الشهود أيَّ سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة في أية حالة كانت عليها الدَّعوى، وسمح لها أن تسمع شهادة أيِّ شخصٍ يحضر من تلقاء نفسه لتقديم ما لديه من معلوماتٍ في شأن الدَّعوى المعروضة، وأن تأمر - ولو من تلقاء نفسها - بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحاتٍ بالجلسة عن التقارير المقدَّمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المَحْكَمَة، وإذا تعدَّر تحقيق دليلٍ أمام المَحْكَمَة، جاز لها أن تتدبَّ أحد أعضائها أو قاضيًا آخرَ لتحقيقه، كذلك يعدُّ من مظاهر الدور الإيجابي للقاضي الجنائي في القانون المصري ما نصَّت عليه المادة (٢٧٤) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث حظرت استجواب المُتَّهَم ما لم يقبل هو بذلك، غير أنها أضافت أنه إذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعضُ الوقائع ترى لزوم تقديم إيضاحاتٍ عنها من المُتَّهَم لظهور الحقيقة يلفته القاضي إليها ويُرخَّص له بتقديم تلك الإيضاحات^(٢)، والحالُ نفسُها نجدها في قانون أصول المَحَاكِمَات العراقي، حيث أجاز المُشرِّع للمحكمة أن تسمع شهادة أي شخصٍ يتصدَّى للشهادة أمامها، ولو كان حضوره تلقائيًا، ومن جهةٍ أخرى تملك المَحْكَمَة أن تكلف أيَّ شخصٍ تعتقد أنَّ لديه معلوماتٍ تفيد في كشف الحقيقة للحضور لديها لتأدية شهادته^(٣).

(١) أشرف إبراهيم جمال إبراهيم قنديل، حُرِّيَّة القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ٢٠٠٩، ص ٤٢٢.

(٢) ممدوح خليل البحر، نطاق حُرِّيَّة القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية، مرجع سابق، ص ٣٣٠.

(٣) فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص ٤٠٥.

وبناءً عليه يستطيع القاضي الجنائي من أجل الوصول إلى الحقيقة أن يوجه أمرًا إلى الطب الشرعي وغيره لتقديم بياناتٍ معلوماتيةٍ متعلقة بالمتهم، ومنها عناوين المواقع التي زارها ووقت الزيارة والصفحات التي اطلع عليها والملفات التي جلبها والحوارات التي شارك فيها والرسائل الإلكترونية التي أرسلها أو استقبلها وغيرها من المعلومات المتعلقة بكل أفعال المتهم، ومن مظاهر الدور الإيجابي للقاضي الجنائي في البحث عن دليل الذكاء الاصطناعي، أنه بإمكان القاضي الجنائي أن يأمر باختراق نظام إلكتروني خاص بالمتهم والولوج إلى داخله، كالإفصاح عن كلمات المرور السرية والشفرات الخاصة بتشغيل البرامج المختلفة، أو تكليفه بحل رموز لبيانات مشفرة داخل ذاكرة الكمبيوتر، كذلك للقاضي الجنائي سلطة الأمر بتفتيش نظم الكمبيوتر بمكوناته المادية والمعنوية وشبكات الاتصال وكاميرات المراقبة متى ما قدر ضرورة وملاءمة هذا الإجراء^(١).

وحيث إنَّ للخبرة في مجال المساعدة القضائية دورًا كبيرًا، فهي تعدُّ من أقوى مظاهر تعامل قاضي الموضوع مع الواقعة الإجرامية المعروضة، وهذا الأخير يملك ندب خبراء، لا سيَّما وأنَّ الأصل يظلُّ للتحقيق الذي تُجرِّه المحكمة في الجلسة، وهذا ما أكَّدته المادة (٢٩٢) من قانون الإجراءات الجنائية المصري حينما نصَّت على: "للمحكمة - سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم - أن تعيِّن خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدَّعوى"، وكذلك المادة (٦٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي أكَّدت على ذلك بالنصِّ على أنه: "أ- يجوز للقاضي أو المحقق - من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم- أن يندب خبيرًا أو أكثر لإبداء الرأي في ما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها"، وقد اعتبر المشرِّع العراقي الخبرة وسيلة إثباتٍ مستقلة بذاتها^(٢)، وفي مجال البحث عن دليل الذكاء الاصطناعي نجد أنَّ الخبرة التقنية تعدُّ من أقوى مظاهر التعامل القانوني والقضائي مع ظاهرة تكنولوجيا المعلومات، فهي تؤدِّي دورًا لا

(١) أشرف إبراهيم جمال إبراهيم قنديل، مرجع سابق، ص ٤٢٤.

(٢) وفي ضوء ذلك قضت محكمة التمييز بأن "يكون التقرير الطبي من معهد الطب العدلي معولاً عليه في الجرائم المرتكبة ضد الآداب"، القرار المرقم -١٣١٧/ جنابات/ ١٩٦٩- في ٣٠/٩/١٩٦٩- قضاء محكمة تمييز العراق - المجلد السادس - ١٩٦٩- ص ٦٨٨؛ نقلاً عن: كريم خميس خصبك البديري، الخبرة في الإثبات الجزائي ط١، دار السنهوري، بيروت، ٢٠١٦، ص ٥٧.

يُستهان به خاصّةً مع نقص المعرفة القضائية الشخصية لظاهرة البرمجيات والخوارزميات، فالخبرة تعدُّ طريقاً من طرق إثبات الحقوق في المنازعات التي تُنظر أمام القضاء، لا سيّما في مجال التطوُّر التقني ومنها وسائل الذكاء الاصطناعي، فنجاح عمليّات التحري والتحقيق في هذه الجرائم مرتّهنّ بوجود مثل هؤلاء الخبراء الذين يتمتّعون بالكفاءة والتخصّص^(١)، فمثلاً البحث عن معلومات داخل جهاز الكمبيوتر ذاته يعدُّ أمراً بالغ التعقيد، ويحتاج إلى وجود خبير، لا سيّما في حالة التشفير وغيرها من الوسائل الفنيّة^(٢).

وبعد الحديث عن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي في توفير دليل الذكاء الاصطناعي، من حيث ماهيّته ومظاهره، وتبين كيف أنّ القاضي الجنائي على خلاف القاضي المدني، حيث لا يجوز له أن يقنع بما يقدّمه له الأطراف في الدّعوى من أدلة، وإنما عليه أن يبحث بنفسه عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدته، وأن يستثير الأطراف إلى تقديم ما لديهم من أدلة - يأتي البحث عن قبول دليل الذكاء الاصطناعي الخطوة الثانية بعد البحث عن الدليل وتقديمه من قبل كلّ من سلطة الادّعاء والمُتّهم والقاضي في حالة ما إذا تطلّب أن الفصل في الدّعوى يتطلّب تحقيق دليل بعينه، وذلك من أجل خلق حالة اليقين المطلوبة لدى القاضي كأساس لإصدار حكمه بالإدانة أو لتأكيد حالة البراءة^(٣)، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن القاضي الجنائي أول ما يتأكد منه في هذه المرحلة، هو مدى مشروعيتّه (دليل الذكاء الاصطناعي)، وذلك قبل الوصول إلى المرحلة الأخيرة ألا وهي مرحلة تقدير الدليل؛ لأنّ القاضي الجنائي لا يُقدّر إلا الدليل المقبول، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مشروعاً.

(١) أحمد حمد الله أحمد، المسؤولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لخدمة الهاتف النقال، دراسة مقارنة، دار السنهوري، بيروت، ٢٠١٧، ص ٤٣٤.

(٢) محمد إبراهيم محمد منصور، مرجع سابق، ص ٣٣٨.

(٣) صالح فازع الجبور، مرجع سابق، ص ١٩٣.

الفرع الثالث

مشروعية دليل الذكاء الاصطناعي

إنَّ التطوُّر السريع والمتلاحق لأنظمة الذكاء الاصطناعي يفرضُ في الوقت نفسه تطوراً أخلاقياً وتشريعياً لوضع مبادئ وقوانين يجب مراعاتها أثناء استخدام وعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالعالم بحاجة شديدة وبصفة عاجلة إلى هذا التقنين التشريعي التفصيلي والشامل لأعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وقد بدأ الاهتمام أولاً بالجانب الأخلاقي من قبل المؤسسات والمعاهد العلمية، ثم تطوَّر الأمر وأصبح هناك تطوُّر تشريعي لمواجهة خطورة عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على البشرية^(١).

وتسترشد الباحثة هنا بما قرَّرتَه اللجنة الأوروبية المعنية بكفاءة العدالة (CEPEJ) من مبادئ الميثاق الأخلاقي الأوروبي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية وبيئتها، وهي:

أولاً/ مبدأ احترام الحقوق الأساسية: يجب التأكُّد من أن تصميم وتنفيذ أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي يتوافق مع الحقوق الأساسية، ويجب أن تخدم معالجة القرارات والبيانات القضائية أغراضاً واضحة في امتثالٍ كاملٍ للحقوق الأساسية التي تكفلها اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية (ECHR) واتفاقية حماية البيانات الشخصية، وعند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لحلّ قضيةٍ أو كأداةٍ للمساعدة في صنع القرار القضائي من الضروري ضمان عدم تقويض ضمانات الحق في الوصول إلى القاضي الطبيعي، ويجب تفعيل الحق في محاكمة عادلة (المساواة في الأسلحة واحترام عملية الخصومة) - أيضاً - مع الاحترام الواجب لمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاة في عملية صنع القرار، كما يجب دمج القواعد التي تحظر الانتهاكات المباشرة

(١) د. ياسر محمد اللامي، المسؤولية الجنائية عن اعمال الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (دورية-علمية-محكمة)، عدد خاص بالمؤتمر الدولي العشرين لكلية الحقوق/ جامعة المنصورة، الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو ٢٠٢١، ص ٨٣٤.

أو غير المباشرة للقيم الأساسية التي تحميها الاتفاقيات بالكامل عند تصميم خوارزمية ذكاء اصطناعيٍّ لأجل الإثبات القضائي^(١).

ثانياً/ مبدأ عدم التمييز: فيجب أن تكون الخدمات التي تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعيٍّ متاحة للجميع بدون أي تمييز أو عنصرية بسبب العمر أو الجنس أو العرق أو غيرها من الخصائص الأخرى^(٢)، ويمنع على وجه التحديد تطوير أو تكثيف أي تمييز بين الأفراد أو مجموعات الأفراد، فنظرًا لما أسفرت عنه طرق معالجة بعض برمجيات الذكاء الاصطناعيٍّ عن التمييز من خلال تجميع أو تصنيف البيانات المتعلقة بالأفراد أو المجموعات من الأفراد؛ فيجب أن يضمن أصحاب المصلحة من أن تلك البرمجيات لا تزيد من حدة التمييز ولا تؤدي إلى تحليلات أو استخدامات حتمية، وهنا يجب توخي الحذر بشكل خاص في كلٍّ من مرحلتَي التحقيق والمحاكمة، خاصة عندما تكون المعالجة مبنيةً بشكل مباشر أو غير مباشر على بيانات "حساسة" كتلك التي تشمل على الأصل العرقي أو الإثني المزعوم، الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والآراء السياسية، والمعتقدات الدينية أو الفلسفية، وعضوية النقابة، والبيانات الوراثية، والبيانات الحيوية، والبيانات أو البيانات المتعلقة بالصحة، والحياة الجنسية أو التوجه الجنسي، وعندما يتم تحديد هذا التمييز، يجب النظر في التدابير التصحيحية للحد من هذه المخاطر أو تحييدها، وكذلك لزيادة الوعي به، وفضلاً عن ذلك، ينبغي تشجيع استخدام التعلم الآلي والتحليلات العلمية متعددة التخصصات لمكافحة هذا التمييز^(٣).

ثالثاً/ مبدأ الجودة والأمن والسلامة المهنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي: فيجب أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعيٍّ آمنة ودقيقة، وأن تكون هذه الأنظمة موثوقةً فيها بشكل معقول، بحيث لا ينبغي المساس بها بسهولة من خلال الهجمات الخارجية^(٤)، وفيما يتعلق بمعالجة القرارات

(1) European commission for the efficiency of justice(CEPEJ), European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment , Council of Europe, Strasbourg, December 2018, P. 8

(٢) د. ياسر محمد للمعي، مرجع سابق، ص ٨٤٣.

(3) Jenny Gesleym, Regulation of Artificial Intelligence in Selected Jurisdictions, The Law Library of Congress, Washington, January 2019, p. 63

(٤) د. ياسر محمد للمعي، مرجع سابق، ص 842.

والبيانات القضائية - استخدم المصادر المعتمدة والبيانات غير الملموسة مع النماذج الموضوعية بطريقة متعددة التخصصات - في بيئة تكنولوجية آمنة؛ إذ ينبغي أن يكون مُصمِّمو نماذج التعلُّم الآلي قادرين على الاعتماد على نطاقٍ واسعٍ على خبرة المُتخصِّصين في نظام العدالة (القضاة، المُدَّعين العامِّين، المحامين، وما إلى ذلك) والباحثين في مجالات القانون والعلوم الاجتماعية (على سبيل المثال: علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع والفلسفة)، ويجب تشكيل فرق عملٍ مختلطةٍ تشارك في دورات تصميم قصيرةٍ لإنتاج نماذج وظيفية تجعل من الممكن الاستفادة من هذا النهج متعدد التخصصات، كما يجب مشاركة فرق العمل هذه بشكلٍ مستمرٍّ في الحماية الوقائية الأخلاقية الحالية وتعزيزها باستخدام الملاحظات، أمَّا البيانات المستندة إلى القرارات القضائية التي يتم إدخالها في برنامج والتي تنفذ خوارزمية التعلُّم الآلي يجب أن تأتي من مصادر معتمدة، ويجب عدم تعديلها حتى يتم استخدامها بالفعل بواسطة آلية التعلُّم؛ لذا يجب أن تكون العملية برمَّتها قابلةً للتتبع لضمان عدم حدوث أي تعديلٍ لتغيير محتوى أو معنى القرار الذي يتم معالجته، ويجب أيضًا تخزين النماذج والخوارزميات التي تمَّ إنشاؤها وتنفيذها في بيئات آمنة؛ وذلك لضمان سلامة النظام وعدم المساس به^(١).

رابعاً/ مبدأ الشفافية والحياد والإنصاف: فيجب أن يكون الوصولُ إلى البيانات والخوارزميات المستخدمة لإنشاء نظام الذكاء الاصطناعي سهلاً ومتاحاً للجميع، ويجب أن تكون القرارات التي يتخذها البرنامج مفهومةً، وبعبارةٍ أخرى: يجب أن يكون المُشغِّلون قادرين على فهم القرارات التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي^(٢)، وكذلك جعل طرق معالجة البيانات متاحةً ومفهومةً، مع الإذن لمراجعة الحسابات الخارجية، إذ يجب إقامة توازنٍ بين حقوق الملكية الفكرية لبعض أساليب المعالجة والحاجة إلى الشفافية (الوصول إلى التصميم العملي)، والنزاهة (عدم وجود تحيز)، والإنصاف والنزاهة الفكرية (إعطاء الأولوية لمصالح العدالة) عند استخدام الأدوات التي قد يكون لها عواقب قانونية أو قد تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على حياة الناس، ويجب توضيح أن هذه التدابير تنطبق على كامل سلسلة التصميم والتشغيل، حيثُ إنَّ عملية الاختيار وجودة البيانات

(1) [Maria Dymitruk](#), Ethical artificial intelligence in judiciary, Conference: 22nd International Legal Informatics Symposium IRIS, Salzburg, Austria, 2019, p. 8

(٢) د. ياسر محمد اللامي، مرجع سابق، ص 842.

وتنظيمها تؤثر بشكل مباشرٍ على مرحلة التعلم، والخيار الأول هو الشفافية التقنية الكاملة (على سبيل المثال، شفرة المصدر المفتوح والوثائق)، والتي تقيدها في بعض الأحيان حماية الأسرار التجارية، يمكن - أيضاً - شرح النظام بلغة واضحة ومألوفة (لوصف كيفية إنتاج النتائج) من خلال التواصل، على سبيل المثال، طبيعة الخدمات المقدمة والأدوات المتقدمة التي تم استخدامها والأداء ومخاطر الخطأ، كما يمكن تكليف السلطات أو الخبراء المستقلين بطرق معالجة الشهادات والتدقيق أو تقديم المشورة مسبقاً، ويمكن للسلطات العامة منح الشهادات للخوارزميات التي يتم مراجعتها بانتظام حتى تُعتمد أمام القضاء^(١).

خامساً/ مبدأ "تحت سيطرة المستخدم": بحيث لا ينبغي لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تتخطى التحكم البشري، كما لا ينبغي التلاعب بالأشخاص أو إكراههم بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يكون البشر قادرين على التدخل أو الإشراف على كل قرار تتخذه أنظمة الذكاء الاصطناعي^(٢)، وهذا المبدأ يحول دون اتباع منهج يكره المتهم على تقديم دليل ضد نفسه، والتأكد من أن المتهم جهة فاعلة على علم وسيطرة على الخيارات التي تتخذ، إذ يجب زيادة استقلالية المستخدم وعدم تقييده من خلال استخدام أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يكون المحترفون في النظام القضائي قادرين - في أي لحظة - على مراجعة القرارات القضائية والبيانات المستخدمة لتحقيق النتيجة والمتابعة، وعدم التقيد بها بالضرورة في ضوء الميزات المحددة لتلك الحالة بالذات، ويجب أن يكون المتهم على علم بلغة واضحة ومفهومة، سواء كانت الحلول التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي غير ملزمة الخيارات المختلفة المتاحة، وأنه لديه الحق في المشورة القانونية والحق في الوصول إلى المحكمة، يجب أن يكون المتهم على علم واضح بأي سابق معالجة القضية عن طريق الذكاء الاصطناعي قبل أو أثناء العملية القضائية، وله الحق في الاعتراض، بحيث يمكن سماع حالته مباشرة بواسطة المحكمة بالمعنى المقصود في المادة ٦ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبشكل عام، وعند الاستعانة بأي

(1) Jenny Gesleym, Regulation of Artificial Intelligence in Selected Jurisdictions, op. cit, P. 112

(٢) د. ياسر محمد اللامي، مرجع سابق، ص ٨٤٢.

معلومات مصطنعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون هناك برامج لمحو الأمية الكمبيوترية للمستخدمين المهنيين داخل النظام القضائي^(١).

سادساً/ المسؤولية البيئية والمجتمعية لأنظمة الذكاء الاصطناعي: فيجب أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي مستدامة، أي يجب أن تكون مسؤولة من الناحية البيئية والمجتمعية من أجل تعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي^(٢).

سابعاً/ المساءلة والمسؤولية عن أعمال الذكاء الاصطناعي: فيجب أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للتدقيق وتغطيها الحماية الحالية للمبلغين عن المخالفات في الشركات، ويجب الاعتراف بالآثار السلبية للأنظمة والإبلاغ عنها مسبقاً^(٣).

كذلك قرّر البرلمان الأوروبي في ١٢ فبراير ٢٠١٩م ضرورة وضع إطار قانوني يحكم عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتمحور في الأساس حول معايير أخلاقية تنظم تصميم واستخدام هذه الأنظمة الذكية، كذلك دعا إلى الحاجة لإعادة تحديث وتعديل التشريعات لتتلاءم مع طبيعة عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي في ضوء مبدأ التنظيم للأحسن أو الأفضل، ويتم ذلك من خلال البدء في وضع سياسات عامة ثم الانتقال إلى التنظيم الإقطاعي قبل وضع القوانين التي تحكم عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة عن نطاق أعمال الذكاء الاصطناعي والتدقيق والأمانة والنقّة التي يجب أن تتوفر في الذكاء الاصطناعي في ضوء قواعد الحوكمة^(٤).

(1) European commission for the efficiency of justice (CEPEJ), European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment, op. cit, P. 12

(٢) د. ياسر محمد اللامي، مرجع سابق، ص 843.

(٣) المرجع نفسه، ص 843.

(٤) المرجع نفسه، ص ٨٤٤.

المطلب الثاني

القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي في النظام الأنجلوأمريكي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

نظامُ الإثبات في التشريعات ذات الأصل الأنجلو- أمريكي يختلف عن غيره من التشريعات التي تأخذ بالنظام اللاتيني، فالدليل في النظام الأول تحكمه قواعدٌ خاصةٌ لقبوله أمام المحاكم، سواء تعلقت هذه القواعد بمضمون أو فحوى الأدلة، أو بكيفية تقديم الأدلة؛ فمن بين القواعد المتعلقة بمضمون الأدلة: قاعدة استبعاد (شهادة التسامع عن الغير **The Hearsay Evidence**)، وما دام دليلُ الذكاء الاصطناعي في أصله يمثل شهادة سماعٍ على أساس أنه يتكوّن من برمجيات تؤول لجمالٍ وكلماتٍ أدخلها شخصٌ إلى جهاز الكمبيوتر، سواء تمّ معالجة تلك البيانات أو لم يتم ذلك، ومن شأن ذلك أن يُثير اعتراضاً على قبول المستندات المطبوعة التي يُخرجها الكمبيوتر في الإثبات أمام القضاء الجنائي⁽¹⁾.

أمّا بالنسبة للقواعد المتعلقة بكيفية تقديم الأدلة إلى القضاء، وتحديد مدى قبولها، كأدلة إثبات في المواد الجنائية، تلك القاعدة المعروفة بقاعدة (الدليل الأفضل **The Best Evidence Rule**)، أو (قاعدة المحرر الأصلي **Original Document Rule**)، وتطبيق هذه القاعدة من حيث المبدأ على دليل الذكاء الاصطناعي يجعله مستبعداً كوسيلة إثبات في هذا النظام، وهو ما أدّى إلى قلق رجال الضبط القضائي والمدّعين العموميين من مُخرجات طباعة ملفّ إلكترونيٍّ مُخزّنٍ على الكمبيوتر باعتباره لا يعدّ أصلياً⁽²⁾، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه غالباً ما يعرض دليل الذكاء الاصطناعي أمام القضاء في شكل مستنداتٍ مطبوعةٍ أو كبياناتٍ معروضةٍ على شاشة الكمبيوتر، والأصل في دليل الذكاء الاصطناعي أنه مجرد إشاراتٍ إلكترونيةٍ ونبضاتٍ مُمغنطة، ليست مرئيةً للعين البشرية، ممّا لا تُتيح للمُحلفين أو للقاضي مناظرة أو وضع أيديهم على الدليل الأصلي، وما يقدم إليهم من وثائق أخرجها الكمبيوتر، سوى نسخ لأصول ممّا يجعله دليلاً ثانوياً لا أصلياً، فضلاً عن ذلك أنّ النسخة لا تُظهر كلّ البيانات

(1) Reed J, Evidentiary Failures: A Structural Theory of Evidence Applied to Hearsay Issues, American Journal of Trial Advocacy (18), 1994, p. 353

(2) Colin Miller, Best Evidence Rule, CALI eLangdell Press, 2012, p. 12

المتضمنة في الأصل، فعلى سبيل المثال الوثيقة المطبوعة من وثائق مايكروسوفت وورد لا تُظهر كلَّ التعديلات والملاحظات في حالة ما إذا تمَّ فيها تغيير الوثيقة الأصلية، بالإضافة إلى ذلك أنَّ الأصول في بعض العمليات التي تُجرى عن طريق الحاسب قد لا تعدُّ موجودةً، وربما لم يكن لها وجود أصلاً، كما في حالة التحليلات أو الإسقاطات المعالجة⁽¹⁾.

وعلى ذلك، يمكن القول بأنَّ هناك قاعدتين مهمَّتين تحكمان الإثبات الجنائي في النظام الأنجلو-أمريكي، قاعدة استبعاد شهادة التسامع عن الغير، وقاعدة الدليل الأفضل، والتساؤل المثار ما موقع دليل الذِّكاء الاصطناعي من هذه القواعد، فهل يتمُّ استبعاده كدليل إثبات جنائي، أم يتمُّ قبوله، وما أساس ذلك القبول، وعلى ضوء ما تقدم نقسم المطلب إلى ثلاث فروع، وعلى النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: قبول دليل الذِّكاء الاصطناعي كاستثناء من قاعدة استبعاد شهادة التسامع عن الغير.

الفرع الثاني: قبول دليل الذِّكاء الاصطناعي كاستثناء من قاعدة الدليل الأفضل.

الفرع الثالث: شروط قبول دليل الذِّكاء الاصطناعي في النظام الأنجلو - أمريكي.

(1) [Praditha Suraja Wahana](#), Parol Evidence Rule Doctrin As The Limitation For The Parties In Submitting Evidence Before The Court, DOI: 10.20473/ydk.v33i3.6221, Yuridika: Volume 33 No 3, September 2018, p. 421

الفرع الأول

قبول دليل الذِّكَاء الاصطناعي كاستثناء من قاعدة استبعاد شهادة السامع عن الغير

الشهادة قد تكون عن رؤية (حضورية)، وقد تكون شهادة سماعية يشهد فيها الشاهد بما سمعه ممن رأى الواقعة، والحقيقة أنَّ بعض التشريعات كالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وكندا وأستراليا لا تعتدُّ بالشهادة السماعية في الإثبات الجنائي، وبما أنَّ دليل الذِّكَاء الاصطناعي يعدُّ شهادة سماع عن الغير، وبالتالي يعدُّ دليلاً غير مقبول من أول وهلة، إلا أنه في الحقيقة غير ذلك، لأنَّ المُشرِّع في الأنظمة الأنجلو - أمريكية وضع قائمة من الاستثناءات على قاعدة شهادة السماع ومن بينها البيانات والمعلومات التي يتمُّ الحصول عليها من الكمبيوتر، حيث يكون هذا الأخير مقبولاً في الإثبات - لكن بشروط - شأنه شأن غيره من الأدلة.

ويقصد بشهادة السامع عن الغير أو الشهادة النقلية بيان أو تقرير شفوي أو كتابي يحدث خارج المحكِّمة، ويقدم إليها من أجل الحقيقة أو بعبارة أخرى: من أجل إثبات أمرٍ حدث خارج الجلسة وكان صادقاً، ويرى البعض من الفقهاء أنَّ شهادة السامع عن الغير نوعٌ من الشهادة غير المباشرة، وليست هي شهادة السماع ذاتها، حيث تقسم الشهادة غير المباشرة إلى نوعين، "الشهادة السماعية" و"الشهادة بالسامع"، وتعني الأولى أنَّ شخصاً سمع من آخر معلوماتٍ عن الواقعة محل التحقيق، كما في الحالة التي يشهد فيها الشخصُ بأنه سمع من آخر أنه شاهد على ارتكاب المُتهم للجريمة، أما "الشهادة بالسامع"، فهي مجرد ترديد لإشاعة تتردد بين الناس بدون الجزم بصحتها، فقد تكون صادقة أو لا تكون، وترجع العلة في التمييز بين النوعين، في أنَّ النوع الأول من الشهادة له قوة في الإثبات، ولكنها بدرجة أقل من النوع الثاني والتي لا تصلح أساساً كدليل لاستحالة التحقق من صحتها، وإن كان البعض الآخر من الفقه يرجِّح التساوي بين مصطلح الشهادة غير المباشرة وشهادة السامع عن الغير، ويمكن تعريف شهادة السامع عن الغير بأنها دليل شفوي أو مستندي يقدمه شخصٌ ما إلى المحكِّمة، محمولاً على أنه عباراتٌ أو سلوكٌ صدر من آخر خارج المحكِّمة، ويتوقَّف قبوله أو استبعاده على مقدار الثقة التي تتوافر لدى المحكِّمة فيمن أدلى به خارج المحكِّمة، وكذلك يمكن تعريفها بأنها دليل يُقدَّم من خلال شخصٍ نقلاً لعبارات أو سلوك صدر خارج المحكِّمة من شخص آخر، ويؤكد أو لا يؤكد مسألةً مُعيَّنة لإثبات الحقيقة في تلك المسألة، ويعتقد من يقدمه في صحته، والفارق بين التعريفين أنَّ

التعريف الأخير يجعل من شهادة السَّمْع عن الغير دليلاً غير حازم، بمجرد دلالة، لا يرتقي لمستوى الدليل، وهذا التعريف هو السائد حالياً معظم التشريعات التي تأخذ بالنظام الأنجلو-أمريكي، والأصل في شهادة السَّمْع عن الغير أنها لا يُعَوَّل عليها كدليل، حيث يمكن الحكم على مقتضاها، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم الثقة في الشخص الذي يُدلي بها خارج المحكَّمة، فهو لا يؤدِّي يميناً أمام المحكَّمة، حتى يخضع لملاحظة القاضي أو المحلف وقت إدلائه أو كتابته، ومن ناحية أخرى فإن هذا السبيل لا يُتيح للمُتَّهم حقوقه الدستورية، خاصة حق المُتَّهم في المواجهة⁽¹⁾.

ومع ذلك، لا تعني هذه القاعدة أن يتم تجاهل النقل عن الغير نهائياً - سواء كان ذاك النقل نطقاً أو كتابةً، بل هناك حالات استثنائية يتم فيها قبول شهادة السماع كدليل في الدَّعوى الجنائية، وأهم هذه الحالات هي: أقوال المجني عليه التي نطق بها قبل وفاته، وإخبار أحد أعضاء الاتفاق الجنائي، والتسجيلات الرسمية، والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من الكمبيوتر، والتذكُّر الماضي بالوقائع، والتقارير التفائي، والنطق بمفهوم الانطباعة... ويتبين من خلال ما سبق أن دليل الذِّكَاء الاصطناعي يدخل في طائفة الحالات الاستثنائية عن قاعدة شهادة السَّمْع عن الغير، ليصبح هذا الدليل مقبولاً في الإثبات الجنائي⁽²⁾.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ قبول دليل الذِّكَاء الاصطناعي على أساس استثناء قاعدة شهادة السَّمْع عن الغير لا ينطبق على كل أنواع خوارزميات الكمبيوتر، ذلك أن هذه البرمجيات تنتج سجلات تقسمها المحاكم الفيدرالية الأمريكية إلى ثلاثة أنواع، سجلات الكمبيوتر المخزنة، وسجلات الكمبيوتر المتوادة، وهناك نوع ثالث من السجلات يجمع بين التَّدخُّل الإنساني ومعالجة الكمبيوتر. ففي النوع الأول، حيث تحتوي سجلات الكمبيوتر المخزنة على بياناتٍ بشرية، مثل المُخرجات من برنامج الكتابة من الكمبيوتر، فهي تعدُّ شهادةً سماعيةً مثلها في ذلك مثل الكلمات

(1) Shaheen Hoosen, Sole Witness: Should the Hearsay Rule be amended to Make Room for AI? Lawpath March 2019, on

<https://lawpath.com.au/blog/should-the-hearsay-rule-be-amended-to-make-room-for-ai>

(2) Kadish and Davis, Defending the Hearsay Rule, Law and Philosophy, (8:3), 1989, P. 333- 334

أو التقارير التي يسجلها الإنسان على الأجهزة المختلفة، أما النوع الثاني، فإن الجهاز الذي يقوم بتدوين البيانات التي تصلح أن تقدم مباشرة إلى المحكمة، فهي ليست من قبيل شهادة السماع، وتتوقف قيمته الثبوتية على ما إذا كان جهاز الكمبيوتر يعمل بطريقة أو لا، أما بالنسبة للنوع الثالث، والذي يجمع التدخل الإنساني ومعالجة الكمبيوتر، وإن كان جزء منها يعد شهادة السماع عن الغير وهو الصادر عن الإنسان إلا أنه لا يعد هذا النوع من السجلات شهادة سماع، على أنه يجب هنا توافر شرطين: فمن ناحية يجب توافر الشرط اللازم لصحة الشهادة السماعية، كما أنه يجب التأكد من عمل الجهاز نفسه على نحو صحيح⁽¹⁾.

وإذا كان المشرع الإنجليزي قبل دليل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي على أساس أنه استثناء من شهادة السماع عن الغير، إلا أن القضاء قد قبل هذا الدليل على أساس أنه شهادة مباشرة، ويظهر ذلك جلياً في العديد من القضايا المعروضة أمامه، ففي قضية (R.v.Wood) تم العثور على بعض المعادن التي قد سُرقَت في حيازة متهم، وكانت تركيبة المادة الكيميائية لهذه المعادن مسجلة في كمبيوتر المجني عليه، وقد قُدمت ورقة مُخرجة من الكمبيوتر كدليل، والسؤال الذي طُرح في هذه القضية: هل تعد هذه الورقة الناتجة عن الكمبيوتر دليلاً تسامعياً، وبالتالي لا نأخذ به؟ وعدت المحكمة الورقة الناتجة عن الكمبيوتر مقبولة وفقاً للسرعة العامة، وتصلح للإثبات، فهي ليست من قبيل الشهادة التسماعية، وفي الاتجاه نفسه - أيضاً - قضت محكمة الاستئناف في إنجلترا بقبول الدليل المستخرج من الكمبيوتر في قضية (R.v.Pettigrew) بوصفه شهادة مباشرة وليست سماعية، والتي تخلص وقائعها في أنه وُجد في حيازة المتهم الذي قام بالسطو على البنك أرقام النقود المسروقة والتي كانت مسجلة في كمبيوتر البنك في إنجلترا، وقد قبلت المحكمة في هذه القضية مخرجات الكمبيوتر الورقية باعتبارها دليلاً مباشراً وليس من الأدلة التسماعية⁽²⁾.

(1) Andrea Roth, Machine Testimony, The Yale Law Journal, vol. 126, no 7, May 2017, p. 1981

(2) R. v. Wood [2008] EWCA Crim 1305; R.v.Pettigrew [1996] QCA 235; [1997] 1 Qd R 601

الفرع الثاني

قبول دليل الذِّكاء الاصطناعي كاستثناء من قاعدة الدليل الأفضل

تذهبُ قواعدُ الإثبات في التشريعات ذات الأصل الأنجلو - أمريكي إلى تطبيق قاعدة الدليل الأفضل والتي يقصد بها: لأجل إثبات محتويات كتابة أو سجل أو صورة، فإن أصل الكتابة أو السجل أو الصورة يكون مطلوبًا، بمعنى لا يجوز تقديم الصورة لإثبات محتوى الأصل، وبصفةٍ عامَّةٍ حين يقدم أحد الأطراف، تأييدًا لدعواه، دليلًا يستند إلى عدَّة دعائم، فإنَّ عليه أن يقدم أفضل نموذج، وهو ما يعني أن تكون الأدلة الواجب تقديمها أوليَّة وليست ثانويَّة، أصليَّة لا بديلة، وأن يكون الدليل المقدم هو أفضل ما يُتاح الحصول عليه بالنسبة لطبيعة وظروف القضية، وقد قرَّر القانون الأمريكي هذه القاعدة بموجب المادة (١٠٠٢) من قانون الإثبات الأمريكي والتي تقضي على أن حُجَّة الكتابة أو التسجيل أو الصورة رهن بتقديم الأصل إلا إذا نصَّ على خلاف ذلك، وقد جاء نصُّها الحرفيُّ كالتالي: "باستثناء ما هو مقرَّر والتسجيل والصورة فإنه يلزم توافر أصل الكتابة والتسجيل والصورة" ومع ظهور المستندات الإلكترونيَّة استدعى الأمرُ تغييرَ هذه القاعدة لكي تتلاءم مع عصر المعلومات.

وقد استجابت بعضُ التشريعات (كالقانون الأمريكي والإنجليزي) لهذه المستجدَّات، وقامت بحسم هذه المسألة لصالح دليل الذِّكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تعديل قانون الإثبات الفدرالي الأمريكي، والدليل على ذلك أنه تمَّ تطوير المادة (١٠١/١) من قانون الإثبات الأمريكي لكي تشمل دليل الذِّكاء الاصطناعي بشكلٍ موسَّع، حيث سمحت بالاعتراف بالمواد المكتوبة والمسجَّلة والسيبرانيَّة، لكي تحظى بذات الاهتمام الذي تحظى به الأدلة الأخرى في المحاكم، وبالتالي قام المُشرِّع الأمريكي باستخدام مدلولٍ موسَّعٍ للكتابة والتسجيلات ليشمل كلاً من الحروف أو الكلمات أو الأرقام أو ما يعادلها، مكتوبة على اليد أو منسوخة على الآلة الكاتبة أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات؛ لذلك يتم اعتبار الكتابة الموجودة داخل الجهاز في صورة كهرومغناطيسيَّة من قبيل النسخة الأصليَّة وبالتالي لا نصطدم بقاعدة الدليل الأفضل، وتعتبر المحرَّرات السيبرانيَّة نسخة أصليَّة، ولقد ذهب القانون الأمريكي أبعد من ذلك حال توسُّعه في مدلول عرض دليل الذِّكاء الاصطناعي، إذ تنصُّ المادة (١٠١/٣) من قانون الإثبات الأمريكي على أنه: "إذا كانت البياناتُ مخزَّنةً في كمبيوتر أو جهاز مماثل، فإن مُخرجات الطابعة أو أيَّة

مُخَرَّجاتٍ أخرى يمكن قراءتها بالنظر إلى ما تمَّ إظهارها وتبرز انعكاسًا دقيقًا للبيانات، تعدُّ بياناتٍ أصليةً"، ويفهم من خلال هذه المادة أنه يقبل دليل الذكاء الاصطناعي المستخرج من الطابعة كدليلٍ أصليٍّ كامل، من غير جلب الكمبيوتر إلى قاعة المحكَّمة لتأكيد تلك الأصالة، فضلًا عن ذلك فقد توسَّع القانون الأمريكيُّ أكثر حين قيامه باعتماد مقياس القانون العام، وذلك في إطار الاعتراف بالنسخة طبق الأصل الفوريَّة الصادرة عن الكمبيوتر، فالمادة (٤/١٠٠٤) من قانون الإثبات الأمريكي تعرف النسخة طبق الأصل بأنها: "النسخة المطابقة للأصل المنتجة لذات الأثر للنسخة الأصل، عن طريق إعادة تسجيلها ميكانيكيًا أو إلكترونيًا، أو عن طريق وسيلة تقنيةٍ أخرى مساوية، التي تعيد إنتاجها بدقَّة كالأصل" والقانون الأمريكي يقرر في المادة (١٠٠٣) من قانون الإثبات الأمريكي، أن "النسخة المطابقة للأصل تقبل كالأصل إلا إذا: أولاً: أثَّرت حولها تساؤلٌ جدِّيُّ يتعلق بجديتها وأصالتها، ثانيًا: إذا كانت الظروف لا تسمح بقبول النسخة المطابقة للأصل لكي تحلَّ محلَّ الأصل"، أما بالنسبة للقانون الإنجليزي فقد تمَّ قبول صور المستندات أو جزءٍ منها بموجب المادة (٢٧) من قانون العدالة الجنائية لسنة ١٩٨٨^(١).

الفرع الثالث

شروط قبول دليل الذكاء الاصطناعي في النظام الأنجلو-أمريكي

تعاقبت القوانين في إنجلترا التي أصبحت تسمح بقبول الدليل السيراني المتولد من معالجة برمجيات الكمبيوتر منذ قانون الإثبات الجنائي لسنة ١٩٦٨، وحتى القانون الصادر في ١٩٨٨ الخاص بقانون العدالة الجنائية، مرورًا بقانون الشرطة والإثبات الجنائي سنة ١٩٨٤، وقد ترتَّب على ذلك قبول المُشرِّع الإنجليزي للدليل السيراني كدليل في الإثبات الجنائي؛ وذلك خروجًا عن الأصل العام الذي يتبنَّاه القانون الإنجليزي فيعدم قبول الشهادة التسماعية، إلا أن هذا القبول مقيد بشروط مُعيَّنة نصَّت عليها المادة (٦٩) من قانون الشرطة والإثبات الجنائي لسنة ١٩٨٤ وهي كالآتي:

(١) متاح على الموقع الإلكتروني:

<https://www.aspdkw.com/%D8> .

أولاً/ أن الحاسب كان يعمل في كل الأحوال بصورة سليمة، وإذا لم يكن كذلك، فإن أي جزء لم يعمل فيه بصورة سليمة أو كان معطلاً عن العمل، لم يكن ليؤثر في إخراج المستند أو دقة محتوياته.

ثانياً/ عدم وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن البيان يفتقر إلى الدقة بسبب الاستخدام غير المناسب أو الخاطئ للكمبيوتر والخوارزميات.

ثالثاً/ الوفاء بأية شروط متعلقة بالمستند محددة طبقاً لقواعد المحاكمة (المتعلقة بالطريقة أو الكيفية التي يجب أن تقوم بها المعلومات الخاصة بالبيان المستخرج عن طريق الكمبيوتر)^(١).

وبناءً عليه فإن الادعاء العام إذا استندت إلى مستند سيبراني في دعوى جنائية يتعين عليه أن يقدم الدليل على أن الجهاز والبرمجيات تعمل بطريقة صحيحة، ولا يلزم أن يتم إثبات هذه الأخيرة من جانب الخبير، وقد أكد القضاء الأمريكي هذا المعنى في قضية تلخص وقائعها في أن "متهماً بتجارة المخدرات كان يقوم بتسجيل الصفقات الممنوعة في ثلاث ملفات في الكمبيوتر الخاص به تحت أسماء مستعارة، وقد حصل رجال الضبط القضائي على هذه الملفات بمساعدة المُنَّهَم صاحب الكمبيوتر، وذلك عند تفتيش هذا الجهاز بناءً على إذن بذلك، وقد تم ضبط ملفات تحتوي على أسماء المتعاملين مع المُنَّهَم الأول"، دفع أحد هؤلاء المتعاملين بعدم صحة إجراءات الضبط؛ وذلك لسهولة العبث بالبيانات وتغييرها، وسهولة إدخال اسمه من المُنَّهَم الأول، ومع ذلك رفضت المحكمة هذا الدفع؛ مستندة إلى أنه لا يشترط لصحة إجراءات ضبط بيانات الكمبيوتر أن يتم من جانب الخبير. ومن الواضح أن صحة دليل الذكاء الاصطناعي يتوقف على صحة برنامج التشغيل الذي يعمل الكمبيوتر بحسب تعليماته، ومن حق المُنَّهَم أن تُتاح له الفرصة لإثبات أن برنامج التشغيل لا يعمل بطريقة صحيحة أو منتظمة^(٢).

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشرطة والإثبات الجنائي لسنة ١٩٨٤ لم يكتف بتحديد الشروط الواجب توافرها في مخرجات الكمبيوتر كي تكون أدلة مقبولة أمام القضاء، بل تضمن كذلك توجيهات لكيفية تقدير قيمة أو وزن البيان المستخرج عن طريق الحاسب، فأوصت المادة

(١) زهية معمش، الإثبات الجنائي في الجرائم المعلوماتية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة عبد الرحمن ميرة، الجزائر، ٢٠١٣، ص ٢٧

(2) United States v. Whitaker, 474 F.2d 1246

(١١) من الجزء ٢ من الملحق ٣ من القانون المذكور) بمراعاة كلّ الظروف عند تقييم البيانات الصادرة عن الحاسب المقبولة في الإثبات طبقاً للمادة (٦٩ من القانون)، وبوجه خاصّ مراعاة "المعاصرة"، أي ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بأمرٍ قد تمّ تزويد الحاسب بها في وقت معاصرٍ لهذا الأمر أم لا، وكذلك مسألة ما إذا كان أيُّ شخصٍ من المتصلين على أيِّ نحوٍ بإخراج البيان من الحاسب، لديه دافع لإخفاء الوقائع أو تشويهها^(١).

(١) محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٠٦، ص

المبحث الثاني

القيود التي ترد على القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

إذا كان من المسلم به أن للقاضي الجنائي حُرِّيَّة الاستعانة بكافة وسائل الإثبات اللازمة بما في ذلك دليل الذكاء الاصطناعي لتكوين عقيدته، فإنه يثور التساؤل حول نطاق هذه الحُرِّيَّة، وما إذا كانت حُرِّيَّة مطلقة أو نسبية، والواقع أن حُرِّيَّة القاضي الجنائي في هذا الشأن لا يمكن أن تكون مطلقة من كل قيد؛ لأن السُّلطة المطلقة مفسدة مطلقاً؛ لذا كان من الضروري رسم ضوابط وأطر مُعَيَّنة يتعين أن تمارس هذه السُّلطة في نطاقها بحيث لا تتحرف عن الغرض الذي يبغيه المشرع من ورائها، وهو الوصول إلى الحقيقة الفعلية في الدعوى، وإذا كانت هذه الحقيقة تمثل الهدف الأسمى لقانون الإجراءات الجنائية، ونتيجة لذلك حدّدت أغلب التشريعات الأدلة التي تقبل في إثبات بعض الجرائم بحيث لا يجوز الإثبات بغيرها كأدلة إثبات جريمة الزنا، كما يتدخل المشرع أحياناً لإلزام القاضي الجنائي باتباع طرق الإثبات الخاصة التي تعرض عليه أثناء نظر الدعوى، مراعاة لطبيعة تلك المسائل من ناحية، وحتى لا يكون في نظرها أمام القاضي الجنائي هروباً من الإجراءات المتبعة في مثلها أمام القضاء المختص (غير الجنائي)، من ناحية أخرى، وسوف نلاحظ من خلال ذلك، مدى إمكانية القاضي الجنائي الاستعانة بدليل الذكاء الاصطناعي لإثبات المسائل الأولية بمعنى الخروج عن الأصل، على أن هناك قيوداً عاماً يحد من حُرِّيَّة القاضي في قبول دليل الذكاء الاصطناعي، هو قيد المشروعية حيث يشترط لكي يتمكن القاضي من الاعتماد على دليل معين في الإدانة أن يكون قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة^(١).

وعلى هذا سوف يقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وعلى النحو الآتي بيانه:

المطلب الأول: قيد مشروعية الحصول على دليل الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثاني: القيود المفروضة بموجب نص قانوني.

(١) تقرير مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، الجريمة الإلكترونية وحُجَّة الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي،

المطلب الأول

قيد مشروعية الحصول على دليل الذَّكاء الاصطناعيِّ

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

تقوم شرعية الإجراءات الجنائية على مجموعة من المبادئ، ومنها مبدأ قانونية الإجراءات الجنائية الذي يفترض أن تصدر كافة القواعد التي تحدد هذه الإجراءات عن المشرع نظراً لمساسها بالحرية الشخصية؛ لذا حرصت أغلب التشريعات على وضع الضمانات القانونية المقررة للمتهم عند مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق لاستخلاص الدليل التقني في نطاق الجرائم السيرية.

وعليه سيقسم هذا المطلب لفرعين يخصص الأول منهما لبحث ماهية مشروعية الحصول على دليل الذَّكاء الاصطناعيِّ، بينما يخصص الثاني منهما لبحث قيمة الدليل غير المشروع وعلى النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: ماهية مشروعية الحصول على دليل الذَّكاء الاصطناعيِّ.

الفرع الثاني: قيمة الدليل غير المشروع.

الفرع الأول

ماهية مشروعية الحصول على دليل الذَّكاء الاصطناعيِّ

سنوضح ماهية مشروعية الحصول على دليل الذَّكاء الاصطناعيِّ في النقاط الآتية:

أولاً/ مفهوم مشروعية الحصول على دليل الذَّكاء الاصطناعيِّ:

تخضع قواعد الإثبات الجنائيِّ لمبدأ المشروعية ومقتضاه أن الدليل الجنائيِّ بما يتضمَّنه من أدلة مستخرجة من وسائل إلكترونية كالكمبيوتر مثلاً، لا يكون مشروعاً ومن ثم مقبولاً في الإثبات، إلا إذا جرت عملية البحث عنه والحصول عليه وإقامته أمام القضاء في إطار أحكام القانون واحترام قيم العدالة وأخلاقيَّاتها التي يحرص على حمايتها، فإذا كان المشرع يُلقي على كاهل المحقق مهمة كشف الحقيقة في شأن الجريمة وجمع أدلتها، فإن عمله مشروط بأن يتم في رحاب الشرعية، وذلك باحترام حقوق الأفراد وعدم المساس بها إلا في الحدود التي يقررها

القانون، فإن تجاوز المحقق هذه الحدود وتمكن من الحصول على دليل يثبت وقوع الجريمة، وجب طرح هذا الدليل وعدم قبوله في الإثبات، ولقد وضعت الاتفاقيات الدولية، والداستاتير الوطنية والقوانين الإجرائية المختلفة نصوصاً تتضمن ضوابط لشرعية الإجراءات الماسة بالحرية، ومن ثم فإن مخالفة هذه النصوص في تحصيل الدليل الجنائي يصم هذا الدليل الجنائي بعدم المشروعية، ومن هنا فإنه لا يجوز للقاضي أن يقبل في إثبات إدانة المتهم دليلاً إلكترونياً تم حصوله من تفتيش لنظام معلوماتي باطل، وذلك إثر صدور إذن من جهة غير مختصة، أو لم تكن الجريمة الإلكترونية محل الإذن قد وقعت بعد، غير أن ذلك لا يعني حصر حالات عدم المشروعية في نطاق مخالفة النصوص المقررة لضمانات الحرية الفردية؛ إذ بعيداً عن هذه النصوص يصم الفقه والقضاء الدليل بعدم المشروعية متى كانت طريقة الحصول عليه تتعارض مع القواعد العامة للإجراءات الجنائية والمبادئ القانونية العامة، كالقواعد والمبادئ التي توجب " احترام قيم العدالة وأخلاقياتها" و"النزاهة في الحصول على الأدلة" و"احترام حقوق الدفاع"^(١).

والواقع أن هذا القيد يمثل المقابل لحرية القاضي الجنائي في قبول كل أدلة الإثبات، بما فيها تلك التي لم ينظمها المشرع، فالمعروف أن القانون قد اقتصر على الإشارة على بعض أهم وسائل الإثبات وأكثرها شيوعاً في العمل، وترك الباب مفتوحاً أمام ما قد يستجد من وسائل أخرى، يكون من شأنها تيسير الوصول إلى الحقيقة؛ لذلك يكون قيد المشروعية كوسيلة لفلتر وسائل الإثبات الجنائي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكتسب هذا القيد أهمية كبرى نتيجة التقدم الهائل الذي تحقق في السنوات الأخيرة في شأن الوسائل الفنية للبحث والتحقيق والتي تسمح أكثر فأكثر باختراق مجال الحياة الخاصة للأفراد، وإن كان في مقابل ذلك يرضي أو يلبي مقتضيات العدالة الجنائية على مكافحة الجريمة بصفة عامة والجريمة الإلكترونية بصفة خاصة^(٢).

(١) أمين سيوان، الدليل العلمي في ميدان الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، ٢٠١٧، ص ٣٥.

(٢) أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨١، ص ١٨٥.

ومما يُثار بحثه في هذا الصدد مسألتان: الأولى، مدى إمكانية قبول دليل إلكتروني غير مشروع وذلك حماية للمصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة للأفراد، والمسألة الثانية: تتمثل في قيمة الدليل غير المشروع في الإثبات الجنائي، وهل يجوز قبول دليل الذكاء الاصطناعي غير المشروع في حالة البراءة، وهل يستوي الأمر في ذلك عند مختلف النظم القانونية؟

ثانياً/ المصلحة الأولى بالرعاية:

المصلحة الأولى بالرعاية هي الحالة التي يكون فيها الدليل السببراني غير مشروع كأثر للتعدّي على الحياة الخاصة من جهة، وفي نفس الوقت يعد وسيلة إثبات لجرائم تهدد أمن ونظام المجتمع الأخلاقي، فأبى المصلحتين أولى بالرعاية، فإذا كان البعض يُشكك في مشروعية دليل الذكاء الاصطناعي، باعتباره طريقة للتدخل في الحياة الخاصة للأفراد، لا سيما في مجال الجرائم الجنسية، حيث يكون السلوك الجنسي برضاء المشاركين فيه، إلا أن الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة مثل الإنترنت، واستخدامه كدليل على وقوع جريمة الإعلان عن البغاء ونشر المطبوعات الفاضحة يستهدف المصلحة العامة، وحتى تتمكن الدولة من حماية النظام الاجتماعي حتى لا ينهار هذا النظام بسبب احترام مبالغ فيه للحقوق والحريات الخاصة لا يمكن الاعتراض عليه بحجة عدم مشروعية دليل الذكاء الاصطناعي، فكل ما يُسفر عنه العلم الحديث يجب أن يستخدم في تحقيق أمن المجتمع ولا شك في مشروعيته، فإذا تمّ التسليم بالقول بأنّ هناك تعدياً على حريات الأفراد فإنه يُعدّ ضئيلاً للغاية، ومما يتعيّن الاعتداد به هو مدى خطورة العدوان أو المساس بالنظام الاجتماعي، فلا يمكن استبعاد كل وسيلة لمجرد منافاتها للقواعد العامة دون دراسة أو تعمق لآثارها على المجتمع^(١).

(١) طاهري عبد المطلب، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، الجزائر، ٢٠١٥، ص ٤٧.

الفرع الثاني

قيمة الدليل غير المشروع

سنتناول موضوع هذا الفرع في النقاط الآتية :

أولاً/ قيمة الدليل غير المشروع في النظام اللاتيني:

يجب التمييز بين نوعين من الأدلة، دليل الإدانة ودليل البراءة.

أ. دليل الإدانة: انطلاقاً من قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة فإنَّ المُتَّهَم يجب أن يُعامل على أساس أنه بريء في مختلف مراحل الدَّعوى إلى أن يصدر بحقه حكم باتّ (نهائي)، وهذا يقتضي أن تكون الأدلة التي يؤسس عليها حكم الإدانة مشروعة سواء كانت أدلة تقليدية أو ناتجة عن الوسائل السببرانية بصفة عامّة، ومن أمثلة الطرق غير المشروعة التي يمكن أن تستخدم في الحصول على دليل الذكاء الاصطناعي، إكراه المُتَّهَم المعلوماتي من أجل فكّ شفرة الدخول إلى النظم المعلوماتية، أو كلمة السرّ اللازمة للدخول إلى ملفات البيانات المخزّنة، وتنسّم بعدم المشروعية أيضاً أعمال التحريض على ارتكاب الجريمة السببرانية من قبل رجال الضبط القضائي، كالتجسس المعلوماتي أو المراقبة السببرانية عن بُعد بلا مسوغ قانوني، وانطلاقاً من ذلك فأی دليل يتم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة يتم إبطاله بما في ذلك دليل الذكاء الاصطناعي، وعدم إنتاج الإجراء الباطل للآثار التي تترتب عليه مباشرة، حيث حدّدت المادة (٣٣٦) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ذلك، فنصّت على أنه "إذا تقرّر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول كل الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ويلزم إعادته متى أمكن ذلك"، وإذا كانت القاعدة أن الإجراء الباطل يمتدّ بطلانه إلى الإجراء والإجراءات اللاحقة له مباشرة، غير أن هذه القاعدة تثير مسألة في غاية الأهمية تتعلق بماهية المعيار الذي يبيّن مدى العلاقة التي تربط بين العمل الإجرائي والأعمال التالية له حتى يمتدّ إليها البطلان، وقد تعدّدت المعايير التي قال بها الفقه المقارن، والمعيار الراجح والسائد في مصر هو أن العمل اللاحق يعتبر مرتبطاً بالإجراء السابق إذا كان هذا الأخير مقدّمة ضرورية لصحة العمل اللاحق، فإذا أوجب القانون مباشرة إجراء معين قيل آخر

بحيث يصبح الأول بمنزلة السبب الوحيد للإجراء الذي تلاه كان الإجراء الأول شرطاً لصحة الإجراء التالي له، فإذا بطل ترتب عليه بطلان الإجراء الذي بنى عليه^(١).

ب. **دليل البراءة:** هناك اختلافٌ حول مدى اشتراط المشروعية بوجه عام في دليل البراءة، ويمكن ردُّ هذا الخلاف إلى ثلاثة اتجاهات:

الأول: يتمسك باعتبار المشروعية شرطاً لازماً في كل دليل، حيث يرى هذا الاتجاه أن المشروعية لازمة في كل دليل سواء أكان إدانة أو براءة، وذلك تأسيساً على نص المادة (٣٣٦) من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي تقرر بطلان كل الآثار المترتبة على الإجراء الباطل دون تفرقة بين دليل إدانة ودليل براءة، فضلاً عن أن قصر المشروعية على دليل الإدانة فقط دون البراءة فيه وبالأعلى على الفرد والمجتمع؛ لأنه يؤدي إلى اعتبار التزوير وشهادة الزور وإرهاب الشهود حتى يعدلوا عن أقوالهم مشروعة لإثبات البراءة، وينتهي هذا الاتجاه إلى أن إثبات البراءة - كالإدانة - لا يكون إلا من خلال سبل مشروعة ولا يصح أن يفلت إثبات البراءة من قيد المشروعية الذي هو شرط أساسي في أي تشريع لكل اقتناع سليم.

الثاني: يقصر المشروعية على دليل الإدانة وحده، حيث يرى هذا الاتجاه أن المشروعية لازمة في دليل الإدانة دون البراءة تأسيساً على أن المحكمة لا تحتاج إلى اليقين في إثبات البراءة، بل يكفي في ذلك الشك، وهو ما يمكن الوصول إليه من خلال أي دليل ولو كان غير مشروع، أضف إلى ذلك أن للمتهم الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى، وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية والإصرار على تطلب مشروعية دليل البراءة أسوة بدليل الإدانة يعرقل حق المتهم في الدفاع عن نفسه الذي يسمو على حق الهيئة الاجتماعية في استيفاء العقاب، وتعتنق محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه وقد عبرت عنه بقولها: "إن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، ذلك أنه من

(١) حسنين المحمدي بوادي، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، الإسكندرية، ٢٠٠٥، ص ١٠٢.

المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أنَّ كل متهم يتمتع بقرينة البراءة حتى يحكم بإدانته نهائياً".^(١)

الثالث: يذهب إلى التفرقة بين ما إذا كان دليل البراءة قد تمَّ الحصول عليه نتيجة سلوكٍ يعدُّ جريمةً جنائيةً، وما إذا كان قد تمَّ الحصول عليه نتيجة سلوكٍ يشكل مخالفةً لقاعدة إجرائية، فإن كان الأول وجب إهدار الدليل وعدم الاعتداد به؛ لأن القول بغير ذلك مفاده استثناء بعض الجرائم من العقاب، والدَّعْوَى إلى ارتكابها وهو ما لا يجوز وتأباه الشرائع القويمية، أمَّا إذا كان الحصول على الدليل يخالف قاعدةً إجرائيةً فحسب فهنا يصحُّ الاستناد إلى هذا الدليل في تبرئة المُنَّهَم تحقيقاً للغاية من تشريع البطلان، ولأنَّ الفرض أنَّ البطلان الذي شاب وسيلة التوصل إلى الدليل إنما يرجع إلى فعل من قام بالإجراء الباطل، وبالتالي لا يصحُّ أن يضار المُنَّهَم بسبب لا دخل له فيه.

والاتجاه الثاني الذي يقصر المشروعية على دليل الإدانة دون البراءة هو الأولى بالرَّجْحَان؛ لأن القاعدة هي افتراض البراءة في المُنَّهَم، ومن ثمَّ فإنَّ أيَّ دليلٍ يساعد على تأكيد هذه القاعدة يجب قبوله دون الالتفات لأيَّ اعتبار آخر، كما أن قيد المشروعية ذاته هو احترام حقوق الدفاع، ممَّا يستتبع قصر هذا القيد على دليل الإدانة؛ لأنه وحده الذي يمسُّ حقَّ الدفاع، أمَّا قيد البراءة فلا يخضع لهذا القيد، كذلك فإن العدالة لا تضار إذا أفلت مجرمٌ من العقاب استناداً إلى دليل غير مشروع؛ لأنه لا يضير العدالة إفلات مجرمٍ من العقاب بقدر ما يضيرها إدانة بريء^(٢).

ثانياً/ قيمة الدليل غير المشروع في النظام الأنجلو-أمريكي:

يختلف مضمون قاعدة مشروعية الدليل بما يتضمَّنه من مُخرجات الوسائل الإلكترونية ضيقاً واتساعاً في النظام الأنجلو-أمريكي حسب نطاق ما يُسمَّى بقاعدة الاستبعاد.

أ. القانون الإنجليزي: القاعدة الأساسية في نظام القانون العامَّ أنه متى كان الدليل منتجاً في الإثبات فهو مقبول، أيًّا كانت الطريقة التي تمَّ الحصول عليه من خلالها، أي حتى ولو كان ذلك بطريق غير مشروع، ففي قضية قام رجلُ الشرطة بتفتيش المستأنف بصورة غير قانونية، وعثر على كمية من سمك "السالمون" في جيبه، تمَّ قبولها كدليل في قضية صيدٍ

(١) الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٥٥ جلسة ١٩٨٥/٣/٤ س ٣٦ ص ٣٢٩ ق ٥٦.

(٢) بكري يوسف بكري، مرجع سابق، ص ٩٩.

بدون ترخيص؛ لأن عدم قبول الأدلة بسبب الحصول عليها بطريقة غير مشروعة - من وجهة نظر القضاء الإنجليزي - يمثل عائقاً خطيراً لإدارة العدالة الجنائية، إلا أنه بعد ذلك ظهر اتجاه آخر في القضاء يخفف من صرامة وحدة مبدأ قبول الدليل أيًا كانت طريقة تحصيله، إلا أنه سرعان ما تمّ العودة إلى تكريس مبدأ الإطلاع في عدم استبعاد الدليل غير المشروع، والمضي باتجاه نظرية الضبط الجرمي، وفي سنة (١٩٨٤) صدر قانون الشرطة والإثبات الجنائي الذي تمّ العمل به منذ عام (١٩٨٦)، حيث جاء ليعالج اختصاص الشرطة وقواعد الإثبات الجنائي على نحو يحقق ضمانات إجرائية مهمة تفيد منها إدارة العدالة الجنائية، وقد تضمن هذا القانون أحكاماً تنظم استبعاد الأدلة غير المشروعة، حيث أفرد ثلاثة مواد خاصة بهذه الأحكام، فجاءت المادة (٧٦) منه منظمة لقواعد استبعاد الاعتراف الذي يتم إمّا: باستعمال وسيلة قسرية ضد المتهم، أو أنه غير حقيقي، أو لا يعتمد عليه أي قبل أو حصل من أي شخص غير المتهم، أمّا المادة (٧٨) تنظم السلطة التقديرية للقضاء في استبعاد الدليل، حيث يجوز للمحكمة أن ترفض السماح بقبول الأدلة التي قدمها الادعاء، إذا ظهر للمحكمة من خلال تقدير كافة الظروف بما فيها الظروف التي تمّ فيها تحصيل الدليل، وأن قبول الأدلة يمكن أن يحدث تأثيراً مضاداً على نزاهة الإجراءات إلى حدّ أن المحكمة تقضي بعدم قبولها، ومما يلاحظ أنّ هذه المادة لم تورد أي معايير أو ضوابط بشأن أعمال أحكام هذه المادة، وكل المطلوب ألا يؤثر الدليل على نزاهة الإجراءات، ولا يوجد معيار محدّد يوضح متى تكون الإجراءات غير عادلة أو غير نزيهة؛ ولذلك أوجد الفقه معايير محدّدة، يمكن استلهاؤها أثناء تطبيق نصوص المادة (٧٨)، تتمثل في ثلاثة مبادئ: مبدأ حسن النية، ومبدأ الحماية ويدور حول فكرة حماية المتهمين، ومبدأ المخالفة الجوهرية لنصوص قانون الشرطة والدليل الجنائي لعام ١٩٨٤، وتطبيقاً لذلك: رفض القاضي في إحدى القضايا قبول تسجيلات على أساس أنها تمّت من خلال شرك خداعي، حيث قام البوليس بتركيب جهاز التنصت على خطّ تليفون إحدى الشاكيات بناءً على موافقتها، وقد افتعلت الشاكية عدّة مكالمات تليفونية مع الشخص محل الاشتباه، وقد تمّ تسجيل هذه

المكالمات الَّتِي تَضَمَّنَتْ موضوعاتٍ تُدِينُ الْمُتَّهَمَ، أما المادة (٣/٨٢) فتتظم السُّلْطَةُ التَّقْدِيرِيَّةُ للقضاء المقررة في قواعد النظام العام^(١).

ب. القانون الأمريكي: كان القضاء الأمريكي في البداية يتبنَّى القاعدة الإنجليزية الَّتِي سادت في نظام القانون العام - أي عدم استبعاد الأدلة المتحصلة بطرقٍ غير مشروعة - إلى أن لاحظت المَحْكَمَةُ الفدراليَّةُ العليا بطريقةٍ عارضةٍ عام ١٨٨٦ في قضية (Boyd v. United States)، ضرورة حظر إدانة الفرد بأدلةٍ مستمدةٍ من شخصه أو مسكنه تمَّ الحصولُ عليها دون سببٍ معقولٍ أو بكيفيةٍ غير معقولةٍ؛ وذلك رغبةً في حماية الفرد من تعسُّفات السُّلْطَة، إلا أن البداية الحقيقيَّة لتكريس قاعدة استبعاد الدليل غير المشروع ترجعُ إلى قضيةٍ شهيرةٍ عام ١٩١٤، هي قضية (Weeks v. United States)، والَّتِي قرَّرت فيها المَحْكَمَةُ الاتحاديةُ العليا بإجماع أعضائها مبدأ عدم قبول الدليل المتحصل المخالفةً للتعديل الدستوريِّ الرابع أمام المحاكم الاتحادية^(٢)، إلا أنه يرد على ذلك بعضُ الاستثناءات، فالمَحْكَمَةُ العليا الَّتِي نشأت قاعدةُ الاستبعاد في رحابها، حدَّدت حالاتٍ لا يتمُّ فيها الاستبعادُ، وهي: توافرُ حُسْنِ النيةِ لدى رجل الشرطة الَّذِي يقوم بالعمل الإجرائيِّ، ويستند في ذلك على أساسٍ قانونيٍّ صحيحٍ، وثاني هذه الحالات عندما تكون الصلةُ بين العمل الإجرائيِّ المخالف والدليل المتحصل من ذلك الإجراء ضعيفةً وبسيطةً لدرجة أن شائبة الخطأ أو المخالفة لا يتمُّ إدراكها، وثالث هذه الحالات عندما يتمُّ الحصولُ على الأدلة بصورةٍ مستقلةٍ عن العمل الإجرائي المخالف، ورابع هذه الحالات، إذا كانت الأدلة ذاتها لا يتمُّ اكتشافها إلا بارتياح السبيل القانوني الصحيح.

إذن فالتطبيقُ القضائيُّ الأمريكيُّ لقاعدة الاستبعاد أكثر وضوحًا من التطبيق القضائي الإنجليزي، ذلك أن نظرية " ثمار الشجرة المسمومة يجب أن لا تُؤكل " تجد لها مكانًا وقبولًا في التطبيق القضائي الأول دون الثاني، حيثُ إنَّ الأصل في القضاء الأمريكي هو التطبيق المطلق

(١) Anderson, T., D. Schum and W. Twining, Analysis of Evidence,

3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 111

(٢) Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886); Weeks v. United States, 232

U.S. 383 (1914)

للقاعدة، والاستثناء هو التطبيق التخييري لها، وتأكيدًا على ذلك، خصص المُشرِّع الأمريكي مبحثًا خاصًا وهو المبحث الخامس في المرشد الفيدرالي الأمريكي لتفتيش وضبط الكمبيوتر وصولًا إلى دليل الذِّكَاء الاصطناعي، يتعلق "بعلاج انتهاكات الباب الثالث (قانون المراقبة) وقانون التسجيل والتقصي"، ويقصد به علاج بطلان الإجراءات غير المشروعة في الحصول على دليل سببراني، حيث نصَّ في ذلك على أنه يجبُ على رجال الضُّبط القضائي والمدَّعين العموميين سلوكُ مسلك أوامر الباب الثالث وقانون التسجيل والتقصي، عند التخطيط للمراقبة السببرانية، إذ يمكن أن تُسفر الانتهاكات عن غراماتٍ وجزائٍ مدنيَّةٍ وجزائٍ جنائيَّةٍ وبطلان الدليل الذي تمَّ الحصول عليه^(١).

المطلب الثاني

القيود المفروضة بموجب نص قانوني

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

إلى جانب القيود العامَّة المتمثل في قيد مشروعية دليل الذِّكَاء الاصطناعي، هناك قيودٌ أخرى ترد على سلطة القاضي الجنائي في قبول دليل الذِّكَاء الاصطناعي، وهي محدَّدة بنصوص قانونية خاصَّة، وتتحصرُ في نوعين من القيود: يتملُّ الأول في التقيد بأدلة مُعيَّنة في جريمة الزنا، أمَّا الثاني فيتعلق بطرق الإثبات الخاصَّة بالموادِّ غير الجنائيَّة، فهل تطبق هذه القيود على دليل الذِّكَاء الاصطناعي شأنه في ذلك شأن أي دليل جنائي تقليدي، أم يستثنى من هذه القيود، وسيتم تناولها على النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: قيد تحديد الأدلَّة في مواجهة الشريك في جريمة زنا الزوجة.

الفرع الثاني: قيد إثبات المسائل غير الجنائيَّة.

(١) Allen, R. and A. Stein, "Evidence, Probability and the Burden of Proof", Arizona

Law Review, 2013, (55) p. 558

الفرع الأول

قيد تحديد الأدلة في مواجهة الشريك في جريمة زنا الزوجة

أورد المشرع المصري عددًا من الأدلة الجنائية التي تُقبل وتكون حجةً دون غيرها في إثبات جريمة الزنا، وذلك على سبيل الحصر لا المثال، حيث تنص المادة (٢٧٦) من قانون العقوبات المصري على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجةً على المُتَّهَم بالزنا، هي القبض عليه حين تلبُّسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى صادرة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم" والواضح من هذا النص أن المشرع المصري حدّد الأدلة التي تقبل في شأن إثبات الزنا وحصرها في التلبُّس بالزنا، والاعتراف، ووجود أوراق صادرة من المُتَّهَم، ووجوده في المنزل المخصَّص للحريم، وبذلك يكفي توافر أحد هذه الأدلة لإمكان الحكم على المُتَّهَم بالزنا، ويذهب الرأي الغالب في القضاء والفقهاء المصري إلى أن الأدلة سالفة البيان لازمة فقط لإثبات زنا شريك الزوجة الزانية، أما بالنسبة للزوجة أو للزوج أو شريكته، فإن إثبات الزنا على أيٍّ منهم يخضع لمبدأ حُرِّيَّةِ الإِثْبَاتِ الجِنَائِيِّ، ولهذا لا يجوز للقاضي الجنائي أن يقبل لإثبات الزنا في حقّ شريك الزوجة أدلة أخرى غير ما قرّره نصّ المادة (٢٧٦) عقوبات مصري، ولو كان دليلًا سيبرانيًا، سواءً كان عبارةً عن صور فيديو، لكن ماذا عن الرسالة المرسلة من الشريك إلى الزوجة أو إلى غيرها عن طريق الهاتف المحمول (SMS) أو عن طريق الإنترنت (E-mail) سواء تضمنت هذه الرسالة اعترافًا صريحًا أو ضمنيًا من الشريك بوقوع الزنا، أو فيها نوع من الكلام الذي يوحي بممارسة علاقة غير شرعية مع الزوجة، وترى الباحثة أن الكتابة الإلكترونية تندرج تحت المكاتيب والأوراق، خاصةً وأن الكتابة في حقيقتها هي تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها"، ويقوّي هذا أن القانون لم يشترط في المكاتيب والأوراق التي تكون دليلًا على فعل الزنا أن تكون موقعة من المُتَّهَم، طالما كان من الثابت صدورُها منه، وتبقى للقاضي في الأخير السلطة التقديرية في تقدير قيمة هذه المكاتيب والأوراق مهما تجسّدت في أي صورة، وينبغي على القاضي في هذه الحالة أن تكون له ثقافة معلوماتية واسعة حتى يستطيع دراسة هذا

النوع المستحدث من الأدلَّة، لا سيَّما أنه قابل للتَّعديل وبإمكان أي شخص أن يتقمَّص شخصيَّة مُعيَّنة وذلك للإضرار بالشريك أو غيره وفك أوصل الأسرة^(١).

الفرع الثاني

قيد إثبات المسائل غير الجنائيَّة

من المسلَّم به، أنَّ إثبات المسائل غير الجنائيَّة التي تطرح على المحكَّمة الجنائيَّة ويكون الفصل فيها مقدِّمة ضروريَّة للفصل في الدَّعوى الجنائيَّة، يخضع القانون الخاص بتلك المسائل (المسائل الأوليَّة) سواء كانت مدنيَّة أو تجاريَّة أو أحوال شخصيَّة، وهو ما نصَّت عليه صراحة المادَّة (٢٢٥) من قانون الإجراءات الجنائيَّة المصري: "تتبع المحاكم الجنائيَّة في المسائل غير الجنائيَّة التي تفصل فيها تبعًا للدَّعوى الجنائيَّة طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل". ويعدُّ هذا النصُّ تطبيقًا لقاعدة أن "قواعد الإثبات إنما ترتبط بالموضوع التي ترد عليه لا بنوع المحكَّمة" غير أن تقييد القاضي الجنائيِّ بوسائل الإثبات المقررة في القوانين غير الجنائيَّة بالنسبة للمسائل الأوليَّة، مشروط بأن تكون هذه المسألة عنصرًا مفترضًا في الجريمة سابقة في وجودها على ارتكاب الفعل الإجرامي بمعنى ألا تكون هذه المسألة هي ذاتها الفعل الإجرامي، وإلا جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها دليل الذِّكَاء الإِصْطِنَاعِيَّ باعتبارها مسألة جنائيَّة، والمثال الواضح لذلك هو إثبات جريمة خيانة الأمانة، فهذه الجريمة تفترض وجود عقد أمانة بين الجاني والمجني عليه سواء كان عقد الوكالة أو العارية أو الإجارة...، وهذا العقد مسألة مدنيَّة وسابق على وجود فعل الاختلاس أو التبديد الذي تقوم به الجريمة، إذن فلتوقيع العقوبة على جنحة خيانة الأمانة يجب إثبات وجود أحد هذه العقود الخاصَّة التي تقوم عليها هذه الجنحة، وبالتالي فالقاضي الجنائيُّ يلجأ بالضرورة إلى بحث مسبق حول قيام هذا العقد أن عليه إثبات ذلك وفقًا لما تُملِّيه قواعد الإثبات في القانون المدني، وعلى ذلك إذا زادت قيمة التصرف القانوني عن نصاب محدَّد (ألف جنيه) (المادَّة ٦٠ من قانون الإثبات المصري)، أو كان هذا التصرف غير محدَّد القيمة يلزم إثباته بالكتابة، والتساؤل المثار: هل يجوز للقاضي الجنائيُّ أن

(١) محمود كبش، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائيَّة، ج ٢، دار النهضة العربيَّة، ٢٠١٢، ص ١١٣

وما بعدها.

يلجأ للدليل السبيريائي لإثبات العقد الخاص بالأمانة سواء كان عقد وكالة أو عارية أو غيره من العقود؟ يمكن تمثيل هذه الصورة في حالة ما إذا قام طرفا عقد الأمانة إبرام هذا العقد عن طريق الإنترنت، وكان العقد يتجسّد في شكل سندٍ أو محرر إلكتروني، وعلى ذلك، إذا كان يتعيّن على القاضي الجنائي حسب الأصل أن يستبعد الدليل الجنائي بما في ذلك دليل الذكاء الاصطناعي عند إثبات المسائل الأوليّة والتقيّد بما هو وارد في النصوص الخاصّة بتلك المسائل، إلا أنه في هذه الحالة يُستثنى منها الدليل السبيريائي، بحيث أصبح له دورٌ مهمٌ خاصّةً في المعاملات المدنيّة والتجاريّة، وذلك نتيجة دخول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقيام ثورة علميّة عالميّة في مجال نقل المعلومات وتبادلها عبر الأنظمة الإلكترونيّة، وأهمها الإنترنت، حيث أدّى ذلك إلى تغيّر مفهوم الإثبات تبعاً لإمكانية إنشاء الحقوق والالتزامات بطرق سبيريائيّة، والاستغناء في غالبية الأحيان عن الكتابة الورقيّة، ولم يعد بالإمكان سوى الاعتراف بهذا العالم الجديد الذي يقوم على علم المعلوماتيّة والتكنولوجيا، وهو يعتمد أسلوباً غير ورقيّ، مرئياً ومنقولاً عبر الشاشة السبيريائيّة، وقد تمّ استبدالُ الملفّات الورقيّة والمخطوطات بالأسطوانات المُمغنطة، وهي تنتقل من مكانٍ إلى آخر بسهولة وسرعة خارقة من دون أيّة حاجة للورق، نتيجة لذلك، وحتى تواكب مختلف الدول هذه التطوّرات في مجال تكنولوجيا الاتصالات عن بُعد وبالتالي تنمية وتشجيع التجارة الإلكترونيّة قامت بتوسيع تعريف الكتابة لتشمل في طياتها المحررات الإلكترونيّة كدليل لإثبات المعاملات الإلكترونيّة، وذلك كالتشريع الفرنسي والمصري، كما تمّ الاعتراف بالمحرر الإلكتروني كدليل لإثبات المعاملات الإلكترونيّة^(١).

وقد عرفت المادة (١٣١٦) من القانون المدني الفرنسي الدليل الكتابي على أنه "ينتج من تتابع حروف أو خصائص مطبوعة أو أرقام أو كل إشارة أو رموز لها معنى مفهوم أيّاً كانت الدعامة المدون عليها ووسيلة نقله"، كما أقرّ المُشرّع الفرنسي التماثل بين الكتابة على الورق والكتابة الإلكترونيّة من حيث الحُجِيَّة في الإثبات، فتتصّ المادة (١٣١٦-١) من القانون المدني الفرنسي على أنه "تقبل الكتابة في شكل إلكتروني كدليل في الإثبات، مثلها في ذلك مثل الكتابة على دعامة ورقية، ما دام أن الشخص المنسوب إليه هذه الكتابة قد تمّ تحديده على وجه

(١) عبد الفتاح بيومي حجازي، مبادئ الإجراءات الجنائيّة في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ١١٧.

صحيح، وقد تمَّ إثبات هذه الكتابة والاحتفاظ بها في ظروف من شأنها أن تضمن سلامتها"، أما المُشرِّع المصري فأقرَّ ذلك بمقتضى القانون رقم (١٥ لسنة ٢٠٠٤) الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصادر في ٢١ أبريل سنة ٢٠٠٤^(١)، كما أكد المُشرِّع المصري على المساواة بين الكتابة على الورق والكتابة الإلكترونية من حيث الحُجَّة في الإثبات، حيث نصَّ في المادة (١٥) من القانون رقم (١٥ لسنة ٢٠٠٤) الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني^(٢)، بأن للكتابة الإلكترونية والمحرَّرات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحُجَّة المقررة للكتابة والمحرَّرات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفَّ الشروط المنصوص عليها في هذا القانون^(٣)، بل أكثر من ذلك فإن هذا القانون اعتدَّ بصورة المحرَّر الإلكتروني بنصه في المادة (١٦) منه على أن: "الصورة المنسوخة على الورق من المحرَّر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافَّة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لأصل هذا المحرَّر، وذلك ما دام المحرَّر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية".

وبما أنَّ المحرَّر الإلكتروني يتكوَّن من عنصرين للكتابة والتوقيع، فمن غير المتصور أن يبقى شكل التوقيع على المحرَّر الإلكتروني تقليدياً بخط اليد، بل يجب أن يكون من نفس تقنية المحرَّر الإلكتروني بمعنى أن يكون توقيعاً إلكترونياً^(٤)، ونتيجةً لذلك تبَّنى المُشرِّع الفرنسي فكرة

(١) دوار حنان، حدود سلطة الإثبات والاقتناع للقاضي الجزائي وضوابطه، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر، الجزائر، ٢٠١٧، ص ٧١.

(٢) قانون رقم (١٥ لسنة ٢٠٠٤) الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة ١٤٢٥ هـ الموافق ٢١/٤/٢٠١٤ م.

(٣) نصت المادة (١٨) من القانون أعلاه على أنه: "يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحرَّرات الإلكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

(أ) إرباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره.

(ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.

(ج) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرَّر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك".

(٤) أحمد محمد محمود، الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٠٢، ص ٦٩.

التوقيع الإلكتروني وذلك بموجب القانون الصادر في (١٣ مارس سنة ٢٠٠٠)، وأعطى له قوة في الإثبات إذا توافر له شرطان، الأول: استعمال وسيلة موثوق فيها بحيث تضمن ربط صاحب التوقيع بمحتوى المستند الإلكتروني، والثاني: أن يتوافر في المستند الإلكتروني شروط سلامته المحددة وفقاً لمرسوم المجلس الأوروبي (المادة ١٣١٦/٤ من القانون المدني الفرنسي)، وبالتالي فإن الإجابة على الإشكال الخاص بمدى إمكانية القاضي الجنائي الاستعانة بدليل الذكاء الاصطناعي لإثبات المسائل الأولية خاصة المدنية والتجارية منها، تكون بالإيجاب، وذلك أنه المشرع نظم في مختلف الدول المقارنة المعاملات الإلكترونية وسبل إثباتها وأعطى للمحررات السيرانية حجة تامة شأنها في ذلك شأن المحررات الورقية بشرط اشتغالها الشروط الفنية والتقنية^(١).

أمّا المشرع العراقي فقد أقر ذلك في المادة (٤/أولاً) من قانون التوقيع الإلكتروني العراقي رقم (٧٨) لسنة ٢٠١٢ والتي نصّت على أنه: "يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجة المقررة للتوقيع الخطي إذا روعي في إنشائه الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون"^(٢).

(١) عبد الناصر محمد محمود فرغلي، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية (دراسة تطبيقية مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٧، ص ٦٧.

(٢) المادة (٥) نصت على أنه: "يحوز التوقيع الإلكتروني الحجة في الإثبات إذا كان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أولاً. أن يرتبط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره.

ثانياً. أن يكون الوسيط الإلكتروني تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره.

ثالثاً. أن يكون أي تعديل أو تبديل في التوقيع الإلكتروني قابلاً للكشف.

رابعاً. أن ينشئ وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير".

الفصل الثاني

القيمة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

السَّائد في الفقه أنَّ سُلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل بما في ذلك دليل الذكاء الاصطناعي يحكمه مبدأ الاقتناع القضائي، وأن هذا المبدأ يؤدي إلى نتيجتين هما: حرّية القاضي في قبول الأدلة، وحرّية القاضي في تقدير الأدلة، والنتيجة الأولى مسألة قانونية، لا مجال لإعمال سُلطة القاضي التقديرية، حيث إنَّ المشرّع حسم هذه المسألة بتحديد النموذج القانوني للدليل الخاضع لتقدير القاضي، فمتى ما توافرت شروط هذا النموذج طبقاً لمبدأ الشرعية الإجرائية، وجب على القاضي إخضاعه لعملية تقديره، أمّا النتيجة الثانية فمسألة تتعلّق بقيمة الدليل لإثبات الحقيقة وهي مسألة موضوعية محضة، للقاضي أن يمارس سلطته التقديرية فيها، بل هي المجال الطبيعي لهذه السُلطة؛ حيث إنّها تتعلّق بقيمة الدليل في الإثبات وصولاً للحقيقة، غير أن مبدأ الاقتناع القضائي إذاً يخوّل القاضي الجنائي حرّية واسعة في البحث عن الأدلة (دليل الذكاء الاصطناعي) وتقديرها، فهي حرّية ليست مطلقة، وإنّما هي حرّية محكومة بضوابط وقيود معيّنة، الغرض منها كفالة أن تمارس تلك الحرّية في إطارها الصحيح، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة الفعلية في الدّعى، ودون الافتئات على الحقوق والحريات الشخصية^(١).

وعلى ذلك سيُقسّم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتي بيانه:

المبحث الأول: الضوابط العامة للقيمة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي.

المبحث الثاني: الضوابط الخاصة للقيمة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي.

(١) عمر محمد بن يونس، الدليل الرقمي (Evidence Digital) دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦، ص

المبحث الأول

الضوابط العامة للقيمة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

يخضع دليلُ الذكاء الاصطناعيِّ للمبدأ العام في الإثبات الجنائي وهو حرِّيَّة القاضي الجنائي في الاقتناع، وحرِّيَّته في هذا المقام بالغَةُ السَّعة، فهو وحده الَّذي يُقدَّر قيمة دليل الذكاء الاصطناعيِّ بحسب ما تُحدثه من أثرٍ في وجدانه من ارتياحٍ واطمئنانٍ، ولقد تعاظم دورُ الإثبات العلمي مع ظهور دليل الذكاء الاصطناعيِّ المطلوب للإثبات الجنائي، ممَّا سيجعل القاضي مضطراً للتعامل مع هذا النوع المُستحدث من الأدلَّة لكشف أنماطٍ جديدةٍ من الجرائم في مقابل نقص الثقافة المعلوماتية، وممَّا يزيد من نسبة هذا الاضطراب المُشكلات التي يُثيرها هذا الدليل، ممَّا تودِّي إلى إنقاص قيمته ونسبة الاستناد عليه في إثبات الجرائم^(١).

وسيقسَّم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي بيانه:

المبحث الأول: ماهيَّة مبدأ الاقتناع القضائي.

المبحث الثاني: القيود الواردة على مبدأ الاقتناع القضائي.

(١) واثق محمود عبود العلواني، ضوابط تقدير الأدلَّة للقاضي الجنائي، رسالة ماجستير كلية الحقوق، جامعة

المنصورة، ٢٠١٦، ص ٣٣.

المطلب الأول

ماهية مبدأ الاقتناع القضائي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

إذا كانت القاعدةُ العامَّةُ في التشريع الجنائيِّ هو حرِّيَّةُ قاضي الموضوع في تقدير الأدلَّةِ في الدَّعوى المطروحة أمامه وحرِّيَّته بتكوين قناعته، فإنَّ الفقه والقضاء في هذا التشريع قد أوجبَ عليه أن يبنِي الحكمَ الصادرَ منه على الجزم واليقين لا على الظنِّ والاحتمال؛ لأنَّ الحقيقة القائمة في المواد الجزائيَّة لا يصح بناؤها على الظنِّ والفرض، وإنَّما على القطع واليقين؛ لأنَّ الشكَّ يُفسَّر لمصلحة المُنَّهَم أخذًا بالقاعدة العامَّة (الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته)، وبذلك نجدُ أنَّ مبدأ حرِّيَّة القاضي في الاقتناع يعني أنَّ للقاضي حرِّيَّة قبول جميع الأدلَّة على نحو تكون فيه جميع طرق الإثبات مقبولةً من حيث المبدأ في المواد الجزائيَّة، وبالتالي وجود الأدلَّة مفروضٌ سلفًا، وله بعد ذلك السُّلطة التقديرية الكاملة في وزن كل دليل^(١).

وسيقسَّم هذا المطلب إلى فرعين، حيث يتمُّ بحث مفهوم مبدأ الاقتناع القضائي في الفرع الأول، بينما يتمُّ بحث نطاق تطبيق هذا المبدأ في الفرع الثاني على النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: مبدأ الاقتناع القضائي.

الفرع الثاني: نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي.

(١) نشأت أحمد نصيف، مصدر سابق، ص ١٥.

الفرع الأول

مفهوم مبدأ الاقتناع القضائي

يعدُّ مبدأ الاقتناع القضائي أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها نظرية الإثبات في المواد الجنائية، وعنه تتفرَّع معظم القواعد التي تحكم هذا الإثبات، وعلى ذلك، سيتمُّ بحث تعريف هذا المبدأ وبيان الأساس القانوني الذي يقوم عليه، ثم تحديد نطاق تطبيقه، وما إذا كان يقتصر على مرحلة المحاكمة - باعتبارها المرحلة المقررة للفصل في الدَّعوى - أم أنه يمتدُّ ليشمل المرحلة السابقة عليها كذلك، أي مرحلة التحقيق الابتدائي؛ استناداً إلى أنَّ كل مرحلة إنما تفترض تقديرًا معيَّنًا لعناصر الإثبات، وسيتمُّ تناول تعريف مبدأ الاقتناع القضائي والأساس القانوني لمبدأ الاقتناع القضائي، في النقطتين الآتيتين:

أولاً / تعريف مبدأ الاقتناع القضائي:

تعددت الآراء فيما يتعلق ببيان مدلول الاقتناع القضائي، إلا أنها في النهاية تصبو إلى معنى واحد وهو: أن للقاضي أن يستمدَّ عقيدته من أيِّ دليلٍ يطمئنُّ إليه، سواء من تلك الأدلة التي طُرحت عليه من قبل النيابة العامة أو الخصوم، أو التي يرى بنفسه تقديمها، ليكون منها قناعته في الحكم، وهذه الحرية التي يتمتع بها القاضي الجنائي غير مقررة بهدف توسيع سلطته من حيث الإدانة أو البراءة، وإنما هي مقررة له بالنظر إلى صعوبة الحصول على الدليل في المواد الجنائية^(١).

ثانياً/ الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع القضائي:

أقرت معظم التشريعات الحديثة هذا المبدأ، حيث نصَّ عليه المُشرِّع الفرنسي لأول مرة في المادة (٣٤٢) من قانون التحقيقات الجنائية، وذلك من خلال التعليمات التي تُلقى على المُحلفين قبل خلُوقهم للمداولة، وإذا كان هذا النصُّ قد أُلغي بمقتضى قانون ٢٥ نوفمبر ١٩٤١، إلا أنَّ تطبيقه لم يختلف؛ لأنَّ هذه المادة نُقلت حرفياً في المادة (٣٥٣) من قانون الإجراءات الحالي الصادر في ١٩٥٨، التي تنصُّ على أنه: "لا يَطْلَب القانون من القضاة حساباً بالأدلة

(١) عبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، النظرية والتطبيق، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٩٦، ص ١٣٦.

التي اقتنعوا بها، ولا يفرض قاعدة خاصة تتعلق بتمام وكفاية دليل ما، وإنما يفرض عليهم أن يتساءلوا في صمتٍ وتدبرٍ، وأن يبحثوا في صدق ضمايرهم أي تأثير قد أحدثته الأدلة الراجحة ضد المتهم ووسائل دفاعه" وتنطبق هذه القاعدة أمام كل الجهات القضائية الجنائية، حيث جرى تكريسها بالمادتين (٤٢٧ و ٥٣٦) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، فالمادة (٤٢٧) هذه تُطبّق أمام محكمة الجُرح، أمّا المادة (٥٣٦) تنطبق أمام محكمة المخالفات، حيث تُحيل إلى تطبيق المادة (٤٢٧)، ومفاد ذلك: أن القانون لا يتطلب من القضاة أن يقدموا حساباً على الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعيّن عليهم أن يخضعوا لها على الأخص ضمايرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها، ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم: هل لديكم اقتناعٌ شخصيٌّ؟^(١).

وقد ورد المبدأ ذاته في المادة (١/٣٠٢) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث نصّت على أنه "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكوّنت لديه بكامل حريته"، وتؤكد المادة (٢٩١) من ذات القانون على هذا المبدأ إذ تنصّ على أنه "للمحكمة أن تأمر - ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى - بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة" كما تنصّ المادة ٣٠٠ على أنه "لا تتقيّد المحكمة بما هو مدوّن في التحقيق الابتدائيّ أو في محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وُجد في القانون نصّ على خلاف ذلك"، وكلّ هذا يشير بجلاء إلى الدور الإيجابي للقاضي الجنائي وعدم اقتصاره على ما يقدمه له الخصوم، وذلك من أجل وصوله إلى الحقيقة الفعلية في الدعوى، وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية في قضاءٍ مستقرّ: إنّ "العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصحّ مطالبته بالأخذ بدليل دون دليل، كما أنّه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذاً صحيحاً من أوراق الدعوى"^(٢).

(١) عبد الواحد كمال الجوهري، تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة، دار محمود للنشر، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٣٨.

(٢) الطعن رقم ٤٤٠٦ لسنة ٥٩ جلسة ١٩٨٩/١١/٢٠ س ٤٠ ص ٩٩٧ ق ١٦١.

ومسألة قيمة الدليل في إثبات الحقيقة هي مسألة موضوعيةٌ بحثة، وللقاضي أن يمارس سلطته التقديرية فيها، بل هي المجال الطبيعي لهذه السلطة حيث إنها تتعلق بقيمة الدليل في الإثبات وصولاً إلى الحقيقة^(١)، ويترتب على ذلك أن للمحكمة أن تؤسس حكمها تبعاً لاقتناعها بالدليل المطروح أمامها، كما أن لها أن تأخذ بجزءٍ منه أو تطرحه كله لعدم اقتناعها، وهو ما أخذ به أيضاً المُشرِّع العراقي^(٢).

الفرع الثاني

نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي

يتناول نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي موضوعين أساسيين، وهما نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي من حيث طبيعة القضاء ونطاق تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي من حيث مرحلة الدَّعوى الجنائية، وهو ما سنوضحه تباعاً في النقطتين الآتيتين:

أولاً/ نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي من حيث طبيعة القضاء:

يمتدُّ تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي إلى كافة أنواع المحاكم الجنائية، سواء كانت محاكم الجنايات أم الجنح أم المخالفات، وإن كان المُشرِّع المصري لم يحدد ذلك صراحةً في المواد المقررة لهذا المبدأ، بخلاف المُشرِّع الفرنسي، فقد صرَّح بذلك حين خصَّص المادة (١/٣٥٣) من قانون الإجراءات لتطبيق المبدأ أمام محكمة الجنايات، كما نصَّت المادة (٤٢٧) من القانون ذاته على تطبيق هذا المبدأ بالنسبة لمحاكم الجُنَح، أمَّا المادَّة (٥٣٦) من القانون فهي مخصَّصة بالنسبة لمحاكم المخالفات^(٣).

(١) إياد حمزة بعيوي، مرجع سابق، ص ١٩٥.

(٢) المادة (٢١٣/أ) من قانون أصول المُحاكمات الجزائية نصَّت على أنه: " تحكم المحكمة في الدَّعوى بناءً على اقتناعها الذي تكوَّن لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة، وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانوناً".

(٣) واثق محمود عبود العلواني، مرجع سابق، ص ١٠١.

ثانياً/ نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي من حيث مرحلة الدعوى الجنائية:

إذا كان مبدأ الاقتناع القضائي شرع أصلاً لكي يُطبَّق أمام قضاء الحكم، فإنَّ ذلك لا يعني أبداً أنَّ نطاق تطبيقه مقصورٌ على هذه المرحلة، بل هو يمتدُّ كذلك ليشمل مرحلة التحقيق الابتدائي، حيث إنَّ هذا المبدأ يطبق أيضاً أمام قضاة التحقيق والإحالة، فهم يقدِّرون مدى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها للاتهام، دون الخضوع لقواعد معينة ولا لرقابة محكمة النقض، ولكنهم يخضعون في ذلك لضمائرهم واقتناعهم الذاتي فحسب، أمَّا قضاة الحكم فهم يقدِّرون الأدلة من حيث كفايتها أو عدم كفايتها للحكم بالإدانة، وبذلك يمكن القول بأنَّ الأولى تسعى إلى ترجيح الظنِّ، أمَّا الثانية فتسعى إلى توكيد اليقين، ويترتَّب على ذلك نتيجة مهمَّة، وهي أنَّ الشكَّ في مرحلة الاتهام يفسر ضدَّ مصلحة المُتَّهم، بينما يكون في صالحه في مرحلة الحكم، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنَّ المقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المُتَّهم للمحاكمة مع رُجحان الحكم بإدانته، وهو المعنى الذي يتفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية^(١).

(١) الطعن رقم ٢٨٤١ لسنة ٧٨ جلسة ٢٠١٦/١/٢.

المطلب الثاني

القيود الواردة على مبدأ الاقتناع القضائي

تمهيد وتقسيم:

يُتيح مبدأ الاقتناع القضائي - الذي اعتنقه المشرع المصري - للقاضي الجنائي حرية كبيرة في تقدير عناصر الإثبات، بما في ذلك دليل الذكاء الاصطناعي، بل لعله أهم نتيجة تترتب على هذا المبدأ المهم؛ لذلك فإن تقدير كفاية أو عدم كفاية دليل الذكاء الاصطناعي في إثبات الجرائم ونسبتها إلى فاعلها، أمر تستقل به محكمة الموضوع المعروض عليها هذا الدليل، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، غير أن ذلك ليس مدعاة إلى القول بأن وقائع الدعوى هو مما يحظر على محكمة النقض النظر فيها، أو تجاهلها كلياً، وإنما هي تُراقب المنطق القضائي لمحكمة الموضوع بشأن هذه الوقائع، وذلك عن طريق رقابتها لصحة تسبيب الحكم؛ لذلك تواترت محكمة النقض على أنه يلزم لصحة سلامة اقتناع قاضي الموضوع بدليل ما أن يكون مبنياً على الجزم واليقين، دون الظن والترجيح والاحتمال من ناحية، وأن يكون متوائماً مع مقتضيات العقل والمنطق من ناحية أخرى. وبناءً على ذلك سيتم بحث القيود الواردة على مبدأ الاقتناع القضائي ذاته^(١)، وذلك في الفروع الثلاثة الآتية، وعلى النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: بلوغ الاقتناع القضائي درجة اليقين.

الفرع الثاني: استثناء حالة البراءة من شرط الاقتناع اليقيني.

الفرع الثالث: تواءم الاقتناع القضائي مع مقتضيات العقل والمنطق.

(١) محمد إبراهيم عبد الصمد، قيود حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة المنوفية، ٢٠١٩، ص ٢٢.

الفرع الأول

بلوغ الاقتناع القضائي درجة اليقين

تهدف الخصومة الجنائية إلى معرفة الحقيقة المطلقة، مما يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع، لا بمجرد الظن والاحتمال، إذ إنَّ الشكَّ يُفسَّر لصالح المُتَّهَم، أخذًا بقاعدةٍ أساسيةٍ أن الأصل في الإنسان البراءة، وشرط اليقين في أحكام الإدانة شرط عام سواء كانت الأدلة التي يستقى منها هذا اليقين تقليدية أو مستحدثة كدليل الذكاء الاصطناعي، ويجري التعرُّض لهذا الضابط من خلال أخذ فكرةٍ عامةٍ عن اليقين، ثم كيفية وصول اقتناع القاضي الجنائي إلى هذا اليقين، وما دام أنَّ هذا الأخير شرط حين الحكم بالإدانة، فبمفهوم المخالفة تُستثنى حالة البراءة من هذا الشرط؛ وذلك لأنَّ الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته^(١)، وسيتمُّ تناول ماهية اليقين وكيفية الوصول الى اليقين في النقطتين الآتيتين:

أولاً/ ماهية اليقين^(٢):

اليقين لغةً: هو العلم وزوال الشكَّ وعدم وجود أدنى ريب، أمَّا في الاصطلاح، فقد عرّفه الفقه بأنه: اعتقادُ القاضي بأنَّ ما وصل إليه هو الحقيقة، أو هو حالة ذهنية وعقلية تؤكد وجود

(١) إيمان محمد علي الجابري، يقين القاضي الجنائي، دراسة مقارنة في القوانين المصرية والإماراتية والدول العربية والأجنبية، منشأة المعارف الإسكندرية، ٢٠٠٥، ص ٨٨.

(٢) جرت عدة محاولات في الفقه تتعلّق بتقسيمات اليقين، فقد فرق البعض بين يقين البدّهيات أو المسلّمات المقبولة عامة في الضمير الإنساني، ومن أبرز أمثلته (اليقين الرياضي)، وبين اليقين الاستقرائي وهو الذي يعقد على الاستدلال بالقياس لإثبات شيءٍ معين، كما فرق البعض بين اليقين الميتافيزيقي أو الغيبي وهو الذي يستتبط من أمور غيبية، واليقين الفيزيقي أو الطبيعي وهو الذي يستتبط من إدراك الحواس البشرية، واليقين المعنوي وهو الذي يستتبط من نشاط الآخرين، غير أن الراجح في الفقه الإجرائي المعاصر هو تقسيم اليقين من حيث مصدره إلى يقين قانوني ويقين معنوي، فاليقين القانوني يعني (تلك الحاجة الناجمة عن القيمة التي يُضيفها القانون على الأدلة ويفرضها على القاضي بمقتضى ما يُصدره من أدلة قانونية محدّدة، فهو نوعٌ من اليقين يتلقّاه القاضي عن إرادة المُشرّع، وهذا اليقين هو السائد في القانون الإنكليزي)؛ راشد بن حمد البلوشي، مرجع سابق، ص ٢٧.

الحقيقة، والوصول إلى ذلك اليقين يتم عن طريق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال وقائع الدَّعوى وما يُرتَّبُه ذلك في ذهنه من تصوُّرات ذات درجة عالية من التوكيد، وعندما يصل القارئ إلى هذه الدرجة من اليقين، فإنه يصبح مقتنعًا بالحقيقة، فاليقين هو وسيلة الاقتناع، أو بعبارة أخرى: فإن الاقتناع ثمرة اليقين، وليس اليقين ذاته^(١).

ثانيًا/ كيفية الوصول إلى اليقين:

يلتزم القاضي أن يبني اقتناعه على سبيل اليقين والجزم، والمطلوب عند الاقتناع ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب، وإنما هو اليقين القضائي الذي يمكن أن يصل إليه الكافة لاستقامته على أدلة تحمل بذاتها معالم قوتها في الإقناع، وهو بهذا المفهوم يقوم على عنصرين، أحدهما شخصي يتمثل في ارتياح ضمير القاضي واطمئنان نفسه إلى إدانة المُتَّهَم على سبيل الجزم واليقين، والثاني موضوعي يتمثل في ارتكان هذا الارتياح والاطمئنان على أدلة من شأنها أن تفضي لذلك وفقًا لمقتضيات العقل والمنطق، بحيث لا يكون عمل القاضي ابتداءً للوقائع وانتزاعًا من الخيال، وتكمن العلة من وراء اقتضاء هذا القيد في أنَّ الحكم بإدانة شخصٍ أمرٌ خطيرٌ جدًّا، وتترتب عليه آثار جسيمة، ويمكن أن ينال من حرَّيته أو شرفه أو ماله، بل قد يكون حقه في الحياة، فضلًا عن جعل الأحكام الباتَّة عنوانًا للحقيقة؛ لذلك يجب أن تكون تلك الأحكام مبنيةً على الجزم واليقين، وإذا كان القاضي الجنائي يستطيع الوصول إلى اليقين بالأدلة التقليدية عن طريق المعرفة الحسية التي تتداركها الحواس، أو المعرفة العقلية التي يقوم بها القاضي عن طريق التحليل والاستنتاج، فإن الجزم بوقوع جريمة كالجريمة السيبرانية أو المنظمة ونسبتها إلى المُتَّهَم تتطلب نوعًا جديدًا من المعرفة، وهي المعرفة العلمية للقاضي بالأمور المعلوماتية لا سيما وأن القاضي الجنائي يلعب دورًا إيجابيًا في الإثبات، وقد يؤدي الجهل في بعض الأحيان إلى التشكُّك في قيمة دليل الذِّكاء الاصطناعي، ومن ثمَّ يقضي بالبراءة، لا سيما أن الشكَّ يستفيد منه المُتَّهَم في مرحلة المُحاكمة، وهذا ما يؤدي إلى إفلات المجرمين من تطبيق القانون^(٢).

(١) واثق محمود عبود العلواني، مرجع سابق، ص ٩٤.

(٢) دلشاد خليل أسعد، حجة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ٢٠١٦، ص ١٠٦.

ويترتب على لزوم بلوغ الاقتناع بالإدانة درجة اليقين أنه إذا لم يدرك القاضي هذه الدرجة من الاقتناع كان معنى ذلك أن اقتناعه يتأرجح بين ثبوت التهمة ومسؤولية المتهم عنها وبين عدم ثبوتها أو عدم مسؤولية المتهم عنها، وهذا الاقتناع المتأرجح يعني الشك في ثبوت التهمة، مما يستوجب على القاضي أن يحكم بالبراءة.

الفرع الثاني

استثناء حالة البراءة من شرط الاقتناع اليقيني

إذا كان الأصل في الإنسان البراءة، فإنه يجب لإدانته - كما سبق ذكره - أن يقوم الدليل القاطع على ارتكابه الجريمة سواء كانت تقليدية أو مستحدثة كالجريمة السيبرانية، بحيث يقتنع القاضي اقتناعاً يقينياً بارتكابها ونسبتها للمتهم، أمّا فيما يتعلق الحكم بالبراءة، فيكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم حتى يقضي بالبراءة؛ وذلك إعمالاً لمبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم، وهو ما أكدته المادة (٣٠٤) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث نصّت على أنه: "إذا كانت الواقعة غير ثابتة، تحكم المحكمة ببراءة المتهم"، غير أن محكمة النقض المصرية وضعت شرطاً لذلك يتمثل في أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يفيد أن المحكمة قد فحصت الدعوى وأحاطت بأدلتها عن بصرٍ وبصيرةٍ، ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي، ولم تقتنع على وجه اليقين بإدانة المتهم، أو اقتنعت يقيناً ببراءته؛ لأنه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تستبعد أي دليل لا ترتاح إليه، فإنه لا يجوز لها بنثر التحقيق وعدم استكمال عناصره، طالما أنه منتج ومؤثر في الدعوى، ولذلك قضت هذه المحكمة بأنه "ولئن كان من المقرر أنّ لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة، متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصرٍ وبصيرةٍ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم، أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وأنه يكفي في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، لكي

يقضي له بالبراءة؛ إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصرٍ وبصيرة^(١).

الفرع الثالث

تواؤم الاقتناع القضائي مع مقتضيات العقل والمنطق

تواترت محكمة النقض المصرية على أن يكون استخلاص محكمة الموضوع لواقعة الدعوى استخلاصاً معقولاً سائعاً، ومعيّار معقولية الاقتناع هو أن يكون الدليل بما في ذلك دليل الذكاء الاصطناعي مؤدياً إلى ما رتبته الحكم عليه، من غير تعسفٍ في الاستنتاج، ولا تناقضٍ مع مقتضيات العقل والمنطق، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية، "أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة - إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائعاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها"^(٢)، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تقييد القاضي الجنائي عند تقديره لدليل مستمد من الذكاء الاصطناعي بضوابط معينة، سواء كانت متعلقة بهذا الدليل ذاته أو متعلقة بالاقتناع، غير كافية لضمانة منع الاستبداد والتحكم، بل لا بد من ضمانات أخرى أشد من سابقتها، لتجعل سلطة القاضي الجنائي التقديرية تدور في إطار معتدل بهدف الوصول إلى الحقيقة الواقعية باعتبارها غرض الدعوى الجنائية، وتتمثل هذه الوسيلة في رقابة محكمة النقض على سلطة القاضي الجنائي التقديرية^(٣).

(١) محمد إبراهيم عبد الصمد، مرجع سابق، ص ٤٧، الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٢٨ جلسة ١٩٥٩/٣/١٧ س

١٠ ع ١ ص ٣٢٤ ق ٧٢.

(٢) الطعن رقم ٢٠٣٥٢ لسنة ٨٣ جلسة ٢٠١٤/٥/٥ س ٦٥؛ الطعن رقم ١٣١٨ لسنة ٤٩ جلسة

١٩٨٠/١/٣ س ٣١ ع ١ ص ٢١ ق ٣.

(٣) محمد علاء سكيكر، أدلة الإثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه، دار الجامعية للنشر،

الإسكندرية، ٢٠١٤، ص ٦٩.

المبحث الثاني

الضوابط الخاصة للقيمة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

من المُقرَّر إن هناك عدد من النعايير والشروط التي يتعين توافرها للأخذ بالدليل الرقمي المُستمد من مسرح الجريمة الإلكترونية، والإحتجاج به أمام المحكمة المختصة بنظر إحدى جرائم تقنية المعلومات التي عرض هذا الدليل بشأنها^(١):

- من حيث الصحة: يجب أن يقدم الدليل الحقائق المستمدة من مسرح الجريمة الإلكترونية بطريقة لا يمكن التنازع عنها.

- من حيث الإكتمال: يجب أن يتضمن أي تحليل أو رأي في مسرح الجريمة الإلكترونية، إستناداً الى الأدلة الرقمية، وإن تكون الواقعة كاملة، دون أن يكون مُصمماً ليتناسب مع وجهة نظر فردية أو خاصة، ويجب أن يتم تقديم تقرير بالبصمة الرقمية للمستخدم من قبل الخبراء يتضمن مايلي:

* التوثيق: حيث يجب أن لا تكون هناك أية ملاحظات على الطريقة التي جُمعت بها الأدلة، أو أي شك بصحتها في أي وقت.

* المصادقية: حيث يجب أن يكون الدليل مُقنعاً، ويُمكن الإعتماد عليه في المحكمة سواء كدليل إثبات أم كدليّة.

* العدالة: ذلك إن الطرق المُستخدمة لجمع الأدلة، يجب أن تكون عادلة ومتناسبة مع مصلحة المحكمة والعدالة، ولا تتعرض لحقوق أي طرف، وإستخدامها فقط في حدود القيمة الثبوتية للدليل، أي قيمته كدليل.

سيُقسَّم هذا المبحث إلى مطلبين، يُخصَّص الأول منهما لبحث الطبيعة العلمية لدليل الذكاء الاصطناعي وأثرها على قوّته الإقناعية، بينما يُخصَّص الثاني منهما لبحث مُشكلات دليل الذكاء الاصطناعي وأثرها على قوّته الإقناعية، على النحو الآتي بيانه:

المطلب الأول: الطبيعة العلمية لدليل الذكاء الاصطناعي وأثرها على قوّته الإقناعية.

المطلب الثاني: مُشكلات دليل الذكاء الاصطناعي وأثرها على قوّته الإقناعية.

(١) د. محمود رجب فتح الله، البصمة الرقمية ودورها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص(٤٦-٤٧).

المطلب الأول

الطبيعة العلميَّة لدليل الذَّكاء الاصطناعيِّ وأثرها على قوَّته الإقناعيَّة

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

من المقرر أن هناك عدداً من المبادئ اللازمة لتوجيه المتخصصين بمعالجة الأدلة الرقمية وخاصةً القضاة، والمحققين، والمحامين، لدى التعامل مع الأدلة الرقمية، إذ ينبغي عليهم عند إتخاذ التدابير القانونية، أن يأخذوا في حسابهم الوثائق، واللوائح القانونية الخاصة، ومراعاة المبادئ التالية^(١):

-مبدأ سلامة البيانات : حيث ينبغي للإجراءات المتخذة تجاه الدليل الرقمي، ضمان عدم حصول أي تغيير في البيانات التي يمكن إستخدامها، كأدلة في المحكمة، لأنه يجب أن لا يتم تغيير الأجهزة أو البيانات الرقمية.

-مبدأ المراجعة والتتبع: إذ يجب إنشاء سجل لجميع الإجراءات المتخذة عند التعامل مع الدليل الرقمي للمستخدم، بحيث يمكن مراجعتها في وقتٍ لاحقٍ، ويجب أن يتم تحليل الأدلة، ويَصِل الى النتائج ذاتها.

-مبدأ الدعم الخاص: يجب على الشخص المسئول إخطار المختصين والمستشارين الخارجيين في الوقت المحدد، وترتيب وجودهم أثناء جمع الأدلة الرقمية.

مبدأ التدريب المناسب: يجب تدريب الشخص الموكل بأول عملية تفتيش للبيانات والمعطيات المعلوماتية، تدريباً جيداً، لضمان عدم فقدان الدليل الرقمي المنسوب للشخص المشتبه به أثناء عمليات التفتيش.

يقتضي الحديث عن الطبيعة العلميَّة لدليل الذَّكاء الاصطناعيِّ وأثرها على اقتناع القاضي الجنائي بيان قيمة دليل الذَّكاء الاصطناعيِّ في الإثبات الجنائي، وما دام دليل الذَّكاء الاصطناعيِّ يعدُّ تطبيقاً من تطبيقات الدليل العلمي فإنه يتعيَّن بحث مدى تأثر القاضي الجنائي به، إذ هل يسلم ويبني اقتناعه بدليل الذَّكاء الاصطناعيِّ على أساس أن أمره محسومٌ علمياً؟، وبناء على ذلك سنقسم المطلب الى فرعين وعلى النحو الآتي بيانه:

(١) د. محمود رجب فتح الله، البصمة الرقمية ودورها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص(٤٩-٥١).

الفرع الأول: دليل الذَّكاء الاصطناعي كدليل علمي.

الفرع الثاني: الصور المادية والمعنوية لدليل الذَّكاء الاصطناعي

الفرع الأول

دليل الذَّكاء الاصطناعي كدليل علمي

في البداية ينبغي الإشارة إلى دليل الذَّكاء الاصطناعي لا يحظى أمام القاضي الجنائي بقوة حاسمة في الإثبات، وإنما هو مجرد دليل لا تختلف قيمته ولا تزيد حجته عن سواه، وهذا أثر من آثار حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، وسنوضح في هذا الفرع قيمة دليل الذَّكاء الاصطناعي كدليل علمي، وشروط القوة الإقناعية لدليل الذَّكاء الاصطناعي، وذلك في النقطتين الآتيتين على النحو الآتي بيانه:

أولاً/ قيمة دليل الذَّكاء الاصطناعي كدليل علمي:

وعلى هذا الأساس يصح للقاضي أن يؤسس اقتناعه على دليل الذَّكاء الاصطناعي كما له أن يهدره تبعاً لاطمئنانه، ولا يجوز مطالبة القاضي أو إلزامه بالاقتناع بدليل الذَّكاء الاصطناعي ولو لم تكن في الدَّعوى أدلة سواه، وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الفرنسي يتناول حجية مُخرجات الكمبيوتر في المواد الجنائية ضمن مسألة قبول الأدلة المتحصلة عن الآلة أو ما يسمى بالأدلة العلمية، سواء كانت بيانات مكتوبة أو صوراً، وتطبيقاً لذلك قضى في فرنسا بخصوص قوة المحررات الصادرة عن الآلات الحديثة في الإثبات بأنه إذا كانت التسجيلات الممغنطة لها قيمة الدلائل يمكن الاطمئنان إليها، ويمكن أن تكون صالحة في الإثبات أمام القضاء الجنائي، وفي حكم آخر قرَّرت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا اطمأنت محكمة الموضوع وفقاً لاقتناعها الذاتي والقواعد العامة إلى ما استندت إليه النيابة من قرائن بشأن خطأ سائق سيارة منسوب إليه تجاوز السرعة، وقد ثبت ذلك من خلال جهاز آلي التقط صورة السيارة المتجاوزة للسرعة، ودون أن يكون السائق قد سئل، فإنها لا تكون ملزمة بتحديد من استندت إليه من عناصر الواقعة في تبرير اقتناعها^(١).

(١) محمد إبراهيم عبد الصمد، مرجع سابق، ص ٧٤.

ومن الجدير بالذكر أن أغلب التشريعات ذات الأصل اللاتيني وإن كانت تتفق حول قبول دليل الذِّكاء الاصطناعي استناداً إلى قاعدة الاقتناع الحر للقاضي الجنائي، إلا أنها تختلف في طريقة تقديم هذا الدليل أمام المحكمة، حيث تشترط بعض التشريعات كالقانون اليوناني والياباني والسويسري والنمساوي، قواعد معينة في هذا الخصوص، كأن يكون دليل الذِّكاء الاصطناعي مقروءاً، سواء أكان مطبوعاً على ورق بعد خروجه من الجهاز، أم كان مقروءاً على شاشة جهاز الكمبيوتر ذاته^(١).

وبما أن الدليل السيراني تطبيقاً من تطبيقات الدليل العلمي، وذلك بما يتميز به من موضوعية وحياد وكفاءة، ممّا يجعل اقتناع القاضي الجنائي أكثر جزماً و يقيناً، حيث يساعده على التقليل من الأخطاء القضائية، والاقتراب إلى العدالة بخطواتٍ أوسع، والتوصل إلى درجة أكبر نحو الحقيقة، تلك السمات التي ربما تدفع البعض إلى الاعتقاد بأنه بمقدار اتساع مساحة الأدلة العلمية ومن بينها دليل الذِّكاء الاصطناعي بمقدار ما يكون انكماش وتضاؤل دور القاضي الجنائي في التقدير، خاصة أمام نقص الثقافة الفنية للقاضي، وبالتالي فإن مهمته تصبح شبه آلية، حيث يكون الدور الأكبر للخبير الذي يُسيطر على العملية الإثباتية، ولم يبق أمام القاضي سوى الإذعان لرأي الخبير، أي تقدير من جانبه، وحقيقة: إن المشكلة التي تُثار هنا ليست على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة إذا قلنا بأن نظام الإثبات السائد يقوم على التوازن بين الإثبات العلمي والاقتناع القضائي، بحيث يُعمل بالإثبات العلمي في إطار مبدأ الاقتناع القضائي، ويمكن النظر إلى هذه المشكلة وتحليلها على ضوء بيان دور الخبير في الدَّعوى الجنائية من جهة، ثم تقدير القاضي للدليل العلمي من جهةٍ أخرى^(٢).

أ. دور الخبير في الدَّعوى الجنائية:

سبق الحديث في الباب الأول عن الخبرة وبيان الدور البارز لها في عملية الإثبات القضائي، نظراً لما شهده هذا العصر من تطوّر علمي وتكنولوجي، لحدّ وصفه بعصر المعلومات، فالخبرة وسيلة إثبات تهدف إلى كشف بعض الدلائل والأدلة، أو تحديد مدلولها

(١) رافع رجب الجبور، مدى مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ٢٠١٥، ص ١٩٨.

(٢) نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر، ٢٠١١، ص ٤٨.

بالاستعانة بالمعلومات العلمية، التي لا تتوافر لدى القاضي، حيث تتطلب بعض الحالات معرفة خاصة لا يملك القاضي الأهلية اللازمة لها، مما استلزم أن يكون للخبير دور في الدعوى الجنائية، والدليل العلمي شأنه شأن أدلة الإثبات تخضع لتقدير القاضي ومدى تأثيره في الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، وأنه لا يمكن للخبير مهما كانت دقة نتائجه وموضوعيتها أن يحتل مكانة القاضي في إيجاد العدالة، والتي يستلزم إيجادها حساً مختصاً لا يدركه غيره، ويتم هذا الحس من خلال التكوين العلمي والقضائي الرفيع، والذي تنهض به المؤسسات العلمية القانونية بوجه عام والقضائية بوجه خاص، ليشكل أساساً رصيناً في التقدير السليم للأدلة، والذي من خلاله يصل إلى قراره العادل الذي يكون عنواناً للحقيقة⁽¹⁾.

ب. تقدير القضاء للدليل العلمي:

يخضع الدليل العلمي - كما سبق - إلى تقدير القاضي الجنائي، وبالتالي اقتناعه، وفي هذا الخصوص ينبغي التمييز بين مسألتين، أولهما: القيمة العلمية القاطعة للدليل، وثانيهما: الظروف والملابسات التي وُجد فيها الدليل؛ فتقدير القاضي لا يتناول الأمر الأول؛ وذلك لأن قيمة الدليل تقوم على أسس علمية دقيقة، وبالتالي لا حرية للقاضي في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة، أما الظروف والملابسات التي وُجد فيها الدليل، فإنها تدخل في نطاق تقديره الذاتي، فهي من صميم وظيفته القضائية، بحيث يكون في مقدوره أن يطرح مثل هذا الدليل - رغم قطعته - إذا تبين بأنه لا يتفق مع ظروف الواقعة وملابساتها، حيث تُولد الشبهة لدى القاضي، ومن ثم يقضي في إطار تفسير الشك لصالح المتهم، ذلك أن مجرد توافر الدليل العلمي لا يعني أن القاضي ملزم بالحكم بموجبه مباشرة سواء بالإدانة أم بالبراءة، دون بحث الظروف والملابسات، فالدليل العلمي ليس آلية معدة لتقرير اقتناع القاضي بخصوص مسألة غير مؤكدة، بل هو دليل إثبات قائم على أساس من العلم والمعرفة، وللقاضي النظر إليه على ضوء الظروف والملابسات المحيطة، وعلى ذلك، لا يجوز القول بأن نظام الأدلة العلمية سيكون نظام المستقبل وسيحلّ الخبير محلّ القضاء، فيكون الدور له وليس للقاضي، فيجعل رأى الخبير هو الحاسم لاقتناع

(1) Bruno W. P. Hoelz, Artificial Intelligence Applied to Computer Forensics, op, cit, P. 8

القاضي، لكنَّ الأفضل القول بأن التطوُّر العلميَّ في مجال الأدلَّة لا يتعارض مع سلطة القاضي الجنائي في تقديرها، بل إنَّ هذه الأدلَّة ستكفل للقاضي وسائل فعَّالة في كشف الحقيقة^(١).

ثانياً/ شروط القوة الإقناعية لدليل الذِّكَاء الاصطناعي

إن القاضي الجنائي وإن تمتَّع بسلطة واسعة في تقديره للأدلَّة بما في ذلك دليل الذِّكَاء الاصطناعي، حيث ترك له المُشرِّع سلطةً واسعة، فله أن يتحرَّى الحقيقة بكافَّة الأدلَّة دون إلزامه بقيمة مسبقة لدليل ما حتى ولو كان دليلاً علمياً كدليل الذِّكَاء الاصطناعي، أو تحديده لنوع معيَّن من الأدلَّة لا يجوز الإثبات بغيرها، والتعمُّق في دراسة هذه السُّلطة يفضي لنفي الصفة المطلقة والتحكُّمية عنها، حيث وضع المُشرِّع شروط القوة الإقناعية للدليل - والتي يمكن استصحابها على دليل الذِّكَاء الاصطناعي - وهي بمنزلة صمام أمان إزاء انحراف القاضي عند ممارسته لها؛ كي لا تختلَّ الأحكام ولا يصار إلى التحكم، وعلى ذلك، نتناول دراسة شروط القوة الإقناعية لدليل الذِّكَاء الاصطناعي جانبين: يتمثل الأول في ضرورة أن تتأسَّس تلك القوة الإقناعية على دليل ذكاء اصطناعي مقبول، أمَّا الثاني فينبغي أن تكون تلك القوة الإقناعية قائمةً على أدلَّة وضعيَّة، أي أنها طُرحت أمام القاضي في الجلسة في حضور الخصوم^(٢).

أ. تأسيس القوة الإقناعية على دليل ذكاء اصطناعي مقبول:

القاضي الجنائي ليس حرّاً في تقدير دليل الذِّكَاء الاصطناعي أيّاً كان، بل هو حرٌّ في تقدير دليل الذِّكَاء الاصطناعي المقبول في الدَّعوى، أي تمَّ الحصول عليه بطريق مشروع، وبالتالي فإن مسألة قبول هذا الدليل ينبغي أن تحظى ضرورةً بدراسة سابقة على دراسي حرِّيَّة القاضي في تقدير دليل الذِّكَاء الاصطناعي؛ لأن محلَّ هذه الحرِّيَّة هو " الأدلَّة المقبولة"، وبالتالي فإن التطبيق الصَّرف للقانون يفرض على القاضي أن يكون اقتناعه من دليل الذِّكَاء الاصطناعي مقبولاً، ويستبعد في مقابل ذلك من المرافعة سائر الأدلَّة غير المقبولة، لأنها لا يمكن أن تدخل عنصراً من عناصر تقديره، فمشروعيَّة دليل الذِّكَاء الاصطناعي تعد ضماناً كبيراً

(١) فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلَّة، دراسة مقارنة الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ٢٠١٠، ص ٨٢.

(٢) محمد عبد الكريم العيادي، الفناعة الوجدانيَّة للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها، دراسة تحليليَّة مقارنة، دار الفكر، عمان، الأردن، ٢٠١٠، ص ١٢٣.

للحُرِّيَّة الفردية، بل وللعدالة ذاتها، كما أنها تحمل القائمين على تجميع أدلة الإدانة على القيام بعملهم بكل نزاهة وذمة، فليست الإدانة هي الغاية، بل الغاية هي تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، ولا يهدم أصل البراءة إلا الاقتناع اليقيني المبني على أدلة صحيحة ومشروعة؛ ولذلك فلا بد أن يستمد القاضي الجنائي اقتناعه الذاتي في مجال إثبات الجرائم الإلكترونية من دليل إلكتروني مشروع، فلا يجوز الاستناد إلى دليل استمد من إجراء باطل وإلا أبطل معه الحكم، فما بُني على باطل فهو باطل^(١).

ب. قيام القوة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي على أدلة وضعية

من القواعد الأساسية في الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على أدلة لم تطرح لمناقشة الخصوم في الجلسة، وهو ما يعبر عنه بوضعية الدليل، ومقتضى ذلك أن يكون للدليل أصل ثابت في أوراق الدعوى وأن تُتاح للخصوم فرصة الاطلاع عليه ومناقشته، وكلا الأمرين ينبغي توافرهما، وقد أرست المادة (٣٠٢) من قانون الإجراءات الجنائية المصري هذا الشرط بقولها "ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يُطرح أمامه في الجلسة"، كما عبّرت محكمة النقض المصرية عن هذا الشرط بقولها: "من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لما تقتنع بصحتها، ما دام استخلاصها سائعا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق"^(٢)، وعلة هذه القاعدة هي مبدأ الشفوية في المحاكمة الجنائية، وهو مبدأ أساسي في الإجراءات الجنائية، وتقتضيه أولى بدهيات العدالة، حيث يجعل القاضي غير مكثف في تقديره للأدلة سواء كانت تقليدية أو مستخرجة من الوسائل السببرانية، على ما دُون بمحاضر التحقيق، وإنما يتوجب عليه أن يسمع الشهود واعتراف المتهم بنفسه وما يُدلي به الخبراء، وي طرح كل الأدلة الأخرى للمناقشة الشفوية، فلا يكون هناك وسيط بين الدليل والقاضي، وغاية ذلك حتى يتاح لكل طرف في الدعوى أن يواجه خصمه بما لديه من أدلة إزاءه ويبين موقفه منها، ممّا يفيد

(١) ممدوح خليل البحر، مرجع سابق، ص ٢٣٨.

(٢) الطعن رقم ٢٥٧٨٤ لسنة ٦٣ جلسة ١٥/١٠/١٩٩٥ س ٤٦ ص ١١٠٦ ق ١٦١؛ الطعن رقم ١٩١٧٢ لسنة ٥٩ جلسة ٢٢/١٢/١٩٩٣ س ٤٤ ع ١ ص ١٢٢٦ ق ١٨٧.

القاضي من تكوين قناعته من حصيله هذه المناقشات التي تجرى أمامه في الجلسة، ولا يختلف الأمر بالنسبة لدليل الذكاء الاصطناعي، سواء كان على شكل بيانات معروضة على شاشة الكمبيوتر، أو مدرج في حاملات البيانات أو اتخذت شكل أشرطة أو أقراص مُمغنطة أو ضوئية أو مستخرجة في شكل مطبوعات^(١).

ج. عناصر وضعية دليل الذكاء الاصطناعي:

يقوم شرط وضعية دليل الذكاء الاصطناعي على عنصرين أساسيين هما^(٢): إتاحة الفرصة للخصوم للاطلاع على دليل الذكاء الاصطناعي والرد عليه، وأن يكون لدليل الذكاء الاصطناعي أصل في أوراق الدعوى، وبالنسبة للعنصر الأول، يجب على القاضي مبدئياً أن يطرح كل دليل مقدم في الدعوى للمناقشة أمام الخصوم حتى يكونوا على بينة مما يُقدّم ضدهم من أدلة ليتمكنوا من مواجهة هذه الأدلة والرد عليها، وذلك احتراماً لحقوق الدفاع، الذي يعد أحد المظاهر الأساسية لدولة القانون والنظم الديمقراطية، ويتيح مبدأ المواجهة تجسيد هذا الأخير، حيث يقتضي المبدأ الأول حضور كل خصم في الدعوى، وأن يُطلع خصمه على ما لديه من أدلة، وأن يواجهه بها، وأن يناقش كل منهما أدلة الطرف الآخر، ويتطلب مبدأ المواجهة نوعين من الضمانات: الأول منها سابق على عملية المواجهة ذاتها بين الأطراف في الجلية، وهو يتضمن ضرورة إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه، وأن يمنح الوقت والوسائل اللازمة لتحضير دفاعه، وأن يسمح له بالاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، وكذلك الاستعانة، عند الاقتضاء بمترجم، أمّا النوع الآخر من الضمانات، فيتم أثناء عملية المواجهة ذاتها، وهي الأكثر تأثيراً في الدعوى الجنائية، إذ يلزم أن يسمح لكل طرف بتقديم ما لديه من مستندات، وسؤال شهود وخبراء، وأن يطلب اتخاذ أي إجراء يقدر فائدته، وإثارة أي دفع، أو إيداع أي مذكرات، ثم حق كل طرف في مناقشة أدلة الطرف الآخر وتفنيدها، كسؤال الشهود ومناقشتهم، ومناقشة تقرير الخبير ودحض ما ورد به وعلى ذلك، لا يجوز للقاضي الجنائي أن يبنّي اقتناعه على دليل قدّمه أحد أطراف الدعوى إلا إذا عُرض هذا الدليل في جلسة المحاكمة بحيث يعلم به سائر الأطراف؛ إذ

(١) محمد عبد الكريم العيادي، مرجع سابق، ص ١٢٦.

(٢) دلشاد خليل شواني، مرجع سابق، ص ٢٥٠.

إنَّ العدالة تقتضي أن يأتي حكمُ القاضي بعد مناقشةٍ هادئةٍ ومجادلةٍ حرَّةٍ متكافئةٍ من كل صاحب حقٍّ مشروع في الدَّعوى^(١).

أما بالنسبة للعنصر الثاني والتمثّل في ضرورة أن يكون للدليل السببراني أصلٌ في أوراق الدَّعوى، وذلك حتى يكون اقتناعُ القاضي مبنياً على أساس، فالمحكمة الجنائية تبني حكمها على الوقائع الثابتة بالدَّعوى، ولا تقيم قضاءها على أمورٍ لا سند لها من التحقيقات، والقاضي حرٌّ في استمداد اقتناعه من أي دليلٍ يطمئنُّ إليه، طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن أجل ذلك أوجب المُشرِّع تحرير محضر الجلسة لإثبات وقائع الدَّعوى الجنائية وأدلتها لكي يتمكّن قاضي الموضوع أو أي من الخصوم من الرجوع إلى هذا المحضر إذا ما رغبوا في استيضاح أيٍّ من الوقائع الثابتة به؛ وذلك منعاً للتحكُّم وتحقيقاً للعدالة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التدوين يمكن المحكمة المطعون أمامها، من مراجعة الحكم المطعون فيه وتقديره من حيث الخطأ والصواب، وفي ذلك تشترط محكمة النقض المصرية أن يكون الدليل الثابت في أوراق الدَّعوى "عماد الحكم"، أي استندت إليه المحكمة في تكوين عقيدتها، وبخلاف ذلك يكون حكمها معيباً، يستوي في ذلك دليل الإدانة أو البراءة، وذلك لمخالفته لحقوق الدفاع، وهو ما أكّدت عليه محكمة النقض المصرية في قولها: "إنه محظورٌ على القاضي أن يبني حكمه على دليلٍ لم يطرح أمامه في الجلسة، يستوي في ذلك أن يكون دليلاً على الإدانة أو البراءة، وذلك لكي يتسنى للخصوم الاطلاع عليه والإدلاء برأيهم فيه"، كما عبّرت المحكمة عن علة اقتضاء هذا الشرط بأن هذا الدليل قد يكون له من الأثر ما يُغيّر وجهة نظر المحكمة، أو أن اطلاع الخصوم على الدليل ومناقشتهم له قد يُسفر عن حقيقةٍ قد يتغير بها وجه الرأي في الدَّعوى^(٢).

(١) عبد القادر كامل بقدار، أثر مبدأ المشروعية في حُجَّة الدليل الجزائي في القانون الجزائري، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية مج ١٤، ع ١، يونيو ٢٠١٧، ص ٢٦٦.

(٢) محمد زكي عامر، القيود القضائية على حرّية القاضي الجنائي في الاقتناع، مجلة القانون والاقتصاد مج ١ ع ٥١، ١٩٧١، ص ٤٦؛ فارس مناحي المطيري، النظرية العامة للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ٢٠١٣، ص ٧٤.

د. مدى جواز تأسيس اقتناع القاضي الجنائي على علمه الشخصي:

من أهم النتائج التي تترتب على قاعدةٍ وضعيّةٍ دليل الذِّكَاءِ الاصطناعيِّ هي "عدم جواز القاضي استنادًا على معلوماته الشخصية أو رأي غيره، ويقصد بالعلم الشخصي للقاضي، معلوماته الشخصية التي يكون قد حصل عليها من خارج نطاق الدَّعوى المطروحة عليه، والتي من الممكن أن تؤثر في تكوين قناعته عند تقديره لأدلتها، فلا يجوز للقاضي أن يبنّي اقتناعه على هذه المعلومات الشخصية؛ لأنها من جهةٍ لم تكن موضع مناقشة شفهيّة بحضور أطراف الدَّعوى، بل ستكون لهم في الحقيقة مفاجأة إن لم تُناقش بمعرفتهم ولم يتم إثباتها في إطار إجراءات الخصومة، ممّا يؤدي إلى عدم احترام حقوق الدفاع، فضلًا عن أنه يكون قد جمع في شخصه بين صفتين متعارضتين: صفة الشاهد وصفة القاضي، وهذا ما لا يُجيزه القانون ويرتب عليه بطلان الحكم؛ ويرجع السبب في ذلك: أن من مستلزمات تقدير القاضي الجنائي للأدلة بصفةٍ عامّةٍ ودليل الذِّكَاءِ الاصطناعيِّ على الخصوص، خلوّ ذهنه من أيّ معلوماتٍ مُسبقةٍ بشأنه، فلا تتم عمليّة التقدير إلا من خلال طرحه وبيان موقف الخصوم منه، وعندئذٍ يستطيع القاضي من خلال هذه المناقشة الوصول إلى التقدير السليم؛ إذ ليس للقاضي ولا للمُحلف أن يتصرّفًا على أساسٍ من علمهما الخاص بالقضيّة، لكن إن كان لديهما وقائع ماديّة يريدان الإدلاء بها فيجب أن يُحلفا كشهود فإذا حلفا على هذا النحو فليس للقاضي، بخلاف المُحلف، أن يحكم على أساس من شهادته، أمّا المعلومات العامّة المُستقاة من خبرة القاضي بالشؤون العامّة المفروض إلمام الكافة بها، فهي لا تعدّ من قبيل المعلومات الشخصية المحذورة على القاضي أن يبنّي حكمه عليها، ففي مجال الثقافة المعلوماتيّة العامّة فيما يتعلق بالمبادئ العامّة للكمبيوتر مثل أهم مكونات جهاز الكمبيوتر مثلاً، وتجدر الإشارة في هذا المقام، أنه ليس للقاضي أن يبنّي اقتناعه على رأي غيره، إلا إذا كان هذا الغير من الخبراء وقد ارتاح ضميره إلى التقرير المحرّر منه فقرر الاستناد إليه ضمن باقي الأدلة القائمة في أوراق الدَّعوى المعروضة عليه، بحيث أن الاقتناع الذي يكون أصدر حكمه بناءً عليه يكون متولدًا من عقيدته هو وليس من تقرير الخبير^(١).

(١) زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٩، ص ٧٢.

الفرع الثاني

الصور المادية والمعنوية لدليل الذكاء الاصطناعي

لقد أدّى التقدّم العلمي الكبير إلى ظهور علامات بارزة في معالم نظام الإثبات الجنائي، تتمثّل في استحداث وسائل علمية جديدة ظهرت إلى جانب الأدلة المعنوية، ممّا أثار الجدل والنقاش حول تقدير مراتب الأدلة وحُجَّتْها في الإثبات حسب قوتها الإقناعية وصدقها واقتربها من الحقيقة والواقع، بحيث وجد هناك من أضفى على الأدلة المادية حُجَّة وقوة تختلف عن الأخرى باعتبارها تستند إلى حقائق علمية ثابتة، في حين وجد اتجاه مناقض للأول، فاعتبر الأدلة القولية لها قوة، بحيث صار الاعتراف سيد الأدلة^(١)، ويقتضي الخوض في هذا الموضوع ان نقيم موازنة بين الصورة المادية والصورة المعنوية لدليل الذكاء الاصطناعي وعلى النحو الآتي بيانه:

أولاً. اتجاه ترجيح الصورة المادية على الصورة المعنوية لدليل الذكاء الاصطناعي:

يعتمد هذا الاتجاه، والذي يرجح الأدلة المادية على المعنوية حيث إنّ لتلك الأدلة أهميّة في الإثبات الجنائي من خلال قدرتها على الإقناع، بالإضافة إلى ما يميّز به هذا النوع من المميزات تجعله يتصدر وسائل الإثبات المختلفة، وتشمل مميزات الدليل المادي ما يلي:

أ. عنصر استخدام تكنولوجيا العصر في الجريمة: نظراً لتطوّر أسلوب ارتكاب الجريمة، وعدم إمكانية فصل المجرم عن هذا التطوّر، وبما أنّ كافّة وسائل الإثبات التقليدية تقف عاجزة أمام هذه الأبعاد الجديدة للجريمة المعاصرة، حيث يصعب الحدّ منها، ممّا يؤديّ للجوء إلى الدليل الماديّ الملموس كأفضل وسائل الإثبات لإسناد الجريمة إلى مرتكبه، إضافةً إلى خروج الدليل الماديّ عن نطاق سيطرة وتحكّم الجاني، خلاف الأمر بالنسبة للدليل المعنويّ الذي يمكن للجاني التحكّم ببعض جوانبه، إذ يمكن له أن يختار الظروف الملائمة التي تمكّنه من ارتكاب الجريمة دون أن يشهد عليه أحد، كما يحاول التأثير على من يشاهده فيما

(١) سميرة بيطام، حُجَّة الدليل البيولوجي أمام القاضي الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ٢٠١٤، ص ١٤.

لو ظهر شاهدٌ غير متوقَّع، وهذا بعكس الأدلَّة الماديَّة فإن الجاني لا يستطيع التحكُّم ببصمات أصابعه، أو تساقط شعره.^(١)

ب. عنصر الثبات والاستقرار حيث يتميَّز الدليل الماديّ بالثبات؛ لأنه يستند على أسسٍ وحقائق علميَّة ثابتة ومستقرَّة، الأمر الذي يعطيه قوة وحجَّة أكبر من الأدلَّة القوليَّة إذا ما قورن بها.

ج. عنصر النزاهة والثقة وذلك باعتبار أن هناك اختلافاً كبيراً بين موقف الشاهد، وموقف الخبير الذي يقرر وجود الدليل العلمي، فالأخير يتَّخذ موقف المحايد من الدليل العلمي، وهذا ما يعطي المصدقيَّة للدليل الماديّ أكثر من الدليل المعنويّ؛ لأن الشاهد في الجريمة قد لا يتَّخذ موقف المحايد، فباعتباره بشراً فهو عرضةٌ للخطأ وسوء التقدير والخداع والنسيان، كما قد يختلف أداء الشهادة باختلاف الشهود وأعمارهم وثقافتهم وظروفهم النفسيَّة وتصورهم للواقع، مع أنهم شاهدوها معاً في ظروفٍ واحدة.

د. عنصر الوحدة المرحليَّة في استخلاص الدليل: يتجسد في كون الدليل الماديّ وحدةً متكاملةً متجانسةً في جزئياتها، الأمر الذي يجعلها لا تحتل التضارب الذي تحمله الأدلَّة المعنويَّة، فالبحث عن الأدلَّة الماديَّة ينتهي إلى نتيجةٍ واحدةٍ مهما تعددت مصادر هذا الدليل، فهو يعطي دلالةً واحدةً لا تقبل الجدل أو الشك، الأمر الذي يغلب على الأدلَّة المعنويَّة، ولذلك فقد اعتبرت الأدلَّة الماديَّة، أدلَّة صادقة لا تخطئ ولا تكذب فهي عبارة عن شاهدٍ صامت، لا يشهد بالزور، وإنما يقع الخطأ أو الزور عندما يقع نتيجة التفسير غير الصحيح من الشخص الذي يتعامل مع هذه الأدلَّة.^(٢)

هـ. عنصر معالجة قصور عمليَّة الإثبات: لا شك في أن الجريمة المعاصرة قد تميَّزت بسماتٍ خاصَّة، ميزت بينها وبين أنماط الجريمة التقليديَّة، فأصبح من الضروري أن يتغير تبعاً لذلك أسلوب كشفها وطريقة إثباتها، وبما أن العمليَّة الإثباتيَّة ترتكز على دعامتين أساسيتين،

(١) محمد بن أحمد أبو حيمد، تقارير خبراء الأدلَّة الجنائيَّة وعلاقتها بإثبات الجريمة، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة، الرياض، ٢٠٠٣، ص ٤١.

(٢) هلالى عبد الله أحمد، النظرية العامَّة للإثبات في المواد الجنائيَّة: دراسة مقارنة بين النظم الإجرائيَّة اللاتينيَّة والجرمانيَّة والاشتراكيَّة والأنجلو سكسونيَّة والشرعية الإسلاميَّة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، ١٩٨٧، ص ٨٧.

إحدهما: الدليل المعنوي والأخرى: المادي، وتبين أن هذا القصور يرجع إلى دعامة الدليل المعنوي لأسباب ترتبط بالعصر وتطوره، فإن ذلك أدّى إلى حتمية وضرورة اللجوء إلى الدليل المادي، لا سيما أن هذا الدليل يستمد قوّته من معطيات العصر الحديث. (١)

ثانياً. اتجاه ترجيح الصورة المعنوية على الصورة المادية لدليل الذكاء الاصطناعي:

لقد ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى التشكيك في قيمة الدليل المادي الحديث، وذلك بالقول إنّ الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحصيل الدليل المادي معناه العودة إلى نظام الأدلة المقيدة؛ نظراً للدقة العلمية للنتائج المتحصلة منها، وهذا يجعل القاضي مقيداً ولو بطريقة غير مباشرة، كما ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أبعد من ذلك في سبيل التشكيك بالأدلة المادية، وذلك بالقول بأنها قد لا تصدق أحياناً، الأمر الذي يؤدّي إلى عدم إمكان الاعتماد عليها بصورة مطلقة، فقد يستخدم الجاني أساليب الغش والخداع في نطاق هذه الأدلة ممّا يؤدّي إلى إضعاف دليل الاتهام من قبل الجاني وتوجيه الاتهام إلى شخص آخر غير الجاني الحقيقي (٢).

ثالثاً. تقييم حُجَّة الصورة المادية والصورة المعنوية لدليل الذكاء الاصطناعي:

إذا كان الفقه قد طال الجدل بينه حول تقدير مراتب الأدلة الجنائية وحجتها في الإثبات الجنائي، إلا أنه وفي الحقيقة لا توجد معايير ثابتة يمكن من خلالها وضع قاعدة معينة لترتيب الأدلة الجنائية حسب مراتبها، تبعاً لقوتها التدليلية بحيث يمكن إضفاء بعضها صفة الأفضلية على البعض الآخر، طالما أن المبدأ السائد في الإثبات هو مبدأ القناعة الوجدانية الذي خول للقاضي سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها، ففتح له باب الإثبات على مصراعيه، بأن يزن قوة أدلة الإثبات المستمد من كل عنصر بمحض وجدانه، فيأخذ ما تطمئن له عقيدته، ويطرح ما لا يرتاح إليه؛ لذلك نجد أن القضاء لم يُغلب أحدهما على الآخر في حالة التعارض بينهما، إلا بالقدر الذي يطمئن القاضي إلى صحته، وقد قضت محكمة النقض المصرية بقولها: إن تطابق الدليلين القولي والفني غير لازم، كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي التوفيق بينهما، ومن هنا يمكننا القول إن تقدير

(١) إدوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية، مكتب غريب، القاهرة، ١٩٩٠، ص ٢١٣.

(٢) عادل مستاري، دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي، مجلة المنتدى القانوني جامعة محمد

خيضر، بسكرة، ع ٥، مارس ٢٠٠٨، ص ٦٠.

مراتب الأدلة يتوقف على ما تأخذ به المحكمة فعلاً وتستند إليه في حكمها، حسب ظروف وملابسات كل قضية على وجه الاستقلال، فتقدير صفة السيادة والحجية يتوقف على ما إذا كان الدليل يدخل في تكوين القاضي، ويعد عنصراً من عناصر اقتناعه، كما أن وضع مراتب للأدلة، من شأنه الإخلال بقواعد الإثبات، وأهمهما حرية القاضي في تكوين عقيدته^(١).

وهذا يجعل حُجَّةَ الأدلة الجنائية تقوم على مبدأ عدم تدرُّج الأدلة، باعتبار أن جميعها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي من حيث مقبوليتها.

وفي الأخير يمكننا القول: إنَّه وكقاعدة عامة لا يوجد أي دليل ولا حتى أي إجراء جنائي مهما كان مصدره، يمكن أن يكون محصناً تماماً من عوامل التزوير والغش، فكما يمكن أن يقع الدليل المادي تحت شبهة التزوير يمكن أن يقع فيه كذلك الدليل المعنوي، فالأدلة بنوعها مادية كانت أو معنوية يجب النظر إليها بعين واحدة، حيث إنها تكمل بعضها البعض الآخر وفقاً لمبدأ تساند الأدلة هذا المبدأ الذي لا يمكن على ضوءه المفاضلة بين دليل ودليل طالما أن الأول يكمل الثاني، وحتى يكون اقتناع القاضي صحيحاً يجب أن يكون مبنياً على أدلة منسقة وغير متعارضة، مساندة يشد بعضها بعضاً، وعليه يجب على القاضي أن يوازن بين الأدلة المعروضة على بساط البحث من خلال التحقيق والتمحيص الشامل لكافة الأدلة، والجدير بالذكر في هذا المقام أنَّ هذا المبدأ لا يسلب من المحكمة حقها في استبعاد أي دليل لم تظمن إليه، أو أن تأخذ بجزء منه وتطرح الآخر، فالهدف هنا هو أن تكون الأدلة مؤيدة إلى اقتناع القاضي بناءً على الأثر الذي ترسخه في وجدانه، ومما لا شك فيه أن هذا المبدأ يعد ضماناً حقيقياً للمتهم، فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة؛ لأنه عادة ما تتضارب الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية مع باقي الأدلة^(٢).

و المشرع المصري نصَّ في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (١٧٥) لسنة ٢٠١٨ في المادة (١١) منه نصَّت على أنه: "يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة

(١) محمد حماد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ٢٠١٠، ص ٣٧.

(٢) أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، رسالة دكتوراه، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، ١٩٩٣، ص ١١١.

أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجة الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية".

أما المشرع العراقي فلم يذكر قيمة الدليل الإلكتروني في مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

والخلاصة هي أن النقْدُ العلمي كان له تأثير في تدعيم الدليل الماديّ وتأكيده الدليل القولي، إلا أن كل هذا لا يعني إلغاء دور القاضي، بل يظل لهذا الأخير السُّلطة في الترجيح بين الأدلة المادية والمعنوية.

المطلب الثاني

مُشكلات دليل الذِّكاء الاصطناعي وأثرها على قوِّته الإقناعية

تمهيدٌ وتقسيمٌ:

من المقرر إن الإثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم، وذلك وفق الطرق التي حددها القانون، والإثبات في مجال الأدلة الرقمية ينطبق عليه المفهوم العام للإثبات، وهو بذلك يواجه العديد من الصعوبات التي تتعلق بصعوبة الحصول على دليل، ذلك أن الجناة الذين يستخدمون الوسائل الإلكترونية في ارتكاب جرائمهم يتميزون بالذكاء والإتقان الفني للعمل الذي يقومون به والذي يتميز بالطبيعة الفنية، ولذلك فإنهم يتمكنون من إخفاء الأفعال غير المشروعة التي يقومون بها أثناء تشغيلهم لهذه الوسائل الإلكترونية ويستخدمون في ذلك التلاعب غير المرئي في النبضات أو الذبذبات الإلكترونية التي يتم تسجيل البيانات عن طريقها^(١).

وكما أن الدليل الرقمي له إيجابياته في إثبات ارتكاب الجريمة وتوجيه هذا الفعل الإجرامي الى مرتكبه على وجه الجزم والقطع، فإن له مساوئ من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وعليه سيُقسَّم هذا المطلب إلى فرعين، يبحث في أولهما المُشكلات الموضوعية

(١) د. محمود رجب فتح الله، البصمة الرقمية ودورها في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص ٤٢٢.

والإجرائية لدليل الذكاء الاصطناعي، بينما يبحث في ثانيهما مشكلة استبدال القضاة البشريين بقضاة الذكاء الاصطناعي، وعلى النحو الآتي بيانه:

الفرع الأول: المشكلات الموضوعية والإجرائية لدليل الذكاء الاصطناعي وأثرها على قوته الإقناعية.

الفرع الثاني: استبدال القضاة البشريين بقضاة الذكاء الاصطناعي.

الفرع الأول

المشكلات الموضوعية والإجرائية لدليل الذكاء الاصطناعي وأثرها على قوته الإقناعية

يُثير دليل الذكاء الاصطناعي العديد من المشكلات، وهي في الحقيقة تتعلق بطبيعته التكوينية من جهة وبإجراءات الحصول عليه من جهة أخرى، وهذه المشكلات تعود عليه بالسلب، حيث تُضعف من قيمته في مجال الإثبات الجنائي إن لم يتم إيجاد حلول بشأنها، وسيتم بحث نوعين من هذه المشكلات: أولها موضوعية وثانيها إجرائية.

أولاً/ المشكلات الموضوعية لدليل الذكاء الاصطناعي:

المشكلات الموضوعية لدليل الذكاء الاصطناعي تتعلق غالباً بطبيعة الدليل ذاته، وذلك بسبب الخصائص الفيزيائية التي يتكوّن منها هذا الدليل، سواء بسبب الطبيعة غير المرئية له، أو بسبب مشكلة الأصالة، أو بسبب ديناميكيته.

أ. دليل الذكاء الاصطناعي دليل غير مرئي:

دليل الذكاء الاصطناعي عبارة عن سجل كهرومغناطيسي مخزن في نظام كمبيوتر في شكل ثنائي، وبطريقة غير منظمة، فعلى سبيل المثال تتضمن الأقراص الصلبة مزيجاً من بيانات مختلطة فيما بينها والتي لن تكون كلها ذات صلة بالمسألة المطروحة، بمعنى أن هناك اختلاطاً بين الملفات البريئة مع تلك المجرّمة التي تعدّ موضوعاً للدليل الجنائي الرقمي ممّا تؤدي إلى خلق مشكلة التعدي على الخصوصية، وبالتالي يختلف الدليل الرقمي عن الآثار المادية الناتجة عن الجرائم التقليدية كالأعيرة والأسلحة النارية أو المحرر ذاته الذي تمّ تزويره، ممّا يسهل على رجال العدالة إثباتها، بعكس الجرائم السيبرانية حيث يكون ذلك في منتهى الصعوبة، بل الدليل فيها - دليل الذكاء الاصطناعي - عبارة عن خوارزميات وبرمجيات مكونة من سلسلة

طويلة من الأصفار، لا تصفح عن شخصية معينة، وهذه المشكلة تظهر بصفة جلية مع شبكة الإنترنت، حيث تسمح لمستخدميها الاتصال بدون الكشف عن أسمائهم الحقيقية كإرسال رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، فضلاً عن ذلك يكون دليل الذكاء الاصطناعي رمزاً أو مشقراً، كما يمكن تعديله والتلاعب فيه، ممّا يقطع الصلة بين المجرم وجريمته، ويحول دون كشف شخصيته، وبذلك يشكّل هذا الدليل عائقاً أمام رجال التحري والتحقيق، خاصةً أنهم اعتادوا على الإثبات المادي للجرائم^(١).

ب. مشكلة أصالة دليل الذكاء الاصطناعي:

إن أصالة دليل الذكاء الاصطناعي لها طابع افتراضي لا يرتقي إلى مستوى الأصالة في الدليل المادي، فهذه الأخيرة تعبير عن وضعية مادية ملموسة، كما هو الشأن في الورق المكتوب أو بصمة الأصبع، في حين أن الدليل الرقمي عبارة عن تعداد غير محدود لأرقام ثنائية (Binary Digits) موحدة في الصفر والواحد (٠ - ١) فالصورة مثلاً في العالم السيبراني ليس لها ذلك الوجود المادي الذي نعرفه في شكل ورقي، وإنما هي مجموعة من الأرقام التي ترجع إلى أصل واحد هو الرقم الثنائي المشار إليه، فكل شيء في العالم السيبراني يتكون من الصفر والواحد وهما في تكوينهما الحقيقي عبارة عن نبضات متواصلة الإيقاع تستمد حيويتهما وتفاعلها من الطاقة، ولقد أثارت مسألة الأصالة العديد من المشكلات من حيث مدى الاعتداد بالنسخة التي تشكل دليلاً كاملاً، هنا، والواقع من الأمر أن بحث موضوع الأصالة على المستوى القانوني جعل المُشرّع المقارن يعتمد منطق افتراض أصالة دليل الذكاء الاصطناعي، وقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية نصاً صريحاً يسمح استثناءً بقبول دليل الذكاء الاصطناعي باعتباره مستنداً أصلياً ما دام أن البيانات صادرة من كمبيوتر أو جهاز مماثل، وسواءً أكانت هذه البيانات مطبوعة أم مسجلة على دعامات أخرى ومقروءة للعين المجردة وتعتبر عن البيانات الأصلية بشكل دقيق، ومنه تتساوى الكتابة المادية من حيث الأصالة مع مخرجات الكمبيوتر على الرغم من أن طبيعة الكتابة عبر الكمبيوتر تجعل من المخرجات مجرد نسخ للأصل الموجود رقمياً في الكمبيوتر أو عبر الانترنت^(٢).

(١) السيد محمد شريف، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ٢٠١٧، ص ١٢٣

(٢) المرجع نفسه، ص ١٢٧.

ج. دليل الذكاء الاصطناعي ذو طبيعة ديناميكية:

يمكن نقل دليل الذكاء الاصطناعي عبر شبكات الاتصال بسرعة فائقة، بمعنى إمكانية تخزين المعلومات أو البيانات في الخارج بواسطة شبكة الاتصال عن بُعد، ويترتب على ذلك صعوبة تعقب الأدلة الرقمية وضبطها؛ لأنه يستلزم القيام بأعمال إجرائية خارج حدود الدولة، حيث ارتكبت الجريمة أو جزء منها، مثل معاينة مواقع الإنترنت المخالفة، تفتيش نظم الكمبيوتر، أو ضبط الأقراص الصلبة التي تحتوي على مواد غير مشروعة كالصور الإباحية مثلاً، وهذا كله يصطدم بمشكلات الحدود والولايات القضائية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الإجراءات تمثل مساساً بسيادة الدولة التي عبر من خلالها نشاط المجرم وهو في طريقه للهدف، أو حيث قد توجد أدلة الجريمة، وهو ما ترفضه الغالبية العظمى من الدول؛ لذلك أبرمت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التعاون الدولي التي تستهدف من وراء ذلك التقريب بين القوانين الجنائية الوطنية من أجل جمع هذا النوع من الأدلة العابرة للحدود خاصة في إطار مكافحة الجرائم العالمية ومنها الجرائم السيبرانية والمنظمة والإرهابية⁽¹⁾.

ثانياً/ المشكلات الإجرائية للدليل الإلكتروني:

لا تقف مشكلة دليل الذكاء الاصطناعي عند طبيعته التكوينية، بل تمتد لتشمل إجراءات الحصول عليه، وتتمثل هذه الأخيرة في حالتين هما: ارتفاع تكاليف الحصول عليه، مما أدى إلى القول بأن الدولة، على الرغم من أن مساعها الحقيقي هو تحقيق العدالة، لن تلجأ إلى أسلوب الإنفاق في هذا الإطار، أما المشكلة الثانية فتتعلق بنقص الخبرة الفنية والتقنية لدى سلطات الاستدلال والتحقيق والقضاء بمجال تقنية المعلومات.

أ. ارتفاع تكاليف الحصول على دليل الذكاء الاصطناعي:

غالباً ما يتم اللجوء إلى الخبرة في مجال التعامل مع أي ظاهرة فنية، لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، فهي تؤدي دوراً لا يستهان به إزاء نقص معرفة رجال إنفاذ القانون للجوانب التقنية في الجرائم السيبرانية، إلا أن هذه الخبرة تشكل عبئاً ثقيلاً على العدالة

(1) Albert Rees, International International Cooperation in Cooperation in Cybercrime Cybercrime Investigations, Criminal Division, U.S. Department of Justice Criminal Division, U.S. Department of Justice, April 2007, p. 13

الجنائية بالنظر إلى حجم وضخامة المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل الحصول على الدليل السيرانى، وإن كان الإنفاق يتفاوت حسب ما إذا كانت الدولة تأخذ بالنظام الاتهامي أو بنظام التتقيب والتحرّي، غير أن الإشكال الأساسي لا يتعلق بطبيعة النظام الإجرائي المتبع في كل دولة، وإنما ينحصر في طبيعة الدليل السيرانى وما يتطلب إثباته من تكاليف باهظة، خاصّة أمام غياب مُنظّماتٍ متخصصة كالجامعات والمعاهد لا سيّما في الدول العربيّة، حيث يتطلب الأمر اللجوء إلى شركات أو مُنظّمات أجنبيّة في الخارج، ممّا يجعل التكاليف تخضع للسعر العالمي المقرّر في اللوائح الماليّة لتلك المُنظّمات؛ لذلك يجب إنشاء مخابر معتمدة تابعة للأجهزة العدالة الجنائيّة، تكون مجهزةً بأحدث وسائل التقنية، مع ضرورة تبادل المعلومات مع المراكز والمؤسسات الأجنبيّة حكوميّة كانت أم خاصّة حتى تستفيد من خبراتها في المجال التقني، لا سيّما تجربة الولايات المتحدة الأمريكيّة باعتبارها من الدول السبّاقة في هذا المجال، وذلك عن طريق الندوات والمؤتمرات، فضلاً عن دوراتٍ تدريبيّة، وذلك في إطار التعاون الدولي الذي يستهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد المفاهيم بين الدول المختلفة، والتعرّف على أحدث التطوّرات من خلال تبادل الخبرات لا سيّما أمام الفجوة السيرانيّة التي يعيشها سكان العالم خاصّة بين الدول المتقدّمة والدول النامية، في إطار استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات ومدى إمكانيّة استيعاب السرعة في التطوير سواء من حيث القطع الصلبة أو البرمجيات⁽¹⁾.

ب. نقص المعرفة التقنية لدى رجال إنفاذ القانون:

إن الطبيعة الخاصّة بالدليل في مجال الجريمة السيرانيّة انعكس على عمل الجهات المكلفة بالتحقيق والمُحاكمة حيث يتطلّب الكشف عن هذه الجرائم وإثباتها اتّباع استراتيجيّاتٍ خاصّة تتعلّق باكتسابهم مهاراتٍ خاصّة على نحوٍ يساعدهم علو مواجهة تقنيات الكمبيوتر وشبكاته، بحيث تتعدّد التقنيات المرتبطة بارتكاب تلك الجرائم؛ لذا يجب استخدام تقنيات تحقيق جديدة أيضاً لضبط الجاني والحصول على أدلّة إدانته؛ لذا من المتصوّر أن تجد الجهات المكلفة بالقبض والتحقيق نفسها غير قادرة على التعامل بالوسائل الاستدلاليّة والإجراءات التقليديّة مع هذه النوعيّة من الجرائم، فكثيراً ما تفشل جهات التحقيق في جمع الأدلّة الإلكترونيّة، بل إنّ

(1) Daniel L. Chen, Judicial analytics and the great transformation of American Law, [Artificial Intelligence and Law](#) Volume 27, [Issue 1](#), March 2019, p. 32

المحقق نفسه قد يدمر الدليل بخطأ منه أو بإهمال، كقيام رجال الشرطة بوضع حقيبة كاملة تحتوي على اسطوانات الكمبيوتر المصادرة وذلك في صندوق السيارة بالقرب من جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي، فكانت النتيجة أن الإشارات الكهربائية القوية تسببت في تدميرها بالكامل^(١)؛ لذا يجب أن تنشئ كل دولة إدارة متخصصة بهذا النوع من القضايا، وذلك لتلقي البلاغات وملاحقة المجرم الإلكتروني والبحث عن الأدلة ضدهم وتقديمهم للمحاكمة، وهو ما حدث فعلاً، حيث أنشئت شرطة متخصصة لمكافحة هذا النوع المستحدث من الإجرام سواء على المستوى المحلي لكل دولة أو على المستوى الدولي.

١. **على المستوى الدولي:** لما كانت الجرائم السيبرانية عابرة للحدود، ويمكن أن تتعدى آثارها عدة دول، ممّا يستحيل على الدولة القضاء عليها بمفردها، لذلك فإن الحاجة تدعو إلى ضرورة التعاون فيما بينها باعتباره إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة هذه الأنشطة الإجرامية المستحدثة، ويعدّ التعاون الشرطي الدولي من أهم صور التعاون الدولي في مكافحة الإجرام بصفة عامة والإجرام العابر للحدود لا سيما الإجرام الإلكتروني بصفة خاصة، ويتحقق هذا التعاون من خلال عدة أجهزة من أهمها:

(أ) المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانترپول" وتهدف هذه المنظمة إلى تأكيد وتشجيع التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأطراف على نحو فعال في مكافحة الجريمة، وذلك عن طريق نقل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمجرم والجريمة من خلال المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الدولية الموجودة في أقاليم الدول المنظمة إليها، وتبادل هذه البيانات فيما بينها، ولما كانت هناك ضرورة لتعاون الدول في مكافحة جرائم الانترنت باعتبار هذه الأخيرة تبرز كظاهرة دولية، فضلاً عن أنه يجب على المجتمع الدولي عدم الانتظار إلى حين عقد معاهدات واتفاقيات في هذا الإطار، بل يجب وبشكل فوري في مكافحة هذه الجرائم؛ لذا قام الإنترپول بوضع استراتيجية جديدة لمواجهة جرائم الإنترنت

(1) Graham GreenleafAndrew MowbrayPeter van Dijk, Representing and using legal knowledge in integrated decision support systems: DataLex WorkStations, [Artificial Intelligence and Law](#), Volume 3, [Issue 1-2](#), March 1995, p 124

بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويمكن القول بوجود سابقة تاريخية في هذا الإطار، وهي السابقة التي تعقبت فيها المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI بالاشتراك مع الإنترنت، والمتعلقة بملاحقة الشخص الذي قام بنشر دودة الحب (LOVE BUG) عبر الإنترنت في الفلبين، وكذلك ما حصل في لبنان عندما تم توقيف أحد الطلبة الجامعيين من قبل القضاء اللبناني بتهمة إرسال صور إباحية لقاصرة دون العشرة أعوام من موقعه على شبكة الإنترنت، وذلك إثر تلقّي النيابة اللبنانية برقية من الإنترنت في ألمانيا بهذا الخصوص... وهناك وجود منظمات أخرى لها دور لا يقل عن دور الإنترنت في مواجهة هذا النوع المستحدث من الإجرام على المستوى الدولي، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة الثمانية الاقتصادية التي قامت بإعداد ملتقى دولي في نهاية نوفمبر ٢٠٠٠ في طوكيو لتكوين قوة دولية أطلق عليها "The Digital Opportunity Task Force" تتمثل مهامها في تحقيق أمن تكنولوجيا المعلومات^(١).

(ب) منظمة الشرطة الأوروبية "الأوروبول" أنشأها المجلس الأوروبي - على غرار الإنترنت - في لوكسمبورج عام ١٩٩١ والتي تتخذ من لاهاي مقراً لها، لتكون همزة وصل بين أجهزة الشرطة الوطنية في الدول المنظمة ولملاحقة الجناة في الجرائم العابرة للحدود ومنها بطبيعة الحال الجرائم السيبرانية، وللاوروبول دور فعال في مكافحة الجرائم المستحدثة، حيث نجده يقوم بتسهيل التحقيقات المرتبطة بوقائع بث أو امتلاك محتويات إباحية عبر الإنترنت بين الدول الأوروبية، وقد تم عقد اجتماعات لمكافحة هذا النوع من الإجرام في جوان ٢٠٠١ في لاهاي، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى بمشاركة السلطات الألمانية حول موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال.

(ج) "الأورجست" تم إنشاؤه من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، كجهاز يساعد على التعاون القضائي والشرطي في مواجهة الجرائم الخطيرة، حيث يعدّ دعامة في فعالية التحقيقات

(1) Giovanni Sartor, Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of software agents, [Artificial Intelligence and Law](#), (17) December 2009, p. 253

والمطاردات المنبئة من قبل السلطات القضائية الوطنية، وخصوصاً فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بجرائم الإنترنت.

(د) شنجن (SCENGEN) وهو سبيل الجماعي بلا حدود، تم إنشاؤه من خلال معاهدة (SCENGEN) في ١٤/٦/١٩٨٥ ومن خلال اتفاقية تطبيق تلك المعاهدة في (١٩٩٠/٦/١٩)، وقد استحدثت هذه الاتفاقية وسيلتين جديدتين لتعزيز التعاون الشرطي الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها الظروف الجديدة، منها جرائم الإنترنت، وتتمثل هاتان الوسيلتان في مراقبة المشتبه فيهم عبر الحدود وملاحقة المجرمين، وهما وسيلتان لا تستغنيان عن الذكاء الاصطناعي... فضلاً عن ذلك قام مركز التدريب الوطني عن الجرائم التقنية (NSLEC) وهو أحد المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي بإعداد المشروعات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة الجرائم عالية التقنية، ومن أهم هذه المشروعات مشروع فالكون ٢٠٠١، وأيضاً برنامج أجييس ٢٠٠٣/٢٠٠٤، اللذان يهدفان إلى التدريب على مكافحة الجريمة المعلوماتية^(١).

(هـ) المكتب العربي للشرطة الجنائية: أنشأه مجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف تأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين في حدود القانون والأنظمة المعمول بها في كل دولة.

٢. على المستوى الداخلي: بادرت مختلف الدول سواء الأجنبية أو العربية بإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الإجرام السيبراني على المستوى الوطني:

(أ) الولايات المتحدة الأمريكية: أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة الجرائم الإلكترونية بمكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي يضم بداخله مجموعة أشخاص مدربين على كيفية متابعة تلك الجرائم والتحري عنها وضبطها والمحافظة على ما يتم تحصيله من أدلة.

(ب) فرنسا لم تسلم هي الأخرى من مخاطر هذا الإجرام، ونتيجة لذلك قرّرت وزارة الداخلية ضرورة اتباع مخطط محكم لتحقيق الأمن المعلوماتي، ويتضمن هذا المخطط ما يلي:

(1) Romain Boulet Email author Ana Flavia Barros-Platiau Pierre Mazzega, 35 years of Multilateral Environmental Agreements ratifications: a network analysis, [Artificial Intelligence and Law](#) Volume 24, Issue 2, , June 2016, p. 140-143

تكوين شبكة خبراء من الشرطة والدرك، ودعم قوات الشرطة والدرك المتخصصين في مكافحة جرائم الإنترنت، وذلك عن طريق زيادة عددهم وتطوير التكوين والتدريب تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، من خلال عقد مؤتمرات وندوات للإنترنت، وزيادة الرقابة على المواقع أو تعزيز الرقابة التكنولوجية، فقد تم تقسيم هذه المهمة بين رجال الشرطة والدرك، حيث يختص هذا الأخير بالرقابة على المواقع التي تحتوي صورًا إباحية، أمّا رجال الشرطة فيختص بمراقبة المواقع التي تبث فيها جرائم القرصنة المعلوماتية والإرهاب والأعمال العنصرية.

(ج) هونج كونج أسست قوة مكافحة قرصنة الإنترنت في ديسمبر ١٩٩٩، حيث تمكنت من القبض على ١٢ شخص في ٥ قضايا خلال مدة ٦ أشهر من إنشائها.

(د) الصين أسست القوة المضادة للهكرة في ٢٢/٨/٢٠٠٠، والتي تتخذ من المعهد العالي للطاقة الفيزيائية مقرًا لها، وهي تسعى إلى وضع رقابة شديدة على المعلومات التي يسمح لمواطنيها بالدخول إليها، عن طريق إلزام كل مستخدم شبكة الإنترنت بتسجيل نفسه لدى مكاتب الشرطة^(١).

(هـ) الدول العربية حرصت على مواكبة التطور واللاحق بالمسيرة العلمية من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، لمواجهة الصور المستحدثة من الإجرام السيبراني؛ لذا تم إنشاء إدارة جديدة تختص بمكافحة هذه الجرائم، وهو ما قامت به بالفعل وزارة الداخلية المصرية سنة ٢٠٠٢ حيث أنشأت "إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات" بموجب القرار رقم (١٣٥٠٧)، وهذه الأخيرة تابعة للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وتخضع للإشراف المباشر لمدير الإدارة، وتشرف عليها فنيًا مصلحة الأمن العام، ويشمل البناء التنظيمي لهذه الإدارة على ثلاثة أقسام، وهي: قسم العمليات، قسم التأمين وقسم البحوث والمساعدات الفنية، وقد استطاعت أن تضبط العديد من الجرائم التي

(1) Trevor Bench-Capon, A history of AI and Law in 50 papers: 25 years of the international conference on AI and Law, [Artificial Intelligence and Law](#), Volume 20, [Issue 3](#), September 2012, pp 215–319

ارتكبت من خلال شبكة الإنترنت: فقد تم ضبط المواقع التي تحتوي على صور وبيانات مخلة بالآداب بتاريخ ٨/١٢/٢٠٠٠، أيضاً ضبط جريمة سرقة عبر الإنترنت باستخدام كروت الائتمان المملوكة للغير بتاريخ ١٤/٢/٢٠٠١، ضبط اختراق لمواقع مكتبة الإسكندرية وتغيير محتواها في ٣٠/٥/٢٠٠١، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ليست الإدارة الوحيدة المختصة بمكافحة هذه الجرائم، بل هناك عدّة جهات تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، تتمثل في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإدارة العامة للمصنّفات الفنية، وأخيراً الإدارة العامة لمعلومات التوثيق، أمّا بالنسبة للجزائر - مثلاً - فإنه لم يتم إلى حدّ الآن إنشاء إدارة متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أنه نظراً لازدياد معدّلات الجريمة في الآونة الأخيرة مع ازدياد التقدّم العلمي في المجال التكنولوجي واستخدام الجُناة للوسائل العلميّة الحديثة في ارتكاب جرائمهم، وجد المُشرّع نفسه مضطراً إلى التدخّل من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، وذلك بموجب القانون رقم (٠٦-٢٢) المؤرخ في ٢٩ ذي القعدة عام ١٤٢٧ الموافق لـ (٢٠ ديسمبر ٢٠٠٦)، فاستحدث المُشرّع فصلين، الرابع والخامس من الباب الثاني من الكتاب الأول، يتمثل الفصل الرابع في "اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والنقاط الصور"، حيث أجاز المُشرّع من خلال المادة (٦٥ مكرر ٥) لوكيل الجُمهوريّة المختص أن يأذن باعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكيّة واللاسلكيّة، أمّا الفصل الخامس فقد جاء تحت عنوان "في التسرّب" وأجاز فيه المُشرّع لوكيل الجُمهوريّة أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجُمهوريّة أن يأذن تحت رقابته بمباشرة عملية التسرّب، بمعنى إمكانية ضابط أو عون الشرطيّة القضايّة انتحال هويّة مستعارة إذا اقتضت ضرورة التحريّ أو التحقيق في الجرائم المذكورة في المادة (٦٥ مكرر ٥) ومن بينها جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآليّة للمعطيات، وله عند الضرورة القيام بمجموعة من الأفعال المذكورة في المادة (٦٥ مكرر ١٤)، أمّا من حيث التكوين والتأهيل في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية فقد قامت الجزائر ببعث إدارات من الدّرك الوطني للتكوين والتخصّص في البحث والتنقيب، وفي ملاحقة مجرمي المعلوماتيّة إلى بلدان أجنبيّة مثل فرنسا والولايات المتّحدة الأمريكيّة

وفق اتفاقيات ثنائية للتعاون بين البلدين، كما تمّ استحداث شبكة اتصالات وطنية موحدة لجمع البيانات تربط فيما بين مختلف مكاتب الدرك الوطني وتزودهم بقاعدة البيانات المتعلقة بشبكات الجريمة المنظّمة^(١).

الفرع الثاني

استبدال القضاة البشريين بقضاة الذكاء الاصطناعي

الباحثة على دراية بأنّ هذه النقطة من البحث لم تدخل بعدُ حيّز التنفيذ المعقول في المجال المدني، فما بالنّا بالمجال الجنائي، إلّا أنّ ذلك لا يمنع من استشراف المستقبل في هذا الصّدّد عبر استطلاع ما وصل إليه العلم حاليّاً، إذ يمكن أن تساعد التكنولوجيا الحديثة الأشخاص على حلّ النزاعات قبل تطوُّرها أو إدخال التحسينات على القضايا قبل عرضها على القضاة، على سبيل المثال: يمكن أن تساعد التكنولوجيا الأشخاص في تطوير الخيارات واستخدام الذكاء الاصطناعيّ لتطوير البدائل، ويمكن استخدامها لأغراض التقييم والاستشارة، وفي هذا الصّدّد، ترتبط بعض التكنولوجيا بالذكاء القانوني الاصطناعي (Legal Artificial Intelligence) الذي يمكن أن ينظر إليه كنظام لديه القدرة لتقديم مشورة قانونية أو كخبير لصنع القرار، إن تأثير الذكاء الاصطناعيّ على النظام القضائي مهمّ؛ لأنّه لديه القدرة على مزج العمليّات القضائيّة مع غير القضائيّة، وقد ثارت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان هذه القدرات التكنولوجيّة أن تؤثر على دور المحامين والقضاة عندما تحلّ التكنولوجيا محلّ البشر وتتخذ بعض القرارات وتقوم بعمليّات التحليل، لقد بدا أنّ هذا التأثير خارج مضمار العدالة مقبولاً، ومن ثمّ فمن المرجّح أن يكون له دور كبير في قطاع العدالة، وهناك العديد من التنبؤات التي تفيد أنّ الذكاء الاصطناعيّ - جنباً إلى جنبٍ مع غيره من وسائل التقدم - سيؤدّي للاستغناء عن العديد من العمالة الحاليّة في غضون ٢٠ سنة مع تزايد إسناد المهامّ الحاليّة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك هناك القليل من الدراسات حول المزيد من الأدوار العليا للذكاء الاصطناعي في القطاع

(١) عائشة بن قارة مصطفى، حُجَّة الدليل الالكتروني في مجال الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، رسالة

ماجستير كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ٢٠٠٩، ص ٢٠١

القانوني، وما إذا كانت هذه التطورات (وإنشاء قاضي ذكي اصطناعياً) والذي يعني أن العمل القضائي سوف يتغير؛ حيث يتم استبدال بعض الفضاة بالكامل بتكنولوجيا أحدث^(١).

ومن الواضح أن بعض جوانب العمل القضائي ستتم بواسطة عملياتٍ تكنولوجيةٍ في المستقبل، لا سيما حيث يمكن بناء أنظمة أكثر تطوراً من الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة "والمفترعة" وتكنولوجيا البحث عن البيانات لإنشاء تفريعات تفصيلية للقرارات التي يمكنها أن تحل المنازعات، بالإضافة إلى ذلك، يدعم الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً الأنظمة التي لا تحاكي فقط الذكاء البشري، ولكنها تخلق أنظمة ذكية إضافية مختلفة مثل الشبكات العصبية، وما يحدث هو أن النظام يسأل عدداً من الأسئلة أو يستخدم بيانات موجودة حول المستخدمين، ويطرح أسئلة حول النزاع ليتمكن من وصف الواقعة بدقة، ثم يصل لاستنتاج من خلال تطبيق القانون على وصف النزاع، ويقوم بذلك عن طريق تطبيق قواعد لمجموعات محددة من الحقائق، وأخيراً يمكن للكمبيوتر أداء المهام بناءً على الوصف المعطى، قد تتيح العملية اتخاذ قرارات إرشادية للقاضي أو حتى التعبير عن قرارات قضائية نهائية، يمكن تحديث هذه الأنظمة باستمرار بحيث ينعكس ذلك على تعلم الآلة^(٢).

ومع ذلك، هل يعني هذا أنه سيتم استبدال الفضاة بالتكنولوجيا؟ لا يمكن القول بذلك على الأقل الآن، لكن يمكن أن يتم ذلك جزئياً؛ لأن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على صنع القرار القضائي، وقد لاحظت لجنة إصلاح القانون الأسترالي أن هذه العوامل تشمل الحس والحدس (induction and intuition)، وكذلك القدرة على تقييم التأثير الاجتماعي للقرار، ومع ذلك فمن الممكن أن يتم دعم تكنولوجيا عملية صنع القرار (على سبيل المثال: يمكن لأعضاء السلك القضائي القيام بزيادة دقة النتائج المحتملة التي أخرجتها التكنولوجيا)، وهذا قد يلعب دوراً متزايداً في بعض أشكال النزاع (خاصةً في مجال الأسرة)، كما يمكن دعم العمليات القضائية

(1) Maurits Barendrecht, 'Rechtwijzer: Why Online Supported Dispute Resolution Is Hard to Implement' on Roger Smith, Law, Technology and Access to Justice, 20 June 2017

(2) Richard Susskind, Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future, (Oxford University Press, 2nd ed., 2017, p. 122

واتخاذ القرار من خلال إنتاج مسودة أو قالب قرار يمكن عندئذٍ الاعتدادُ به من قِبَل القاضي البشري^(١).

لقد تمّ بالفعل اختبار هذه الأنواع من التكنولوجيا، وقد تم ذلك حتى الآن بشكلٍ محدودٍ بسبب مُشكلاتٍ ثقافيّةٍ وتكنولوجيّةٍ، ومع ذلك فإن كثيراً من هذه المُشكلات أخذت في الانخفاض كلّما أصبح البشر أكثر ارتباطاً بالناحية التكنولوجيّة، وكلّما أصبحت التكنولوجيا أكثر قدرةً على تخزين البيانات، إن الدور المتزايد الذي ستلعبه هذه العمليّات قد يُؤدّي إلى احتمال تحويل المزيد من المنازعات المتعلقة بالمحكمة إلى بدائل حلّ المنازعات (Alternative Dispute Resolution)، وقد يُؤدّي - أيضاً - إلى استبدال عمليّات صنع القرار في المحاكم بطريقةٍ أكثر بساطةً عن طريق تحية العنصر البشريّ تماماً (والذي قد يلعب دوراً استثنائياً أو يقوم بالمراجعة فقط)، وفيما يتعلق بالقدرة على استئناف قرارات الذكاء الاصطناعيّ أو مراجعتها من قبل الإنسان فغالباً ما يتمّ الاستشهاد بصانعي القرار التكنولوجي كعنصرٍ ضروريّ في آليّة نظام صنع القرار^(٢).

وقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً هائلاً في التقدم والإستخدام التقني حيث تغلغت التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة مثل إجراء العمليات المعقدة والمعاملات التجارية عبر الدول ولم يرغب المجال القانوني والقضائي أن ينأى بنفسه عنها وأصبح الحضور عن بُعد أوضح مظاهر إستخدام التكنولوجيا في المجال القضائي وتعرف تقنية الحضور عن بُعد أو تقنيات الحضور الافتراضية Video Projection Tool (VPT) بأنها: (تكنولوجيا تسمح بسماع جلسات التحقيق أو المحاكمة أو شهادات الشهود ودون وجود الأفراد فعلياً من خلال وسائل تكنولوجية تسمح بنقل الصوت والصورة في ذات الوقت)، ومن ثم يعني الحضور عن بُعد إجراء التحقيق أو المحاكمة وفق الإجراءات المحددة قانوناً حيث تكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة دون الشخص المطلوب حضوره -المتهم، الشاهد، الخبير، المترجم- ولكنه متواجد في

(1) Richard Susskind, Transforming the Law: Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace, Oxford University Press, 2000, p. 66

(2) Monidipa Fouzder, 'Briggs: Online Court Will Take the "A" Out of "ADR"', The Law Society Gazette (online), 26 September 2016

مكان آخر سواء أكان محدداً من قبل المشرع أم لا ويتابع جمع إجراءات التحقيق أو المحاكمة من خلال ربط الكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة وتكون المحاكمة وفق هذا كما لو كانت داخل المحكمة وامام المحققين او القضاة المختصين، ويشكل الحضور عن بُعد وفق هذا المفهوم خياراً وسطاً بين الحضور الجسدي المادي والحضور الإعتباري ولا يستطيع المتهم الادعاء ان محاكمته كانت غيائية او انه لم يتمكن من ابداء دفاعه لغيابه^(١)، ومواكبة للتطور الحاصل في هذا المجال فقد سنَّ المشرع المصري مشروع قانون للحضور عن بُعد في الدعوى الجنائية^(٢).

هذه التغييرات تثير إشكالياتٍ حول دور المحاكم والقضاة في المستقبل، بالإضافة إلى إثارة مُشكلاتٍ صعبةٍ حول كَيْفِيَّةِ إدارة البيانات وتصنيفها، وأين وكيف يتم تنفيذ المهام التنفيذية والقضائية وفصلها، بالإضافة إلى ذلك، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مُشكلاتٌ تتعلّق بسيطرة أصحاب الملكية الفكرية عند استعانة القاضي الاصطناعي الذكي بمصادر خارجية، وهناك مُشكلاتٌ تتعلّق بمدى شفافية الخوارزميات.

ويجدر التنويه إلى أن القضاة البشريين يقومون بأكثر من مجرد الفصل أو التوصل إلى نتيجة فيما يتعلق بنزاع، فهم يلعبون دوراً رئيساً في إدارة الحالات وفي تسوية النزاعات، والعديد من هؤلاء القضاة يلعبون - أيضاً - دوراً بالمعنى التعليمي للمتقاضين والمحامين حول المنهج الواجب اتخاذه وكذلك دوراً أخلاقياً تجاه المجتمع، يفنّد أنصار الرأي القائل بأنه يمكن استبدال القضاة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى النقطة التي تتعلّق بما يُسهم به القضاة تجاه المجتمع الذي يمتدُّ خارج نطاق القضاء، ويشمل ذلك غالباً القضايا التي تتعلّق بالامتنال وقبول سيادة القانون^(٣).

(١) د. تامر محمد صالح، الحضور عن بُعد في الدعوى الجنائية (دراسة مقارنة)، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، ٢٠٢١م، ص (١٧-١٩) .

(٢) مشروع قانون رقم () لسنة () بشأن الحضور في الدعوى الجنائية، نقلاً عن: د. تامر محمد صالح، الحضور عن بُعد في الدعوى الجنائية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص (١٧٣-١٧٦) .

(3) Tania Sourdin, Judge V. Robot? artificial intelligence and judicial decision-making, UNSW law journal, vol. 41(4), 2018, p. 1119

أولاً/ قاضي الذكاء الاصطناعي:

بدأت العديد من الدول باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التقاضي من أجل تحقيق العدالة الناجزة وسرعة نظر القضايا، وتطبيقاً على ذلك تستخدم محكمة مختصة بالنظر في الدعاوى الصغيرة برمجيات الذكاء الاصطناعي لجمع الدلة التي تتعلق بأحدى القضايا ومقارنتها مع القضايا المماثلة السابقة ومن ثم تقوم بإقتراح حكم للقاضي الذي يصدر الحكم النهائي ونظراً لانه منهجية اتخاذ القرارات تتم بتأثير الذكاء الاصطناعي فهي تعتبر نظام ذكاء اصطناعي^(١).

من الواضح أن مهمة أداء العديد من الوظائف القضائية يتطلب الذكاء البشري؛ إذ لم يتم تطوير برمجيات الكمبيوتر لاستبدال هذه الوظائف أو للتفاعل مع الناس بقسطٍ من الرحمة، ومع ذلك، يمكن التقدم في التكنولوجيا في يوم من الأيام ليحل محل القضاة البشر في قاعة المحكمة قضاة مبرمجة تنتمي للذكاء الاصطناعي لرئاسة جلسات الاستماع والاستغناء عن أحكام أكثر تعقيداً، فبأي طريقة يمكن أن تساعد التكنولوجيات الأكثر تأثيراً هذا العمل؟

ومن التطبيقات العلمية نموذج هارفي **Harvey** للقاضي الذكي الاصطناعي، حيث إنَّ هناك وصفاً مبسطاً للعملية التي سيكون مطلوباً من قاضي الذكاء الاصطناعي اتخاذها، وذلك باستخدام مثال الخوارزميات الموجودة بالفعل في قواعد البيانات القانونية، وتستخدم قواعد البيانات هذه لمعالجة لغة طبيعية للمساعدة في تحديد مصادر المواد ذات الصلة بناءً على مصطلحات البحث، سوف يكون قاضي الذكاء الاصطناعي مطالباً بالذهاب لأبعد من قواعد البيانات، عن طريق تقليل المصادر التي يتم إرجاعها إلى عينة قابلة للإدارة وذات صلة، ثم استخدام أدوات لمقارنة مصادر القانون بالقضية محل البحث والانخراط في التحليل لاتخاذ قرار بالنتائج، والخطوة الأخيرة تتطلب تطوير الخوارزميات الضرورية التي يمكن أن تجري المقارنة والتنبؤ التحليلي، جنباً إلى جنب مع شكل من أشكال تحليل الاحتمالات لتوليد نتيجة تكون مفيدة

(١) د. ياسر محمد اللامي، مرجع سابق، ص ٨٣٨ .

وغنيّة بالمعلومات، ومع ذلك يحتفظ نموذج هارفي إلى حدّ كبير بجعل اتخاذ القرار بيد القاضي البشري^(١).

وقد أُجريت تجاربُ باستخدام برامج الكمبيوتر للذكاء الاصطناعيّ للتنبؤ بنتائج قضايا حقيقية تمّ الفصل فيها بواسطة قضاة بشر بموجب معلومات نصيّة (ويسمّى هذا بالتحليل التنبؤي)، في إحدى هذه القضايا تمّ تطوير برنامج قام بتحليل نصوص القرارات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاكتشاف أنماط الأحكام، وتمّ تعليم ذلك البرنامج هذه الأنماط، وأسفرت التجربة عن أن البرنامج كان قادرًا على توقع نتائج الحالات المعروضة على تلك المحكمة في شكل نصيّ بنسبة دقة ٧٩% في المتوسط، هذا مثال على التعلّم الآلي، حيث كان نظام الكمبيوتر قادرًا على تحليل البيانات السابقة لتطوير القواعد والمضي قدمًا إلى الأمام، وكما لوحظ فإن التعلّم الآلي يسمح لبرامج الكمبيوتر بتعلّم المهامّ المعقّدة من خلال الخبرة، تكنولوجيا التعلّم الآلي مفيدة فقط عند تحليلها لمعلومات تتشابه مع المعلومات الجديدة المقدّمة إلى القاضي الذكي الاصطناعي، أمّا عندما يُقدّم للبرنامج قضية جديدة لا يوجد لها سابقة مماثلة فإنه سيصعب التنبؤ أو الوصول إلى نتيجة، قد تنشأ مُشكلات - أيضًا - عندما يكون حجم عيّنة الحالات السابقة ليس كبيرًا بدرجة كافية تمكن برنامج الكمبيوتر من اكتشاف الأنماط وإنشاء تعميمات فعالة^(٢).

وقد حقّق الباحثون نجاحات واضحة خارج المجال القانوني تشير إلى أن التحليل التنبؤي حتى عندما يكون هناك اختلافات كبيرة من حيث الجودة يمكن أن تكون "متعلّمة"، ففي الآونة الأخيرة، دُرّب باحثو شركة جوجل بنجاح برنامج الذكاء الاصطناعيّ (Alpha Go) على لعب لعبة معقّدة للوصول لمستوى أعلى من مستوى اللعبة الأوروبيّة المتسيّدة من خلال تدريب الشبكات العصبية للبرنامج من خلال طُرُق التعلّم العامّة الخاضعة للإشراف والتعزيز، وهناك -

(1) David Harvey, 'From Susskind to Briggs: Online Court Approaches' Journal of Civil Litigation and Practice (5), 2016, P. 93

(2) Nikolaos Aletras et al, 'Predicting Judicial Decisions of the European Court of Human Rights: A Natural Language Processing Perspective' Peer J Computer Science 1, 2016, October, p. 15

أيضاً - العديد من الأمثلة في المجال الطبي مع الذكاء الاصطناعي بشكلٍ متزايدٍ تستخدم لأغراض التشخيص وفيما يتعلق ببعض الوظائف البشرية، ومع مراعاة أن القانون أكثر تعقيداً من أي لعبة فإن هذه النجاحات تشير إلى أن قاضي الذكاء الاصطناعي قادرٌ على تعلم كيفية تطبيق القانون من خلال قراءة التشريعات والقضايا القانون، وأن تطبيق هذه المبادئ على الظروف الواقعية أمرٌ ممكن، فمعطيات التطور في المجالات غير القانونية والتوسع السريع للذكاء الاصطناعي (والاستثمار في هذا المجال)، يجعل من المرجح تطوير القاضي المتطور أكثر من ذلك أمراً محتملاً خلال العقد القادم، ومع زيادة تطويره سيكون قاضي الذكاء الاصطناعي خياراً أكثر قابليةً للتطبيق مع دمج التعلم الآلي في المزيد من العمليات التحليلية التنبؤية المتطورة⁽¹⁾.

ثانياً/ مشكلات تطوّر قاضي الذكاء الاصطناعي:

بصرف النظر عن القضايا ذات الصلة من حيث الوظيفة العامة للقضاة في المجتمع، هناك بعض العوامل المحددة ذات الصلة بشكلٍ خاصٍ في سياق تطوير الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالوظيفة القضائية، بشكلٍ عامٍ تشير هذه العوامل إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحلّ محلّ بعض الوظائف القضائية، ومع ذلك، فإن المشكلات التي تظهر هي: هل من المناسب - وتحت أي ظرف - يجب أن يحتفظ القضاة البشر بمعظم الأحكام القضائية؟

أ. السلطة القانونية:

السلطة القانونية هي إحدى المشكلات الأولية، بمعنى: هل هناك برنامج كمبيوتر أو عملية تلقائية تمتلك السلطة القانونية لاتخاذ القرار بدلاً من القاضي البشري، هنا تثار تساؤلات، مثل: من يتخذ القرار ومن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، هل هو مبرمج الكمبيوتر، وصانع السياسة أو صانع القرار الإنساني أو الكمبيوتر أو النظام الآلي بحد ذاتها؟ وقام المشرعون بإزالة بعض تعقيدات هذه المشكلة، على سبيل المثال: هناك قرارٌ تم اتخاذه بموجب قانون البضائع العلاجية بواسطة الكمبيوتر من خلال برنامج Secretary، لكن ما مدى

(1) Kevin D Ashley, Artificial Intelligence and Legal Analytics, for a more complete description of these processes and systems, Cambridge University Press, 2017, p.23

تأثير ذلك على التقاضي في المحاكم؟ لقد لاحظ أحد القضاة الأمريكيين - في عام ١٩٩٩ - أن الحاجة إلى علانية الحكم قد تشكل صعوبة مع اعتماد المحاكم الإلكترونية، فالحق في رؤية صانع القرار القضائي يكافح بضمير مرتاح - علانية - مع تفاصيل القضية هي سمة من سمات النظام القضائي الذي لا يمكن هجرها، على الأقل دون المخاطرة بقبول الناس للمحاكم كجزء من شكل وشرعية الحكم.^(١) بدون منتدى عام ومفتوح لممارسة الدولة لصلاحياتها القضائية، هل سيتم قبول ممارسة هذه الصلاحيات من قبل الشعب؟ ويرد على ذلك بمقولة: إن قلة من الناس يحضرون جلسات المحكمة، والمعلومات والأخبار يتم الحصول عليها أكثر من خلال وسائل الإعلام على الإنترنت بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على ذلك فإن نظام المحاكم عبر الإنترنت يضم الذكاء الاصطناعي ليست خارجة تمامًا عن العلانية في مجتمع أضحى متصلًا عبر الإنترنت.^(٢)

ب. ترجمة القانون إلى كود (عملية الترميز):

لقد أثار المعلقون مسألة كيفية ترجمة القانون بدقة إلى رموز وأوامر ووظائف يمكن أن يفهمها برنامج الكمبيوتر، فاللغة القانونية دقيقة، وغالبًا ما تتطلب فهمًا للسياق، ونادرًا ما يكون مبرمجو الكمبيوتر ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات قانونيين ذوي مؤهلات أو خبرة قانونية، ولا هم خبراء في السياسة أو الإدارة، ومع ذلك فإن هؤلاء المهنيين هم المسؤولون عن ترجمة التشريعات والسوابق القضائية إلى رموز كمبيوتر وأوامر للسماح بعملية مستقلة لصنع القرار، هذه المصادر للقانون - المعقدة من تلقاء نفسها - أيضًا تعمل في سياق الافتراضات القانونية والسلطة التقديرية للأحكام، ضمان ترميز هذه التعقيدات بشكل صحيح في الحكم الآلي هو عملية صعبة، وبسبب هذه التحديات يلاحظ المعلقون ذلك قد تكون القوانين التنظيمية هي الأكثر ملاءمة للتحوّل إلى كود على الكمبيوتر، وبالطبع هناك حاجة لتحديث هذه الرموز باستمرار بسبب كثرة التعديلات، والقرارات القضائية الجديدة، والأحكام الانتقالية المعقدة، وسوف تتطلب أنظمة الحكم الآلي - أيضًا - القدرة على تطبيق القانون بمختلف تطبيقات نطاقه الزمني،

(1) Michael Kirby, 'The Future Of Courts: Do They Have One?' Journal of Judicial Administration, vol. 8, 1999, p. 186

(2) Ibid, p. 190

لضمان أن يتم البتُّ في القضايا على القوانين التي تطبق في الوقت المناسب الذي وقعت فيه الإجراءات، ويمكن مواجهة هذه التحديات عبر تحديث هذه البرمجيات باستمرار⁽¹⁾.

ج. الأحكام بموجب السُّلطة التقديرية:

تتطوي العديدُ من الأحكام داخل النظام القانوني على عنصر تقدير، بينما تعمل برامجُ الكمبيوتر على أساس المنطق، حيث تتم معالجة معلومات الإدخال عبر خوارزميات مُبرمجة للوصول إلى نتيجة محدّدة سلفاً، مثل هذه الصلاية غير قابلة للجدل مع القرارات التقديرية، والقرارات التقديرية قد تحتاج إلى مراعاة قيم المجتمع، والسمات الشخصية للأطراف، وأي ظروفٍ محيطية أخرى قد تكون ذات صلة؛ لذلك يقترح البعض أن يحلَّ المُشرعون والإداريون المزيد من الأحكام الصارمة (على طريقة الأبيض والأسود) محل المبادئ التقديرية؛ سعياً وراء تحقيق كفاءة أكبر من خلال زيادة اتخاذ القرارات الآلية، ومن شأن تلك التعديلات أن تبسط القانون وتجعله أكثر تحديداً لتمكين أجهزة الكمبيوتر لمعالجة القانون بشكل أفضل، لكن الباحثة ترى أنَّ هذه التعديلات قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة أو قراراتٍ تعسفية بسبب الافتقار إلى العدالة الفردية والسُّلطة التقديرية التي هي مناط تفريد العقاب في القانون الجنائي⁽²⁾.

وعلى النقيض ممَّا سبق، هناك مُشكلاتٌ تحيِّز مع الأشكال الحالية للقضاء البشري، إذ يمكن للقاضي البشري أن يتأثر بمجموعةٍ متعددةٍ من عوامل الانحياز بما في ذلك نوعية التمثيل والموارد المتاحة للخصم ونوعية صنع القرار والإطار القائم على الحقوق المحيطة، بالإضافة إلى ذلك فإن صنع القرار القضائي يمكن أن يتأثر بمجموعة من العوامل التي يمكن أن تؤثر على العدالة الموضوعية، وتشمل هذه مجموعة من التأثيرات الشخصية على القاضي البشري صانع القرار والتي منها: متى وماذا أكل القاضي؟ وكم هي ساعات النوم اليومية؟، وما عدد القرارات الأخرى التي اتخذها القاضي في ذلك اليوم؟ ناهيك عن القيم الشخصية، وافتراسات اللاوعي، والاعتماد على الحدس، وجاذبية الأفراد المشاركين، والعاطفة... ومدى تأثير هذه العوامل على

(1) Michael Kirby, 'The Future of Courts: Do They Have One?' Journal of Judicial Administration, vol. 8, 1999, p. 185-186

(2) Tania Sourdin, Judge V. Robot? artificial intelligence and judicial decision-making, op. cit. p. 1129

القضاة من البشر غير معروف، لكن من المحتمل أنه حتى لو علم القاضي بهذه العوامل، فمن المحتمل أنه يقلل من تأثيرها جزئياً عليه؛ لأن المعتاد هو أن نكون أكثر مبالغة في قبول المعلومات المتعلقة بالصفات الشخصية الخاصة بنا التي نتصورها إيجابية وأقل عرضة لقبول المعلومات التي تثير أي شك حول خصائصنا الإيجابية⁽¹⁾.

ومع ذلك هناك مُشكلاتٌ حول التكنولوجيا والتحيز، وهناك مخاوف من ذلك، إذ إنه لن يؤدي استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي بالضرورة إلى انخفاض التحيز في السلطة التقديرية ذات الصلة، بعض أشكال الذكاء الاصطناعي المستخدمة حالياً بالفعل ثبت أنه يمكن أن يكون لاستخدامها مخاطر كبيرة من حيث التحيز، وأن المبرمجين وغيرهم يمكنهم تكرار التحيز عن دون قصد، فمن الممكن - كما أوضحت في الباب الأول - أن تؤدي الخوارزميات إلى نتائج غير مرغوب فيها، ومنها تعزيز العنصرية والنتائج غير الدقيقة، بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام قاضي الذكاء الاصطناعي يحد من قدرة منظومة العدالة على التعامل مع الناس داخل المحاكم بكرامة، ومن ثم الاستجابة لهم بطريقة إنسانية (والتي قد تتضمن قسطاً من العاطفة والرحمة)، إلا أن التطورات في التكنولوجيا العاطفية تشير إلى أنه من الممكن تطوير التكنولوجيا القادرة على التعرف والاستجابة بشكل مناسب لمشاعر الإنسان وربما القيام بذلك بشكل أكثر دقة من البشر⁽²⁾.

د. بناء الجملة وعلم الدلالة:

على المنوال نفسه، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون قد يواجهه التمييز الفلسفي بين بناء الجملة والدلالات، إن برامج الكمبيوتر تمتلك بناء جملة (بنية رسمية للتشغيل)، ولكن لا تملك دلالات (معنى وراء هذه العمليات)، التكنولوجيا الرقمية تعالج المعلومات في شكل رموز مجردة، وتمتلك التكنولوجيا القدرة على معالجة هذه الرموز ومعالجتها، لكنها لا تفهم

(1) Richard Chisholm, 'Values and Assumptions in Judicial Cases', Paper presented at the National Judicial College Conference: Judicial Reasoning – Art or Science?, Canberra, February 2009, p. 7–8

(2) Sam Levin, 'A Beauty Contest was Judged by AI and the Robots Didn't Like Dark Skin', The Guardian (online), 9 September 2016

المعنى الكامن وراء هذه العمليَّات، بعبارةٍ أخرى: لا يفهم الجهاز المعلومات التي يعالجها، هذا يمكن أن يتناقض مع العقل البشري، والتي يمكن أن يفهم دلالات المعلومات، وهذه المشكلة تعني أن برامج الكمبيوتر ستكون قادرة على محاكاة طرق التفكير لدى الإنسان، ولكن سيكون هناك حاجة لبعض الوقت قبل أن تتمكن تلك البرامج من تكرار حقيقي لطرق تفكير الإنسان^(١).

ثالثاً/ تطبيقات قاضي الذكاء الاصطناعي:

اجتاز روبوت طوره باحثون من اليابان وكندا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، اختبار نقابة المحامين اليابانية، وأضحى الروبوت قادراً على الموازنة بين الأدلة القانونية المتناقضة، والبت في القضايا، وتوقع نتائج المحاكمات المستقبلية، ويقوم الروبوت بالحكم والفصل في القضايا الصغيرة بدولة إستونيا، من خلال تحليلها قبل إصدار الحكم، وستكون أحكام القاضي ملزمة قانونياً، ولكن تستأنف في حالة وجود قاضٍ بشريٍّ، كما يقوم بالحكم في القضايا الماليَّة التي تقل قيمتها عن ٨ آلاف دولار حتى يخفف الضغط عن القضاة البشر ومن ثمَّ تفرُّغهم للقضايا الكبرى^(٢)، وتفكر إنجلترا في إمكانية استبدال القضاة بروبوتات للبت في قضايا المخالفات المرورية، بمقولة أن استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم عدالة ناجزة أمر يسرَّ المجتمع القضائي^(٣)، ويستخدم عدد من المؤسسات القانونية ومكاتب كشف التزوير بالفعل ما يسمَّى بـ«المحامين الروبوت»، لفحص ملايين الصفحات من المستندات، والقيام بمهام استيضاح وصياغة عقود قانونية، فآلة بالذكاء الاصطناعي لدى مكتب كشف التزوير بإنجلترا قادرة على قراءة نصف مليون مستند يوميًا، وتعمل أسرع من المحامي البشري بـ ٢٠٠٠ مرة، ورغم أنه لا يزال أمام إنجلترا شوطٌ طويلٌ قبل شغل الروبوت منصب القاضي في قاعات المحاكم، إلا أنه لا يمكن تجاهل سرعة انتشار التكنولوجيا، وأن اندماجها في مختلف جوانب الحياة سيثير تساؤلات أخلاقية وتنظيمية واجتماعية، ومن الضروري التعامل مع كل هذه القضايا، وبدأ نظام عبر

(1) John Searle, 'Can Computers Think?' op, cit, p. 669

(2) Eric Niiler , Can AI Be a Fair Judge in Court? Estonia Thinks So, on: <https://www.wired.com/story/can-ai-be-fair-judge-court-estonia-thinks-so/>

(3) Tara Vasdani, From Estonian AI judges to robot mediators in Canada, U.K., [The Lawyer's Daily](https://www.lexisnexis.ca/en-ca/ihc/2019-06/from-estonian-ai-judges-to-robot-mediators-in-canada-uk.page), LexisNexis Canada Inc. on: <https://www.lexisnexis.ca/en-ca/ihc/2019-06/from-estonian-ai-judges-to-robot-mediators-in-canada-uk.page>

الإنترنت تقديم خدماته للجُمُهور، للبتِّ في قضايا الطلاق الودي، ويمكن - أيضاً - الفصل في المطالبات المدنية الصغيرة عبر الشبكة العنكبوتية، وإذا كانت الأنظمة تعمل بكفاءة في مثل هذه القضايا البسيطة، فلا بدَّ من طرح أسئلة أكبر بشأن مجالات النزاع والجدل الحقيقية، بما في ذلك كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدلاء بأحكام قضائية وإدارة نظام العدالة، وجاء اقتراح استخدام الذكاء الاصطناعي في تسوية قضايا المواقف بدلاً من المحاكم، بعدما تمكّن محامٍ روبوت صمّمه طالبٌ بريطانيٌّ من تغيير الحكم في آلاف المخالفات في كل من لندن ونيويورك، فاقترح أحد أعضاء البرلمان الإنجليزي استخدام التكنولوجيا - أيضاً - من قبل المؤسسات القانونية لتسريع الإجراءات وتحسين الخدمات، وهناك مطالبات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على فحص الأدلة الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي في القضايا الجنائية، لمساعدة الشرطة والمدعين في الكشف عن أدلة دامغة، وهناك عدد من الأنظمة المستخدمة بالفعل لمساعدة المحامين على قراءة وتحليل المستندات، وتطور الشركات المتخصصة في تعليم الآلة روبوتًا قادرًا على صياغة مسودات لمستندات قانونية معقّدة⁽¹⁾.

حضرة-القاضي--الروبوت/2019/48772/article/https://www.alittihad.ae (1)

الخاتمة

النتائج والتوصيات

ان التطور الحاصل في نمط الحياة وسلوك البشر نحو التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في كافة مناحي الحياة، يدفعنا الى القول بدخول البشرية عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تقوم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهذه الثورة الصناعية تختلف عن الثورة المعلوماتية الاولى التي شهدها العالم منذ تسعينيات القرن الماضي، فالتحديات التي نواجهها اليوم تتمثل في استحداث تقنيات تفرض علينا تساؤلات هامة حول اهم قواعد القانون الجنائي الخاصة بالنظرية العامة والاثبات، فتقنية الذكاء الاصطناعي اصبحت تنتشر بسرعة غازية كل التخصصات، وأهم ما يُميزها هو اعتمادها على خوارزميات تمكنها من التعلم الذاتي واتخاذ القرارات وهو ما تسعى اليه الدول المتقدمة بقوة، فالذكاء الاصطناعي هو الذكاء الذي يصنعه الانسان في الآلات او الحواسيب، حيث يعتبر الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في حقول العلوم النظرية والتطبيقية إذ استطاع هذا الأخير نقل الذكاء الاصطناعي الذي يشبه ذكاء الدماغ البشري الى الآلات الحاسوبية، ولقد اصبح اليوم الذكاء الاصطناعي يحاكي القدرات الذهنية البشرية وانماط عملها في بعض عمليات الإدراك، الاستنتاج المنطقي وكذا التعلم واكتساب الخبرات والمهارات وذلك عن طريق عدة تقنيات وبرامج تتسم بالتنوع والابتكار المستمر وهو ما يعرف بأنظمة الذكاء الاصطناعي كالنظم الخبيرة، الشبكات العصبية، نظم الخوارزميات الجينية، نظم المنطق الضبابي، وانطلاقاً مما سبق، يمكننا ان الذكاء الاصطناعي هو علم وتكنولوجيا يهتم بدراسة تطوير وظائف الحاسوب بصورة متوازية مع الذكاء الإنساني بحيث تصبح لدى الحاسوب القدرة على الادراك، التعلم، حل المشكلات واتخاذ القرارات بإسلوب منطقي وينفذ طريقة تفكير العقل البشري، ولاتزال قوانين حماية البيانات في معظم الدول قيد الصياغة، ويجب على المسؤولين الحكوميين تنمية القدرات اللازمة لفهم كل جوانب سلسلة القيمة الخاصة بالبيانات ودراساتها؛ ويجب على العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي ان يحرصوا على اخبار الناس عن البيانات التي يستعملونها او طريقة تحليلهم لها والافتراضات الأساسية للرؤى المتولدة من البيانات، ويُرجَّح ان تكون المنافسة على التفوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الدول، ومن دون شك، يبدو ان الصراع التكنولوجي المُحتدم حالياً بين دول العالم المتقدم، على مستوى الأبحاث والتطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سيُحدث تحولات كبرى في موازين القوى العالمية، وهو

ما يتطلب نهوض من الناحية التشريعية لمواكبة هذا التطور، وفي نهاية دراستنا توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات وعلى النحو الآتي بيانه:

أولاً: النتائج:

١. الذكاء الاصطناعي هو دراسة وتصميم العملاء الأدكياء، حيث إنَّ العميل الذكي هو نظام يدرك بيئته ويقدم أفعالاً تزيد من فرصة نجاحه في تحقيق أهدافه.
٢. القدرة على التعلم هي إحدى أهم خصائص الذكاء الاصطناعي، وسواء أكان التعلم يتم عن طريق الملاحظة أو الاستفادة من أخطاء الماضي فإنَّ برامج الذكاء الاصطناعي يجب أن تعتمد على استراتيجيات لتعليم الآلة.
٣. أسلوب معالجة اللغات الطبيعية هو أحد الأساليب المهمة التي يعتمد الذكاء الاصطناعي في عمله عليها، ويسعى هذا الأسلوب إلى فهم اللغات الطبيعية بهدف تلقين الكمبيوتر الأوامر مباشرة بهذه اللغة، وبالتالي تمكين الكمبيوتر من إجراء المحادثة مع الناس عن طريق الإجابة عن أسئلة معينة، ومن ثم يكسر الحاجز بين الآلات المبرمجة والإنسان.
٤. التعرف على الأنماط هو أهم أنواع الذكاء الاصطناعي وهو العلاقة الرابطة بين الكائنات أو الأحداث المادية وبين واحد أو أكثر من التصنيفات المحددة مسبقاً؛ وعلى هذا فهو العلم الذي يهتم بوصف أو تصنيف التعرف على المقاييس، وتعتبر الشبكات العصبية الاصطناعية واحدة من أهم تقنيات التعرف على الأنماط، ومن التطبيقات التي تتطلب التعرف على الأنماط: تحليل الزلازل، وتشخيصات الآلة والبشر، ورؤية الكمبيوتر، والفحص الصناعي، والتشخيص الطبي، والتنبؤ المالي، وتقسيم ومعالجة الصور.
٥. النظام الخبير هو أحد التطورات المهمة في تاريخ الذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن برنامج ذكي يستعمل قواعد مأخوذة من خبرة الإنسان على صورة شروط ونتائج في مجال ما، مع استعمال وسائل الاشتقاق لاستنتاج نتائج مُسببة ناجمة عن توافق تلك الشروط أو النتائج مع شرط أو نتيجة ما خاصةً بمشكلةٍ محدَّدةٍ مطلوب إيجاد حلٍّ لها.
٦. يعني مصطلح الشرطة التنبؤية استخدام التحليلات الرياضية من قبل أجهزة تنفيذ القانون الشرطية لتحديد وردع النشاط الإجرامي المحتمل، حيث تطبق الشرطة خوارزميات التعلم الإحصائي أو الآلي على بيانات من سجلات الشرطة عن أوقات الجرائم السابقة ومواقعها

وطبيعتها، وذلك بهدف البحث عن أنماط محتملة من أجل التنبؤ بموعد ارتكاب الجريمة في المستقبل ومكان حدوثها.

٧. تفيد برمجيات الذكاء الاصطناعي الشرطة على مستوى الشارع، فهي لا يمكنها التنبؤ فحسب بالجريمة، بل تمكن الشرطة - أيضاً - من منعها، فهي إذا أداة يمكن أن تساعد ضباط الشرطة في اتخاذ قرارات جيدة؛ فالآلات لا يجب أن تتخذ القرارات لكن يجب استخدامها لدعم القرار.

٨. تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف نوع الطلقات النارية، وذلك من خلال تحليل ملفات صوت الطلقات النارية في الأجهزة والهواتف الذكية، كما تسمح برمجيات أخرى لمحلي الجرائم المتمركزين في دوائر الشرطة، بمقارنة عمليات السطو والسرقات المبلغ عنها بمئات الآلاف من الجرائم التي تم تسجيلها وتجميعها في قاعدة بيانات الشرطة.

٩. تقوم أجهزة الشرطة بتحميل تطبيق مسرح الجريمة الذكي على الأجهزة اللوحية الخاصة بها، ويستخدم هذا التطبيق تقنيات مثل كاميرا مسرح الجريمة والمترجم الذكي، ويمكن هذا التطبيق مأمور الضبط القضائي من التدوين والتوثيق الإلكتروني لكل دليل وحرز تم العثور عليه في مسرح الجريمة والحفاظ على ذلك، كما يستخدم الذكاء الاصطناعي برامج الكمبيوتر التي تحلل الصوت والصور من كاميرات المراقبة بالفيديو من أجل التعرف على البشر والمركبات والأشياء والأحداث التي تواجدت أو وقعت على مسرح الجريمة.

١٠. يتم استخدام تقنيات التعرف على الوجوه بشكل متزايد، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين أنظمة التعرف على الوجوه عن طريق السماح بتحديد أسرع وأكثر دقة في الحالات التي تفشل فيها الأنظمة التقليدية، مثل الإضاءة السيئة والأماكن المغلقة.

١١. يستخدم الذكاء الاصطناعي عند تحليل الحمض النووي لينتج كميات كبيرة من البيانات المعقدة في شكل إلكتروني؛ تحتوي هذه البيانات على أنماط، بعضها قد يستحيل تحليله بواسطة الإنسان، ولكن ذلك ممكن مع زيادة حساسية النظم الذكية، حيث يجري استنباط طريقة جديدة تعتمد على التعلم الآلي لفك شفرة عينة متدهورة، باستخدام منهج ذكي هجين لفصل وتحديد ملامح الحمض النووي الفردية.

١٢. أدى استخدام برنامج ذكي لأداة لتقييم المخاطر (HART) في المملكة المتحدة على اتخاذ قرار الوصاية المناسب للطفل، وأثبتت الدراسات انخفاضاً ملموساً في معدلات الجريمة الإجمالية إثر الاعتماد على هذا البرنامج بدلاً من الاكتفاء بالخبرة المهنية البشرية لدى المتخصصين، كما تستخدم المملكة المتحدة ذكاءً اصطناعياً لتحسين النظام الحالي الذي يقرر إطلاق سراح المشتبه فيه؛ حيث يتم تغذية البرنامج بأداة لتقييم المخاطر مستمدة من البيانات الجنائية المتوفرة خلال آخر خمس سنوات.

١٣. أدى زيادة تبني سياسة الحد من العود الجنائي في الولايات المتحدة إلى زيادة استخدام نظام إدارة المخاطر المستند إلى الأدلة (EBRM) في حالات الإفراج الشرطي وحالات الوضع تحت المراقبة، ويتنبأ نظام COMPAS بخطر العود الجنائي في غضون عامين من إجراء التقييم القائم وذلك بناءً على ١٣٧ متغيراً، يتعلّق معظمها بتاريخ الفرد الإجرامي في الماضي.

١٤. تُسهم برمجيات الذكاء الاصطناعي في فحص ملايين البيانات ثم تركيز عدد قليل منها توطئة لتحليله بواسطة الخبير المتخصص، ومن هذه البرمجيات نظام التحقيق الرقمي متعدد العملاء (MADIK)، والذي يقوم بتصنيف قواعد البيانات، ثم يحدد لكل صنف الخبير الذكي المناسب له داخل النظام، وبذلك يضمن أعلى كفاءة تشغيلية للخبرة الذكية.

١٥. يجري إثبات انتهاك شروط الإفراج الشرطي عبر تقنية التتبع بواسطة النظام العالمي لتحديد المواقع **GPS tracking**، وهو نظام يراقب ويحدد بنشاط موقع الشخص - في كل دقيقة - ويصدر تقريراً في الوقت المناسب يسجل فيه وجود المفرج عنه تحت شرط بالقرب من مسرح جريمة أو في منطقة الاستبعاد المحظور عليه ارتيادها أو مغادرته لمنطقة التضمين التي يلتزم بالتواجد فيها.

١٦. التتبع الجغرافي للمتهم بواسطة GPS أمر يتعارض مع الخصوصية، ويشكل قيداً على الحرية، ويهدد الكرامة الإنسانية .

١٧. يقدم الذكاء الاصطناعي العديد من أساليب الكمبيوتر (مثل الذكاء الحسابي، الشبكات العصبية، العملاء المحققين الأذكاء، نظم المناعة الصناعية، تعلم الآلة، تعدين البيانات،

التَّعَرُّف على الأنماط، المنطق الغامض، الاستدلال، إلخ) وهو ما لعب بشكل متزايد دورًا مهمًا في إثبات الجريمة السيبرانية والوقاية منها.

١٨. عند تقسيم الدليل السيبراني لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التطوُّر المستمر الذي يطرأ على هذا النوع من الأدلة من جهة، وعلى البيئة الافتراضية من جهة أخرى، فهي أدلة متطورة بطبيعتها، كما تتطوَّر وسائل الحصول عليها والتي يجب مراعاتها قانونيًا، حتى يكون من الإمكان الاعتماد عليها كدليل إثبات في مختلف القضايا.

١٩. الشبكات العصبية هي آليَّة إلكترونيَّة تُحاكي الجوانب الهيكلية والوظيفية للشبكات العصبية الموجودة في النظم العصبية البيولوجية، وهي مثالية في حالات التنبؤ أو التصنيف أو التحكم في البيانات السيبرانية الحيوية والمعقدة، ومن تطبيقات استخداماتها في إثبات الجرائم السيبرانية.

٢٠. العميل المحقق الذكي هو قوى مستقلة يولدها الكمبيوتر وتتواصل مع بعضها البعض لتبادل البيانات والتعاون مع بعضها البعض من أجل تخطيط وتنفيذ الاستجابات المناسبة في حالة وقوع أحداث غير متوقعة، وتُعدُّ تقنية العميل المحقق الذكي مناسبة لإثبات ومكافحة الهجمات الإلكترونية لقابليتها للانتقال والقدرة على التكيف في البيئات التي يتم نشرها فيها، بالإضافة إلى طبيعتها التعاونية.

٢١. دليل الذكاء الاصطناعي شأنه في ذلك شأن الأدلة الأخرى مقبولٌ مبدئيًا في الإثبات الجنائي بصفة عامة، والإثبات في مجال الجرائم السيبرانية بصفة خاصة، إذا ما تمَّ الاحترام فيه على ضابط المشروعية، فحرية الأطراف في مجال الإثبات يجب أن تمارس في إطار ما تفرضه عليه ضوابط المشروعية من قيودٍ يستحيل مخالفتها، وإلا ترتب على ذلك عدم مشروعية ذلك الدليل، ومن ثم عدم قبوله، بل بطلانه.

٢٢. تشمل المبادئ الأخلاقية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في النظم القضائية وبيئتها: مبدأ احترام الحقوق الأساسية، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ الجودة والأمن، ومبدأ الشفافية والحياد والإنصاف، ومبدأ "تحت سيطرة المستخدم".

٢٣. يخضع دليل الذكاء الاصطناعي للمبدأ العام في الإثبات الجنائي وهو حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، وحرية في هذا المقام بالغة السعة، فهو وحده الذي يقدر قيمة دليل الذكاء الاصطناعي بحسب ما تحدثه من أثر في وجدانه من ارتياح واطمئنان.

٢٤. من التطبيقات العلمية للاستعانة بقاضي ذكي اصطناعياً نموذج هارفي، وذلك باستخدام مثال الخوارزميات الموجودة بالفعل في قواعد البيانات القانونية، وتستخدم قواعد البيانات هذه لمعالجة لغة طبيعية للمساعدة في تحديد مصادر المواد ذات الصلة بناءً على مصطلحات البحث، ومع ذلك يحتفظ نموذج هارفي إلى حد كبير بجعل اتخاذ القرار بيد القاضي البشري.

ثانيًا: التوصيات:

١. أهمية إجراء المزيد من الأبحاث التي تتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الجنائية وضرورة زيادة الإنفاق على أبحاث الذكاء الاصطناعي بصفة عامة حتى تتمكن الدولة من مسايرة العصر، ومواجهة الذكاء الاصطناعي القادم من الخارج.
٢. أهمية إدراج مواد خاصة بالذكاء الاصطناعي في القوانين ذات الصلة سواء كانت متعلقة بالنظم الإلكترونية أو بالجرائم الإلكترونية.
٣. يجب أن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخصوصية وتستخدم الحد الأدنى الضروري من التدخل، كما يجب أن تتبنى أنظمة الذكاء الاصطناعي أعلى معايير أمن وحوكمة البيانات لحماية المعلومات الشخصية، وكذلك يجب عدم استعمال تقنيات المراقبة أو تقنيات الأخرى بشكل ينتهك المعايير المتعارف عليها دوليًا وفيما يخص الخصوصية والقيم الإنسانية وحقوق الأفراد.
٤. يجب جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي عادلة؛ حيث يجب أن تمثل البيانات التي يتلقاها النظام الفئة المتأثرة، حيثما أمكن، ويجب أن تتجنب الخوارزميات التحيز غير التشغيلي، ويجب اتخاذ الإجراءات التي تقوم بتقييم أي انحياز في مجموعات البيانات، ويجب إثبات عدالة القرارات المهمة.
٥. يجب أن يقتصر الاستناد لتقنية بصمة المخ على تبرئة المشتبه فيه دونًا عن الإدانة، وذلك حتى يتحقق رسوخها، ويعارض هذا الرأي قناعة المحاكم الأمريكية بتبرئة متهمة من جريمة قتل حيث أظهرت بصمة المخ عدم وجوده على مسرح الجريمة وقت ارتكابها، بعد أن قضى ٢٥ سنة في السجن.
٦. يجب أن تقف نتائج جهاز كشف الكذب عند حدود القرينة لا الدليل.
٧. النظر نحو تدريس مقررات دراسية لطلبة الجامعات تتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعريف الطلبة بالتطورات المتلاحقة في هذا المجال.
٨. النظر نحو استحداث إدارة متخصصة في مجال استخدامات نظم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وبصفة خاصة أجهزة العدالة الجنائية (القضائية والأمنية)؛ لتحقيق مواجهة فعالة في التعامل مع كافة صور اساءة استخدام هذه التقنيات المستحدثة من جانب

الجماعات الاجرامية والارهابية، وكذا قسم لمكافحة جرائم العملات المشفرة عبر الإنترنت بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية في اطار تعزيز التعاون الدولي القضائي والامني.

٩. ندعو المُشرِّع العراقي أن يحدِّد حُدُودَ المُشرِّع المصري في تشريع قانون للجرائم المعلوماتية بالنظر الى زيادة وقوع مثل هذه الجرائم، الأمر الذي يمثل تحدياً دورياً للقوانين لتتلاءم مع التكنولوجيات الجديدة.

١٠. ضرورة أن ينصَّ قانون الإجراءات العراقي على إجراءات التحقيق والتحري حول الجرائم المعلوماتية.

١١. ان تكون اجراءات الحصول على الادلة المستمدة من الذكاء الاصطناعي مشروعة بحيث لا تمس حق الخصوصية للأفراد ويجب ان تقيد بتوقيت معين، وان تكون هذه الاجراءات قد استخدمت بشكل صحيح وغير مخالف للقانون وذلك خضوعاً لمبدأ الشرعية كي لا يكون الدليل عرضة للنقض.

١٢. ان ينص قانون الاجراءات الجنائية على وسائل الذكاء الاصطناعي باعتبارها احدى اليات جمع الادلة وذلك لعدم كفاية النصوص الاجرائية الحالية واحتراماً لمبدأ الشرعية الاجرائية وصوناً للخصوصية.

١٣. ضرورة الاهتمام بتطوير وسائل الإثبات المتعلقة بانتهاك الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات وذلك من خلال وضع قواعد قانونية تساعد على زيادة المصادقية التي تتمتع بها الأدلة المتحصلة والتي يمكن استخدامها في الاثبات على الانتهاكات للخصوصية والبيانات الشخصية.

١٤. أهمية أن تُنشئ الدولة ممثلةً في وزارتي الداخلية والعدل إدارة متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتفعيل دوره في الإثبات الجنائي في جميع مراحله من الاستدلال للتحقيق والمُحاكمة، وهو ما كان المُشرِّع المصري موقفاً في تشريعه؛ إذ نصَّ على إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٨٩ لسنة ٢٠١٩، وهذا المجلس يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى بـ (المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي).

١٥. إنشاء مختبرات الطب الشرعي على الحاسب لجمع الأدلة الرقمية الجنائية بُغية إجراء التحقيقات المطلوبة والحصول على الأدلة وتحليل الفيروسات وذلك للعمل على الحد من انتشارها.

١٦. تأهيل القائمين على أجهزة انفاذ القانون لتطوير معلوماتهم في مجال تقنية المعلومات وذلك من خلال عقد دوراتٍ بصورةٍ مكثّفةٍ فيما يخصّ الجرائم التقنية والنظر في إدراج مناهج التحقيق الجنائي التي تخصّ الجرائم المعلوماتية.

١٧. ضرورة نشر الوعي الرقمي بين المستخدمين وتفهمهم كيفية تفادي التعدي على بياناتهم الشخصية.

١٨. توظيف محققين ذوي معرفة تقنية عالية ومواكبة احدث التقنيات في هذا المجال وكذلك العمل على توظيف الخبراء والقيام بتدريبهم لمواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير القوانين الوطنية على وفق ذلك.

١٩. التمكن من نقل أدلة الإثبات غير المرئية وتحويلها إلى أدلة مقروءة، والمحافظة على دعامتها، مع إثبات أن هذه المخرجات الورقية مطابقة لما هو مسجل على الدعامة الممغنطة.

٢٠. يجب ان يتوافر في اجراء التتبع الجغرافي للمتهم بواسطة GPS العديد يجب من الضمانات الكافية لكي يكون مشروعاً، وما ينتج عنه من دليل يكون مقبولاً، فيجب أن يصدر من الجهة القضائية المختصة المتمثلة بالنيابة العامة او قاضي التحقيق، وكذلك ان يكون مؤقتاً بمدة معينة، وكذلك ان يكون مقتصرأ على الافعال التي تشكل جناية او جنحة دون المخالفة لأنه يعتبر أمر يتعارض مع الخصوصية ويشكل قيداً على الحرية .

٢١. ضرورة العمل على تشجيع الدول والحكومات لسن القوانين الدولية للتعاون الدولي لمواجهة الجرائم الناتجة عن هذه التقنيات الحديثة من خلال الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون القضائية من جهة والاستفادة مما نتيجته من فوائد تقنية تخدم القطاعات الحياتية المختلفة للدول والحكومات من جهة اخرى .

٢٢. ضمان معالجة المخاطر السيبرانية وتنفيذ متطلبات الامن السيبراني للحوسبة السحابية بشكل ملائم وفعال وذلك وفقاً للسياسات والاجراءات التنظيمية والوامر والقرارات ذات العلاقة،

وضمن حماية الاصول المعلوماتية والتقنية للجهة على خدمات الحوسبة السحابية التي تتم استضافتها او معالجتها او ادارتها بواسطة اطراف خارجية.

٢٣. عدم اهمال الدور البشري في اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالقاضي الاصطناعي.

المراجع

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية:

• الكتب القانونية العامة:

١. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط ١٠ (مطورة)، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠١٦.
٢. د. أحمد حسوني جاسم العيثاوي، بطلان إجراءات التحقيق الجنائي في مرحلة التحقيق الابتدائي، ط ١، المكتبة القانونية، بغداد، ٢٠١٢م.
٣. إدوارد غالي الدهبي، الإجراءات الجنائية، مكتب غريب، القاهرة، ١٩٩٠.
٤. أسامة عبد الله قايد، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١١.
٥. أسامة عبد الله قايد، علم الإجرام وعلم العقاب، ط ٣، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٠.
٦. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والعقوبة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٩.
٧. د. تامر محمد صالح، وجوب التبليغ عن الجرائم (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة)، دار الفكر والقانون، المنصورة، ٢٠٢١م.
٨. د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ط ٢، ج ١، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٦م.
٩. عمر سالم، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية ج ١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٢.
١٠. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ط ٢، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ١٩٩٩م.
١١. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة.

١٢. د. محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، بدون سنة نشر.
 ١٣. محمد شلال حبيب، الخطورة الإجرامية (دراسة مقارنة)، ط١، دار الرسالة للطباعة، بغداد، ١٩٨٠م.
 ١٤. محمود كبش، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج ٢، دار النهضة العربية، ٢٠١٢.
 ١٥. محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٢.
 ١٦. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٢.
 ١٧. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ط ٥، تحقيق فوزية عبد الستار، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ٢٠١٧.
 ١٨. د. وصفي محمد علي، الطب العدلي علماً وتطبيقاً، ط٢، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٦٧م.
 ١٩. يسر أنور على، آمال عثمان، أصول علمي الإجرام والعقاب، ج ١، علم العقاب، دار النهضة العربية، ١٩٩٣م.
 ٢٠. د. يوسف عبد المنعم الأحول، التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠١٥م.
- الكتب المتخصصة:
١. إبراهيم صادق الجندي، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٠.
 ٢. أحمد حمد الله أحمد، المسؤولية الجنائية الناشئة عن الاستعمال غير المشروع لخدمة الهاتف النقال، دار السنهوري، بيروت، ٢٠١٧.
 ٣. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨١.

٤. أحمد محمد محمود، الوجيز في أدلة الإثبات الجنائي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٠٢.
٥. أشرف عبد القادر قنديل، الإثبات الجنائي في الجريمة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١٥.
٦. أغليس بوزيد، تلازم مبدأ الإثبات الحر بالافتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الهدى، الجزائر، ٢٠١٠.
٧. آلان بونيه، الذكاء الاصطناعي، واقعه ومستقبله، ترجمة: علي صبري فرغلي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩٣.
٨. د. أيمن محمد الأسيوطي، الجوانب القانونية لتطبيق الذكاء الاصطناعي، ط١، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٢٠.
٩. إنتصار أمحيدة محمد أمسيوط، التحول في نظام الإثبات الجنائي، مركز الدراسات العربية، القاهرة، ٢٠١٧.
١٠. بكري يوسف بكري، التفتيش عن المعلومات في الوسائل التقنية الحديثة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ٢٠١١.
١١. بلاي ويتباي، الذكاء الاصطناعي، ترجمة ونشر دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، الجيزة، ٢٠٠٨م.
١٢. أ.د. تامر محمد صالح، الحضور عن بُعد في الدعوى الجنائية (دراسة مقارنة)، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، ٢٠٢١م.
١٣. أ.د. تامر محمد صالح، التتبع الجغرافي للمتهم بواسطة تقنية GPS كأحد اجراءات جمع الأدلة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، ٢٠٢٢م.
١٤. ثائر جمال الوندأوي؛ مازن بدر سوادي، البصمة DNA في الإثبات الجنائي (دراسة مدعمة بالأحكام القضائية)، دار السنهوري، بيروت، ٢٠٢١م.
١٥. حسين عباس حميد، نحو اختصاص محكمة إلكترونية خاصة بالجرائم المعلوماتية، ط١، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٢١م.
١٦. حسنين المحمدي بوادي، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، الإسكندرية، ٢٠٠٥.

١٧. خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٠٨.
١٨. ديفيد جيفرس، عالم الروبوت والذكاء الاصطناعي، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، مصر، ٢٠٠٨.
١٩. ديفيد جيفرس، عالم الروبوت (الروبوت الحربي)، ط١، الجيزة، ٢٠٠٨.
٢٠. راضي عبد المعطى السيد، مسرح الجريمة ورفع الأدلة وتحريزها، الناشر: كلية علوم الأدلة الجنائية: قسم مسرح الجريمة، ٢٠١٧.
٢١. زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٩.
٢٢. سامي جلال فقي حسن، الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجياتها في الإثبات الجنائي، دار الكتب القانونية، القاهرة، ٢٠١١.
٢٣. سامي علي حامد عايد، استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة الإرهاب، ط١، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٠٧.
٢٤. د. سلام العبلاني، كيف تعمل الأشياء (الروبوتات)، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، ٢٠١٧م.
٢٥. السيد محمد شريف، النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ٢٠١٧.
٢٦. شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة (ماهيتها - صورها - أثر تطورها على القانون الجنائي)، دار النهضة العربية، ٢٠١٠.
٢٧. عادل عبد النور بن عبد النور، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض، ٢٠٠٥.
٢٨. عائشة بنت بطي بن بشر، مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مكتب دبي الذكية، دبي، ٢٠١٨.
٢٩. العباسي عبد الحميد محمد، مقدمة في الشبكة العصبية الاصطناعية وتطبيقاتها في العلوم الاجتماعية، نشر: معهد الدراسات والبحوث الإحصائية، جامعة القاهرة، ٢٠١٣.
٣٠. عبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٦.

٣١. عبد الفتاح بيومي حجازي، مبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ٢٠٠٦.
٣٢. عبد الواحد كمال الجوهري، تأسيس الاقتناع القضائي والمُحاكمة الجنائية العادلة، دار محمود للنشر، القاهرة، ١٩٩٩.
٣٣. عمر محمد بن يونس، الدليل الرقمي (Evidence Digital) دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٦.
٣٤. فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ٢٠١٠.
٣٥. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المُحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، ٢٠١٦.
٣٦. قدري عبد الفتاح الشهاوي، مناهج التحريات: الاستدلالات والاستخبارات، دار المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٣.
٣٧. كريم خصباك البديري، الخبرة في الإثبات الجزائي، ط١، دار السنهوري، بيروت، ٢٠١٦.
٣٨. كيرك، بول، مسرح الجريمة والأدلة المادية توعية الموظفين غير المتخصصين في التحليل الجنائي، قسم المختبر والشؤون العلمية الأمم المتحدة، فيينا، ٢٠٠٩.
٣٩. محمد حسين منصور، الإثبات التقليدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ٢٠٠٦.
٤٠. محمد حماد الهيتمي، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ٢٠١٠.
٤١. محمد حمدان عاشور، أساليب التحقيق والبحث الجنائي، أكاديمية فلسطين للعلوم الأمنية، غزة، ٢٠١٠.
٤٢. محمد عبد الكريم العيادي، القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر، عمان، الأردن، ٢٠١٠.
٤٣. محمد علاء سكيكر، أدلة الإثبات الجنائي في ضوء التشريع والقضاء والفقه، دار الجامعية للنشر، الإسكندرية، ٢٠١٤.

٤٤. د. محمد علي سويلم، شرح قانون جرائم تقنية المعلومات (القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات دراسة مقارنة)، ط١، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ٢٠١٩م.
٤٥. د. محمود رجب فتح الله، شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في ضوء القانون المصري ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ (دراسة تحليلية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠١٩م.
٤٦. د. محمود رجب فتح الله، البصمة الرقمية (Digital Footprint)، ودورها في الإثبات الجنائي (دراسة تطبيقية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٢١م.
٤٧. معوض عبد التواب، الحبس الاحتياطي علماً وعملاً ط ٤، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٨.
٤٨. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، ٢٠٠٦.
٤٩. منال البلقاسي، الذكاء الاصطناعي، صناعة المستقبل (الحاسبات المتوازية - التحكم الآلي - البرمجة الوراثية) لغة البرولوج-الخلايا العصبية الاصطناعية، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، ٢٠١٩.
٥٠. نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر، ٢٠١١.
٥١. نشأت أحمد نصيف الحديثي، وسائل الإثبات في الدَّعوى الجزائية، ط١، مطبعة صادق جعفر، بغداد، ٢٠٠٥.
٥٢. هلالي عبد اللاه أحمد، حُجَّة المخرجات الكمبيوترية في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٧.
٥٣. هلالي عبد الله أحمد، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية: دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللاتينية والجرمانية والاشتراكية والأنجلو سكسونية والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٧.

ثانياً. الرسائل العلمية

١. أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، رسالة دكتوراه، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، ١٩٩٣.

٢. أشرف إبراهيم جمال إبراهيم قنديل، حرّية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ٢٠٠٩.
٣. أصالة رقيق، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة أنشطة المؤسسات، دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الجزائر، ٢٠١٥.
٤. آمال عبد الرحمن يوسف حسن، الأدلة العلمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ٢٠١٢.
٥. أمين سيوان، الدليل العلمي في ميدان الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، ٢٠١٧.
٦. إياد حمزة بعيوي، الخبرة القضائية في علوم الأدلة الجنائية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، ٢٠١٧.
٧. دلشا خليل أسعد، حُجّة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ٢٠١٦.
٨. دوار حنان، حدود سلطة الإثبات والاقتناع للقاضي الجزائي وضوابطه، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر، الجزائر، ٢٠١٧.
٩. رافع رجب الجبور، مدى مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ٢٠١٥.
١٠. زهية معمش، الإثبات الجنائي في الجرائم المعلوماتية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، الجزائر، ٢٠١٣.
١١. سالم بن حامد بن علي البلوي، التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في تحقيق الجريمة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا للعلوم الشرطية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٩.
١٢. سليلة احداث، أثر الإثبات الجنائي بالوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة، الجزائر، ٢٠١٧.
١٣. سميرة بيطام، حُجّة الدليل البيولوجي أمام القاضي الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ٢٠١٤.

١٤. سومية مسلي، التفريد العقابي وتأثيره على المسؤولية الجزائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور موالى الطاهر، الجزائر، ٢٠١٨.
١٥. شهرزاد حداد، الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، ٢٠١٧.
١٦. صالح فازع الجبور، سلطة المحكمة في تقدير الأدلة الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ٢٠١٧.
١٧. طاهري عبد المطلب، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، الجزائر، ٢٠١٥.
١٨. عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ٢٠٠٩.
١٩. عبد الناصر محمد محمود فرغلي، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية (دراسة تطبيقية مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٧.
٢٠. غادة المنجم، الذكاء الاصطناعي وعلاقته بنظم مساندة القرار، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود، الرياض، ٢٠١٢.
٢١. فاتن عبد الله إبراهيم صالح، أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرارات، ماجستير إدارة الأعمال، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان، ٢٠٠٩.
٢٢. فارس مناحي المطيري، النظرية العامة للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ٢٠١٣.
٢٣. كعباش أحسن، البصمات المستحدثة ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية، الجزائر، ٢٠١٨.
٢٤. محمد إبراهيم عبد الصمد، قيود حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة المنوفية، ٢٠١٩.
٢٥. محمد إبراهيم محمد منصور، مبدأ حرية القاضي الجنائي في الإثبات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ٢٠١٢.

٢٦. محمد بن أحمد أبو حيمد، تقارير خبراء الأدلة الجنائية وعلاقتها بإثبات الجريمة، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٣.
٢٧. محمد فالح حسن، مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، ١٩٧٨.
٢٨. مفيدة سويدان، نطاق نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٨٥.
٢٩. واثق محمود عبود العلواني، ضوابط تقدير الأدلة للقاضي الجنائي، رسالة ماجستير كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ٢٠١٦.

ثالثاً. الأبحاث والمقالات:

١. أحمد ماجد، الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منشورات وزارة الاقتصاد الإماراتية، إدارة الدراسات والسياسات الاقتصادية، دبي، ٢٠١٨ م.
٢. د. إسراء محمد علي سالم، نافع تكليف مجيد، البصمة الوراثية في المواد الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل، العدد السابع- آب، ٢٠١٤ م.
٣. إيمان محمد علي الجابري، يقين القاضي الجنائي، دراسة مقارنة في القوانين المصرية والإماراتية والدول العربية والأجنبية، منشأة المعارف الإسكندرية، ٢٠٠٥.
٤. إيهاب خليفة، فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة، دورية اتجاهات الأحداث، ع ٢٧، أبو ظبي، ٢٠١٨.
٥. تقرير مركز هردو لدعم التعبير الرقمي، الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي، القاهرة ٢٠١٤.
٦. جابر إسماعيل عبد الفتاح الحجاج، حجية جهاز كشف الكذب (Polygraph) في الإثبات في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ع ٢٨، إبريل ٢٠١١.
٧. جميلة محلق، اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ع ٤٢، الجزائر، يناير ٢٠١٥.

٨. جون بندر ماخر، إطار التدقيق الذكي للذكاء الاصطناعي، تقرير صادر عن معهد المدققين الداخليين العالمي، النسخة العربية لدورية آراء ورؤى عالمية (Global Perspectives and Insights)، عدد خاص، فلوريدا، ٢٠١٧.
٩. خالد محمد عجاج، دور بصمة المخ في الإثبات الجنائي، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، مج ١ ع ١٢، ٢٠١٧.
١٠. ذياب موسى البداينة، "الإرهاب المعلوماتي، التعريف - المفهوم - المجالات - النتائج" الحلقة العلمية "الإنترنت والإرهاب" بالتعاون بين جامعة عين شمس وجامعة نايف الأمنية خلال الفترة من ١٥-١٩/١١/٢٠٠٨.
١١. راشد بن حمد البلوشي، الدليل في الجريمة المعلوماتية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الأول، ٢٠٠٨، الإسكندرية.
١٢. راشد سلطان بن طليعة، العيوب الإجرائية في تحريات الشرطة، مجلة الفكر الشرطي تصدرها مركز بحوث شرطة الشارقة، مج ٨ ع ٢، يوليو ١٩٩٩م.
١٣. راضي عبد المعطي السيد، مسرح الجريمة ورفع الأدلة وتحريزها، الناشر: كلية علوم الأدلة الجنائية: قسم مسرح الجريمة، ٢٠١٧م.
١٤. سامية شهبي قمورة، الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول، دراسة تقنية وميدانية، الملتقى الدولي "الذكاء الاصطناعي: تحد جديد للقانون" الجزائر، نوفمبر ٢٠١٨.
١٥. سعود محمد موسى، التحريات (ماهيتها - طبيعتها القانونية - سندها) مجلة الفكر الشرطي تصدرها مركز بحوث شرطة الشارقة، مج ٧ ع ٤، يناير ١٩٩٩.
١٦. سوسن سعيد شندي، دليل الإثبات الإلكتروني، مجلة جامعة شندي، ع ١١، يوليو ٢٠١١.
١٧. د. شادي عبد الوهاب منصور، الشرطة التنبؤية (اعتماد متزايد لأجهزة الأمن الغربية على أساليب الاستخبارات)، أوراق أكاديمية، مجلة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد ٤، ٢٠١٨م.
١٨. صلاح الدين أحمد حمدي، مفهوم الإرهاب بين الواقع والقانون، مجلة القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، السنة الثامنة، العدد ٨، كانون الأول، ٢٠١٠.
١٩. د. صلاح زين الدين، دراسة بعض مشكلات عملة البيتكوين المُشفرة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (دورية-علمية-محكمة)، عدد خاص بالمؤتمر الدولي العشرين لكلية الحقوق/

- جامعة المنصورة، الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو ٢٠٢١م.
٢٠. عادل مستار، دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الاقتناع القضائي، مجلة المنتدى القانوني جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع ٥، مارس ٢٠٠٨.
٢١. عبد القادر كامل بقدر، أثر مبدأ المشروعية في حجية الدليل الجزائي في القانون الجزائري، جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية مج ١٤، ع ١، يونيو ٢٠١٧.
٢٢. د. عمرو إبراهيم محمد الشربيني، تأثير تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي على العمل الشرطي لمواجهة الحرب النفسية، المؤتمر الدولي السنوي العشرون لذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، المنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو/٢٠٢١م، كلية الحقوق، جامعة المنصورة.
٢٣. الغامدي يحيى على الدماس، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في إدارة الحوادث، ورقة علمية مقدمة للمديرية العامة للدفاع المدني، الرياض، ٢٠٠٧.
٢٤. غفران الورتاني، استعمال الذكاء الاصطناعي في مواجهة المخاطر الصناعية، ورقة بحثية مقدمة في الدورة التدريبية حول الحماية المدنية من المخاطر الصناعية، المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض في ١٣/١١/٢٠١٢م.
٢٥. د. فاطمة إسماعيل محمد مشعل، النقود الرقمية المُشفرة في ضوء الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية مقارنة)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (دورية-علمية-محكمة)، عدد خاص بالمؤتمر الدولي العشرين لكلية الحقوق/ جامعة المنصورة، الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو ٢٠٢١م.
٢٦. فتحية محمد قوراري، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان (دراسة تحليلية تأصيلية في القانون الإماراتي الاتحادي المقارن)، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الأول، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٣.
٢٧. محمد حمدي الحجار، الأساليب السيكلوجية الحديثة في الاستجواب الجرمي فعاليتها وحدودها "جهاز كشف الكذب"، مجلة الفكر الشرطي تصدرها مركز بحوث شرطة الشارقة، مج ١٥، ع ٣، أكتوبر ٢٠٠٦.

٢٨. محمد زكي عامر، القيود القضائية على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، مجلة القانون والاقتصاد مج ١ ع ٥١، ١٩٧١.
٢٩. محمد محمد الألفي، تشريعات مكافحة الإرهاب الإلكتروني، (الأحكام الموضوعية والأنماط) ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الأول حول "حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت" القاهرة ٢-٨ يونيو ٢٠٠٨.
٣٠. د. محمد محمد عبد اللطيف، المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بين القانون العام والخاص، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، للفترة (٢٣-٢٤) مايو ٢٠٢١، كلية الحقوق، جامعة المنصورة.
٣١. ممدوح خليل البحر، نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية، مجلة الشريعة والقانون، أكاديمية شرطة دبي، ع ٢١، ٢٠٠٤.
٣٢. مندي عبد الله محمود حجازي، الحشرات ودورها في الإثبات الجنائي من منظور الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، مجلة الدراية تصدرها كلية الدراسات الإسلامية بنين، ع ٥، دسوق، ٢٠١٥.
٣٣. ناهد الحموري، مدى كفاية التنظيم القانوني السائد للتعامل بأجهزة الذكاء الاصطناعي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (دورية-علمية-محكمة)، عدد خاص بالمؤتمر الدولي العشرين لكلية الحقوق/ جامعة المنصورة، الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو ٢٠٢١ م.
٣٤. هشام بشير، الإرهاب الإلكتروني في ظل الثورة التكنولوجية وتطبيقاته في العالم العربي، دورية آفاق سياسية تصدرها المركز العربي للبحوث والدراسات، ع ٦، يونيو ٢٠١٤.
٣٥. د. ياسر محمد اللامي، المسؤولية الجنائية عن اعمال الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية (دورية-علمية-محكمة)، عدد خاص بالمؤتمر الدولي العشرين لكلية الحقوق/ جامعة المنصورة، الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمنعقد للفترة (٢٣-٢٤) مايو ٢٠٢١ م.

رابعاً. المراجع باللغات الأجنبية:

1. A. Iftikhar, B.A. Azween, A. S. Alghamdi, "Application of artificial neural network in detection of dos attacks," Proceedings of the 2nd ACM international conference on Security of information and networks, 2009
2. A. Lebbe, J. I. Agbinya, Z. Chaczko, F. Chiang, "Self-Organized Classification of Dangers for Secure Wireless Mesh Networks", Australasian Telecommunication Networks and Applications Conference, 2007
3. A. Sekeh, M. A. Bin Maarof, "Fuzzy Intrusion Detection System via Data Mining Technique with Sequences of System Calls," Fifth International Conference on Information Assurance and Security (IAS '09.), Vol.1, 2009
4. A.A. Ojugo, A.O. Eboka, O.E. Okonta, R.E Yoro (Mrs), F.O. Aghware, "Genetic Algorithm Rule-Based Intrusion Detection System (GAIDS)," Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, Vol. 3, No. 8, 2012
5. A.K.Misra ; « Portfolio Optimization of Commercial Banks - An Application of Genetic Algorithm », European Journal of Business and Management , Vol.5, No.6, 2013
6. Aaron Shapiro, Reform predictive policing, *Nature*, (541), DOI: 10.1038/541458a, 2017
7. Albert Rees, International International Cooperation in Cooperation in Cybercrime Cybercrime Investigations, Criminal Division, U.S. Department of Justice Criminal Division, U.S. Department of Justice, April 2007
8. Alex Chohlas-Wood and E.S. Levine, A Recommendation Engine to Aid in Identifying Crime Patterns, Chohlas-Wood and Levine, March 2019
9. Alexander Babuta, Innocent Until Predicted Guilty? Artificial Intelligence and Police Decision-Making, Artificial Intelligence and Policing, RUSI Newsbrief, March 2018, Vol. 38, No. 2
10. Allen G. & Chan T., Artificial intelligence and national security. Cambridge, MA: Belfer Center for Science and International Affairs, 2017
11. Allen, R. and A. Stein, "Evidence, Probability and the Burden of Proof", *Arizona Law Review*, (55) 2013

12. Alsedrah, Mariam. Artificial Intelligence. 10.13140/RG.2.2.18789.65769, 2017
13. Ammar Yassir and Smitha Nayak, "Cybercrime: A threat to Network Security", International Journal of Computer Science and Network Security, 84 VOL.12 No.2, February 2012
14. Amodei, Dario, Ithaca, N.Y., "Concrete Problems in AI Safety", Cornell University Library, 2016
15. Anderson, T., D. Schum and W. Twining, Analysis of Evidence, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009
16. Andrea Roth, Machine Testimony, The Yale Law Journal, vol. 126, no 7, May 2017
17. Anup Kapoor, Forensic Anthropology: A Paradigm Shift in Classical Discipline. Journal of Anthropology Reports. Vol. 1 DOI: 10.35248/2684-1304.16.1.106., January, 2016
18. Artificial Intelligence Technology and Engineering Applications, ACES JOURNAL, 32, 5th ser., 2017
19. Athey, Susan, "Machine Learning and Causal Inference for Policy Evaluation", Proceedings of the 21st ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Sydney, Australia, August 10–13, 2015
20. Avron Ban and Edward A. Feigenbaum, Handbook of Artificial Intelligence, Computer Science Department, Stanford University, 1970
21. Bernard Marr, The Key Definitions Of Artificial Intelligence (AI) That Explain Its Importance, Forbes, Accessible at: <https://bit.ly/2BK7JOO>, February 14, 2018,
22. Bilel Benbouzid, Values and Consequences in Predictive Machine Evaluation. A Sociology of Predictive Policing, DOI: 10.13140/RG.2.2.25512.67846, Science & Technology Studies, Vol. 31, February 2018
23. Bitter, D.A. Elizondo, T. Watson, "Application of Artificial Neural Networks and Related Techniques to Intrusion Detection", IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI, 2010 ; L. Ondrej, T. Vollmer, M. Manic, "Neural Network Based Intrusion Detection System for Critical Infrastructures", Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks, 2009

24. Bruno W. P. Hoelz, Artificial Intelligence Applied to Computer Forensics, Symposium on Applied Computing (SAC'09) Honolulu, March 8-12, 2009
25. Buchanan, Bruce A (Very) Brief History of Artificial Intelligence. AI Magazine, (26) 2005
26. C. Rowe, "Counter-planning Deceptions To Foil Cyber-Attack Plans", Proceedings of the 2003 IEEE Workshop on Information Assurance, United States Military Academy, West Point, Information Assurance Workshop, 2003
27. Carlos, R. C., Kahn, C. E., & Halabi, S. Data science: big data, machine learning, and artificial intelligence. Journal of the American College of Radiology, 15(3), 2018
28. Chao, Y. Tan, "A Virus Detection System Based on Artificial Immune System", International Conference on Computational Intelligence and Security, Vol. 1, 2009
29. Chaudhary, V. N. Tiwari, A. Kumar, "Design an anomaly based fuzzy intrusion detection system for packet dropping attack in mobile ad hoc networks," IEEE International Conference on Advance Computing (IACC), 2014
30. Chauhan, Tirthraj & Aluvalu, Rajanikanth. Using Big Data Analytics for developing Crime Predictive Model, RK University's First International Conference on Research & Entrepreneurship (ICRE), January 2016
31. Christopher Rigano, using artificial intelligence to address criminal justice needs, NIJ Journal / Issue No. 280 January 2019
32. Colin Miller, Best Evidence Rule, CALI eLangdell Press, 2012
33. Cubby, B., & McNeilage, A. (2012, September 17). Police investigate rioters' text messages. Sydney Morning Herald, at: <http://www.smh.com.au/nsw/police-investigate-rioters-text-messages-20120916-260mk.html>.
34. D. Wei, Y. Lu, M. Jafari, P. Skare, K. Rohde, "An Integrated Security System of Protecting Smart Grid against Cyber Attacks", Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), 2010
35. Danforth "Towards a Classifying Artificial Immune System for Web Server Attacks", International Conference on Machine Learning and Applications, 2009

36. Daniel L. Chen, Judicial analytics and the great transformation of American Law, Artificial Intelligence and Law, Vol. 27, Issue 1, March 2019
37. Dasgupta, "Computational Intelligence in Cyber Security", IEEE International Conference on Computational Intelligence for Homeland Security and Personal Safety, (CIHSPS 2006)
38. David Harvey, 'From Susskind to Briggs: Online Court Approaches' Journal of Civil Litigation and Practice (5), 2016
39. Doelitzscher, C. Reich, M. Knahl, N. Clarke, "An Autonomous Agent Based Incident Detection System for Cloud Environments," IEEE Third International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2011
40. Dourlens, Sébastien. Intelligence Artificielle et Automatique. 10.13140/RG.2.1.1551.9844, 2015
41. Dr. Ajeet Singh," Cyber Crime: Challenges and its Classification", International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS), Volume 3, Issue 6, November-December 2014
42. E. Benaicha, L. Saoudi, S. E. Bouhouita Guermeche, O. Lounis, "Intrusion detection system using genetic algorithm," Science and Information Conference (SAI), 2014
43. E. Tyugu, (2011) "Artificial intelligence in cyber defense", 3rd International Conference on Cyber Conflict (ICCC 2011)
44. Edwards, S. Simmons, N. Wilde, "Prevention, Detection and Recovery from Cyber-Attacks Using a Multilevel Agent Architecture", IEEE International Conference on System of Systems Engineering (SoSE '07), 2007
45. Endy, C. Lim, K. I. Eng, A. S. Nugroho, "Implementation of intelligent searching using self-organizing map for webmining used in document containing information in relation to cyber terrorism", Second International Conference on Advances in Computing, Control, and Telecommunication Technologies, 2010
46. Eric Niiler , Can AI Be a Fair Judge in Court? Estonia Thinks So, on: <https://www.wired.com/story/can-ai-be-fair-judge-court-estonia-thinks-so/>

47. EshghiShargh, "Using Artificial Immune System on Implementation of Intrusion Detection Systems", Third UK Sim. European Symposium on Computer Modeling and Simulation, 2009
48. European commission for the efficiency of justice(CEPEJ), European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment , Council of Europe, Strasbourg, December 2018
49. F. Shosha, P. Gladyshev, W. Shinn-Shyan, L. Chen-Ching, "Detecting cyber intrusions in SCADA networks using multi-agent collaboration," 16th International Conference on Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), 2011
50. Faye Mitchell, The use of artificial intelligence in digital forensics: an introduction, Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, Vol 7 , 2017
51. Fieke Jansen, Data Driven Policing in the Context of Europe, working paper, datajusticeproject, Cardiff University, May 2018
52. French, Robert, The Turing Test: The first 50 years. Trends in Cognitive Sciences. 4. 115-122. 10.1016/S1364-6613(00)01453-4, 2000
53. Fu, X. Yuan, K. Zhang, X. Zhang, Q. Xie, "Investigating Novel Immune-Inspired Multi-Agent Systems for Anomaly Detection", The 2nd IEEE Asia-Pacific Service Computing Conference, 2007
54. G.V.P. Kumar, D.K. Reddy "An Agent Based Intrusion Detection System for Wireless Network with Artificial Immune System (AIS) and Negative Clone Selection," International Conference on Electronic Systems, Signal Processing and Computing Technologies (ICESC), 2014
55. Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc, droit pénal général, 15eme édition, Dalloz, 1995
56. George F. Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving, Addison-Wesley, 2002
57. Gianini, M. Anisetti, A. Azzini, V. Bellandi, E. Damiani, S. Marrara, "An Artificial Immune System approach to Anomaly Detection in Multimedia Ambient Intelligence", 3rd IEEE

- International Conference on Digital Ecosystems and Technologies, 2009
58. Giovanni Sartor, Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of software agents, Artificial Intelligence and Law, (17) December 2009
 59. Goertzel, B. and Pennachin, C., Artificial General Intelligence. New York, NY: Springer-Verlag. 2006
 60. Graham Greenleaf Andrew Mowbray Peter van Dijk, Representing and using legal knowledge in integrated decision support systems: DataLex WorkStations, Artificial Intelligence and Law, Volume 3, Issue 1–2, March 1995
 61. H. Wu, "Behavior-based spam detection using a hybrid method of rule-based techniques and neural networks," Expert Systems with Applications, Vol. 36, Issue.3, Part: 1, 2009
 62. Harrington, Case No. PCCV 073247.Iowa District Court for Pottawattamie County, 2001
 63. Helano, M. Nogueira, "Mobile Intelligent Agents to Fight Cyber Intrusions", the International Journal of Forensic Computer Science (IJoFCS), Vol. 1, 2006
 64. Hemraj Saini, Yerra Shankar Rao," Cyber-Crimes and their Impacts: A Review", International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) Vol. 2, Issue 2, Mar-Apr 2012
 65. Herrero, M. Corchado, A. Pellicer, A. Abraham, "Hybrid multi agent-neural network intrusion detection with mobile visualization", Innovations in Hybrid Intelligent Systems, Vol. 44, 2007
 66. Hong, "Artificial Immune System for Anomaly Detection", IEEE International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling Workshop, 2008
 67. I. Ionita,, L. Ionita, "An agent-based approach for building an intrusion detection system," 12th International Conference on Networking in Education and Research (RoEduNet), 2013
 68. Jain AK, Ross A, Prabhakar S, An introduction to biometric recognition. Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions, vol. 14, 2004

69. James Moor, The Dartmouth College Artificial Intelligence Conference: The Next Fifty Years, AI Magazine Volume 27 Number 4 2006
70. Jenny Gesleym, Regulation of Artificial Intelligence in Selected Jurisdictions, The Law Library of Congress, Washington, January 2019
71. John J. Klein, Deterring and Dissuading Cyberterrorism, ASPJ Africa & Francophonie - 1st Quarter 2018
72. John Searle, 'Can Computers Think?' in David J Chalmers (ed), Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Reading, Oxford University Press, 2002
73. Jongsuebsuk, N. Wattanapongsakorn, C. Charnsripinyo, "Real-time intrusion detection with fuzzy genetic algorithm," 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2013
74. K. Barman, G. Khataniar, "Design Of Intrusion Detection System Based On Artificial Neural Network And Application Of Rough Set", International Journal of Computer Science and Communication Networks, Vol. 2, No. 4, 2012
75. Kadish and Davis, Defending the Hearsay Rule, Law and Philosophy, (8:3), 1989
76. Karin Johansson Blight, "Learned" racism and bias in crime prediction algorithms and machine learning found in Compas, PredPol and HART programs, on https://www.researchgate.net/publication/323665711_Learned_racism_and_bias_in_crime_prediction_algorithms_and_machine_learning_found_in_Compas_PredPol_and_HART_programmes
77. Kejal Chintan Vadza, Cyber Crime & its Categories, Indian journal of applied research, Vol. 3, Issue: 5, May 2013
78. Kevin D Ashley, Artificial Intelligence and Legal Analytics, for a more complete description of these processes and systems, Cambridge University Press, 2017
79. Kiyoshi J Berman, and William Bradley Glisson and L. Milton Glisson, Investigating the Impact of Global Positioning System Evidence, arXiv e-print, March 2015 on; <https://arxiv.org/abs/1503.00364>

80. Kotenko, A. Konovalov, A. Shorov, "Agent-Based modeling and Simulation of Botnets and Botnet Defence", Proceeding of Conference on Cyber Conflict (CCD COE), 2010
81. Kotenko, A. Ulanov, "Multi-Agent Framework for Simulation of Adaptive Cooperative Defense Against Internet Attacks", International Workshop on Autonomous Intelligent Systems: Agents and Data Mining (AIS-ADM), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, vol. 4476, 2007
82. Lakshmi. R, K. K. Jayavardhanan, Brain Finger Printing, International Journal of Advanced Research in Computer Science & Technology (IJARCST 2015) Vol. 3, Issue 3, July - Sept. 2015
83. Laura and John Arnold Foundation, 'Developing a National Model for Pre-trial Risk Assessment', November 2013
84. Lenin Mookiah, William Eberle, Ambareen Siraj, Survey of Crime Analysis and Prediction, Proceedings of the twenty-Eighth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, 2015
85. Liu, J. Yang, Y. Zhang, R. Chen, J. Zeng, "Research on Immunity-based Intrusion Detection Technology for the Internet of Things", Seventh International Conference on Natural Computation (ICNC), Vol. 1, 2011
86. M. Padmadas, N. Krishnan, J. Kanchana, M. Karthikeyan, "Layered approach for intrusion detection systems based genetic algorithm," IEEE International Conference on Computational Intelligence and Computing Research (ICCIC), 2013
87. M. R. Stytz, D. E. Lichtblau, S. B. Banks, "Toward using intelligent agents to detect, assess, and counter cyber-attacks in a network-centric environment", Ft. Belvoir Defense Technical Information Center, 1. Edition, Alexandria, VA. 2005
88. M. S. A. Ansari, M. Inamullah, "Misbehavior detection in mobile ad hoc networks using Artificial Immune System approach", IEEE 5th International Conference on Advanced Networks and Telecommunication Systems (ANTS), 2011
89. Maad M. Mijwel, History of Artificial Intelligence, publication at: <https://www.researchgate.net/publication/322234922>, 2015,

90. Maria Dymitruk, Ethical artificial intelligence in judiciary, Conference: 22nd International Legal Informatics Symposium IRIS, Salzburg, Austria, 2019
91. Maurits Barendrecht, 'Rechtwijzer: Why Online Supported Dispute Resolution Is Hard to Implement' on Roger Smith, Law, Technology and Access to Justice, 20 June 2017
92. Mayssa Zerzri, The Threat of Cyber Terrorism and Recommendations for Countermeasures, Center for Applied Policy Research, Tunisia, 2017
93. McGuire, M., Organised Crime in the Digital Age: John Grieve Centre for Policing and Security. London, 2012
94. Md. M. Hassan, "Network Intrusion Detection System Using Genetic Algorithm and Fuzzy Logic", International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, Vol. 1, 2013
95. Michael Chui (et al.), Notes From The AI Frontier Insights From Hundreds Of Use Cases, (New York, McKinsey & Company), accessible at: <https://mck.co/2Mu96mf>, April 2018
96. Michael Kirby, 'The Future Of Courts: Do They Have One?' Journal of Judicial Administration, vol. 8, 1999
97. Michael Kirby, 'The Future of Courts: Do They Have One?' Journal of Judicial Administration, vol. 8, 1999
98. Michal Chora's, Lips Recognition for Biometrics, M. Tistarelli and M.S. Nixon (Eds.): ICB 2009, LNCS 5558, 2009
99. Monidipa Fouzder, 'Briggs: Online Court Will Take the "A" Out of "ADR"', The Law Society Gazette (online), 26 September 2016
100. Monika Saini and Anup Kumar Kapoor, Biometrics in Forensic Identification: Applications and Challenges, DOI:[10.4172/2472-1026.1000108](https://doi.org/10.4172/2472-1026.1000108), J Forens Med 1:108, 2016
101. Moses, Lyria Bennett, and Janet Chan. "Using big data for legal and law enforcement decisions: Testing the new tools." UNSWLJ 37, 2014
102. Navneet Kaur, introduction of cyber crime and its type, International Research Journal of Computer Science (IRJCS), Issue 08, Vol. 5, August 2018

103. Nick Bostrom, The ethics of artificial intelligence, Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, 2011
104. Nikolaos Aletras et al, 'Predicting Judicial Decisions of the European Court of Human Rights: A Natural Language Processing Perspective' Peer J Computer Science 1, 2016, October
- Nils J. Nilsson, Logic and artificial intelligence, Artificial Intelligence 47, 1991
105. Nils J. Nilsson, Logic and artificial intelligence, Artificial Intelligence 47 (1991)
106. Nivedita S. Sarode, A. M. Patil, Review of Iris Recognition: An evolving Biometrics Identification Technology, International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME), Volume-2 Issue-10, September 2014
107. OECD, Artificial Intelligence in Society, OECD Publishing, Paris, 2019
108. Olson, P. We Are Anonymous: Inside the Hacker World of LulzSec, Anonymous, and the Global Cyber Insurgency. London: Little, Brown. 2012
109. Patel, M. Taghavi, K. Bakhtiyari, J. Celestino Júnior, "Taxonomy and Proposed Architecture of Intrusion Detection and Prevention Systems for Cloud Computing", Y. Xiang et al. (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012
110. Patel, Q. Qassim, Z. Shukor, J. Nogueira, J. Júnior, C. Wills, "Autonomic Agent-Based Self-Managed Intrusion Detection and Prevention System," Proceedings of the South African Information Security Multi-Conference (SAISMC 2010), Port Elizabeth, South Africa, May 17-18, 2010.
111. Phillips, H. Link, R. Smith, L. Weiland, Agent-Based Control of Distributed Infrastructure Resources, U.S. Department of Energy, Sandia National Laboratories, USA. 2006
112. Praditha Suraja Wahana, Parol Evidence Rule Doctrin As The Limitation For The Parties In Submitting Evidence Before The Court, DOI: 10.20473/ydk.v33i3.6221, Yuridika: Volume 33 No 3, September 2018
113. Puleno Kennao and Vaibhav Saran, Efficacy of Gps as multidisciplinary approach in forensic services: a review, Malaysian Journal of Forensic Sciences, 2018

114. Qiang, T. Yiqian, "A Network Security Evaluate Method Base on AIS", International Forum on Information Technology and Applications (IFITA), Vol. 2, 2010
115. Reed J, Evidentiary Failures: A Structural Theory of Evidence Applied to Hearsay Issues, American Journal of Trial Advocacy (18), 1994
116. Renard Be Rtrand. L'usage du polygraphe en p rocédure pénale Institut National de Crim inalistique et de Criminologie Belge, 2000
117. Richard Chisholm, 'Values and Assumptions in Judicial Cases', Paper presented at the National Judicial College Conference: Judicial Reasoning – Art or Science?, Canberra, February 2009
118. Richard Susskind, Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future, (Oxford University Press, 2nd ed., 2017
119. Richard Susskind, Transforming the Law: Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace, Oxford University Press, 2000
120. Roderic Broadhurst, Organizations and Cyber crime: An Analysis of the Nature of Groups engaged in Cyber Crime, International Journal of Cyber Criminology, Vol 8 Issue 1 January - June 2014
121. Romain BouletEmail authorAna Flavia Barros-PlatiauPierre Mazzega, 35 years of Multilateral Environmental Agreements ratifications: a network analysis, Artificial Intelligence and LawVolume 24, Issue 2, June 2016
122. Route Educational & Social Science Journal, Volume 6(4); March 2019
123. Rui, L. Wanbo, "Intrusion Response Model based on AIS", International Forum on Information Technology and Applications (IFITA), Vol. 1, 2010
124. Ruwantissa Abeyratne, Cyber terrorism and aviation—national and international responses, Journal of Transportation Security, December 2011
125. S. M. A. Mavee, E. M. Ehlers, "A Multi-Agent Immunologically-Inspired Model for Critical Information Infrastructure Protection", IEEE 11th International Conference

- on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications, 2012
126. S. Mabu, C. Chen, L. Nannan, K. Shimada, K. Hirasawa, "An Intrusion-Detection Model Based on Fuzzy Class-Association-Rule Mining Using Genetic Network Programming," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol.41, No.1, 2011
 127. Salvador, A. Nogueira, U. Franca, R. Valadas, "Framework for Zombie Detection using Neural Networks", Fourth International Conference on Internet Monitoring and Protection (ICIMP '09), 2009
 128. Sam Levin, 'A Beauty Contest was Judged by AI and the Robots Didn't Like Dark Skin', The Guardian (online), 9 September 2016
 129. Saygin, P., Cicekli, I., and Akman, V. "Turing Test: 50 Years Later", Department of Computer Engineering, Technical Report No. BU-CEIS-9905, Bilkent University, Ankara, Turkey, 1999
 130. Sean E. Goodison, Robert C. Davis, and Brian A. Jackson, Digital Evidence and the U.S. Criminal Justice System, CA: RAND Corporation, Santa Monica, 2015
 131. Sean E. Goodison, Robert C. Davis, and Brian A. Jackson, Digital Evidence and the U.S. Criminal Justice System, Priority Criminal Justice Needs Initiative project, National Institute of Justice, Washington, 2015
 132. Searle, John, The Rediscovery of the Mind ,Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press ,ISBN 978-0-262-26113-5, 1992
 133. Selma Dilek, Hüseyin Çakır and Mustafa Aydın, applications of artificial intelligence techniques to combating cyber-crimes: a review, DOI: 10.5121/ijaia.2015.6102, International Journal of Artificial Intelligence & Applications (IJAIA), Vol. 6, No. 1, January 2015
 134. Shaheen Hoosen, Sole Witness: Should the Hearsay Rule be amended to Make Room for AI? Lawpath March 2019, on <https://lawpath.com.au/blog/should-the-hearsay-rule-be-amended-to-make-room-for-ai>

135. Simon Bramble, David Compton and Lena KlasÈn, Forensic Image Analysis, 13th INTERPOL Forensic Science Symposium, Lyon, France, October 16-19, 2001
136. Sirisanyalak, O. Sornil, "An artificial immunity-based spam detection system", IEEE Congress on Evolutionary Computation, (CEC 2007)
137. Soudijn, M. R. J., & Zegers, B. C. H. T., Cybercrime and virtual offender convergence settings. Doi: 10.1007/s12117-012-9159-z. Trends in Organized Crime, 15(2-3), 2012
138. Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach", Prentice Hall, 2002
139. Susan W. Brenner, Organized Cybercrime - How Cyberspace May Affect the Structure of Criminal Relationships, North Carolina journal of law & technology, Volume 4, Issue 1 Fall Article 4, 2002
140. Tamara Evan, assessing the future threat of cyber terrorism, Cambridge Centre for Risk Studies, 2017, on https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/risk/downloads/170622-slides-ewan.pdf
141. Tania Sourdin, Judge V. Robot? artificial intelligence and judicial decision-making, UNSW law journal, vol. 41(4), 2018
142. Tara Vasdani, From Estonian AI judges to robot mediators in Canada, U.K., The Lawyer's Daily, LexisNexis Canada Inc. on: <https://www.lexisnexis.ca/en-ca/ihc/2019-06/from-estonian-ai-judges-to-robot-mediators-in-canada-uk.page>
143. Thomas Julius Buocz, Artificial Intelligence in Court, Retskraft – Copenhagen Journal of Legal Studies Volume 2, Number 1, Spring 2018
144. Tighzert, Lyes. Utilisation des Techniques de l'Intelligence Artificielle pour la Planification et le Contrôle des Mouvements des Robots Humanoïdes. 10.13140/RG.2.2.11085.08166, 2018
145. Trevor Bench-Capon, A history of AI and Law in 50 papers: 25 years of the international conference on AI and Law, Artificial Intelligence and Law, Volume 20, Issue 3, September 2012
146. Turing, A. Computing machinery and intelligence. Mind, 433-460, 1950

147. Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon system, International Committee of the Red Cross, April 11, 2016, accessible Volume 27, Issue 1, March 2019
148. W. Kim, J. W. Yang, K. B. Sim, "Adaptive Intrusion Detection Algorithm based on Learning Algorithm", The 30th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Vol. 3, 2004
149. X. Fang, N. Koceja, J. Zhan, G. Dozier, D. Dipankar, "An Artificial Immune System for Phishing Detection", IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2012)
150. X. Gou, W. Jin, D. Zhao, "Multi-agent system for worm detection and containment in metropolitan area networks", Journal of Electronics, Vol. 23, No. 2, 2006
151. X. Ye, J. Li, "A Security Architecture Based on Immune Agents for MANET", International Conference on Wireless Communication and Sensor Computing (ICWCSC), 2010
152. Y. A. Mohamed, A. B. Abdullah, "Immune Inspired Framework for Ad Hoc Network Security", IEEE International Conference on Control and Automation, 2009
153. Y. Chen, "NeuroNet: Towards an Intelligent Internet Infrastructure", 5th IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC 2008), pp. 543 547; S. T. F. Al-Janabi, H. A. Saeed, "A Neural Network Based Anomaly Intrusion Detection System", Developments in E-systems Engineering (DeSE), 2011
154. Y. Zhang, L. Wang, W. Sun, R. C. Green II, M. Alam, "Artificial Immune System based Intrusion Detection in A Distributed Hierarchical Network Architecture of Smart Grid", IEEE Power and Energy Society General Meeting, 2011
155. Yang, T. F. Wang, C. M. Liu, B. Li, "Improved Agent Model for Network Security Evaluation Based on AIS", Fourth International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), Vol. 1, 2011
156. Yudkowsky, E., 'Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk', in Bostrom and Cirkovic (eds.), 2008

خامساً: مواقع إنترنت إضافية:

1. <https://kitabab.com/2018/08/14/مخاطر-الاصطناعي-الذكاء>
2. <https://www.alittihad.ae/article/48772/2019/الروبوت-القاضي>
3. <https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS-CORE.html>
4. Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon system, International Committee of the Red Cross, April 11, 2016, accessible <https://goo.gl/Qz1DdA>
٥. علي إسماعيل مجاهد، إدارة المعرفة كأساس للتنبؤ الأمني ودعم القرار الأمني، أوراق أكاديمية، مجلة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد ٤ ، السنة ٢٠١٨، منشور على الموقع الإلكتروني:
<https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/5df6daf1-fdfa-416d-aac0-b2191560f281.pdf>
٦. د. عائشة بنت بطي بن بشر، مبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مجلة البيان، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، متاح على الموقع الإلكتروني الآتي:
<https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-01-09-1.3455466>

الفهرس

الفهرس

المقدمة:	٦-١
الفصل التمهيدي: ماهية الذكاء الاصطناعي	٧
المبحث الأول: المفهوم النظري للذكاء الاصطناعي	٨
المطلب الأول: التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي	٩
الفرع الأول: اختبار تورنج THE TURING TEST	١٠
الفرع الثاني: مراحل تطور الذكاء الاصطناعي	١٣
المطلب الثاني: التعريف بالذكاء الاصطناعي	١٨
الفرع الأول: خصائص الذكاء الاصطناعي	٢٠
الفرع الثاني: أساليب الذكاء الاصطناعي	٢٢
الفرع الثالث: فروع الذكاء الاصطناعي	٢٣
المطلب الثالث: فلسفة الذكاء الاصطناعي والتحديات المواجهة له	٢٥
الفرع الأول: فلسفة الذكاء الاصطناعي	٢٧
الفرع الثاني: التحديات التي واجهت الذكاء الاصطناعي	٣٠
الفرع الثالث: الأطر القانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي	٣٧
المبحث الثاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي	٣٩
المطلب الأول: نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي	٤٠
الفرع الأول: النظم الخبيرة للذكاء الاصطناعي	٤١
الفرع الثاني: نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي من حيث الأداة الذكية	٥١
المطلب الثاني: مبادئ تطبيق الذكاء الاصطناعي	٥٩
الفرع الأول: مبدأ الشمولية	٥٩
الفرع الثاني: مبدأ الأمان	٦١
الفرع الثالث: مبدأ البشرية	٦٢
الفرع الرابع: المبدأ الأخلاقي	٦٣
الباب الأول: نطاق استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي	٦٥
الفصل الأول: نطاق استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي للجرائم التقليدية	٦٨
المبحث الأول: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي قبل تحريك الدعوى الجنائية	٧٠
المطلب الأول: استخدام جهاز الشرطة لوسائل الذكاء الاصطناعي	٧١
الفرع الأول: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في الشرطة التنبؤية	٧٢

الفرع الثاني: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في جمع الاستدلالات	٨١
المطلب الثاني: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي بواسطة الطب الشرعي الجنائي	٩٢
الفرع الأول: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في القياسات الحيوية	٩٣
الفرع الثاني: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في العلوم الجنائية المستحدثة	١٠١
المبحث الثاني: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي بمناسبة الدعوى الجنائية	١٠٥
المطلب الأول: إثبات الخطورة الإجرامية للجاني	١٠٦
الفرع الأول: إثبات الخطورة الإجرامية للجاني خارج حدود الدعوى الجنائية	١٠٧
الفرع الثاني: إثبات الخطورة الإجرامية للجاني داخل حدود الدعوى الجنائية	١١١
المطلب الثاني: الإثبات المتعلق بإجراءات وتنفيذ الدعوى الجنائية	١١٧
الفرع الأول: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في إثبات التلبس بالجريمة	١١٨
الفرع الثاني: استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في إثبات الدعوى الجنائية عقب التلبس بالجريمة	١٢٢
الفصل الثاني: نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي للجرائم المستحدثة ..	١٢٨
المبحث الأول: الأحكام العامة للجرائم السيبرانية	١٣١
المطلب الأول: ماهية الجرائم السيبرانية	١٣٢
الفرع الأول: جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات	١٣٣
الفرع الثاني: الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات	١٤١
المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بأهم الجرائم السيبرانية	١٤٩
الفرع الأول: الأحكام الخاصة بالجريمة المنظمة السيبرانية	١٤٩
الفرع الثاني: الأحكام الخاصة بجرائم الإرهاب السيبراني	١٥٨
المبحث الثاني: إثبات الجرائم السيبرانية	١٦٥
المطلب الأول: الإطار العام للدليل السيبراني	١٦٦
الفرع الأول: ماهية الدليل السيبراني	١٦٧
الفرع الثاني: التقسيم الفقهي والتشريعي للدليل السيبراني	١٧٢
المطلب الثاني: الدليل السيبراني المستمد من الذكاء الاصطناعي	١٧٧
الفرع الأول: إثبات الجرائم السيبرانية بواسطة الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي	١٧٨
الفرع الثاني: إثبات الجرائم السيبرانية بواسطة الجيل الثاني من الذكاء الاصطناعي	١٨٥
الباب الثاني: حجية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإثبات الجنائي	١٩٤
الفصل الأول: القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي	١٩٦
المبحث الأول: القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المختلفة	١٩٧

المطلب الأول: القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المختلفة.....	١٩٨
الفرع الأول: ماهية مبدأ حرية الإثبات الجنائي.....	١٩٩
الفرع الثاني: نتائج تطبيق مبدأ حرية الإثبات الجنائي.....	٢٠٢
الفرع الثالث: مشروعية دليل الذكاء الاصطناعي.....	٢٠٧
المطلب الثاني: القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي في النظام الأنجلو-أمريكي.....	٢١٢
الفرع الأول: قبول دليل الذكاء الاصطناعي كاستثناء من قاعدة استبعاد شهادة التسامع عن الغير.....	٢١٣
الفرع الثاني: قبول دليل الذكاء الاصطناعي كاستثناء من قاعدة الدليل الأفضل.....	٢١٦
الفرع الثالث: شروط قبول دليل الذكاء الاصطناعي في النظام الأنجلو-أمريكي.....	٢١٨
المبحث الثاني: القيود التي ترد على القيمة الثبوتية لدليل الذكاء الاصطناعي.....	٢٢١
المطلب الأول: قيد مشروعية الحصول على دليل الذكاء الاصطناعي.....	٢٢٢
الفرع الأول: ماهية مشروعية الحصول على دليل الذكاء الاصطناعي.....	٢٢٢
الفرع الثاني: قيمة الدليل غير المشروع.....	٢٢٥
المطلب الثاني: القيود المفروضة بموجب نص قانوني.....	٢٣٠
الفرع الأول: قيد تحديد الأدلة في مواجهة الشريك في جريمة زنا الزوجة.....	
.....	٢٣١
الفرع الثاني: قيد إثبات المسائل غير الجنائية.....	٢٣٢
الفصل الثاني: القيمة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي.....	٢٣٦
المبحث الأول: الضوابط العامة للقيمة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي.....	٢٣٧
المطلب الأول: ماهية مبدأ الاقتناع القضائي.....	٢٣٨
الفرع الأول: مفهوم مبدأ الاقتناع القضائي.....	٢٣٩
الفرع الثاني: نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي.....	٢٤١
المطلب الثاني: القيود الواردة على مبدأ الاقتناع القضائي.....	٢٤٣
الفرع الأول: بلوغ الاقتناع القضائي درجة اليقين.....	٢٤٣
الفرع الثاني: استثناء حالة البراءة من شرط الاقتناع اليقيني.....	٢٤٦
الفرع الثالث: توازن الاقتناع القضائي مع مقتضيات العقل والمنطق.....	٢٤٧
المبحث الثاني: الضوابط الخاصة للقيمة الإقناعية لدليل الذكاء الاصطناعي.....	٢٤٨
المطلب الأول: الطبيعة العلمية لدليل الذكاء الاصطناعي وأثرها على قوته الإقناعية.....	٢٤٩
الفرع الأول: دليل الذكاء الاصطناعي كدليل علمي.....	٢٥٠
الفرع الثاني: الصور المادية والمعنوية لدليل الذكاء الاصطناعي.....	٢٥٨

المطلب الثاني: مشكلات دليل الذكاء الاصطناعي وأثرها على قوته الإقناعية.....	٢٦٢
الفرع الأول: المشكلات الموضوعية والإجرائية لدليل الذكاء الاصطناعي وأثرها على قوته الإقناعية.....	٢٦٣
الفرع الثاني: استبدال القضاة البشريين بقضاة الذكاء الاصطناعي.....	٢٧٢
النتائج والتوصيات:.....	٢٧٤
قائمة المراجع:.....	٢٩٤